

[/http://alexir.org](http://alexir.org)

<https://t.me/ixirbook>

الجدول الإلكتروني وتقييم المشروعات

الدكتور

محمد محمود العجلوني

الأستاذ الدكتور

سعيد سامي الحلاق



دراسة الجدوى

الاقتصادية

وتقييم المشروعات

د. محمد محمود العجلوني

أستاذ مشارك في المالية

مستشار رئيس جامعة اليرموك ، مدير الدائرة المالية

د. سعيد سامي الحلاق

أستاذ في الإقتصاد

رئيس قسم الإقتصاد في جامعة اليرموك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤))

المحتويات

1	مقدمة الكتاب
11	الفصل الأول أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية
11	(1) الأسس النظرية لدراسات الجدوى
11	أهمية الاستثمار
11	لماذا تشجع الدولة الاستثمار؟
12	الخيارات الاستثمارية
12	(2) أهداف المشروع الاستثماري
13	أولاً: مجموعة الأهداف السياسية:
13	ثانياً: مجموعة الأهداف الاقتصادية:
14	ثالثاً: مجموعة الأهداف الاجتماعية:
15	رابعاً: مجموعة الأهداف التكنولوجية:
15	(3) دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد القومي ⁰
	الجزيرة تناقش مزايا ومعوقات دراسات الجدوى بالملكة دراسات الجدوى...
19	ضرورة استثمارية أم ترف فكري؟!
19	المحاور الرئيسية
21	الطلب على دراسات الجدوى

21	دراسات قادمة من الخارج
22	المعوقات لدراسة الجدوى
23	الفصل الثاني مقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات
25	مقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات
25	(1) دورة حياة المشروع:
26	(2) مفهوم دراسات الجدوى:
27	(3) أهداف دراسة الجدوى:
27	(4) أهمية دراسة الجدوى:
28	(5) مراحل تقييم المشروعات:
30	قصة ابتكار الأوراق اللاصقة.....
33	مفهوم الإستشارة الإدارية.....
35	مفهوم الإستشارة الإدارية.....
36	(1) دور الإستشارة:
37	(2) دوافع الإستعانة بالإستشاري:
38	(3) مجالات الإستشارة غير الإدارية:
39	(4) مصادر الإستشارة الإدارية:
42	(5) المجالات الرئيسة للإستشارة الإدارية:
45	خاتمة: سلوك وممارسات الإستشاريين:
47	قصة ابتكار مصاصة العصير.....
49	مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات

مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات 51

51 (1) المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص

56..... قصة مبتكر غرانفيل وودز الذي رفض الشراكة مع أديسون

57 (2) المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية

57 هدف دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية:

58 خطوات دراسة الجدوى التمهيدية:

69..... قصة مبتكر هادي لامار الممثلة ونظام توجيه الصواريخ

71 (3) المرحلة الثالثة: المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية)

71 1- دراسة الجدوى التسويقية وتتضمن ما يلي:

71 2- الدراسة الفنية والهندسية وتتضمن ما يلي:

72 3- الدراسة المالية والاقتصادية للمشروع وتتضمن ما يلي:

بقيمة 363 ألف دولار اتفاقية منحة لتمويل دراسة جدوى اقتصادية لـ «الكهرباء

73..... الأردنية»

75..... الفصل الخامس دراسات الجدوى التسويقية

77..... دراسات الجدوى التسويقية

77 (1) دراسة السوق⁰

77 (أ) مفهوم وأهمية دراسة السوق:

79 (ب) طبيعة البيانات اللازمة لدراسة السوق ومصادر الحصول عليها:

86 (2) العوامل المؤثرة في الطلب الاستهلاكي

94 (3) طرق تقدير حجم الطلب المتوقع⁰

94 أ- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام أرقام الواردات:

96	ب- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام أرقام المواد الخام:
98	د- طريقة دلفاي Delphi في التنبؤ بحجم الطلب:
101	هـ- تقدير حجم الطلب باستخدام المرونة:
104	2- مرونة الطلب:
105	و- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام معدلات الإستهلاك أو الإستعمال:
106	ز- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام نصيب الفرد من الإستهلاك:
109	ح- التنبؤ بحجم الطلب عن طريق تحليل الإتجاه العام للطلب:
112	ط- التنبؤ بالطلب عن طريق تحليل إرتباطه بالعوامل المؤثرة فيه:
113	ي- التنبؤ بالطلب عن طريق التقدير الإحصائي:
114	ك- التنبؤ بحجم الطلب الكامن:
117	الفصل السادس الدراسات الفنية والهندسية:
119	الدراسات الفنية والهندسية:
119	(1) الدراسات الإدارية والتنظيمية
119	أ- تطور النشاط الإقتصادي:
119	ب- تطور أشكال المشاريع:
120	ج- عناصر الإنتاج والتطور التكنولوجي:
123	د- علاقة المشروع بالدولة والمجتمع:
124	هـ- التنظيم الداخلي للمشروع:
127	و- خاتمة:
128	الهندسة القيمة
130	ضحية أخرى لدراسات الجدوى:
130	قرض من «الإنهاء الصناعي»

131	دراسة الجدوى
133	(2) الدراسات الهندسية والتكنولوجية
133	أ. هندسة المشروع Project Engineering
136	ب- أبعاد هدف المشروع:
138	ج- المعرفة والمهارات (التكنولوجيا):
140	أ- تتكون معدات الانتاج المباشر من:
140	ب- والمعدات الثانوية وتتكون من:
141	ج- معدات الخدمات وتتكون من:
142	تقدير تكاليف المعدات:
142	د- أعمال الهندسة المدنية:
144	هـ- تقدير تكاليف أعمال الهندسة المدنية (وحدات قياس المعادل المالي):
146	و- المخططات الهندسية:
149	(3) تكنولوجيا المشروع
151	أ- معايير إختيار نوعية التكنولوجيا:
152	ب- سوق التكنولوجيا (Technology Market):
155	ج- بعض المؤشرات في اختيار التكنولوجيا:
157	د- مصادر التكنولوجيا (Technology Sources)
158	هـ- حقوق الملكية الصناعية (Industrial Property Rights)
159	و- طرق الحصول على التكنولوجيا (Means of Technology Acquisition)
160	ز- الصراع في التعاقد على التكنولوجيا:
160	ح- التفريد (Disaggregation):
161	الصبود من الخضيض إلى القمة
162	

162.....	النموذج الأول: (شاو) ملك مستحضرات تقوية الشعر
163.....	النموذج الثاني (شان شنغ) ملك صناعة الأزرار
163.....	كيف حدث هذا؟!
165.....	الفصل السابع الدراسات المالية.....
167.....	الدراسات المالية.....
167.....	أولاً: التكاليف الرأسمالية (CAPITAL INVESTMENT COSTS)
167.....	(1) تكلفة الإستثمارات الثابتة: (Fixed Capital Investment Cost)
170.....	(2) رأس المال العامل (Working Capital):
171.....	(3) التكلفة الكلية للإستثمارات (Total Interment Lost):
174.....	(4) طرق تقدير التكاليف الرأسمالية.....
CAPITAL INVESTMENT COST ESTIMATION TECHNIQUES	
174.....	أولاً: طرق الفكرة الأولية عن التكلفة:
176.....	ثانياً: طرق التخمين الأولية:
177.....	ثالثاً: طرق التخمين التفصيلية:
177.....	ج- الطرق الأولية لتقدير التكاليف الرأسمالية
179.....	1- مؤشر السجل الإنشائي
179.....	Engineering News-Record Construction Index. (ENR)
180.....	2- مؤشر مارشال وستيفز للمعدات
180.....	Marshall and Stevens Equipment-Cost Index
180.....	3- مؤشر تكلفة برنامج العمليات الإقتصادية.....
180.....	Process Economic Programme Cost Index (PEP)
189.....	(4) طريقة معامل الدوران (Turnover Ratio):
190.....	(5) طريقة معامل لانج (Lang Factor Method):

191	(6) طريقة هاند (Hand Factor Method):
191	(7) طريقة بيترز (Peters Tumerhaus Ratio Factor):
195	(5) الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسالية
200	ثانياً: تكاليف الإنتاج ^٥ (PRODUCTION COSTS)
200	(1) تكاليف التشغيل (التصنيع):
201	(2) المصروفات العامة:
202	(3) تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل
202	PRODUCTION COST ESTIMATION
202	أ- مناهج التقديرات:
204	ب- طرق تقدير تكاليف الإنتاج:
207	4-الإهلاك (Depreciation)
208	أ- طرق حساب الإهلاك:
209	(2) النموذج الرياضي:
213	1- طريقة مجموع السنوات:
214	2- طريقة الرصيد المتناقص المضاعف (Double Declining Balance)
216	ج- الإهلاك حسب الاستخدام (Unit- of - Production):
219	د- الإهلاك المتباطئ:
219	هـ- إسترجاع رأس المال (Capital Recovery)
221	و- الإندثار (Depletion):
222	(5) تقدير تكاليف المواد الأولية
223	(6) تقدير تكاليف العمالة
225	(7) تقدير تكاليف المنافع العامة

227الفصل الثامن التدفقات النقدية

229التدفقات النقدية (Cash-Flows)

229..... (1) التدفقات النقدية والأرباح:

233..... (2) التدفقات النقدية المطلقة والنسبية:

235..... (3) تكلفة الفرصة البديلة والتدفقات النقدية:

237..... (4) إقتناء أصول بدون مدفوعات نقدية:

238..... (5) إستبعاد مدفوعات الفائدة وإدخال التدفقات النقدية للديون:

239..... (6) تكاليف النفاية والازالة:

241..... (7) أثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية:

246..... (8) رأس المال العامل والتدفقات النقدية:

246..... (9) طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الإستثمارية:

247..... (أ) الإنفاق المبدئي للمشروع الإستثماري:

248..... (ب) صافي المنافع النقدية من المشروع:

254..... (ج) التدفقات النقدية غير التشغيلية:

257الفصل التاسع القوائم المالية

259القوائم المالية

260..... (1) الأصول الثابتة:

261..... (2) صافي رأس المال العامل:

263..... (3) قائمة نتيجة الأعمال: Income Statement

263..... أ- حساب التشغيل Manufacturing Account:

265..... ب- حساب المتاجرة Trading Account

265	جـ - حساب الأرباح والخسائر Profit and Loss Account
267	(4) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) Balance Sheet
269	(5) القوائم المالية التقديرية
269	أ - قائمة تكاليف المشروع:
270	ب - قائمة مصادر تمويل المشروع:
271	ج - قائمة الربح وتكاليف الإنتاج:
271	د - قائمة توزيع الربح والنقد المتحقق:
272	هـ - قائمة التدفق النقدي:
274	و - الميزانية العمومية التقديرية:
275	الفصل العاشر تقييم المشروعات الإستثمارية
277	تقييم المشروعات الإستثمارية
277	أولاً: مرحلة التقييم الإقتصادي للمشروعات (في ظل ظروف التأكد):
279	(1) المشروعات البديلة والمشروعات المستقلة:
280	(2) طرق تقييم المشروعات الإستثمارية:
297	تكلفة الفرصة البديلة للمشروع الاستثماري
326	(2-ج) معدل العائد الداخلي
327	(2-د) دليل الربحية
327	3- قرار بناء المخزن أو عدم بنائه:
331	ثانياً: تقييم المشروعات في ظروف عدم التأكد Uncertainty
331	(1) تحليل المخاطر: Risk Analysis
331	(أ) مخاطر المشروع لوحده:
333	(ب) مخاطر المشروع داخل الشركة:

333	Market Risk (ج) مخاطر السوق
	:Risk-Adjusted Discount Rates (د) استخدام معادلات خصم معادلة للخطورة
334	
335	 ⁰ ثالثاً: أثر التضخم على دراسات الجدوى الاقتصادية
341	الفصل الحادي عشر تقييم الربحية القومية (الإجتماعية) للمشاريع
343	تقييم الربحية القومية (الإجتماعية) للمشاريع
343	(1) أسلوب فاعلية التكاليف:
344	(2) التقييم في حالة تعدد الأهداف:
345	المستويات المختلفة للتحليل:
345	(3) تصحيح الأسعار السوقية:
347	الآن لديك فكرة وافية كيف تقدم مؤسسة تشجيع الاستثمار خدماتها في الأردن .
	الفصل الثاني عشر دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة المنطقة:
349	مراكز المحافظات الكبرى
349	مراكز تعزيز الإنتاجية
349	2003 /12 /30
352	المحتويات
354	2- المقدمة
354	1.2 وصف المشروع
354	2.2 أهداف ومبررات المشروع
355	3.2 الموقع المقترح للمشروع
356	3- دراسة السوق

356.....	1.3 وصف المنتج
356.....	2.3 الطلب وحصة المشروع والطاقة الإنتاجية
358.....	3.3 المنافسة التسويق
359.....	4.3 أسعار البيع والإيرادات المتوقعة
360.....	4- الدراسة الفنية
360.....	1.4 موقع المشروع
360.....	2.4 البناء
361.....	3.4 مراحل التصنيف وتكلفة المعدات والأثاث ووسائل النقل
362.....	4.4 القوى العاملة والأجور السنوية
363.....	5.4 المواد الأولية والخدمات الضرورية
364.....	4.6 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع:
365.....	5- الدراسة المالية
365.....	1.5 كلفة الموجودات الثابتة
365.....	2.5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
365.....	3.5 رأس المال العامل:
366.....	4.5 ملخص تكاليف المشروع
366.....	5.5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات
367.....	6.5 ملخص المؤشرات والكشوف المالية
369.....	6- الملاحق المالية
379.....	الفصل الثالث عشر دراسة جدوى أولية لمشروع نادي صحي
379.....	المنطقة: العقبة مراكز تعزيز الإنتاجية
379.....	2003 /00 /0

المحتويات.....382

مشروع نادي صحي.....383

2- المقدمة.....384

1.2 وصف المشروع.....384

2.2 أهداف ومبررات المشروع.....385

2.3 الموقع المقترح للمشروع.....386

3- دراسة السوق.....387

1.3 وصف الخدمة.....387

2.3 الطلب والطاقة الخدمية للمشروع.....387

2- الطلب المتوقع:.....388

3- الطاقة الخدمية المقترحة للمشروع وحصته من السوق:.....389

3.3 المنافسة والتسويق.....390

4.3 أسعار الخدمة الإيرادات المتوقعة.....390

4- الدراسة الفنية.....392

1.4 موقع المشروع.....392

2.4 البناء.....392

3.4 وصف الخدمة وتكلفة المعدات.....393

4.4 القوى العاملة والأجور السنوية.....394

5.4 الخدمات الضرورية.....395

6.4 المواد الأولية:.....395

7.4 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع:.....395

5- الدراسة المالية.....396

396.....	1.5 كلفة الموجودات الثابتة
396.....	2.5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
396.....	3.5 رأس المال العامل:
397.....	4.5 ملخص تكاليف المشروع
397.....	5.5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات
398.....	6.5 ملخص المؤشرات والكشوف المالية
399.....	6- الملاحق المالية
403.....	ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية

مقدمة الكتاب

يتناول هذا الكتاب جميع موضوعات دراسة الجدوى الاقتصادية، إبتداءً من تبيان أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد مفهومها وأهدافها وموقعها من دورة حياة المشروع، وتأكيد دورها كإستشارة إدارية. ومن ثم تتبع مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية، إبتداءً من مرحلة تشخيص الفكرة، ثم المرحلة التمهيديّة، والمرحلة التحليلية بما تتضمنه من دراسات السوق والتسويق، والدراسات الفنية والتكنولوجية والهندسية والإدارية، فالدراسات المالية. إبتداءً بتقدير التكاليف الرأسمالية وتكاليف الإنتاج. ومروراً بالتدفقات النقدية، والقوائم المالية التقديرية للمشروع. ومن ثم تقييم المشروع، سواء كان ذلك في ظل ظروف التأكد بإستخدام كلا من الطرق المعدلة وغير المعدلة بالوقت، أو في ظل ظروف عدم التأكد بإستخدام تحليل مخاطر المشروع. كما يُعرج الكتاب قليلاً على تقييم المشروعات القومية غير الهادفة للربح ويشرح طرق تقييمها.

ويهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسل معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة. وأن يكون هذا الكتاب دليلاً لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات أو للمتعاملين معها من المستثمرين ورجال الأعمال المقاولين والممولين.

ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلاً، معززةً بالجداول والأشكال والصناديق. حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات

مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية. وأما الصناديق فتهدف إلى إطلاع القاريء على خبر أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص.

يهدف **الفصل الأول** إلى بيان أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية ثم يعرض الاسس النظرية لدراسات الجدوى، ويبين أهداف المشروع الاستثماري، وأخيراً يوضح مفهوم دراسة الجدوى من منظور الاقتصاد القومي. ويتبع **الفصل الثاني** دورة حياة المشروع. وذلك من خلال ربطها بمفهوم دراسة الجدوى، وأهداف، وأهميتها، وتحديد مراحل تقييم المشروعات.

ولأن دراسة الجدوى الاقتصادية هي جزء من إستشارة إدارية ومالية وإقتصادية، فقد جاء **الفصل الثالث** ليستعرض دور الاستشاره، ودوافع الاستعانة بها، ومجالاتها غير الإدارية، ومصادرها، ومجالاتها الإدارية، وعلاقتها بالتدريب والبحث والمعلومات.

ويقدم **الفصل الرابع** أهم مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، ألا وهي المرحلة الاولى : مرحلة التشخيص، والمرحلة الثانية : المرحلة التمهيديّة، والمرحلة الثالثة : المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية).

وأما **الفصل الخامس** فيبين دراسات الجدوى التسويقية. ويستعرض كيفية إعداد دراسة السوق ومفهومها وأهميتها، ويحدد طبيعة البيانات اللازمة لها ومصادر الحصول عليها. ويشرح العوامل المؤثرة في الطلب الاستهلاكي، وطرق تقدير حجم الطلب المتوقع على السلعة أو الخدمة المراد إنتاجها من المشروع الإستثماري، وتشمل التنبؤ بحجم الطلب باستخدام ارقام الواردات وارقام المواد الخام وأراء رجال الإدارة وطريقة دلفاي وباستخدام المرونه وباستخدام معدلات الاستهلاك او الاستعمال

وباستخدام نصيب الفرد من الاستهلاك وتحليل الاتجاه العام للطلب وباستخدام تحليل ارتباط الطلب بالعوامل المؤثرة فيه وباستخدام التقدير الإحصائي والتنبؤ بحجم الطلب الكامل.

ونظراً لإختلاف طبيعة دراسة الجدوى الاقتصادية عن الدراسات المالية والاقتصادية الأخرى، فهي تتكون من مجموعة من الدراسات الفنية والهندسية التي تعتبر جزءاً أساسياً منها. ولذلك يبحث **الفصل السادس** في مجموعة هذه الدراسات، إبتداءً من الدراسات الإدارية والتنظيمية، والدراسات الهندسية والتكنولوجية، وتكنولوجيا المشروع

تُعتبر دراسات الجدوى الاقتصادية جزءاً من تخصص العلوم المالية، لا فرق في ذلك إن كانت جزءاً من تخصص العلوم الاقتصادية، وبالتالي يُمثل الجانب المالي فيها أهم الدراسات التي تتضمنها دراسة الجدوى الاقتصادية. ولهذا جاء **الفصل السابع** ليستعرض الدراسات المالية كافة. إبتداءً بالتكاليف الرأسمالية كتكلفة الاستثمارات الثابتة ورأس المال العامل، والتكلفة الكلية للاستثمارات. من ثم يوضح الطرق الأولية لتقدير التكاليف الرأسمالية وتشمل طريقة مؤشر التكلفة وطريقة معامل التكلفة وطريقة العلاقة بين التكلفة والسعة الانتاجية وطريقة معامل الدورات وطريقة معامل لانغ وطريقة هانرو طريقة بيترز. والطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية. وتكاليف إعداد التقديرات وتكلفة المشروع الاستثماري وعامل الموقع. وينتقل الفصل إلى تقدير تكاليف الإنتاج بما في ذلك تكاليف التشغيل (التصنيع) والمصروفات العامة، ومناهج تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل وطرق تقدير تكاليف الإنتاج مثل طريقة الإجماع وطريقة المقارنه والطريقة التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية، والاهلاك

وطرق حسابه مثل الاهلاك المنتظم (القسط الثابت) والاهلاك المتناقص وطريقة مجموع السنوات وطريقة الرصيد المتناقص المضاعف والاهلاك حسب الاستخدام والاهلاك المتباطيء وإسترجاع رأس المال والاندثار. وتقدير تكاليف المواد الاوليه وتقدير تكاليف العماله وتقدير تكاليف المنافع العامه.

تهدف دراسات الجدوى الإقتصادية إلى تقدير التدفقات النقدية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية، المبينة بعضها في الفصل السابع. وبين الفصل الثامن مفهوم التدفقات النقدية، من حيث شرح معناها، وبيان الفرق بينها وبين الارباح، وتوضيح مفهوم التدفقات النقدية المطلقة والنسبية، وتكلفة الفرصه البديله، وكيفية معالجة اقتناء أصول بدون مدفوعات نقدية، وإستبعاد مدفوعات الفائده وإدخال التدفقات النقدية للديون، وتكاليف النفايه والإزاله، وأثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية، ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. ويُجمل الفصل طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الاستثمارية من الإنفاق المبدئي للمشروع الاستثماري وصافي المنافع النقدية السنوية من المشروع، والتدفقات النقدية غير التشغيليه.

ويأتي **الفصل التاسع** ليُكْمّل الفصلين السابع والثامن من خلال تبيان أهم القوائم المالية التي تستخدمها دراسات الجدوى الإقتصادية، وذلك بدءاً بدراسة الأصول الثابتة، وصافي رأس المال العامل، وقائمة نتيجة الأعمال وما تتضمنه من حساب التشغيل وحساب المتاجره وحساب الارباح والخسائر، وقائمة المركز المالي (الميزانية العمومية). ومن ثم تفصيل القوائم المالية التقديرية مثل قائمة تكاليف المشروع وقائمة مصادر تمويل المشروع وقائمة الربح وتكاليف الانتاج وقائمة توزيع الربح والنقد المتحقق وقائمة التدفق النقدي، وأخيراً الميزانية العمومية التقديرية.

يعتبر هدف تحقيق الربح من ضمن أهداف دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ولذلك لا بد من تقديره وقياسه. لذلك يستعرض **الفصل العاشر** أهم الأدوات التي يمكن إستخدامها في تقييم المشروعات الاستثمارية في ظل ظروف التأكد ابتداءً بالتمييز بين المشروعات البديلة والمشروعات المستقلة. ومن ثم بيان طرق تقييم المشروعات الاستثمارية غير المعدلة بالوقت، مثل فترة الاسترداد ومعدل العائد المحاسبي، وطرق تقييم المشروعات الاستثمارية المعدلة بالوقت، مثل صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي، ومقارنة طريقتي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي في المشروعات الاستثمارية المستقلة والمشروعات الاستثمارية المانعه بالتبادل، وفي حالة التدفقات النقدية غير التقليدية، وأخيراً طريقة دليل الربحية. كما يستعرض **الفصل العاشر** أهم الأدوات التي يمكن إستخدامها في تقييم المشروعات الاستثمارية في ظل ظروف عدم التأكد، وذلك من خلال تحليل مخاطر المشروع لوحده من خلال تحليل الحساسيه وتحليل السيناريوهات ونماذج مونت كارلو للمحاكاة، ومن خلال تحليل مخاطر المشروع داخل الشركة، ومخاطر السوق واستخدام معادلات خصم معادله للخطوره. ومن ثم يختتم الفصل بعرض دراسة أثر التضخم على دراسات الجدوى الاقتصادية.

ولأن المشاريع الإستثمارية قد تكون مشاريع تهدف إلى تقديم منفعة عامة للمجتمع تملكها الحكومة أو البلديات ولا تهدف إلى الربح، يستعرض **الفصل الحادي عشر** تقييم الربحية القدميه (الاجتماعية) للمشاريع. حيث يبين طرق تقييم مثل هذه المشروعات بما في ذلك اسلوب فاعلية التكاليف، والتقييم في حالة تعدد الاهداف، وتصحيح الاسعار السوقية.

وأما الفصل الثاني عشر فيستعرض محتوى وهيكل وغرض دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة، من خلال شرح أهم القوائم المالية ومكوناتها، وهي الميزانية العمومية وبيان الدخل وكشف التدفقات النقدية. كما يهدف هذا الفصل إلى المساعدة في فهم كيفية استخدام البيانات المالية في دراسة الجدوى الاقتصادية.

وفي الفصل الثالث عشر يتم التعرف على دراسة حالة سهلة وشائعة وهي دراسة جدوى أولية لمشروع نادي صحي، الذي يمكن إستخدامها كنموذج لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة.

وفي الختام، نُقدم خالص شكرنا للأستاذ صلاح التلاوي على جهوده الطيبة في إخراج هذا الكتاب ونشره. آمليْن من الله أن يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والله ولي التوفيق.

الدكتور محمد محمود العجلوني

الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق

كلية الإقتصاد، جامعة اليرموك

إربد، المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل الأول

أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية

1

(1) الأسس النظرية لدراسات الجدوى

(2) أهداف المشروع الاستثماري

(3) دراسة الجدوى من منظور الاقتصاد القومي

الفصل الأول

اهمية دراسات الجدوى الاقتصادية

دراسات الجدوى هي ترجمة عملية لسياسات الاستثمار أو هي دراسة موسعة لكافة جوانب الاستثمار في المشروعات سواء لخدمة المستثمر أو لخدمة التنمية في الدولة ككل.

(1) الأسس النظرية لدراسات الجدوى

أهمية الاستثمار

الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتحقيق التراكم الرأسمالي في المجتمعات المختلفة

لماذا تشجع الدولة الاستثمار؟

لا يمكن أن ينظر للأمن الاقتصادي لأي دولة من الدول في غيبة عن الاستثمار، فالعلاقة طردية، كلما زاد الاستثمار، زادت قوة الدولة وارتفع أمنها الاقتصادي والعكس صحيح. ولكي يتصف قرار الاستثمار بالإشادة، لابد وأن تسبقه دراسات علمية (دراسات جدوى). ويتعين أن تكون دراسة الجدوى متصفة بالخصائص التالية:

■ الشمول

■ الدقة

■ الموضوعية

تشمل دراسة الجدوى الجوانب التالية:

- الجوانب التسويقية للمشروع.
- الجوانب الفنية و البيئية للمشروع.
- الجوانب الإدارية للمشروع.
- الجوانب الاقتصادية والمالية للمشروع
- خطة تنفيذ المشروع

الخيارات الاستثمارية

للاستثمار العديد من الخيارات منها:

- مشروعات استثمارية للإحلال والتجديد
- مشروعات استثمارية لإعادة التأهيل أو التخصيص أو التوجيه
- مشروعات استثمارية تحت الإنشاء والتنفيذ ومطلوب استكمالها
- مشروعات توسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية
- مشروعات جديدة بالكامل.
- مزيج من كل أو بعض هذه الخيارات معاً

(2) أهداف المشروع الاستثماري

أي مشروع من المشروعات عادة ما يكون له أربعة مجموعات من الأهداف هي:

- مجموعة الأهداف السياسية
- مجموعة الأهداف الاقتصادية
- مجموعة الأهداف الاجتماعية
- مجموعة الأهداف التكنولوجية

أولاً: مجموعة الأهداف السياسية:

- 1- إيجاد قاعدة اقتصادية تعمق الاستقلال الوطني اقتصادياً
- 2- زيادة القدرات الأمنية
- 3- تغيير نمط وسلوكيات البشر وانتظامهم في كيانات و مشروعات تجعل منهم قوة فاعلة.
- 4- تعزيز القدرات التفاوضية للدولة.

ثانياً: مجموعة الأهداف الاقتصادية:

- 1- تعظيم الربح.
- 2- زيادة الإنتاج السلعي والخدمي.
- 3- زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغيل عوامل الإنتاج (العمالة، المال، الأرض، الإدارة).
- 4- رفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية الوطنية (وخاصة تلك التي لم تمتد إليها أيدي الاستخدام).
- 5- زيادة قدرة المشروعات على الاستخدام الأكفأ والأعلى لعوامل الإنتاج.
- (من المواد الخام والطاقة المحركة، والقضاء على كافة صور الراكد، والمعدم والمهدر، والضائع والفاقد في العمليات الإنتاجية).
- 6- زيادة قدرة جهاز الإنتاج الوطني على إتاحة مزيد من السلع والخدمات (لعرضها لإشباع حاجة السوق المحلي، وللحد من الواردات).

7 - تعميق التصنيع المحلي للخامات المحلية والسلع الوسيطة المنتجة محليا لزيادة قيمتها المضافة.

8 - تحقيق قدر مناسب من علاقات التشابك والترابط والاعتمادية المتبادلة.
(مما يتيح تعظيم وفورات النشاط المتكامل أماميا وخلفيا).

9- تقوية بنیان الإنتاج الوطني (بالشكل الذي يعمل على تصحيح الاختلالات الحقيقية القائمة فيه، ويعيد توزيع نسب مساهمات ومشاركات القطاعات الإنتاجية المختلفة تعظيما للعائد الاقتصادي).

10 - توفير ما تحتاجه الصناعات وأوجه النشاط الاقتصادي الحالية (من مستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الخاصة بها).

ثالثاً: مجموعة الأهداف الاجتماعية:

1 - القضاء على كافة أشكال البطالة.

2 - تطوير هيكل القيم ونسق العادات والتقاليد (بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على كافة السلوكيات الضارة المدمرة للفرد والمجتمع).

3- تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة.

(استخدام المشروع كأداة للإسراع بتنمية وتطوير بعض أقاليم الدولة ورفع معدل التحضر في المتخلف منها).

4 - تحقيق الاستقرار الاجتماعي (بالإقلال من حالات القلق الاجتماعي، وذلك بتوفير احتياجات أفراد المجتمع).

5- تحقيق العدالة في توزيع ثروة الأمة (بتوزيع ناتج تشغيل هذه الثروة على أصحاب عوامل الإنتاج).

6 - إذكاء روح التعاون (بين العاملين في المشروع والمؤسسات وبقية أفراد المجتمع).

رابعاً: مجموعة الأهداف التكنولوجية:

1 - المساعدة في إحداث التقدم التكنولوجي . بتقديم النموذج الأمثل الذي يتم الأخذ والاقتداء به من جانب المشروعات والمهاتلة والمنافسة.

2 - تطوير التكنولوجيا وأساليب الإنتاج المحلية لتصبح أقدر على الوفاء باحتياجات الدولة والأفراد.

3 - تطويع واستيعاب التكنولوجيا المستوردة لتصبح مناسبة للظروف المحلية.

4- توفير الأنماط والأساليب التكنولوجية الجديدة المناسبة لاحتياجات النمو والتنمية بالدولة.

(3) دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد القومي⁽¹⁾

لا بد من الإشارة إلى أن اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستشاري على جانب الربحية التجارية قد لا تعطي صورة صادقة عن مدى مساهمة المشروع الاستثماري المزمع القيام به في الاقتصاد القومي . أي بعبارة أخرى مدى مساهمة المشروع

(1) المعهد العربي للتخطيط - الكويت.

واتساقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على الرفاهية الاجتماعية. للتعرف على تلك الأمور فإنه يفضل إجراء دراسة جدوى المشروع من ناحية الاقتصاد الكلي .

وتتشابه دراسة جدوى المشروع على مستوى الاقتصاد الكلي من حيث الشكل والمضمون مع دراسة الجدوى التجارية للمشروع. فكلاهما يسعى إلى تحديد للمنافع والتكاليف من ثم تقدير مؤشرات الربحية للمشروع الاستثماري المقترح. بل أنه يذهب البعض إلى القول بأن "تحليل الربحية ما هو إلا خطوة على طريق تحليل الربحية القومية". وفي حقيقة الأمر فإن تحليل الربحية التجارية والربحية القومية تختلفان في عدة أمور. فالهدف من تحليل الربحية التجارية هو تقدير صافي النتائج المالية للمشروع في حين يهدف تحليل الربحية القومية إلى تقدير مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظورة. من جهة أخرى فإنه يجب ملاحظة أن تحليل الربحية التجارية يأخذ في الاعتبار فقط الآثار التي تكون والتي يمكن التعبير عنها بقيمة نقدية مباشرة في حين يدخل في تحليل الربحية القومية الآثار المباشرة وأيضاً غير المباشرة القابلة وغير القابلة للقياس النقدي. ولهذا نجد أن تحليل الربحية التجارية يعتمد على أسعار السوق في حين تقوم دراسة تحليل الربحية القومية على أساس استخدام أسعار الظل (Shadow Prices) أو الأسعار المحاسبية وهي التي تعتبر تقريباً للتكلفة الاجتماعية التي يتحملها الاقتصاد القومي .

ولا جدال فإن هذه الاختلافات في المفاهيم تنعكس بصورة أو بأخرى على البنود المختلفة للمنافع والتكاليف وفي تقييم كل منها- التجاري والقومي. فبعض أنواع المدفوعات التي تظهر ضمن بنود التكاليف عند إجراء التحليل المالي للمشروع لا تمثل عبئاً مباشراً على موارد الاقتصاد القومي بل تعتبر مجرد تحويل أو إعادة تخصيص

للموارد المتاحة من قطاع إلى قطاع حيث تكون منفعة أو عائد استخدام تلك الموارد أعلى في القطاع الجديد من تلك في القطاع القديم. وبالتالي فإن هناك تحسن في استخدام الموارد ينعكس سلباً أو إيجاباً على المنافع والتكاليف الاجتماعية .

بمعنى أن هناك اختلافات كبيرة بين تحليل الربحية التجارية وتحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي. فالأخير يتضمن عمليات أكثر تعقيداً من الأول ويتطلب معرفة وخبرة بالأساليب الفنية المستخدمة لتقدير الأسعار (التكاليف بما في ذلك أسعار الظل) والمنافع. وهو بذلك يتطلب أيضاً توفير قدر أكبر من المعلومات. وبالتالي عادةً ما تكون تكلفة إجراء ودراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي أكبر من تكلفة إجراء دراسة تحليل الربحية التجارية. ولهذا في حالات دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية الصغيرة الحجم أو المتوسطة قلما تتضمن الدراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي غير التعرض لبعض التقديرات لفرص العمل الجديدة المتوقعة التي سوف يخلقها المشروع للكوادر الوطنية. ويجدر التأكيد هنا على أنه رغم الأهمية الكبيرة لتحليل الربحية التجارية للمشروع الاستثماري ومن أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية ولضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فلا مناص من إجراء دراسة تحليل الربحية من منظور الاقتصاد القومي .

ولا شك في أن من أهم مراحل تقييم المشروعات الاستثمارية هي مرحلة تحديد سعر أو قيمة مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري المزمع القيام به. فهذا التحديد يعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين خصوصاً عند إجراء دراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي، لأن اختيار الأساس الذي سيتبع في التسعير سوف يلعب دوراً كبيراً في نتائج التقييم التي نحصل عليها. ولذلك نجد أن مشكلة

التسعير من أكثر المشاكل إثارة للجدل في تقييم المشروعات على المستوى المنهجي وكذلك على المستوى التطبيقي وتتسم بوجود تباين كبير في وجهات النظر. وسوف نحاول من خلال العرض التالي للوقوف على أهم جوانب تقييم المشروعات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد القومي.

الجزيرة تناقش مزايا ومعوقات دراسات الجدوى بالمملكة

دراسات الجدوى... ضرورة استثمارية أم ترف فكري؟!

تحقيق: عذراء الحسيني

عندما يقدم أي شخص على شراء سلعة ما، يمارس بالغريزة أسلوب المفاضلة بين الأصناف المختلفة المعروضة وأسعارها تمهيداً لانتقاء الأفضل تبعاً للجودة والسعر، كذلك فإن ما يعترضنا يومياً من متطلبات الحياة غالباً ما نتعامل معه بعدة احتمالات يمكن تشغيلها ضمن عدة حلول تسمى البدائل المتاحة تتوصل لبعضها بمجهوداتنا الذاتية وبعضها الآخر بمشورة أهل الخبرة وتضعنا هذه الحلول في حيرة من أمرنا لاتخاذ القرار السليم حول إرشادها إذ أنه في بعض الاحتمالات يمكن أن يكون الاختيار السيء بمثابة الكارثة ولا سيما إذ قبلها حالات اختيار مثلى تعود بأفضل النتائج، وذلك باتباع الطرق والتقنيات العلمية في هذا المجال إن صرف قليل من المال لصنع قرار سليم مبني على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما بغية التماس وضعه فيما إذا كان مرغوباً به أم لا هو أفضل بكثير من المجازفة بأموال كبيرة قد تعود بالندم على صاحبها ولكن ما هو السبيل للتعرف على القرار الرشيد والحكيم...؟ وما هو دور العلم في رفع درجة ومستوى مهارة هذا الاختيار؟ ونظراً لأهمية دراسة الجدوى على المشاريع الاقتصادية بالنسبة للمستثمر السعودي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة كانت للجزيرة لقاءات مع الجهات المعنية بهذا الموضوع والمتمثلة بإدارة البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والمكاتب الاستشارية المؤهلة بدراسة الجدوى للاطلاع على ذلك الموضوع الحيوي الهام. الأستاذ حمد الوفي صاحب مكتب للاستشارات المالية قال: إن دراسة الجدوى الاقتصادية تهدف إلى الوقوف على مدى النجاح المتوقع مع التأكد من أنه ليس هناك عوائق جوهرية لتنفيذ الفكرة الاستثمارية والعمل على تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج من إقامة المشروع، وأضاف بأن الجدوى تهدف إلى مساعدة المسؤولين على اتخاذ قرار مبدئي بقبول فكرة المشروع أو رفضها وتوضح أبعاد الفكرة الاستثمارية وما يصاحبها من مزايا للمستثمرين وللمجتمع من مختلف النواحي وما يقابلها من مخاطر وعقبات وبعبارة أخرى الهدف من الدراسة هو معرفة مدى العائد الذي سيحققه المشروع بعد تنفيذه آخذاً في الاعتبار كافة المعلومات التي توفرت عند الدراسة.

المحاور الرئيسية

وعن أهم الأسئلة التي يجب أن تتعرض لها دراسة الجدوى الاقتصادية في التقييم الكامل وقبل البدء في تنفيذها قال الأستاذ فيصل المحييميد مدير مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بأن هناك

عدة جوانب تسعى دراسة الجدوى إلى تناولها للإجابة عن عدد من التساؤلات أو الفرضيات وتشمل مجموعة من الدراسات الفرعية في الجوانب الأساسية المرتبطة بإيضاح الحاجة إلى المنتج أو الخدمة التي سوف يوفرها المشروع والنواحي النظامية التي تسمح بإقامة المشروع والنواحي الفنية التي يتوقف إقامته وتشغيل المشروع عليها والمؤشرات المالية المبينة للاستخدامات والموارد الرأسمالية وتكاليف التشغيل وأخيراً المعايير الاقتصادية الموضحة للعائد من المشروع، وأضاف المحييد بأن دراسة الجدوى التمهيدية تناقش الفكرة الأساسية للمشروع وتعمل على معرفة مدى ارتباطها بالواقع أو البيئة الاقتصادية والاجتماعية لفئات المستهلكين المتوقعين وخصائصهم وعاداتهم الاستهلاكية كما تحيب على التساؤل الخاص بماهية المنتجات البديلة أو المنافسة للمنتجات التي يتوقع أن ينتجها المشروع، وما هي مصادر هذه المنافسة؟ هل هي من إنتاج محلي أو مستورد؟ وما هي مستويات الأسعار السائدة في السوق ولا بد أن تتناول الدراسة مستويات الطلب على المنتجات البديلة أو المنافسة وما هو حجم الطلب المتوقع مستقبلاً؟ كذلك لا بد أن تتناول الدراسة البدائل المتاحة من الطرق والوسائل الفنية للإنتاج والآلات والمعدات التي سيستخدمها المشروع وهي الجوانب التي تساعد على تحديد الحجم الاقتصادي للمشروع هل هو مشروع صغير أو متوسط أو كبير؟ وأيضاً حجم القوى العاملة ومدخلات الإنتاج المختلفة اللازمة للمشروع ثم تستكمل الفرضيات اللازمة للتعرف على الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال تحليل التكاليف المختلفة وصولاً إلى بيان المؤشرات المالية والاقتصادية الدالة على مدى جدوى المشروع اقتصادياً وفنياً.

أما عن أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمستثمر السعودي، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني قال الدكتور شوقي قذو من مركز الشرق الأوسط للاستشارات الصناعية الاقتصادية بأن دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يقوم به أي مستثمر في أي بلد شرط لا غنى عنه وخطوة لا بد من القيام بها قبل البدء في ضخ أي أموال بالمشروع أو عقد أي ارتباط لتنفيذه هذا في البلدان المتطورة صناعياً وإحصائياً ومعلوماتياً حيث يستطيع المستثمر أن يصل إلى ما يحتاجه من بيانات ومعلومات سوقية وتقنية ومالية بسهولة ودقة وحدثة وبالتالي فإن المستثمر في البلدان حديثة العهد بالتطور الصناعي كما في المملكة ودول الخليج العربي الأخرى بحاجة أكثر إلى دراسة الجدوى التي تتطلب بحثاً عن المعلومة أصعب وأشق مما هو عليه في البلدان الصناعية، إن عدم توفر إحصاءات منشورة مجمعة وعلى مستوى المنشآت ولكل قطاع صناعي أو تجاري أو زراعي على حدة وميل بعض المنشآت إلى السرية والتكتم والتردد في نشر ما لديها من معلومات والخوف الذي لا مبرر له من إعلان هذه الأرقام يجعل مهمة الباحث في المملكة ودول الخليج مثلها مثل باقي

الدول التي لم يتطور فيها الوعي الإحصائي بالقدر الذي هو عليه في الدول المتقدمة ولدينا في المملكة شواهد عديدة \$ على المنشآت التي أقيمت بدون الاستناد إلى دراسة جدوى فقد وجدت من العثرات والمشاكل ما أعاق تطورها بل وقضى على بعضها.

الطلب على دراسات الجدوى

وعلى الجهات التي تطلب دراسات الجدوى قال الأستاذ فيصل المحيميد بأن هناك العديد من الجهات ومن أبرزهم:

- المستثمرون وراغبو الاستثمار.
- الوزارات المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل: وزارة الزراعة والكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي ووزارة الزراعة والمياه فيما يتعلق للقطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية ووزارة التجارة بالنسبة للقطاع التجاري والأنشطة الخدمية بالفنادق والسياحة والمطاعم.
- الغرف التجارية والصناعية بالحصول على دراسات الجدوى في إطار برامجها للترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع دائرة الاستثمار للقطاع الخاص الذي تمثله.
- الجهات المعنية بتمويل المشروعات مثل البنوك وصناديق التنمية الحكومية التي تتولى توفير الدعم المالي للمشروعات.
- الجهات المعنية بشؤون البيئة للتعرف على التأثيرات البيئية للمشروع.
- الشركات والمؤسسات المنتجة للسلع المعمرة من الآلات والمعدات للتعرف على إمكانية تنفيذ إنتاجها وتسويق منتجاتها للمشروعات المنتظرة.

دراسات قادمة من الخارج

ويسؤال إذا ما قدم أحد المستثمرين دراسة جدوى لمشروع كان قد جاء به من الخارج لأحد المكاتب السعودية لاعتمادها وتصديقها مقابل أتعاب فهل يسمح بذلك؟

أجاب الدكتور شوقي قدو قائلاً: أولاً: لا أشك في أن الأغلبية الساحقة من زملائي الاستشاريين المحليين يترفعون عن مثل هذه الأتعاب، وثانياً: ومن إقرارنا بأهمية دور الاستشاري الخارجي لما تتمتع به

المكاتب الاستشارية الدولية من خبرات ومعارف هي حصيلة التطور الذي تشهده الدول المتطورة وقدرة الاستشاري الخارجي في الجوانب الفنية والتقنية للمشاريع ورغم ذلك كله فإن الدور الذي يلعبه الاستشاري المحلي الذي يقوم بواجبه المهني بالشكل المطلوب ولا سيما استمرار تطوير نفسه وتطوير العاملين معه ومتابعة تأهيلهم وإتاحة الفرص أمامهم للتدريب والاطلاع والتعمق، إن دور مثل هذا الاستشاري المحلي لا يقل بل يزيد على دور الاستشاري الخارجي، ولا نغفل ادعاء الاستشاري الخارجي بقدرته على تفهم ظروف العمل المحلية كما أن حاجة المستشار السعودي للاستشارة الخارجية نابعة من حاجته إلى المعارف والعلوم والتقنيات والأساليب الأكثر تطوراً وحداثة قد يمدده بها الاستشاري الخارجي. ولعل وصول الاستشاري المحلي إلى المستوى المطلوب لا يتطلب تضحية وجهداً وإنفاقاً من المستشار نفسه فقط بل يتطلب كذلك دعم الهيئات العامة والمؤسسات والأفراد والمستثمرين المحللين للاستشاريين السعوديين والإصرار على إشراكهم في أي مشروع وعدم السماح للمستشار الخارجي بتقديم كامل الخدمة لدراسة أي مشروع بدون إشراك المستشار السعودي.

المعوقات لدراسة الجدوى

وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي قد تواجه المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الأستاذ حمد العوفي:

هناك على سبيل المثال:

- النواحي الفنية والتسويقية المتعلقة بالمشروع.
- مدى توفر الكادر المؤهل الذي سيقوم بالدور الجيد للعمل.
- عدم توفر المعلومات الضرورية واللازمة للدراسة.
- صعوبة تفهم المجتمع لنوعية المشروع المراد تنفيذه، قلة التكاليف (الأتعاب) مقارنة بحجم المطلوب لتعدد المكاتب.

مقدمة لدراسة الجدوى
الاقتصادية للمشروعات

- (1) دورة حياة المشروع
- (2) مفهوم دراسة الجدوى
- (3) أهداف دراسة الجدوى
- (4) أهمية دراسة الجدوى
- (5) مراحل تقييم المشروعات

مقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات

يمثل الإهتمام المتزايد حالياً بأساليب ومناهج تقييم المشروعات الاستثمارية بصفة عامة، وتقييم إستثمارات القطاع العام بصفة خاصة، تحولاً، إلى حد ما، في الاتجاه الفكري لتخطيط الإستثمار في الدول النامية.

فقد كان هناك إهمال لهذا التقييم على مستوى الإقتصاد، مما كان يُقلل من جدية التخطيط. أما على المستوى الفردي، فإن منظور الربحية المالية هو الذي يجري بموجبه تقييم الاستثمار. وهذا المنظور كان ولا يزال قاصراً عن الإحاطة بالأبعاد القومية المتعددة المنشودة من الإستثمار.

وتداركاً للنقص في هذا المجال، فقد إزداد الإهتمام بدراسات الجدوى وأساليبها، والتي تعتمد على أساليب إعداد الموازنة الرأسمالية بالنسبة للمشاريع الخاصة، وعلى مناهج تحليل التكلفة - المنفعة أو الربحية القومية بالنسبة للمشاريع العامة.

وتهدف المناهج المعاصرة لتقييم المشروعات، مثل منهاج اليونيدو، إلى ترجمة الأهداف القومية (كزيادة الناتج القومي، أو معدلات العمالة، أو زيادة القدرة التصديرية، أو تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي)، ترجمة هذه الأهداف إلى مؤشرات واضحة لتقييم المشروعات للوصول إلى تنمية إقتصادية وإجتماعية مقبولة إجتماعياً في معدلاتها ومضمونها.

(1) دورة حياة المشروع:

إن المشروع الاستثماري هو فكرة محددة لاستخدام بعض الموارد الاقتصادية بطريقة معينة، ولفترة معينة، للوصول إلى هدف معين أو عدة أهداف، على أن تزيد إيرادات (أو منافع) المشروع على تكاليف إنشائه وتشغيله.

وتتضمن دورة حياة المشروع المراحل التالية:

1. التعرف على فرص الاستثمار.

2. الإعداد الفني للمشروع، أي إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع
Feasibility Study

3. تقييم ومفاضلة المشروع بغيره من البدائل.

4. إنشاء المشروع وتشغيله.

5. المتابعة وتقييم الأداء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المراحل متداخلة ومتفاعلة إلى حد ما يسبب وجود آثار مرتدة Feed Back بين بعضها البعض. وتشكل المرحلة الأخيرة مع المرحلة الأولى دورة كاملة، وبحيث يفترض تتابع الدورة في مشاريع استثمارية لاحقة وبخبرة أوسع على مر الزمن، لتقليل الأخطاء التي سبق الوقوع فيها.

(2) مفهوم دراسات الجدوى:

لكي يمكن الحكم على صلاحية المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه، فإنه يجب القيام ببعض الدراسات المتخصصة والتي تُمكن في النهاية من إتخاذ القرار الاستثماري المتعلق بإنشاء المشروع من عدمه (قبول أو رفض المشروع). وتسمى هذه الدراسات بدراسة الجدوى. وعليه، يمكن تعريف دراسة الجدوى بأنها مجموعة الدراسات المتعلقة بتقييم الفرص الإنتاجية والاجتماعية والتسويقية لمشروع معين. وتتطلب هذه الدراسات توافر بيانات ومعلومات تمكن متخذ القرار من إتخاذ القرار الاستثماري السليم.

(3) أهداف دراسة الجدوى:

نتيجة لارتفاع تكاليف دراسات الجدوى، فانه غالباً ما يكون هناك، خاصة في المشاريع الكبيرة، دراسات إستكشافية، أو دراسات جدوى تمهيدية قبل إجراء الدراسة الشاملة. فإذا تبين من هذه الدراسة التمهيدية توافر احتمالات النجاح للمشروع، فيصار إلى إجراء الدراسة الشاملة. أما إذا لم تتوافر احتمالات النجاح للمشروع، فتتوقف الدراسة عند هذا الحد ويمكن التحول إلى دراسة أفكار مشاريع أخرى. فليس هناك معنى لإجراء دراسة شاملة تتكلف ما بين 10٪ - 20٪ من التكلفة الكلية على مشروع لا تتوفر له عوامل النجاح.

(4) أهمية دراسة الجدوى:

حيث أن دراسة الجدوى يتوقف عليها قرار قبول المشروع محل الدراسة أو رفضه، فإنه يجب أن تكون الدراسات المكونة لدراسة الجدوى دقيقة، ويُعَدُّها أشخاص لهم قدرة علمية وخبرة عملية، ومن إختصاصات مختلفة أهمها التسويقية والفنية (الهندسية والتكنولوجية) والمالية والإقتصادية.

ويجدر أيضاً مراعاة عامل الزمن في إعداد دراسات الجدوى. فالفرص الإستثمارية لا تظل قائمة لفترات طويلة، والعناصر المختلفة لدراسة الجدوى معرضة للتغيير على مر الزمن. وإذا تأخر إتخاذ القرار بناء على دراسة الجدوى فإنه يجب تحديث الدراسة للتأكد من استمرارية المشروع في تحقيق أهدافه.

وعامل الزمن مهم أيضاً في تغيير التقديرات التي وضعت إبتداءً في دراسة الجدوى. فكثير من المشروعات التي إتخذ القرار بإنشائها بناءً على معطيات معينة فيما يخص

المعدل المتوقع للعائد، قد تتواجد معطيات جديدة بعد إكمالها. وقد يتبين في التقييم اللاحق للمشروع بعد تشغيله بفترة تطول أو تقصر بأن معدل العائد عليه هو أقل أو أكثر مما كان متوقعاً في دراسة الجدوى التي إتخذ بموجبها قرار إنشاء المشروع.

وقد بينت دراسة للبنك الدولي للإنشاء والإعمار (The World Bank) شملت المئات من المشاريع التي تم تنفيذها في البلدان النامية، وساهم البنك بدراساتها أو تمويلها بأن معظم هذه المشاريع لم تحقق معدل العائد المتوقع في دراسة الجدوى، وفي معظمها كان معدل العائد الذي تحقق لاحقاً يقل عن المعدل الذي إحتسبته دراسة الجدوى.

(5) مراحل تقييم المشروعات:

وتتضمن دراسة الجدوى وتقييم المشروع عدداً من المراحل هي المرحلة التشخيصية، ودراسة الجدوى الأولية، ومرحلة الدراسات التفصيلية، ومرحلة التقييم وإتخاذ القرار. والشكل (1) التالي يبين مراحل تقييم المشروعات:

شكل رقم (1) مراحل تقييم المشروعات



قصة ابتكار الأوراق اللاصقة

إنها من الأشياء الصغيرة التي تيسر بعض الأعمال البسيطة، ومع ذلك احتاجها الكثيرون وفشل بعض كبار المخترعين في ابتكارها، إنها الأوراق اللاصقة، من الذين احتاجوا إلى الأوراق اللاصقة نذكر توماس أديسون الذي كان يلصق ورقتين على بعضها بواسطة الغراء. ولكن الأمر لم يكن عملياً، ولا بالبساطة المطلوبة في ورقة ذات استخدام مؤقت يمكن لصقها أينما كان والتخلص منها بسهولة لاحقاً.

في عام 1970م، اشتغل سبنسر سيلفر على صناعة صمغ قوي وعالي الجودة لحساب شركة «ثري أم» الأمريكية. ولكن أبحاثه انتهت إلى نتيجة معاكسة تماماً، إذ كانت المادة الصمغية التي صنعها ضعيفة جداً، ولا تكاد تلتصق أي شيء. بعد ذلك فشل بنحو أربع سنوات، كان أمريكي آخر يدعى آرثر فراي من شركة «ثري أم» نفسها يسعى إلى ابتكار طريقة تيسر عليه الإشارة إلى صفحات محددة من بعض الكتب، من دون أن تختلط عليه الأمور نتيجة تحرك الأوراق التي كان يستخدمها لهذه الغاية. فخطر له فكرة إنتاج مادة لاصقة تعينه على تثبيت هذه الأوراق، ويقول في هذا الشأن «لا أدري إذا كانت تلك خاطرة ساذجة أو وحياً عظيماً. ولكن ذهني سرح بعيداً.. وفجأة تذكرت مادة لاصقة تم اكتشافها منذ سنين مضت».

استخدم فراي في تجربته الأولى الصمغ الذي كان قد صنعه سبنسر سيلفر. فهو ضعيف ولا يمثل مشكلة عند نزع الورقة اللاصقة من مكانها. ثم عمل لمدة سنة ونصف السنة على تحسين نوعية الصمغ حتى لا يترك أي أثر على المكان الذي استعملت فيه الورقة اللاصقة، وفي نهاية المشوار، حمل ابتكاره إلى زملائه في الشركة الذين تأكدوا من جدوى الابتكار، وبقيت مسألة التسويق التي استبعد نجاحها كثيرون، «لأن الناس قد لا تقبل على شراء قصاصات ورقية صغيرة لتدوين الملاحظات والمذكرات بينما الأوراق العادة متوافرة أينما كان بسعر زهيد».

أصر فراي على طرح ابتكاره في الأسواق. الأمر الذي حصل فعلاً عام 1977م. عندما وزعت الشركة على سبيل التجربة «الأوراق اللاصقة للملاحظات» في أربع مدن أمريكية. فكانت المبيعات ضئيلة في مدينتين وعالية جداً في مدينتين. وبعد تقصي أسباب التفاوت في المبيعات تبين أن المبيعات الكبيرة حصلت في المدينتين، حيث قام الموزعون بعرض عينات مجانية على الزبائن لاطلاعهم عليها، الأمر الذي يؤكد أن هذا الابتكار لم يكن يستجيب

لحاجة خطيرة وملحة، بل هو واحد من الابتكارات التي تسهل بعض الأمور في حال توافرها، وسيقبل عليه الناس في حال وضعه في متناول أيديهم.

واليوم تحقق الأوراق اللاصقة انتشاراً لم يتوقعه سبنسر- سيلفر الذي أحبطته التجربة الأولى... فهي تستعمل في المكاتب والمنازل والسيارات ومراكز التموين. لا بل أصبح استعمالها مطلباً لدى الكثيرين بدءاً برجال الأعمال وانتهاء بطلاب المدارس الذين لا يعرفون شيئاً عما كابده سيلفر وفراي في هذا الابتكار المميز.

- (1) دور الاستشارة
- (2) دوافع الاستعانة بالاستشارة
- (3) مجالات الاستشارة غير الإدارية
- (4) مصادر الاستشارة
- (5) مجالات الاستشارة الإدارية
- (6) علاقة الاستشارات الإدارية بالتدريب والبحث والمعلومات

مفهوم الإستشارة الإدارية

الإستشارة في جوهرها هي علاقة طوعية بين جهة أو شخص لتقديم خدمة معينة تتميز بالتخصص وبدرجة من الإستقلالية الفكرية، وبين جهة أو شخص يحتاج إلى تلك الخدمة. وتكون الإستشارة موجهة لحل مشكلة قائمة أو مشكلة متوقع حدوثها، أو لتحقيق تحسن أو تطوير في العمل والأداء، أو لإحداث تغيير. وهي تتميز في الغالب بعدم الإلزام في جميع مراحلها، ويتوقف نجاحها على درجة تقبلها، أي على أسلوب العرض والإقناع، وعلى الإستعداد لتوفير المستلزمات وتهيئة جو العمل الملائم.

ومن أهم العناصر المطلوب توفرها في الاستشارة الإدارية ما يلي:

1- **الإستقلالية في الرأي:** أي عدم الخضوع للسلطة المطلقة للجهة المستفيدة، والقدرة على عكس الحقيقة وتقديم الرأي المستقل والموضوعي دون الخوف من تأثير ذلك على مصالحه الشخصية. وتأتي هذه الإستقلالية في الرأي من الإستقلالية المالية، والإستقلالية الإدارية، والإستقلالية من المؤثرات الجانبية والأمور العاطفية.

2- **الدور الإرشادي:** أي أن مسؤولية الإستشاري تنحصر - في تقديم النصيحة والإرشاد والمقترحات والتوصيات، بأمانة دقيقة، ولا تتضمن الخوض في إتخاذ قرارات هامة بالنيابة عن الجهة أو المدير المستفيد، أو إصدار الأوامر والتعليمات.

3- **التخصص:** أي أن الإستشاري يجب أن يتميز بدرجة عالية من المعرفة والخبرة، وأن يكون قادراً على دراسة المواقف بدقة ويسر، وتشخيص المشكلات والمتطلبات، ووضع المقترحات والحلول، والمساهمة في التطبيق.

4- **التعاون المشترك:** أي أن الاستشارة، لكي تكون ناجحة، يجب أن تحقق التعاون الفعال في جميع مراحلها بين الاستشاري والجهة المستفيدة.

وتعتمد الإستشارة على الافتراض بأن هناك دائماً طرق ووسائل أفضل لإنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف، وبأن المسؤول الإداري غير مؤهل أو غير قادر على الإلمام بكل الجوانب الإدارية والفنية للأعمال التي يشرف عليها.

(1) دور الإستشارة:

لقد عرف دور المستشار منذ أقدم العصور، وتاريخنا حافل بنماذج رائدة لمستشاري القادة والحكام. كما أن التنظيمات ذاتها، في شتى المجالات العسكرية والإقتصادية والإجتماعية، قد خصصت دوراً مهماً لمن يتولى تقديم المشورة للقائد الإداري أو لمتخذ القرار.

وأضحت الآن الإستعانة بالإستشاريين صيغة معتادة، لا بل أحياناً ضرورية، ودلالة من دلالات الوعي والرغبة الصادقة في التطوير والتحسين. وقد أملت ذلك عوامل عدة منها توسع حجم المؤسسات وتعدد أنشطتها، وتزايد أعباء القائد الإداري وتعذر إلمامه إلماماً عميقاً بكل الأنشطة التي يُشرف عليها، وصعوبة القرارات المطلوب منه إتخاذها، وزيادة درجة التطور التكنولوجي والتخصص النوعي، وضرورة الإرتقاء بالأداء في كل مجال من مجالات العمل إلى مستويات عالية تضمن للمؤسسة للبقاء والنجاح في بيئة متزايدة الصعوبة والتعقيد.

وكمؤشر لزيادة الدور الإستشاري في الدول المتقدمة صناعياً، فإن عدد الإستشاريين المتفرغين للعمل الإستشاري، في التبادل الإداري لوحده، يُقدر في عام 1980 بخمسة آلاف في بريطانيا، وخمسين ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

(2) دوافع الإستعانة بالإستشاري:

على وجه العموم، يمكن تبويب دوافع الإستعانة بالإستشاري الإداري كما يلي:

1- الإستعانة بمعرفة أو خبرة متخصصة لا تمتلكها المؤسسة المعنية أو هي غير قادرة على إمتلاكها.

2- الإستفادة من مساعدة مهنية مكثفة على أساس التفرغ أو التركيز، بسبب الإلتزامات اليومية الكثيرة.

3- إستلام وجهة نظر خارجية محايدة، غير متأثرة بالمواقف السائدة والعلاقات الشخصية.

4- تحقيق المبررات الموضوعية والعلمية الدقيقة لحلول أو إجراءات مقرة. وهنا يجب تأكيد الاستشاري من عدم الانحراف نحو أنماط إدارية أو مشاكل في علاقات داخلية سائدة.

5- التعلم وإكتساب الخبرة، أي نقل معارف وخبرات الإستشاري إلى المؤسسة ومتسيبها.

6- توفير النفقات، حيث أن تكلفة تنفيذ بعض المهام من قبل إستشاري خارجي أقل من تكلفة تنفيذها بالإمكانات الذاتية للمؤسسة.

لقد كانت الإستعانة بالإستشاريين الخارجيين في السابق مقتصرة في الغالب على المؤسسات التي تُعاني من مشاكل كبيرة أو التي تعتمد على إمكانياتها الذاتية. ومع أن هذا الوضع مازال سائداً إلا أن الممارسات الحالية للأعمال الإستشارية

تشمل أيضا المؤسسات الناجحة وذات الإدارات المُتَدِرَّة الساعية لتحقيق المزيد من التقدم في أداها.

ويمكن تصنيف المهام التي يعالجها العمل الإستشاري كما يلي:

1- المهام التصحيحية، أي تقديم معالجات سريعة لموقف متأزم أو وضع إداري متدهور.

2- المهام التطويرية، أي تطوير وتحسين الوضع الحالي بهدف تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

3- المهام الابتكارية، أي إبتكار الحلول والمعالجات، والطرق الجديدة، والنظرة المستقبلية.

(3) مجالات الإستشارة غير الإدارية:

من المجالات التخصصية العديدة التي تقدم فيها الخدمات الإستشارية غير الإدارية يمكن إبراز ثلاث مجالات ذات علاقة وثيقة وتعاون واسع النطاق بمجال الإستشارة الإدارية:

1- الإستشارات الهندسية: وتمثل قطاعاً واسعاً يشمل مجالات الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري والإقليمي، وتخطيط المشروعات الكيماوية، وهندسة نظم الحاسبات والأجهزة الدقيقة وغيرها. وكثيراً ما تكون الحلول الفاصلة بين الإستشارات الإدارية والهندسية غير واضحة. لهذا نجد الإستشارات الهندسية تتضمن جوانب تنظيمية وتخطيطية، وأخرى خاصة بخفض الكلفة وقياس

الأداء وتحسين الإنتاجية. بينما نجد إستشارات إدارية تتضمن إحداث تغيرات تكنولوجية، وإدخال صيغ وأساليب عمل متطورة. وكثيراً ما يضطر الإستشاري الإداري إلى شمول جوانب هندسية وتكنولوجية بإهتماماته، ودراساتها بالاستعانة بالمهندسين والفنيين.

2- الإستشارات المحاسبية: ومكاتب المحاسبين القانونيين والمدققين. ورغم الفصل الواضح في هذا النشاط عن نشاط الإستشارات الإدارية، فإن الترابط الوثيق قد جعل الطرفين يتوسعان في ممارسة نشاطات الطرف الآخر، وبات هناك الآن تداخلاً كبيراً بين مهامهما.

3- الإستشارات القانونية: ولهذه الإستشارات دور في العمل الإداري في وضع وتفسير القوانين والإتفاقات والعقود الخاصة بالمؤسسات والعمل والعمال.

(4) مصادر الإستشارة الإدارية:

يمارس العمل الإستشاري من قبل منظمات أو أفراد مهنتها تقديم المشورة كما يمارس من قبل جهات أو أفراد آخرين بصورة مكملية لأعمال أخرى كالأعمال التدريبية والبحثية. ويمكن تحديد مصادر الإستشارة المحلية المتاحة كما يلي:

1- الإستشارة الداخلية: ويمكن أن تأتي من أفراد معينين بأدوار إستشارية، أو مختصين بمجالات محددة أخرى. أو من جماعات، يعملون كوحدات إستشارية، أو كفريق أو لجان. ونجد مثل هذه الوحدات خاصة في المؤسسات الكبيرة والوزارات تحت أسماء مختلفة. وقد حصل تزايد كبير في عدد مثل هذه الوحدات في السنوات الأخيرة.

- 2-الوحدات القطاعية المركزية: أي المختصة بنشاطات القطاع الذي ترتبط به المؤسسة.
 - 3-الوحدات والمراكز الوطنية: أي ذات الاختصاصات والإهتمامات الواسعة، والمرتبطة بقطاعات أو وزارات أخرى.
 - 4-المؤسسات الأكاديمية: من خلال وحدات إستشارية متخصصة أو الإمكانيات البشرية والفنية المتاحة لديها.
 - 5- المكاتب الاستشارية: والمشكلة من مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص.
 - 6- الاستشاريون الفرديون: وتتم الإستفادة منهم في موضوعات تخصصية عميقة في مجالات محددة.
- أما المصادر الاستشارية الخارجية المتاحة، العربية منها والأجنبية، فيمكن حصرها بالآتي:
1. المنظمات العربية والمنظمات الدولية: والتي تسعى لتوفير خدمات إستشارية عن طريق إتفاقيات تعاون فني.
 2. المؤسسات الوطنية العربية والأجنبية، المتخصصة في تقديم المشورة في المجالات الإدارية، والتي تتم عادة الإستفادة من خدماتها في إطار علاقات تعاون ثنائية.
 3. الجامعات والمؤسسات الأكاديمية: وذلك في إطار تعاون ثنائي أيضاً.
 4. المكاتب والمراكز وبيوت الخبرة والمؤسسات الإستشارية المتخصصة بالإستشارات الإدارية: أو المتخصصة بمجالات أخرى كالمحاسبة القانونية والإستشارات الهندسية، ولكن لديها الإستعداد والمقدرة على تقديم إستشارات إدارية أيضاً. وتكون الإستفادة من هذه الخدمات عادةً نظير أجور، كثيراً ما تكون باهظة.

5. الاستشاريون الفرديون، العرب أو الأجانب: وتتم الاستفادة منهم في تخصصات عميقة في مجالات محددة.

6. الشركات المتعاقدة: ويمكن أحيانا الاستفادة من الشركات الخارجية، التي ترتبط بعقود تجهيز أو إنشاء أو تشغيل، على توفير بعض المعارف أو الخبرات أو الأنظمة الإدارية، ونقلها إلى الكوادر الوطنية.

وعلى أية حال، يمكن أن تتحقق الإستشارة من مصادر داخلية، أي من داخل المؤسسة ذاتها، أو خارجية، أي من أفراد أو تنظيمات خارجها. وتعتبر الإستشارة الداخلية أكثر ملائمة لحل المشكلات التي تتطلب معرفة عميقة بالعلاقات والظروف السائدة داخل المؤسسة. ويتميز الإستشاري الداخلي بقربه من مواقع الأحداث وتحسّسه العميق بها، وولائه للمؤسسة وإرتباط مصلحته بمصالحها، وبمعرفته بتفاصيل الأمور، وبتفرغه للعمل، وقدرته على متابعة التطبيق. وترتبط درجة نجاح الإستشاري الداخلي أو الوحدة الإستشارية الداخلية بعمق الإختصاص والمقدرة، ودرجة الإستقلالية عن القرارات الإدارية والتأثيرات والضغوط الجانبية.

أما الإستشارة الخارجية فتتميز بشمولية النظرة وموضوعيتها وبُعدها عن التحيز والصراعات الداخلية، والقدرة على إعطاء المشكلات أبعادها الحقيقية دون الغرق في التفاصيل. ويستطيع الإستشاري الخارجي أو المنظمة الإستشارية الخارجية المحافظة على إستقلالية الرأي بشكل أوسع، والتمتع بحرية ومرونة أكبر في الحركة. كما يستطيع بيسر الإستعانة بذوي الإختصاصات الفرعية عند الحاجة.

(5) المجالات الرئيسية للاستشارة الإدارية:

لم يقتصر إهتمام الإستشاري الإداري في الوقت الحاضر على الأمور المتعلقة بعمل المدير مباشرة، بل اتسع في السنوات الأخيرة، وخاصة في الدول الغربية المتقدمة صناعياً، ليشمل كل ما يتعلق بإستراتيجيات المؤسسة وخططها وتوسعاتها، وضمان مستقبلها، وزيادة أرباحها، وإستثمار أموالها، وتعاملها مع المجتمع بكل مجاميعه وفئاته ومنضياته، ومواجهة منافسيها. إضافة إلى ما يتعلق بالأمور الإدارية والتنظيمية والإنتاجية المتعلقة بالإنتاجية وكفاءة الأداء. ولإعطاء صورة عن طبيعة هذه المهام يمكن إجمالها بالأمور التالية:

1. الأمور المتعلقة بإستراتيجيات المؤسسة ومنشئاتها، مثل:

- وضع خطط إستراتيجية.
- الاستثمارات المالية، وإقتناء المؤسسات الأخرى، أو الدمج معها.
- دراسات الجدوى للمشاريع والإستثمارات.
- فتح الأسواق الجديدة، والتوسع في الصادرات.
- الإستثمار في دول أخرى.
- إستقطاب وإختيار العناصر الإدارية والفنية الكفؤة.

2. الأمور المتعلقة بسياسات المؤسسة وممارستها الإدارية والتنظيمية العامة، مثل:

- إعادة التنظيم، والتطوير التنظيمي.

- مسوحات عامة.
- التخطيط طويل المدى.
- تقليص أو ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف.
- حملات زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الأداء.
- مشروعات بحث وتطوير.
- إدخال النظم الإدارية.

3. الأمور المتعلقة بالعاملين في المؤسسة، مثل:

- إدخال نظام تقييم الوظائف والأعمال.
- وضع أنظمة للأجور.
- وضع أنظمة للحوافز وتوزيع الأرباح.
- وضع خطط وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير العاملين.
- تحسين علاقات العمل.
- وضع نظم لتقييم أداء العاملين.

4. الأمور المتعلقة بالإنتاج والتكنولوجيا، مثل:

- وضع نظم جديدة للتخطيط والسيطرة على الإنتاج.
- إدخال أنظمة ربط الأجر بالإنتاج.

- تطوير أساليب الإنتاج.

- إدخال تكنولوجيا جديدة.

- رفع مستويات النوعية.

- تحسين مستويات الصيانة.

5. الأمور المتعلقة بالتسويق، مثل:

- توسيع نطاق البيع وفتح أسواق جديدة.

- زيادة الصادرات.

- تحسين أساليب التوزيع.

- تحسين خدمات ما بعد البيع.

- حملات إعلان وترويج.

- التنبؤ بالمبيعات.

6- الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية، مثل:

- وضع أو تطوير النظام المحاسبي.

- وضع وتطوير نظام لمحاسبة التكاليف.

- التدقيق والرقابة المالية.

- تطوير أساليب التخطيط المالي والموازنة.

- وضع نظام للرقابة الإدارية من خلال الأرقام والمؤشرات المالية.

- تنظيم وتطوير السجلات المالية.

خاتمة: سلوك وممارسات الإستشاريين:

يمتلك الإستشاري، خاصة عندما يكون موضع الثقة العالية للإداري المسؤول عن الجهة المستفيدة، تأثيرات نابعة عن إتصالاته بالمستويات الإدارية والمالية، وسلطات غير مباشرة منبثقة عن المعارف والخبرات التخصصية التي يمتلكها. ورغم أن الإستشاري قد يمارس دوره في الغالب في إطار نشاط تجاري، إلا أنه يجب أن يمتلك ويحافظ على درجة عالية من سلوكيات وأخلاقيات المهنة. وتلجأ الكثير من الدول التي ينتشر فيها النشاط الإستشاري إلى إصدار موثائق خاصة بالسلوكيات والممارسات التي يجب الالتزام بها.

وقد أعدت المنظمة العربية للعلوم الإدارية نموذج مقترح كميثاق لمهنة الإستشارات الإدارية، أقره الإجتماع السنوي الثاني لمسؤولي مراكز وخبراء الإستشارات في الدول العربية في عام 1985.

إن الإستشارة الإدارية ليست الصيغة الوحيدة لتحقيق تصور أداء الإدارة أو المؤسسة، فالمهام المتعلقة بالتدريب والبحوث والمعلومات تسعى لتحقيق الغايات ولكن بمنهجيات عمل مختلفة.

ويعتبر العمل الإستشاري مكمل بل ومتواصل مع العمل البحثي. فنتائج الأبحاث مهمة ومفيدة الإستشاري، كما أن نتائج العمل الإستشاري مهمة للباحث. وتعتبر المهام الإستشارية وسائل عملية لتجربة نتائج الأبحاث. وكثير من الأبحاث في الوقت الحاضر تكون موجهة للعمل، أي للتطبيق المباشر، وتخدم بالتالي التنمية الإدارية

بشكل أسرع وأوثق. لذا، فإننا نجد الآن المنظمات الإستشارية مهتمة بالنمط البحثي. كما نجد المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية مهتمة بالنشاط الإستشاري. وتعتبر المعلومات من الخدمات الأساسية التي يقدمها الإستشاري للمؤسسة المستفيدة. وكثير من المنظمات الإستشارية تمتلك رصيذاً كبيراً من المعلومات في شتى المجالات الإدارية والإقتصادية. كما أنه بإمكان المؤسسات العلمية والتدريبية التي تمتلك مثل هذه المعلومات أن تستثمرها في مهام إستشارية.

قصة ابتكار مصاصة العصير

يُروى أن الصناعي الأمريكي مارفن ستون اعتاد على شرب عصير النعناع بعد انتهائه من العمل. وكان يستعمل مصاصة من القش النباتي الرائج آنذاك. ولكنه كان يمتعض من تفتت أسفل القشة والرواسب التي تتساقط منها في العصير.

وذات مرة، تناول قلم رصاص ولف عليه شريطاً من الورق وبعد نزع القلم، صمّغ الورق ليشرب العصير بهذه المصاصة الجديدة. وخلال فترة وجيزة انتقل إلى صناعة هذه المصاصة من ورق مانيتا المقوى والمطلي بالبارفين ليصبح مقاوماً للتلف السريع الذي تتسبب فيه السوائل. وحصل على براءة لاختراعه هذا عام 1888م. وما أن حل العام 1890م حتى كانت هذه السلعة الجديدة تلازم كل أنواع المرطبات في أمريكا بأسرها.

بعد ذلك بنحو 40 سنة، كان المخترع المعروف جوزف فريدمان في كاليفورنيا يراقب طفلته وهي ترتبك في شرب الحليب من كوب بواسطة مصاصة مستقيمة. فأخذ المصاصة الورقية، وزج فيها برغي معدني، ولفها من الخارج بخيط شده على المصاصة بقوة. وبعد نزع الخيط والبرغي، صارت المصاصة مرنة قابلة للطي. وسجل فريدمان اختراعه هذا في العام 1937م، بعد اختراعه آلة خاصة تجعل المصاصة قابلة للطي.

لم يقبل أحد بشراء هذا الاختراع، فأسس فريدمان، مصنعاً صغيراً بنفسه لإنتاج هذه السلعة الجديدة. وساعدته شقيقته بيتي على ترويج هذه المصاصات في المستشفيات أولاً، رغم أنها كانت موجهة أساساً إلى الأولاد. وبمرور الوقت راجت المصاصات المرنة على كل المستويات، ونما المصنع، وتحول إلى سلسلة مصانع ظلت تعمل حتى العام 1969م، تاريخ بيعها إلى شركة «ميريلاندكاب»، بعدا حوّلت عائلة فريدمان إلى واحدة من أغنى العائلات الأمريكية.

الفصل الرابع

مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات

4

- (1) المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص.
- (2) المرحلة الثانية: المرحلة التمهيديّة.
- (3) المرحلة الثالثة: المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية).

مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات

(1) المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص

وتعتبر هذه المرحلة مهمة في تحديد نوع المشروع المراد الإستثمار فيه. وتُسمى هذه المرحلة باسم مرحلة التشخيص (Diagnosis Stage) لأنها تتضمن البحث عن الأفكار الإستثمارية المرغوب فيها من قبل المستثمر وتشخيصها، وإيجاد أفكار جديدة للدراسة وغربلتها لإيجاد المشاريع الناجحة منها.

إيجاد الأفكار: قد يكون هناك نظام معين لتنمية الأفكار الجديدة، أو قد تؤخذ آراء المشترين والموزعين وغيرهم. وقد بينت دراسة أمريكية أن سلع المشاريع الجديدة يمكن أن تقع في أربعة أنواع تختلف فرص نجاحها كالآتي:

- (أ) سلعة جديدة في سوق جديدة: وقد قُدرت فرصة نجاح هذه الأفكار ما بين 1 / 20.
- (ب) سلعة قديمة في سوق جديدة: وقد قُدرت فرصة نجاحها ما بين 1 / 4.
- (ج) سلعة جديدة في سوق قديمة: وقد قُدرت فرصة نجاحها ما بين 1 / 2.
- (د) سلعة قديمة في سوق قديمة: وقد قُدرت فرصة نجاحها ما بين 1 / 2.

ولعل من معايير إختيار السلعة هي إما أنها:

- (أ) تخدم حاجة غير مخدمة حالياً (قد تكون الحاجة موجودة ولم يشعر بها). أو
- (ب) تخدم سوقاً حالية يزيد فيها الطلب عن العرض (عجز تسويقي).

وفي هذه الحالة يجب تقديم مزايا إما على شكل:

- (أ) تصميم أفضل، أو (ب) سعر أقل.

ولعل من أهم مصادر الأفكار التي يمكن الإستناد إليها في تشخيص وإيجاد

المشروعات الإستثمارية ما يلي:

1- دراسة البدائل التي تحمل محل الإستيراد: وأهم مصدر هو إحصاءات التجارة الخارجية وبيانات الجمارك. علماً بأن معظم الدول النامية تنتهج سياسة إحلال الإستيراد كمدخل للتنمية الصناعية.

2- دراسة المصادر المحلية المتاحة للخامات والموارد الطبيعية: وذلك لإستنباط أفكار لمشروعات إستثمارية تُنتج للسوق المحلي أو للتصدير، مثل النفط والغاز في العراق، والفوسفات والبوتاس في الأردن.

3- دراسة الصناعات الحالية: أي دراسة مسوحات القطاع الصناعي أو الدراسات لفروع صناعية معينة. فمثلاً قام أحد بيوت الخبرة في الأردن Manderstam ومستشاري دار الهندسة بدراسة إنتهت بقائمة لأفكار تتضمن 80 إلى 100 مشروع صناعي. كذلك يتوفر لدى دائرة تشجيع الإستثمار وجمعية رجال الأعمال الأردنيين مجموعة كبيرة من الأفكار الإستثمارية المرغوب في تنفيذها في الأردن.

4- دراسة المهارات والكفاءات المحلي: وذلك لتطوير صناعات تعتمد على المهارة اليدوية مثل السجاد اليدوي والمنتجات الصوفية والنحاسية. وجدير بالتنويه هنا تجربة سيدات بني حميدة في مجال المنتجات التقليدية التي يتم تصدير معظمها إلى خارج المملكة.

5- إستخدام تكنولوجيا جديدة: ومن أمثلة ذلك الإلكترونيات، والطاقة الشمسية، والمواد العازلة في الإنشاءات.

6- فحص علاقات التشابك الصناعي (تحليل المدخلات-المخرجات): وذلك بحثاً عن العلاقات الأمامية والخلفية لقطاع معين. فمثلاً قطاع الإنشاءات، ذو النمو السريع في الأردن خلال فترة السبعينات والثمانينات، له علاقات أمامية ضعيفة ولكن له علاقات خلفية كثيرة مثل الإسمنت، والحديد، والزجاج، والأخشاب والأثاث، والأدوات الصحية والدهانات.

7- مراجعة أفكار المشروعات القديمة: فقد تتغير الظروف إيجابياً بالنسبة لأفكار سبق دراستها، وأصبح بالإمكان تنفيذها بدرجة عالية من النجاح.

8- تلبية الحاجات الأساسية للجماهير: وأهمها الغذاء، والكساء، والمسكن، والصحة، والتعليم.

9- التكامل الإقليمي: مثل التكامل الإقتصادي العربي بوجه عام، أو بين دولتين أو أكثر، حيث أن دراسة هذا التكامل تعطي أفكار لبعض المشاريع التي لم يكن من الممكن تنفيذها دون وجود مثل هذا التكامل.

10- متطلبات الهياكل الأساسية: وهي الطرق، والموانئ، والمطارات، والمواصلات البرية والبحرية والجوية، ووسائل الاتصالات، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء.

11- إستقصاء آراء المهتمين بالصناعة: وذلك مثل عُرف التجارة والصناعة، وبنوك الإستثمار، والأجهزة الحكومية، والجامعات.

12- إستقصاء المؤسسات والمشروعات القائمة: وهو المصدر الأساسي في منهجيات التخطيط القومي المعروفة، حيث تُسأل أجهزة التخطيط المركزية المؤسسات والمشروعات القائمة عن مُقترحاتها بشأن المشاريع الجديدة والتوسعات المستقبلية لإدراجها في خطط التنمية القومية.

وبعد الحصول على مجموعة من الأفكار الإستشارية، حسب ما هو مبين أعلاه، ينتج مجموعة أو قائمة طويلة من الأفكار الإستشارية الأولية، التي لا بد من غربلتها، للوصول إلى قائمة قصيرة من الأفكار الإستشارية المأمول بنجاحها. وتتضمن هذه

الغربة ما يلي:

أ) حذف أفكار المشروعات غير المأمول بنجاحها.

ب) ترتيب البقية حسب فرص النجاح المقدرة لها.

ولعل من أهم معايير الغربة هي (1) القيود، و (ب) المتطلبات، و (ج) التأثيرات، و (د) السياسيات. وعادةً ما تتم الغربة من قبل لجان عامة، أو لجان متخصصة. ويتم ترتيب أفكار المشروعات حسب فرص النجاح المُقدّره لها من خلال إستخدام مجموعة من عناصر التقويم، ووضع أوزان لكل منها، وكما هو مبين بالجدول التالي:

جدول رقم (1) عناصر تقويم الأفكار حسب فرص النجاح المتوقعه منها

عناصر التقويم	الوزن النسبي %	المشروع الأول %	المشروع الثاني %	المشروع الثالث %
1- السوق				
1,1 حجم طلب السوق				
1,2 نظام البيع والتوزيع				
1,3 إمكانية التصدير				
1,4 قوة المنافسة				
2- التكاليف				
2,1 مقارنة بسعر السوق				
2,2 مقارنة بالشركات المنافسة				
3- الجوانب الفنية				
3,1 حجم المشروع الاقتصادي				
3,2 المواد الخام ومدخلاته				
3,3 العماله				
3,4 مدى توافر رأس المال				
3,5 الكوادر الإدارية				

			%100	مجموع الأوزان النسبية
--	--	--	------	-----------------------

قصة مبتكر غرانفيل وودز

الذي رفض الشراكة مع أديسون

العالم بأسره يعرف غراهام بل وتوماس أديسون، ولكن قلائل جداً هم الذين سمعوا بالمخترع غرانفيل وودز، الذي يعتبر عن جدارة أعظم مبتكر أسود في القرن التاسع عشر، ووُضع في حياته في مصاف المخترعين، وأكثر من ذلك، استطاع وودز أن يجز توماس أديسون إلى قاعة المحكمة مرتين بسبب خلافهما حول من اخترع ماذا...؟

ولد غرانفيل وودز في أستراليا من أم هندية وأب من سكان أستراليا الأصليين. وهاجر طفلاً مع أبويه إلى أمريكا.

اضطر إلى التوقف عن الدراسة عندما كان في العاشرة، ليتعلم الحدادة. وفي السادسة عشرة من عمره، بدأ يحب أمريكا ويتنقل من مهنة إلى أخرى. عمل إطفائياً لبعض الوقت، ومن ثم ميكانيكياً على متن أحد الزوارق النهرية، الأمر الذي أكسبه مهارة في علوم الميكانيكا، دعمها بمتابعة بعض الدروس في إحدى الكليات المتخصصة، كما أسس مع شقيقه ورشة صغيرة لإصلاح المحركات، وكافح كفاحاً مريراً لمدة أربع سنوات كي يبقى ورشته مفتوحة، في أجواء عاصفة بالاضطرابات العنصرية.

حصل غرانفيل على أول براءة اختراع في يناير من عام 1884م، لاختراعه غرفة احتراق محسنة للمحركات البخارية. وتوالى اختراعاته وابتكاراته التحسينية، حتى فاق عددها الستين براءة، وشملت كل شيء بدءاً بالسكك الكهربائية مروراً بالهاتف والتلغراف والمكابح العاملة بضغط الهواء، وصولاً إلى حاضنة بيض الدجاج الكهربائية.

وكان هذا العبقرى مولعاً بالفنون والمسرح، ولأن تخفيض الإضاءة في المسارح كان يتسبب أحياناً في حرائق خطيرة، اخترع جهازاً خاصاً لتخفيف الإضاءة الكهربائية، لا يزال مبدأً معمولاً به حتى يومنا هذا.

يقال إن أديسون عرض عليه في وقت ما مشاركته العمل، ولكن غرانفيل وودز رفض العرض، وأثر العمل حرّاً والبقاء سيد نفسه حتى وفاته عام 1915م.

(2) المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية

وتمثل هذه المرحلة التخمين الأولي للمشروع، وهي مهمة في رفض أو قبول المشروع، وبالتالي فهي أساسية في إستكمال أو توقف المراحل التالية. ويفضل أن تشمل الدراسة المبدئية دراسة العوامل العامة التي تمثل البيئة الخارجية للمشروع، وأيضاً العوامل الخاصة التي تمثل البيئة الخاصة للمشروع.

وبذلك فإن محصلة هذه المرحلة هي مجموعة من البيانات والمعلومات عن الحالة السياسية والإقتصادية والفنية والاجتماعية (البيئة العامة)، وأيضاً معلومات عن سوق السلع أو الخدمات المزمع إنتاجها ومدى توافر عوامل الإنتاج والنواحي الفنية الأخرى المتعلقة بالعمليات الإنتاجية (البيئة الخاصة). وتسمى هذه الدراسات بالمرحلة التمهيدية في تقييم المشروعات.

هدف دراسة الجدوى التقنية الإقتصادية:

إن الهدف من إجراء دراسة جدوى إقتصادية هو التعرف على إقتصاديات إستثمار مادة أولية متاحة وتشكيلها وتطويرها لتفي بحاجة سوق محددة، أو تقديم خدمة مطلوبة غير متاحة أو ناقصة في نفس السوق السابق ذكره.

إن دراسة الجدوى الإقتصادية تُقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما:

(1) دراسة الجدوى الأولية.

(2) دراسة الجدوى التقنية الإقتصادية (التفصيلية).

وفي سبيل التأكد من أن الإستثمارات التي ستوظف في مشروع تشكيل وتطوير المادة الأولية أو تقديم خدمة، لابد من التأكد في المرحلة الأولى من أن ما سيصرف على دراسة الجدوى التقنية الإقتصادية التفصيلية، وهي تكلفة كبيرة، له ما يُبرره، وأن احتمال تنفيذ المشروع أصبح أكبر.

خطوات دراسة الجدوى التمهيديّة:

إن دراسة الجدوى التمهيديّة لا تختلف في خطواتها عن دراسة الجدوى التقنية الإقتصادية، أي التفصيلية، سوى أنها لا تتدخل كثيراً في تفاصيل المعلومات، وبالتالي فإنه لا يُتطلب منها الدقة الكبيرة في إجاباتها، وكما يلي:

(1) دراسة حجم السوق من المنتج النهائي للمشروع أو الخدمة التي يحتاجها، وتحديد الجزء الذي سيغطيه المشروع من كامل الحجم.

(2) دراسة العناصر اللازمة لقيام المشروع من العناصر الخمسة وهي:

أ- الرجال (المهارات). ب- المال.

ج- المواد. د- الآلات (الماكينات).

هـ- الإدارة.

وتحديد مصادرها ومدى توفرها وإمكانيات الحصول عليها وتكلفتها الأولية.

(3) دراسة التكلفة الأولية الإجمالية للمنتج النهائي ومقارنتها بالأسعار السائدة في السوق. وفي ضوء النتيجة يُتخذ قرار المضي في دراسة المشروع أو الإستغناء عنه.

(4) دراسة الجدوى الفنية للمشروع والتي تتكون من:

4-1: تصميم المشروع وإختيار المعدات والآلات والأدوات والأجهزة اللازمة

للإنتاج وتحديد مصادرها وتكلفة كل منها.

4-2: تحديد مواصفات ومهارات القوى العاملة اللازمة لتشغيل وإستثمار المعدات والآلات والأدوات والأجهزة والتعرف على توافرها في سوق العمالة المحلية وما تحتاجه من تكوين وتدريب.

4-3: تحديد المواد الأولية اللازمة ومصادرها المحلية والأجنبية وتكلفة الوحدة من كل منها.

4-4: تحديد الجهاز اللازم لإستثمار المشروع وتوصيف تخصصات ومُستوى مهارات العناصر اللازمة لإستثماره.

4-5: إعداد وتصميم مخطط نسق الإنتاج والخدمات ((Plant Layout والمراقبة تفصيلياً.

4-6: إعداد الهيكل التنظيمي الكامل للمشروع وتصميم خطوات تطوره بتطور المشروع منذ البدء وحتى التشغيل الكامل.

4-7: تحديد الخدمات العامة (نوعاً وكمياً) اللازمة للمشروع (ماء، كهرباء، بخار،... إلخ).

4-8: إختيار الموقع الذي سيقام عليه المشروع في ضوء إقتصاديات دراسة حجم السوق، الفقرة (1) أعلاه، والدارسة الفنية، وخاصة البنود (4-1) و (4-2) و (4-5) و (4-7).

4-9: دراسة رأس المال اللازم لإستثمار فرصة الإستثمار في ضوء تكلفة البنود السابقة وتحديد مصادره.

4-10: دراسة البناء اللازم لإيواء المشروع ووضع مُصَوَّراته وتحديد تكلفته.

4-11: وضع خطة التنفيذ بإستخدام أحد التقنيات، التي منها (تقنية المسار الحرج).

4-12: دراسة معدلات العائد السنوية على الإستثمارات الموظفة في المشروع.

إن الفقرات من (4-1) وحتى (4-11)، عند تنفيذها، تُقدم المعلومات اللازمة لبدء دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع. وبالتفصيل، فإن البنود (4-2) و (4-3) و (4-4) هي البنود الحاكمة لإتخاذ القرار الإيجابي في المضي في دراسة المشروع أو التوقف عند هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، فإن هذه السلسلة من الإستفسارات ومراحل جمع المعلومات في كل نهاية خطوة من الخطوات المذكورة تكون محطة يجب الوقوف عندها للمقارنة بصورة أولية وإجمالية نتائج الخطوة الأخيرة مع نتائج الخطوات السابقة. وتجري هذه المقارنة بطرح مجموعة من الأسئلة والبحث عن إجاباتها في نتائج الخطوات التي تم القيام بها، وذلك على الشكل الآتي:

(أ) ما هي الفرصة المرغوب إستثمارها، وما هي السلعة أو الخدمة التي سَتُنتَج عن إستثمار تلك الفرصة؟ إن هذا السؤال يحتاج إلى جواب تعريفى ووصفى، يجب الإجابة عليه تفصيلياً بحيث تكون فرصة الإستثمار المأمول إستغلالها واضحة إلى أقصى درجات الوضوح الممكنة. كما أن مواصفات وإستخدامات السلعة أو الخدمة التي سَتُنتَج يجب أن تُسجل ويُتَعرف عليها بحيث تهىء النقاط الضرورية التي يجب أن يجيب عليها السؤال التالى وهي دراسة السوق التي ستدخله السلعة أو الخدمة.

ب) ما هو حجم إنتاج السلعة أو الخدمة التي يمكن إنتاجها والتي يستوعبها السوق دون أن يبقى من المنتج أو في جهاز الخدمة زيادات غير اقتصادية ؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى دراسة ميدانية تستقصى - مدى إستخدام أو حاجة المجتمع الذي تتوافر فيه فرصة الإستثمار للسلعة أو الخدمة المراد إنتاجها، ولعل أهم النقاط التي يجب أن يتم الإجابة عليها في إستقصاء حاجة السوق هي الآتية:

1- أين ومتى يحتاج أفراد المجتمع إلى السلعة أو الخدمة المنتجة ؟ والجواب على هذا السؤال يتحدد من خلال معرفة عناصر جانب الطب، وهي:

- عدد الذين سيستعملون السلعة أو يحتاجون للخدمة.

- المكان الذي يُستخدم فيه العدد الذي حدده الجواب السابق من أفراد المجتمع للسلعة أو الخدمة (الذي قد يكون في البيت أو السوق أو المؤسسات أو المصانع أو النوادي أو المدارس).

- الزمان الذي يستخدم فيه أفراد المجتمع في المكان المُحدد وتكرار ذلك الإستخدام للسلعة أو الخدمة المنتجة.

2- ما هو المتاح حالياً من السلعة أو الخدمة المراد إنتاجها ؟ ومن هو المنتج وما هي خطته المستقبلية للإنتاج ؟ وهذا يتضمن التعرف على عناصر جانب العرض، ذلك إن معالجة أجوبة الفقرة (1) أعلاه، وهي عدد الذين يستعملون السلعة أو يحتاجون للخدمة وتكرار إستخدامها وطول مدة الإستخدام ومكانه، وفي ضوء المواصفات المدونة لتلك السلعة أو الخدمة يتحدد حجم حاجة السوق لها، ومن ثم طرح حجم ما هو متاح، يَتَّبِعُ الحجم الذي يمكن أن يُعتمد بصورة مبدئية

كحد أقصى لحجم الإنتاج المحتمل. ومن الجدير بالتنويه هنا إلى أن هذا لا يعني أن حجم الإنتاج المتوقع للسلعة أو الخدمة يجب أن يساوي ناتج الدراسة، بل أن هذا الحجم يُعتبر الحد الأقصى الذي يجب أن لا يتجاوزه حجم الإنتاج.

3- ما هي إمكانيات المجتمع في إحتمال تطور حجم استخدام السلعة أو الخدمة المنتجة خلال فترة زمنية مستقبلية محددة؟ وللإجابة على هذا السؤال تُستخدم معدلات النمو السكاني للمجتمع المقصود ويُربط هذا النمو مع معدلات نمو المكان الذي تُستخدم فيه السلعة أو الخدمة (وهو البيت أو السوق أو المؤسسات أو المصانع أو النوادي أو المدارس... الخ) ومعدلات نمو تكرار استخدامها، ليحصل في النهاية على الحجم المحتمل لاستخدام السلعة أو الخدمة المنتجة، وبالتالي يُحدد إحتمال معدل النمو الذي يجب أن يتصور إليه حجم إنتاج السلعة أو الخدمة.

إن الهدف من هذا التجريد في تبسيط دراسة الطلب أو حجم السوق هو تقديم وتفسير التطلعات والفكر الأساسي الذي تُبنى عليه الدراسة، والذي يمكن جعله هدفاً يجب تحقيقه باستخدام التقنيات الإحصائية المتاحة، وذلك لتجاوز مشكلة فقدان المعلومات التي تحتاجها كل دراسات الجدوى الاقتصادية في تحديد حجم المنتج أو الخدمة.

ج) ما هي المواد الأولية والأخرى اللازمة للإنتاج أو الخدمة وما هي تكلفة الوحدة منها، ثم ما هي المعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لعمليات الإنتاج أو تقديم الخدمة ومصادر الحصول عليها وأسعارها؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن إتباع طريقتان، هما:

1- التعمق في دراسة وتحليل السلعة أو الخدمة المطلوب إنتاجها، وذلك بالرجوع إلى كل جزء من أجزائها وعزله عن بقية الأجزاء والتعرف على نوع المادة أو المواد الأولية التي صنع منها وما يحتاجه من تشكيل، ونوع الآلات والأدوات والأجهزة اللازمة لإنجاز عمليات تشكيل السلعة أو المواد والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة وتكلفتها ومصادر الحصول عليها.

2- الحصول على هذه المعلومات ممن لديهم خبرة في إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة مع قوائم أسعار وحداتها، مفصلة تفصيلاً كافياً، سواء بالنسبة للمواد الأولية أو للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

د) ما هي المهارات اللازمة لتشغيل المعدات والأدوات والأجهزة وتنفيذ عمليات تشكيل المادة الأولية أو تشغيل تلك المعدات لتقديم الخدمة، إضافة إلى المهارات الأخرى اللازمة للعمليات الثانوية المكملة للعمليات الأصلية (المباشرة)، وهل هي متاحة، وما هي أجورها، وتكلفة التدريب اللازم لتأهيلها؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من اللجوء للوصف الوظيفي (Job Description) والمعياري (Standard) لتشغيل المعدات والأدوات والأجهزة المختارة أو إنجاز العمليات اللازمة لتشكيل المادة الأولية أو تقديم الخدمة اللازمة. وبعد الإنتهاء من تحديد المواصفات التي يجب أن تتوفر في القوى العاملة اللازمة لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، لا بد من البحث في موقف سوق العمالة ومدى توفر العمالة بالمواصفات المحددة والأجور السائدة. وفي حالة عدم توفرها بالمواصفات المطلوبة، يجب البحث في مدى وعمق التدريب اللازم لتهيئتها ورفع مستواها والتكلفة المتوقعة لذلك.

هـ) ما هو التسلسل المنطقي لعمليات الإنتاج، وما هي كميات الخدمات العاملة التي تتطلبها تلك العمليات؟ لا بد من التركيز على هذه النقطة، حيث أن عليها، أي على حسن توزيع وترتيب وتوالي العمليات، قد يتوقف نجاح الإستثمار أو فشله، وذلك لأن حُسن ترتيب العمليات والزمن اللازم لإتمامها، وتداول ومناولة المنتج هي الفيصل في تحديد كميات الإنتاج. وبالتالي، فإنها هي العامل الحاكم لإنتاجية مجموعة الآلات والمعدات والعاملين عليها. وكذلك فإن تصميم البناء اللازم لإيواء المعدات والعاملين وإقتصادياته يُبنى على ذلك.

وهكذا، عند تصميم وتخطيط عمليات الإنتاج لا بد من مراعاة النقاط التالية:

1- تسلسل عمليات الانتاج، أي ترتيب توالي عمليات الانتاج بحيث تنجز العملية الأولى التي يجب ان تجري على المادة الأولية اولا، ومن ثم تليها العملية الثانية التي لا يمكن تنفيذها إلا إذا كانت العملية الأولى قد نفذت بصورة جيدة، كما ان العملية الثالثة لا يمكن ان تجري إلا إذا كانت العملية الثانية والعملية الثالثة قد أُجريت بصورة جيدة.. وهكذا دواليك.

2- إذا كان المنتج مؤلف من اكثر من قطعة واحدة فإن عمليات تشكيل تلك القطع تجري بالتوازي مع بعضها البعض (أي بنفس الوقت إذا أمكن) ويطبق على توالي ترتيب تلك العمليات ما طُبّق على تسلسل عمليات إنتاج القطعة الواحدة.

3- مراعاة أماكن خزن القطع المنتجة بحيث تكون في نهاية خطوط عمليات إنتاج القطع المكونة للمنتج.

4- تصميم خطوط تموين المواد عند النقاط الصحيحة على خطوط توالي عمليات الانتاج والأخذ بعين الاعتبار مساحات التخزين المؤقت ان كان للمواد او كان للأجزاء التي يجري تشكيلها.

5- تصميم الشبكات الداخلية للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغاز وهواء مضغوط في الأماكن اللازمة على خطوط توالي عمليات الإنتاج والكميات اللازمة من كل منها.

6- تصميم المستودعات (المخازن) بالنسبة لخطوط توالي عمليات الإنتاج بحيث تسلم المواد الأولية لأول عملية من عمليات الإنتاج بأقصى- وأسهل طريقة ويحافظ على اتجاه مسارها إذا ما أصبحت السلعة جاهزة سلمت الى مستودع (مخزن) السلع الجاهزة دون ان يكون هناك حاجة لتغيير اتجاه مسارها الأصلي.

7- إختيار نقاط للتأكد من حسن ودقة عمليات الإنتاج (تفتيش الجودة) دون ان يؤثر على مسيرة توالي العمليات.

إن المبادئ المذكورة أعلاه تنطبق على تقديم الخدمة، حيث تجري عملياتها وفقاً للتسلسل المنطقي لتوالي عملياتها بحيث يُحافظ على اتجاه مسار عملياتها الذي بدأته دون الحاجة الى تغييره.

و) ما هي نوعية البناء اللازم لإيواء المعدات والأجهزة والأدوات والقوى العاملة وما هي تكلفته؟ وفي هذا المجال يجب مراعاة نقطتين أساسيتين عند البدء في تصميم البناء وهما:

1. أن يكون البناء كافياً وملائماً لطبيعة وتوالي عمليات إنتاج السلعة او الخدمة.
2. أن تكون تكلفة البناء اقل ما يمكن (يستثنى من هذا أبنية تقديم الخدمات التي تشكل فيها المظهرية عاملاً أساسياً في كسب ثقة الزبائن مثل المصارف وشركات التأمين).

(ز) أين يجب أن يكون الموقع المكاني لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؟ ان العوامل التي تحكم إختيار الموقع المكاني لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة هي :

1. أن يكون الموقع أقرب ما يمكن إلى سوق السلعة أو الخدمة بحيث يجعل تكاليف نقل السلعة وإنتقال العاملين من مكان الإنتاج إلى السوق أقل ما يمكن.

2. أن يكون الموقع على، أو قريب من، طريق عام لوسيلة من وسائل النقل العام ليسهل حركة نقل السلعة ومستلزمات الإنتاج دون تكاليف إضافية.

3. أن يكون الموقع سهل التزويد من شبكات الخدمات العامة اللازمة لإنتاج مثل الكهرباء، والماء، والغاز.

4. أن تكون تكلفة الأرض أقل ما يمكن، وعند وجود خيار بين قطعتين من الأرض تكلفة كل منهما مختلفة، يؤخذ بعين الإعتبار عند المقارنة بينهما التكاليف الإضافية التي يتحملها الإنتاج من عدم توفر العناصر المذكورة في النقاط السابقة.

إن الاجتهادات السابقة توفرت المعلومات الكافية للإجابة على الإستفسارات المؤدية لتحديد العناصر الرئيسة للدراسة الفنية، والممكن تلخيصها فيما يلي:

(1) تحديد الفرصة المرغوب إستثمارها وتوصيفها تفصيلاً كاملاً مع مواصفات السلعة المراد إنتاجها أو الخدمة المطلوب تقديمها.

(2) تحديد حجم إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

(3) المواد الأولية والمواد الأخرى للإنتاج وتكاليفها.

(4) المعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لعمليات إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ومصادرهما وتكاليفها.

(5) المهارات اللازمة لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وتكلفتها.

(6) تصميم مسارات إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وما تحتاجه من الخدمات الأساسية (كهرباء، ماء، غاز) وتكلفة كل منها.

(7) نوعية البناء اللازم لإيواء المعدات والأجهزة والآلات وتكلفتها.

(8) موقع البناء وتكلفته.

إن هذه الكمية من المعلومات تسمح بتنفيذ دراسة رأس المال اللازم لإستثمار فرصة الإستثمار المتاحة. وهذا يستدعي تحديد الإستثمارات اللازمة لتكوين المشروع الذي ذكرت مواصفات عناصره وحددت تكاليفها أعلاه.

وهنا، لابد من التذكير بضرورة تنميط ومعالجة المواضيع المالية وفقاً للأصول المحاسبية الحديثة وذلك بالمحافظة على مبادئها وإستخدام وسائلها. ان الجدول رقم (2) يحتوي على تحليل للنفقات الاستثمارية للمشروع وبنودها المختلفة. ولا بد من مراعاة عامل الزمن، حيث أن الوقت يلعب دوراً هاماً في تحديد متطلبات المشروع من الاستثمارات. وكذلك من الضروري تحديد الزمن الكامل للإنشاء ومراحل إنفاق الإستثمار خلال هذا الزمن.

جدول رقم (2)*

إستثمارات المشروع (برنامج الإنشاء) (بآلاف دينار أردني)

فترة الإنشاء							البيان
الإجمالي	السنة الأولى			السنة صفر			
	إجمالي	عملي	مستورد	إجمالي	عملي	مستورد	
							الأصول الثابتة
							1.1 المعدات
							1.1.1 التكلفة CIF أو FOB
							20101 إذا FOB أجور النقل والتأمين
							30101 الضرائب الجمركية ورسوم التخليص
							40101 تكاليف النقل الى موقع المشروع
							50101 تكاليف تركيب الآلات والمعدات
							201 الأرض
							10201 قيمة الأرض
							20101 رسوم التسجيل والعمولات العقارية
							30201 تكلفة تسوية الأرض
							301 المباني
							10301 تكلفة المباني
							20301 تكلفة البنية التحتية
							401 أصول ثابتة أخرى
							10401 رسوم توصيل الكهرباء
							20401 رسوم توصيل الماء
							30401 رسوم توصيل الهاتف
							40401 أخرى
							501 احتياطي التفقات الطارئة للأصول الثابتة
							2. مصروفات التأسيس
							102 التراخيص وبراءات الاختراع
							202 التخطيط والخدمات الاستشارية
							302 الإعلانات المبدئية
							402 مصروفات تجارب التشغيل
							502 تدريب العمالة والسفر
							602 مصروفات أولية أخرى
							702 احتياطي مصروفات التأسيس الطارئة
							3. رأس المال
							103 رأس المال العامل
							203 احتياطي رأس المال العامل
							4. الاستثمارات المبدئية (1+2+3)
							5. يضاف: الفوائد المدفوعة
							أثناء فترة التشغيل
							6. يطرح: الفوائد المقبوضة
							أثناء فترة التشغيل
							7. إجمالي الاستثمارات المبدئية للمشروع

قصة مبتكر

هادي لامار

المثلة ونظام توجيه الصواريخ

ولدت هادي لامار في فيينا عام 1914م، وكانت تدعى هيدفيغ ماريا كيسلر.

وبعدما درست التمثيل في أحد معاهد برلين، ظهر فيلمها السينمائي الأول عام 1933م، وحظي بنجاح عالمي حوّلها إلى نجمة مجتمع في فيينا، إذ صارت من أبرز المشاركين في استقبال زعماء العالم آنذاك ومن ضمنهم هتلر وموسوليني. وفي العام نفسه تزوجت هادي من فريتسر ماندال، أول أزواجها الستة. وكان ماندال هذا يعمل في صناعة قذائف المدفعية والقنابل اليدوية ومن ثم في صناعة الطائرات الحربية. ولا شك أن الزوجة اكتسبت من الحديث مع زوجها ثقافة مهمة في هذا المجال.

في عام 1937م، طلقت هادي زوجها وانتقلت إلى هوليوود، حيث أصبحت من أشهر الممثلات فيها إلى جانب إنغريد برغان وكاترين هيبورن، بعدما قام لويس ماير (من شركة م. جي. م.) بتغيير اسمها الألماني إلى لامار. بعد ذلك بثلاث سنوات، وفيما كانت في أوج شهرتها السينمائية، تعرفت على شريكها في الابتكار جورج انثيل الذي كان موسيقياً ومخرجاً مسرحياً وكاتباً معروفاً في أمريكا وأوروبا.

بدأ الحديث بين الاثنين بسؤال من هادي لامار عن «الغدد» لأنها كانت تنوي القيام بعملية تجميل، وتطور بسرعة على الحديث عن الأسلحة وصواريخ الطوربيدو التي تطلق من الغواصات وهنا أخبرت لامار صديقها الجديد أنا تعترم ترك هوليوود والانتقال إلى واشنطن لوضع إمكاناتها في تصرف «المجلس الوطني للمخترعين» وبسرعة وصل الحديث إلى إمكانية السيطرة على صواريخ الطوربيد وتوجيهها عن بعد.

انصرف الاثنان على وضع تصور لجهاز التحكم هذا. لم تكن الفكرة جديدة تماماً. ولكن الجديد الذي أتت به لامار وصديقها هو استخدام الموجات الصوتية لأداء هذه المهمة. واتكلت لامار على خبرة صديقها في آلة البيانو لتصنيف 80 ذبذبة يمكن التحكم بها (وهو عدد مفاتيح البيانو). وفي العاشر من شهر يونيو 1941م، وضعت لامار وشريكها تصوراً لابتكارهما، وأرسلاه إلى المجلس الوطني للمخترعين، الذي يقول

رئيسه أن من بين 625 ألف فكرة اختراع كانت هناك قلة قليلة قابلة للتطبيق، وكان ابتكار لامار وانثيل من بينها. فمُنح براءة الاختراع في 11 أغسطس 1942م.

ولكن رغم إلحاح لامار وانثيل، رفضت البحرية الأمريكية تصنيع الاختراع الجديد، لاعتقاد المسؤولين فيها أن تطبيقاته الميكانيكية ستكون كبيرة الحجم لا يمكن للتطوير أن يتسع لها. ولم تغير البحرية الأمريكية رأيها إلا في عام 1957م، عندما التقطت شركة «سيلفانيا الكترونيكس» المبادئ الأساسية لهذا الابتكار، وصنعت أول أجهزة تحكم عن بعد بصواريخ الطوربيد، وأدخلتها الخدمة الفعلية في حصار كوبا عام 1962م، بعد ثلاثة أشهر على انتهاء مدة براءة الاختراع الممنوحة للممثلة هادي لامار وصديقتها الموسيقي جورج انثيل.

(3) المرحلة الثالثة: المرحلة التحليلية (مرحلة الدراسات التفصيلية)

وتتضمن هذه المرحلة مجموعة مترابطة متسلسلة من الدراسات التفصيلية هي:

1- دراسة الجدوى التسويقية وتتضمن ما يلي:

- توصيف السلعة.
 - توصيف السوق.
 - التنبؤ بالطلب.
 - التنبؤ بالعرض للمنتجات المنافسة.
 - توقعات الأسعار.
 - تحديد الفجوة التسويقية.
 - إمكانيات التصدير.
- ويتم في ضوء هذه الدراسة تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع المقترح وتوزيع الإنتاج المتوقع بين السوق المحلي والتصدير.

2- الدراسة الفنية والهندسية وتتضمن ما يلي:

- وضع المواصفات التفصيلية لمنتجات المشروع.
- تحديد الطاقة الإنتاجية وتكاليف الإنتاج.
- تحديد موقع المشروع.
- تقدير حجم ونوعية القوى العاملة اللازمة ومصادر الحصول عليها.
- تقدير كميات ونوعيات مستلزمات الإنتاج الأخرى ومصادرها.
- وضع تقديرات للإحتياجات من الآلات والمعدات.
- وضع تخطيط داخلي للمشروع.

وفي ضوء هذه الدراسة، يتم وضع خطة عمل (Business Plan) لتنفيذ المشروع.

3- الدراسة المالية والاقتصادية للمشروع وتتضمن ما يلي:

- تقدير التكاليف الرأسمالية الاستثمارية للمشروع.
 - تقدير تكاليف الإنتاج لمنتجات المشروع.
 - تقدير إيرادات المشروع والتدفقات النقدية.
 - تقدير التكاليف الرأسمالية الاستثمارية للمشروع.
 - تحديد مصادر التمويل والإلتزامات المالية المترتبة عليها.
- و وفقاً لنتائج هذه الدراسة يتم إتخاذ القرار النهائي للإستثمار في المشروع أو عدمه.
- وفيما يلي تفصيل وبيان لهذه الدراسات.

بقيمة 363 ألف دولار

اتفاقية منحة لتمويل دراسة جدوى اقتصادية

لـ «الكهرباء الأردنية»

محمد الجبوري

عمان - وقعت أمس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية منحة مقدمة من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بقيمة 363 ألف دولار لتمويل تنفيذ دراسة جدوى اقتصادية لصالح شركة الكهرباء الوطنية حول إنشاء خط كهربائي بقدرة 400 كيلو فولت يربط ما بين العقبة وشمال شرق عمان إلى جانب إنشاء محطة تحويل كهرباء شرق عمان.

وسيحقق هذا المشروع تقدماً تنموياً على الصعيدين الأردني والإقليمي من خلال زيادة القوة المحركة الكهربائية (الفولتية) في المملكة وتخفيض نسبة فقدان الطاقة الكهربائية والانقطاعات في التيار الكهربائي وبالتالي ضمان ثبات وانتظام شبكة الكهرباء الأردنية. كما سيساعد المشروع الأردن على تبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار.

ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور تيسير الصمادي، وعن الجانب الأمريكي القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمان ديفيد هيل وبحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور أحمد حياصات.

وقال الدكتور تيسير الصمادي أن مشاريع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية في الأردن تضمنت تمويل إجراء عدد من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية تركزت في معظمها في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والكهرباء والنقل والبيئة، مشيراً إلى أن حجم الدعم المقدم للمملكة من خلال الوكالة للفترة 1996-2005 وصل إلى حوالي 5.5 مليون دولار.

وأشاد الصمادي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين عمان وواشنطن وبدعم الولايات المتحدة المتواصل للمشروعات التنموية في المملكة، حيث ارتفعت قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من خلال الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي من 7 ملايين دولار عام 1996 إلى 348.5 مليون دولار لعام 2004، وساهمت

تلك المساعدات في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات المياه والصحة والفرص الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى دعم برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

كما شهدت العلاقات التجارية بين المملكة وأمريكا نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في ظل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إذ تجاوزت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة المليار دولار مقارنة مع 13 مليون دولار فقط عام 1998.

إلى ذلك أكد ديفيد هيل على التزام الجانب الأمريكي ومن خلال مؤسساته المختلفة الاستمرار في توفير برامج الدعم المالي والفني للأردن في مختلف المجالات وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة العميقة بين الجانبين من أجل تحقيق أهداف التنمية لدى الأردنيين، مشيداً بالمملكة كنموذج يحتذى لباقي دول المنطقة على صعيد تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

الفصل الخامس

دراسة الجدوى التسويقية

5

(1) دراسة السوق

(2) العوامل المؤثرة في الطلب الاستهلاكي

(3) طرق تقدير حجم الطلب المتوقع

دراسات الجدوى التسويقية

(1) دراسة السوق⁽¹⁾

(أ) مفهوم وأهمية دراسة السوق:

تهدف دراسة السوق إلى تحديد مدى إمكانية تسويق المنتج (سلعة أو خدمة) المزمع إنتاجه أو تقديمه إلى السوق بواسطة المشروع الذي تُدرس جدواه. وكذا توصيف المنتج أو المنتجات وتوصيف سوق أو أسواق هذه المنتجات. أيضاً، تهدف دراسة السوق إلى تقدير حجم الطلب على هذا المنتج والتنبؤ بحجم الطلب في المستقبل. هذا بالإضافة إلى تقدير حجم العرض الحالي والتنبؤ بحجم العرض في المستقبل.

وتظهر أهمية هذه المرحلة من دراسات الجدوى فيما يترتب على نتائجها من إتخاذ قرار بالبدء في المرحلة التالية من الدراسات أو التوقف عند هذا الحد. فإذا كانت نتائج دراسة السوق مشجعة فسوف يُتخذ قرار بالبدء في إجراء دراسات الجدوى الفنية والهندسية للمشروع. أما إذا كانت هذه النتائج غير مشجعة، أو أنها في غير صالح المشروع فغالباً ما يُتخذ قرار بالتوقف عن دراسات جدوى المشروع تحت الدراسة والتفكير في دراسة أفكار أخرى إذا ما رغب المستثمرين في ذلك.

ومن الملاحظ أنه في بعض الدول النامية لا تأخذ دراسة السوق للمشروعات الجديدة الأهمية التي تنالها الدراسات الفنية أو المالية. ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة منها⁽²⁾:

(1) د. عبد المنعم احمد التهامي: دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1985، الفصل الثالث.

(2) د. يسري خضر إسماعيل: إعداد وتقييم المشروعات الإستثمارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 19-20.

(1) الاعتقاد السائد بين المخططين في هذه الدول إلى أن المشاكل الأساسية التي تُواجه عمليات التنمية تتمثل أساساً في المشاكل الإنتاجية أو التمويلية وليس في المشاكل التسويقية. وهذا الاعتقاد قد يكون مرجعه إلى أن مستويات المعيشة في هذه الدول النامية هي أصلاً في حدودها الدنيا وإن كثيراً من المنتجات غير متوافرة، ولذا فإن السوق غير مشبعة وعلى ذلك فكل ما ينتج يباع.

(2) عدم توافر البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء مثل هذه الدراسات.

(3) عدم توافر الخبرات التسويقية اللازمة لإجراء مثل هذه الدراسات.

(4) عدم توافر الأدوات والأجهزة المساعدة التي تتطلبها الدراسات التسويقية الدقيقة (كالحاسب الآلي مثلاً).

(5) ضعف الوعي التسويقي عموماً، وأهميته بالنسبة للمشروعات الجديدة خصوصاً، نتيجة للأنظمة السياسية التي تحكم بعض هذه الدول. بالإضافة إلى أن رغبات وميول المستهلكين غالباً ما يتم تجاهلها. ويظهر ذلك في أن كثير من المنتجات تكون (شبه مفروضة) تنفيذاً لسياسات حكومية معينة، ليست مُنتقة على أساس دراسات تسويقية سليمة.

ودراسات السوق تتطلب تجميع وتحليل بيانات عن السوق المزمع تقديم المنتج إليه وذلك بغرض تعريف وتوصيف وتحديد حجم هذا السوق. وتعتبر الدراسة المتعلقة بالتنبؤ بالطلب على منتجات المشروع من أهم هذه الدراسات لأنه يترتب على تقدير حجم الطلب تحديد حجم المخرجات المتوقعة وبالتبعية حجم الإنتاج المطلوب ويتوقف استخدام أسلوب معين لتقدير حجم هذا الطلب على طبيعة السلعة وحجم

الأموال المخصصة لهذا الغرض. هذا بجانب الوقت المحدد والدقة المطلوبة لإجراء مثل هذه الدراسة، كما تشمل دراسة الجدوى التسويقية تحديد حجم المعروض من المنتجات الماثلة أو البديلة لمنتجات المشروع الذي تُدرس جدواه ووضع تقديرات لهذا المعروض سواء كان المنتج محلياً أو المستورد منه.

(ب) طبيعة البيانات اللازمة لدراسة السوق ومصادر الحصول عليها:

عند البدء في إصدار الخطط التفصيلية المتعلقة بتجميع البيانات والمعلومات عن سوق المنتج المزمع تقديمه الى السوق، يجب أن تُحدد أولاً الأغراض أو الأهداف المطلوب تحقيقها من هذه الدراسة. وفي ضوء ذلك يتم تحديد أنسب البيانات والمعلومات التي تُمكن من تحقيق هذه الأغراض، وكذلك تحديد أفضل المصادر للحصول عليها.

ويجب ملاحظة أن تجميع البيانات والمعلومات يُكلف وقت وجهد ومال. ولذا فإنه يجب أن يُجاب على الأسئلة التالية، قبل تجميع أية بيانات أو معلومات: ما هو الغرض من هذه البيانات؟ ما هي أوجه الاستفادة منها في تحليل السوق؟ هل تتضمن إضافات جديدة وما هي تكلفتها؟ هل الأموال متاحة لذلك؟ ما هو الوقت اللازم لتجميعها؟ هل هو متوافر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تُمكن في النهاية من تحديد إطار البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها لإستخدامها في الغرض المحدد لها.

وحيث أن الغرض العام من دراسة السوق هو تحديد مدى إمكانية تسويق منتج أو منتجات معينة، فإنه يجب التأكد من أن هذا المنتج أو المنتجات قد تم توصيفها وتحديد بدقة، حتى يُمكن التعرف على سوقها وتحديد طبيعة ومصادر البيانات المطلوب جمعها.

ولمساعدة القائم (أو القائمين) بدراسة السوق على تحديد نوعية البيانات المطلوبة وكيفية الحصول عليها، فإنه من الأفضل القيام بمسح مبدئي لسوق السلعة أو الخدمة ليست بالجديدة على السوق). وقد يتم ذلك عن طريق الإتصالات الشخصية وغيرها من منافذ التوزيع المختلفة من وسطاء وموزعين وغير ذلك من مصادر.

وعموماً، هناك نوعين من البيانات ⁽¹⁾: البيانات الأولية أو الميدانية والبيانات الثانوية أو المكتبية. والنوع الأول هي التي يقوم الباحث بتجميعها للمرة الأولى. أما النوع الثاني فهي مجموعة البيانات المتوافرة أو المتاحة والتي سبق جمعها وتسجيلها في سجلات المشروع أو المنشورة بواسطة إحدى المؤسسات أو أحد الباحثين ⁽²⁾.

وعادة ما تبدأ دراسة السوق بإستخدام البيانات الثانوية أو المكتبية لتحليل الأسواق الحالية والمستقبلية. فإذا لم تُساعد هذه البيانات في تحقيق الغرض من هذه الدراسة، فإنه لا بد من إعداد وتحديد الوسائل المناسبة لجمع وتحليل النوع الآخر من البيانات أي البيانات الأولية. لذا سوف نتناول أولاً البيانات الثانوية ومصادر الحصول عليها، ثم بعد ذلك نناقش البيانات الأولية وطرق جمعها.

أولاً: البيانات الثانوية (أو المكتبية):

وهذه البيانات تتوافر في صورة مواد منشورة بواسطة الحكومة مثل دائرة الإحصاءات العامة، التقارير السنوية للوزارات والدوائر الحكومية، الوكالات

(1) د. محمد الحناوي: دراسات جدوى المشروع: دليل تقييم الأعمال الجديدة، الدار المصرية الحديثة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1980، ص 76-77.

(2) د. محمود صادق باززع. بحوث التسويق للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية دار النهضة العربية (القاهرة) الطبعة الرابعة، 1980، ص 165.

التجارية، النقابات، الجامعات، الشركات المتخصصة في تجميع المعلومات ونشرها، بنوك المعلومات، وغير ذلك من الجهات. وكما هو معلوم، فليست هناك قائمة محددة للبيانات المطلوب جمعها لكل السلع والخدمات. بل تتوقف هذه البيانات على طبيعة السلعة أو الخدمة ذاتها. ولذلك يقع على عاتق القائم بدراسة السوق أن يحدد بدقة نوع البيانات الثانوية المطلوب جمعها والتي يمكن أن نورد من بينها ما يلي:

(1) بيانات متعلقة بالسكان والنمو السكاني: مثل عدد السكان وتوزيعهم (بحسب الجنس، السن، الإقامة) ومعدلات التعليم ومعدلات المواليد، ومعدلات النمو السكاني، وغير ذلك.

(2) بيانات عن الإقتصاد القومي وسياسات الحكومة الإقتصادية: وتشمل بيانات عن الدخل القومي، معدلات الإستهلاك والإدخار، متوسط دخل الفرد، توزيعات الدخول على بنود الإنفاق المختلفة، وتوزيعات الدخل على فئات المجتمع المختلفة، إجراءات الإستيراد والرسوم الجمركية، سياسيات وقوانين الإستثمار، وقوانين الضرائب.

(3) بيانات عن الأسعار والتكلفة: وتشمل بيانات عن أسعار وتكلفة السلع أو الخدمات المماثلة أو البديلة، وكذلك الأرقام القياسية لأسعار البيع بالتجزئة والجملة وسياسات التسعير المتعارف عليها، وسياسات الدولة التسعيرية.

(4) بيانات عن ظروف السوق الحالية: وتشمل بيانات عن أنظمة ومنافذ التوزيع المتبعة في تسويق المنتج او الخدمة.

(5) بيانات عن معدلات الإستهلاك والتصدير والإنتاج والإستيراد في الماضي: ويشمل معدلات الإستهلاك المحلي والتصدير الخارجي وكذلك معدلات الإنتاج

المحلي والإستيراد من الخارج للمنتجات المماثلة والبديلة لمنتجات المشروع تحت الدراسة وذلك عن فترات زمنية سابقة. ويُسترشد بهذه البيانات في تحديد حجم الطلب والعرض عن السنوات الماضية.

(6) **بيانات عن معدلات الإستهلاك والتصدير والإنتاج والإستيراد المتوقعة:** وتمثل بيانات عن التوقعات الخاصة بمعدلات الإستهلاك المحلي والتصدير الخارجي وكذلك معدلات الإنتاج المحلي والإستيراد من الخارج للمنتجات المماثلة أو البديلة لمنتجات المشروع التي تدرس جدواه وذلك عن فترات زمنية قادمة. ويسترشد بهذه البيانات في وضع تقديرات لحجم الطلب والعرض المتوقع لمنتجات المشروع.

(7) **بيانات عن العملاء:** وتشمل هذه البيانات سلوك المستهلكين المرتقبين، دافع الشراء، فئات السن والجنس لمستهلكي مثل هذا النوع من السلع أو الخدمات، وطبيعة الطلب على مثل هذه المنتجات.

(8) **بيانات عن المنافسين:** وتشمل هذه البيانات طبيعة ودرجة المنافسة في سوق المنتج وعدد المنافسين ومراكزهم التنافسية وأية خصائص أخرى مميزة لهم.

(9) **بيانات عن وسائل النقل والتخزين المتاحة والمتوقعة:** وتشمل بيانات عن إمكانيات النقل الحالية والمستقبلية بأنواعها المختلفة من بحرية، نهريّة، سكك حديدية، جوية، برية، وكذلك إمكانيات التخزين الحالية والمتوقعة.

وتجدر الإشارة هنا أنه يجب استخدام مثل هذه البيانات الثانوية بحذر شديد، وذلك لأسباب كثيرة منها⁽¹⁾:

(1) د. محمد الخناوي: دراسات جدوى المشروع: دليل تقييم الأعمال الجديدة، مرجع سبق ذكره

(1) احتمال إختلاف الغرض الذي تمت من أجله جمع هذه البيانات عن الأهداف الخاصة بالدراسة الحالية.

(2) احتمال تقادم هذه البيانات.

(3) احتمال عدم الدقة أو التحيز عند جمع هذه البيانات.

ولذا يجب مراعاة فحص هذه البيانات بدقة للتأكد من عدم التحيز وصدق وثبات هذه البيانات الثانوية. وعلى الرغم من احتمال وجود المشاكل المتعلقة باستخدام البيانات الثانوية، إلا ان سرعة الحصول عليها وقلة تكلفتها (بالمقارنة بتكاليف جمع البيانات الأولية) تشجع إستخدامها.

ثانياً: البيانات الأولية أو الميدانية:

سبق أن أوضحنا أنه على دراسة السوق أن تُحدّد مدى إمكانية إستخدام البيانات الثانوية في تحليل السوق. فإذا وُجد أن البيانات الثانوية غير كافية أو غير دقيقة، فلا بد من وضع الخطة اللازمة لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها الأولية وذلك خلال إحدى الطرق التالية⁽¹⁾.

(1) الإستقصاء:

وينقسم الإستقصاء حسب نوع المعلومات المطلوبة إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي:

(أ) إستقصاء الحقائق: ويمد هذا النوع من الإستقصاء دراسة السوق بمعلومات عن المستقصى منه مثل السن، والدخل، والمهنة، والإقامة، ومعلومات عن أنواع

(1) للتوسع راجع: د. محمود صادق بازرعه، المرجع السابق، ص 174-182.

وكميات السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها في المرة الواحدة وأنواع المتاجر التي يتم الشراء منها، وغير ذلك من المعلومات.

(ب) **إستقصاء الآراء:** ويُمكنُ هذا النوع من الإستقصاء دراسة السوق من التعرف على وجهات نظر المُستقْصَى منه تجاه السلعة أو الخدمة، وكذلك درجة تفضيله لماركة أو شكل معين.

(ج) **إستقصاء الدوافع:** وبواسطة هذا النوع من الإستقصاء يمكن التعرف على دوافع المستهلكين لشراء سلع أو خدمات معينة أو تفضيل ماركة معينة أو التعامل مع متاجر أو منظمات معينة.

ويتم الإستقصاء إما من خلال المقابلة الشخصية، أو البريد، أو التلفون. وكل طريقة من هذه الطرق لها مزاياها وعيوبها وأوجه استخداماتها المفضلة. ويتم إختيار أو تفضيل وسيلة أو أكثر وفقاً للعوامل التالية⁽¹⁾:

(1) الوقت المتاح للقيام بدراسة السوق.

(2) ميزانية الدراسة.

(3) إمكانية البحث المتوافرة.

(4) درجة الدقة المطلوبة في النتائج.

(1) د. محمد الحناوي ، مرجع سابق ، ص 81.

(2) الملاحظة:

يعتمد هذا الأسلوب على القيام بملاحظة ما يحدث في الوقت الحالي وتسجيله أولاً بأول. كملاحظة الداخلين لمتجر معين خلال فترة زمنية، وعدد الذين إشتروا منتج معين والكمية المشتراة من هذا المنتج بسعر معين. ويمكن إستخدام هذه الطريقة بمفردها أو كطريقة مكملية لطريقة الإستقصاء.

وسواء تم جمع البيانات عن طريق الإستقصاء أو الملاحظة فلا بُدَّ من إعداد قائمة إستقصاء أو ملاحظة يُبين فيها البيانات والمعلومات المطلوبة من المُستَقْصَى - منه (١). وأيضاً يجب تحديد ما إذا كانت دراسة السوق تتم على أساس الحصر- الشامل لجميع مفردات المجتمع أو على أساس العينات. وفي حالة إستخدام أسلوب العينات يجب تحديد المجتمع تحديداً دقيقاً، وأن يتم تحديد نوع وحجم العينة وكيفية إختيار مفردات العينة من مجتمع البحث (2).

وبعد أن يتم تجميع وتسجيل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها، يتم تحليلها لغرضين أساسيين، هما: توصيف السوق ووضع تقديرات لحجم الطلب، بما يمكن تحديد المتغيرات التالية:

(1) حجم العملاء المُرتقبين للسلع أو الخدمات المُزَمع تقديمها للسوق بواسطة المشروع تحت الدراسة.

(1) لمزيد من التفصيل لكيفية إعداد قوائم الإستقصاء والملاحظة وكذلك أنواع العينات وغيرها من الموضوعات فإنه يمكن الرجوع الى المراجع المتخصصة في بحوث التسويق والإحصاء.

(2) د. محمد الحناوي ، مرجع سابق، 180.

(2) تحديد نوع السوق. هل هو سوق مستهلك أخير، أو سوق سلع صناعية، أو سوق سلع جديدة، أم سوق سلع معروفه؟ هل هو سوق سلع معمرة، أم سوق سلع استهلاكية، هل هو سوق محلية أو سوق خارجية؟

(3) تحديد خصائص السوق المختلفة، كمنافذ التوزيع المتعارف عليها لمثل هذا المنتج.

(4) تحديد العوامل المؤثرة على الطلب على منتجات المشروع تحت الدراسة، وتجمع بيانات عن هذه العوامل حتى يُمكن وضع تقديرات لكمية الطلب على هذه المنتجات باستخدام طريقة أو أكثر من طرق التقديرات المختلفة.

(5) تحديد درجة المنافسة في السوق، ووضع تقديرات لعدد المنافسين وحجم العرض من المنتجات المماثلة.

(2) العوامل المؤثرة في الطلب الإستهلاكي

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الطلب الإستهلاكي. ولكن تختلف هذه العوامل من سلعة إلى أخرى، فمثلاً العوامل المؤثرة على الطلب على الخدمات السياحية أو الصحية أو النقل تختلف عن تلك المؤثرة على الطلب على المنتجات الإستهلاكية المنزلية، مثل المشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية المنزلية. وكذلك فإن أهمية هذه العوامل قد تختلف بالنسبة للسلعة الواحدة من وقت لآخر. ولكن عموماً يُمكن أن نُحدد مجموعة من العوامل، الإقتصادية والإجتماعية والنفسية، التي يعتقد كثيراً من الكتاب بأنها تؤثر في الطلب على مختلف المنتجات، وهي:

- 2- معدلات الزواج (Marriage Rates)
- 3- معدلات المواليد (Birth Rates)
- 4- نماذج فلسفة الحياة (Patterns Philosophy of Life)
- 5- التجديد (Innovation)
- 6- الموضة (Fashion)
- 7- وقت الفراغ (Leisure Time)
- 8- نمو الدخل وإعادة توزيعه (Income Growth and Redistribution)
- 9- الثقة في المستقبل (Confidence in Future)
- 10- الإنتاجية (Productivity)

وفيما يلي توضيح لتأثير هذه العوامل في الطلب الاستهلاكي:

1- النمو السكاني: يؤثر النمو السكاني المتوقع في بلد معين على أسواق العديد من السلع والخدمات. حيث أن الزيادة المتوقعة في السكان تُمثل طلباً جديداً على المساكن، الغذاء، الملابس، النقل، الخدمات الطبية، الأجهزة الكهربائية المنزلية، وغير ذلك. وأيضاً يمكن القول أن حجم السوق يعتمد بدرجة كبيرة على عدد السكان، وبالتالي فإن الإحصاءات عن عدد السكان وتقسيماهم المختلفة، مثل الفئات العمرية، الجنس، الحالة الاجتماعية، التعليم، الدخل، تُعدُّ هامة جداً في أي خطة تسويقية. وهذه البيانات تُحدد حجم السوق لسلع مختلفة، فمثلاً إذا كانت السلعة المقترحة تقديمها للسوق سوف تُستخدم بواسطة الأطفال في سن خمس سنوات، فإنه

يمكن تقدير السوق الكلي لهذه السلعة عن طريق الإعتماد على أرقام التعداد العام، أي عدد السكان الذي تقع أعمارهم بالفئة العمرية المطلوبة.

2- معدلات الزواج: يلاحظ أن الزواج له أثر هام على الطلب، حيث أن خلق وحدات إستهلاكية جديدة يحتاج إلى الإنفاق على مشتريات متعددة. ويؤثر هذا العامل على السلع والخدمات التي عادة يتم شراؤها بواسطة الوحدات الإستهلاكية وليس الأفراد. ومما لا شك فيه أن ظاهرة الزواج تتأثر بالميل والإتجاهات السائدة في المجتمع. فمثلاً إذا كانت الميل والإتجاهات تُشجع الزواج، فإن معدلات الزواج في هذا المجتمع سوف تختلف عن ذلك المجتمع التي لا تسود فيه مثل هذه القيم. كما أن الظروف الإقتصادية السائدة في المجتمع تؤثر على هذه الميل والقيم. فمثلاً في ظل تحسن الظروف الإقتصادية في المجتمع فإن ظاهرة الزواج المبكر (نماذج الزواج) سوف تنتشر أكبر مما هي عليه في حالة الظروف الإقتصادية المتدنية.

3- معدلات المواليد: تتأثر معدلات المواليد بعدة متغيرات أهمها:

(أ) ظاهرة الزواج المبكر التي لها تأثير إيجابي على هذا المعدل.

(ب) إتجاهات سيكولوجية الأسرة نحو إنجاب أطفال أو عدم الإنجاب.

ويلاحظ أن النمو السكاني والرغبة في الزواج المبكر، وبالتالي إنجاب عائلات كبيرة، له أثر كبير على الطلب على السلع والخدمات. وهذه العوامل تعمل على زيادة رغبة المُستهلك في الشراء. فمثلاً الأسرة الجديدة ترغب في شراء العديد من المنتجات لتأثيث المنزل. وأيضاً الأب الذي أنجب طفلاً يكون مُتَشَوِّقاً لشراء العديد من الأشياء لطفله الجديد.

4- نماذج فلسفة الحياة: ولما كان الإستهلاك يُعدُّ إحدى نماذج أشكال التصرف الانساني، الذي يتأثر كثيراً بفلسفات الأفراد، فإن دراسة نماذج فلسفة الأفراد في الحياة تُعدُّ هامة في تقدير الطلب على سلعة معينة. ولما كانت المعتقدات يتم ظهورها في أفعال الشخص وفي مشترياته. وبالتالي لكي نفهم المُستهلك لابد من التعرف على الفلسفات التي يعتنقها الفرد، مثل الميول والاتجاهات التالية:

(أ) الميول والاتجاهات تجاه تكوين أسرة: بعض الأفراد نجدهم يفضلون حياة العائلة، وبالتالي نجدهم دائماً يسعون إلى العمل على إيجاد مسكن مناسب، وقضاء أوقات الفراغ مع الأطفال والزوجة. كذلك تجد أنواع أخرى من الأفراد الذين يُؤجلون عملية تكوين الأسرة، أو أنهم يُفضلون الحياة بلا قيود، على حد تعبيرهم، وبالتالي فإن تصرفاتهم وكذلك نوع المشتريات التي يشترونها سوف يختلف عن تلك التي يطلبونها أصحاب الأسر.

(ب) الميول والاتجاهات نحو الإستهانة: الأفراد يختلفون فيما بينهم، فمثلاً هناك الذين لا يرغبون في الإستهانة أو الحصول على المشتريات بالأجل. وبالتالي فهم يفضلون الإدخار إلى أن يجمعوا الثمن المطلوب للشراء بدلاً من الحصول على السلعة المطلوبة بالتقسيط. بينما نجد فريقاً آخر من الناس يجذبوا ذلك، ولا توجد لديهم اعتراضات على الاقتراض والشراء بالأجل.

(ج) الميول والاتجاهات نحو الإستهلاك: الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث نمط الإستهلاك فمنهم من يرغب في أن يُنفق كل دخله على الإستهلاك وعلى إقتناء سلع وأدوات كمالية، مثل إقتناء قارب بخاري أو أطباق لاقطة. وهذا النوع من الناس يعتقد ويؤمن بمبدأ إنفاق دخله وهو قادر. وهناك أيضاً نوع آخر من

الناس يوجهون جزءاً صغيراً فقط من دخلهم نحو الإستهلاك وعدم إقتناء السلع والأدوات إلا التي يعتقدون أنها ضرورية وسوف تُستهلك بالكامل. وفي كثير من الأحوال، يصعب تفسير هذه الظواهر والعمل على تغييرها. وبالتالي لابد من قبولها على ما هي عليه.

5- **التجديد:** يُعد التجديد من العوامل الهامة المؤثرة على الطلب في القرن الحالي. فمثلاً كثيراً من الشركات والمؤسسات الآن تمارس أعمالها في منتجات لم تكن معروفة منذ عشرين سنة ماضية. وبإستمرار تجد منتجات جديدة تظهر في السوق تؤثر بالتالي في الطلب على بعض المنتجات القديمة. ويلاحظ أن التجديد يجعل الناس غير راضين عن المنتجات التي يستخدمونها حالياً، حتى ولو كانت تعمل بإنتظام وبدون مشاكل، مثال ذلك في قطاع السلع الإلكترونية فمثلاً ظهور التلفزيون الملون أدى إلى تقادم التلفزيون الأبيض والأسود.

6- **وقت الفراغ:** مع التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع، تظهر أهمية وقت الفراغ للفرد وكيفية إستغلاله. فمثلاً في الدول المتقدمة، أصبحت أيام العمل في الأسبوع خمسة أيام فقط. وكثيراً من الدول النامية بدأت تنتهج هذا الأسلوب. ومما لاشك فيه، فإن وجود وقت الفراغ يخلق أسواق جديدة. فمثلاً إستغلال وقت الفراغ في مجالات الرياضة، الرحلات، ممارسة الهوايات المختلفة كالقراءة والكتابة والرسم التشكيلي، وهكذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المتصلة بهذه المجالات. كما أن وجود وقت الفراغ أدى إلى زيادة إرتباط الفرد بالموضة والتجديد.

7- **الدخل:** هناك ثلاث عناصر متصلة لها أثر على الطلب على الإستهلاك هي:

أ- مستوى الدخل الحقيقي ومدى زيادته من سنة لأخرى.

ب- توزيع الدخل بين طبقات المجتمع المختلفة.

ج- قوة الإنفاق الاختيارية.

ويُشير مستوى الدخل الحقيقي وتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع إلى القوة الشرائية لأفراد المجتمع، فمثلاً إرتفاع مستوى الدخل الحقيقي للأفراد، معناه زيادةً في قوتهم الشرائية، أو بمعنى آخر، قدرتهم على الإنفاق. كذلك إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع يُؤثر على القوة الشرائية وعلى نمط الإستهلاك، مثلاً إنتقال بعض الأسر من مستوى الدخل المتوسط إلى مستوى الدخل المرتفع سوف يؤدي إلى تغيير نمطهم الإستهلاكي، أو بمعنى آخر سيؤدي إلى دخول مستهلكين جدد في سوق السلع والمنتجات التي تستهلك بواسطة الأسر ذات الدخل المرتفع. كذلك، فإن قوة الإنفاق الإختيارية ترتبط بمقدار الدخل الذي يحصل عليه الفرد. ذلك أن إنفاق أي فرد يمكن ان ينقسم إلى: (1) المشتريات الأساسية الضرورية. و (2) المشتريات الاختيارية.

فمثلاً إذا كان الفرد يملك فقط ديناراً، فإنه من المؤكد سوف يُنفق هذا الدينار على الطعام، وبعد أن يكتسب دخل كاف لشراء الطعام، فإنه يبدأ في التفكير في شراء بعض الضروريات الأخرى، ملابس وأدوات منزلية مثلاً. هنا نجد أن الشخص في حدود دخل معين لا يستطيع أن يتحكم في توجيه دخله (حيث أن الدخل مُوجّه إلى الضروريات). غير أنه عندما يحصل على زيادة في الدخل يبدأ في الحصول على حرية توجيه دخله. أو بمعنى آخر، فإنه يستطيع أن يتحكم في مجالات الإنفاق. ولكن لا يجب أن يؤخذ ذلك على أن جميع الأفراد يتبعون هذا السلوك بدقة تامة، ومع هذا فإن ذلك يعتبر إتجاه عام. إن الأفراد لا يبدأون في طلب السلع الكمالية أو غير الأساسية إلا إذا تم إشباع السلع الضرورية والأساسية. ومما لاشك فيه، فإن مُعظم المشروعات

الجديدة تعتمد على هذا الجزء الذي يوجهه الأفراد المشتريات الاختيارية في تقدير الطلب المتوقع على السلع والخدمات التي تتوقع أن تقدمها للسوق.

كذلك يُفسر مفهوم قوة الإنفاق الاختياري كيف أن بعض الصناعات تتأثر بدرجة كبيرة جداً عن البعض الآخر في حالة إنخفاض الدخل، مثل ذلك شركات إنتاج السيارات، حيث أنه في حالة تخفيض الدخل يمكن للفرد تأجيل عملية شراء السيارة بدرجة أكبر من عملية تأجيل شراء الطعام والملابس.

8- **الموضحة:** الموضحة مثل التجديد، تعمل على تقادم بعض المنتجات بينما تعمل في نفس الوقت على خلق منتجات أخرى. فمثلاً، لا قيمة للفستان لدى السيدة إذا إنتهت موضته، فعادةً ترفض أن ترتديه بالرغم من أنه قد يخدم الغرض. وكثيراً ما لا تأخذه بالحسبان عندما تحاول ان تحصي الفساتين التي تمتلكها. ومما لاشك فيه، أن إتباع الموضحة ومسايرتها عبارة عن تصرف ناتج عن تأثير عوامل سيكولوجية وإجتماعية على الفرد، بالإضافة إلى ضرورة توافر الدخل ووقت الفراغ. فمثلاً لا تتوقع أن يقوم شخص بإتباع الموضحة وليس لديه الدخل الكافي لإشباع حاجاته الأساسية، وأيضاً للفرد المشغول بوظيفته لا يجد لديه وقت لتتبع الموضحة أو الإهتمام بها.

9- **الثقة بالمستقبل:** هذا العامل له تأثير على الطلب على الإستهلاك، فمن المعروف أن رغبة المستهلك على شراء السلع والخدمات تعتمد إلى حد كبير على مقدار ثقته في المستقبل. فمثلاً إذا كان الفرد متأكد من أن دخله في المستقبل سوف يكون على نفس المستوى أو حتى مستوى أفضل، فإنه سوف يكون راغباً في الإنفاق. وسوف يكون الوضع مختلفاً إذا كان الفرد مُتَشَائِماً بالنسبة للمستقبل. وبالتالي سوف يقلل من

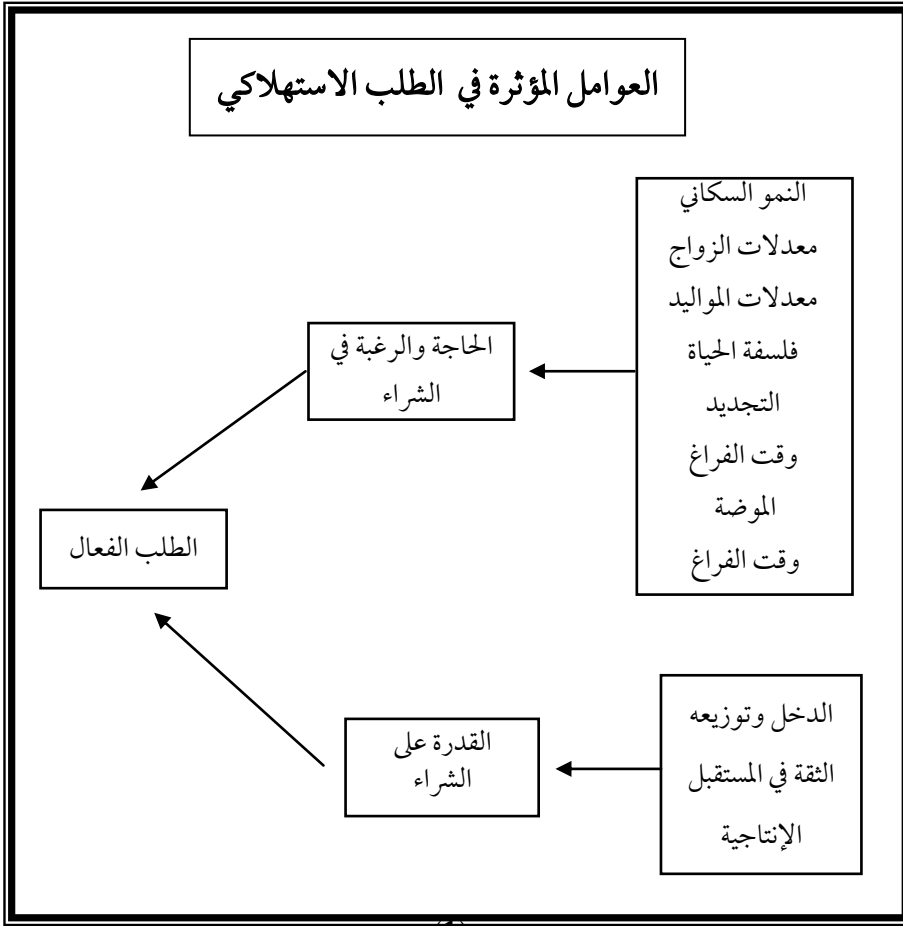
إنفاقه إستعداداً لهذا المستقبل. وهذا يُعدُّ جانباً هاماً من الجوانب السيكلوجية للأعمال. وبالتالي فإنه من المهم جداً لرجال التسويق في تقديرهم للطلب على سلعة معينة، أن يعرفوا ماذا يفكر المستهلك وما هي نظريته بالنسبة للمستقبل.

10-الإنتاجية: من المعروف أن إجمالي الإستهلاك من السلع والخدمات بواسطة أعضاء المجتمع يعتمد اعتماداً مباشراً على إنتاجهم. والإنتاجية عبارة عن مفهوم يقيس العلاقة بين المدخلات والمخرجات. والمخرجات هي عبارة عن عدد السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة. والمدخلات تُقاس عادةً عن طريق عدد ساعات العمل التي استُخدمت لإنتاج هذه السلع والخدمات وبالتالي لزيادة إجمالي الإستهلاك فإن على المجتمع أن ينتج سلع وخدمات أكثر، وإلا فإن أي زيادة في الإستهلاك بواسطة قطاع من قطاعات المجتمع سيكون على حساب نصيب القطاعات الأخرى. فمثلاً، أي زيادة في الأجور في قطاع معين غير مرتبطة بالزيادة في الإنتاج في ذلك القطاع، سوف يكون على حساب نصيب القطاعات الأخرى من نصيبهم في الإنتاج القومي.

وبالخلاصة، يلاحظ أن العوامل المذكورة سابقاً تؤثر على الطلب على الإستهلاك عن طريق:

(1) التأثير على رغبة الفرد في الإستهلاك، و (2) التأثير على قدرة الفرد على الإستهلاك.

ويمكن توضيح هذه العلاقات بالشكل التالي:



(3) طرق تقدير حجم الطلب المتوقع⁽¹⁾

أ- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام أرقام الواردات:

يستخدم كثير من الباحثين أرقام الواردات كأساس يُعتمد عليه في التنبؤ بحجم الطلب على منتج معين، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي توجه لهذه الطريقة،

(1) الدليل التطبيقي في دراسات جدوى المشروعات الصناعية، مركز التنمية الصناعية للدول العربية، الجزء الأول، 1978.

والتي تجعل منها طريقة غير دقيقة للتنبؤ ولا يُعتمد عليها. وتتمثل هذه الإنتقادات والمساويء بما يلي:

أ- إن قيمة الواردات تمثل المعروض من المنتجات المستوردة وليس الطلب عليها.

ب- إن هذه الطريقة لا تأخذ المخزن بالحسبان.

ج- تفترض هذه الطريقة التشابه التام بين السلعة المُنتجة والسلعة المستوردة، في حين أن لكل منهما مواصفاتها وسوقها الخاص بها، وبالتالي فإن حجم الطلب على السلعة المستوردة ليس بالضرورة هو نفسه على السلعة المنتجة محلياً.

وكمثال على هذه الطريقة، قامت إحدى الشركات الأردنية بإتخاذ قرار بإنتاج بطاريات للسيارات. وقد قام المسؤولون في الشركة بتحديد الطاقة الإنتاجية للمصنع على أساس 70٪ من كمية الواردات من البطاريات خلال عام 1998. وقد قرر هؤلاء المسؤولين - دون القيام بأي دراسة للسوق - الاتصال بإحدى الشركات الأوروبية وإنتاج بطارياتها بترخيص منها مقابل دفع مبلغ معين اتُفق عليه. وقد أُتخذَ هذا القرار على أساس أن البطاريات الأوروبية عالية الجودة، وأن المستهلك في الأردن على درجة من الشراء بحيث لا مانع لديه من دفع سعر مرتفع لشراء بطارية عالية الجودة. وفعلاً تم إنتاج هذه البطارية و أثبتت مختبرات الشركة الأجنبية أنها مطابقة تماماً للمواصفات الفنية عالية الجودة. وعُرِضَت البطارية الجديدة، بعد طرحها في الأسواق في حملة إعلانية ضخمة. ومع ذلك فإنها لم تُحقق المبيعات المرجوة منها، بل تكدس مخزون ضخم منها، وكان مرد ذلك إلى ما يلي:

- (أ) لم يتم تقدير الطلب بطريقة سليمة وإعتمد على نسبة جُزافية عالية من الواردات.
- (ب) عند الإعتماد على أرقام الواردات، لم تُؤخذ في الحسبان أرقام المخزون والمبيعات.
- (ج) نسبة الـ70٪ بالإضافة إلى أنها جزافية، فهي نسبة مرتفعة قياساً بقوة منافسة البطاريات الأخرى، وخاصة في غياب الحماية للإنتاج المحلي.
- (د) إفتترضت الشركة أن البطارية المطلوبة هي البطارية عالية الجودة، مرتفعة الأسعار. ولم تتم أي دراسة للتأكد من مواصفات البطارية من وجهة نظر المستهلك. فلربما كان المستهلك يفضل البطاريات معقولة الجودة، منخفضة السعر.

ب- التنبؤ بحجم الطلب بإستخدام أرقام المواد الخام:

يعتمد بعض الباحثين على البيانات المتعلقة بالمواد الخام الرئيسية اللازمة للإنتاج في التنبؤ بحجم الطلب. فمثلاً في صناعة الأحذية الجلدية وطبقاً لهذه الطريقة يمكن الإعتماد على مساحة الجلود المستخدمة في تصنيع الأحذية الجلدية ومعدل إحتياج زوج الأحذية من الجلد لتحديد الكمية التقديرية للمبيعات من الأحذية. فمثلاً إذا بلغ عدد الأقدام المُرَبعة للجلود المستخدمة في صناعة الأحذية 28.8 مليون قدم مربع في عام 1998 موزعة بنسبة 35٪ للأحذية الرجالي و33٪ لأحذية السيدات و17٪ لأحذية الأولاد و15٪ لأحذية البنات، فإن مساحة الجلود المستخدمة لهذه الأنواع من الأحذية تكون:

10.1 مليون قدم مربع لأحذية الرجال، 9.5 مليون قدم مربع سيدات،

4.9 مليون متر مربع أولاد، 5.9 مليون متر مربع بنات.

وباعتبار أن معدل إحتياج زوج الأحذية من الجلود المستخدمة لهذه الأنواع من الأحذية تكون:

2.0 قدم مربع للأحذية الرجال، 1.5 قدم مربع لأحذية السيدات،

1.25 قدم مربع لأحذية الأولاد، 1.25 متر مربع لأحذية البنات،

فإن كمية المبيعات التقديرية من هذه الأحذية تصبح كما يلي:

أحذية الرجال 5.5 مليون زوج أحذية (أي 1.1 مليون قدم مربع ÷ 2 متر مربع)،
وأحذية السيدات 6.3 مليون زوج أحذية (أي 9.5 مليون قدم مربع ÷ 1.5 متر مربع)،
وأحذية الأولاد 3.9 مليون زوج أحذية (أي 4.9 مليون قدم مربع ÷ 1.25 متر مربع)،
وأحذية البنات 3.4 مليون زوج أحذية (أي 4.3 مليون قدم مربع ÷ 1.25 متر مربع).

ومن الملاحظ أن هذه الطريقة تُهمل تماماً جانب المستهلك الذي يطلب السلعة وتعتمد كلياً على المتاح من المواد الخام. لذلك فهي لا تُعتبر طريقة دقيقة للتنبؤ بالطلب.

ج- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام آراء رجال الإدارة:

وهي من أبسط طرق التنبؤ، حيث يقوم كل مدير من المدراء الرئيسيين في المشروع بالتنبؤ بحجم الطلب على السلعة خلال الفترة الزمنية المقبلة، اعتماداً على البيانات المتاحة عن الظروف الاقتصادية والسياسية العامة، وأيضاً عن الصناعة التي ينتمي إليها المشروع وظروف المنافسة بالإضافة إلى خبراته وآرائه الشخصية وحُكمه. لا يتم بعد ذلك التوفيق بين التقديرات المختلفة التي يقوم بها كل مدير، وذلك في إجتماع عام

للوصول إلى التقدير النهائي للطلب خلال الفترة الزمنية المقبلة ويجب أن يُوضَّح في التقدير كل من الطلب المشبع والطلب الكامن.

وتتميز هذه الطريقة بالبساطة وقلة التكلفة وتمثيل جميع الخبرات والتخصصات في القيام بالتنبؤ والتنسيق بينها ومع ذلك فإنه يُعاب عليهما الاعتماد إلى حد كبير على الرأي والحكم الشخصيين، مما قد يجعلها متحيزة في اتجاهات معينة. كما أنه ليس بالضرورة أن يكون المدير خبيراً في أساليب التنبؤ ذاتها.

ولا يُنصح بإتباع هذه الطريقة إذا كان القائمون بالتقدير غير ملمين تماماً بالنواحي الاقتصادية والتسويقية وردود الفعل الخاصة. ويُوصى باستخدامها في الدول النامية كطريقة لمناقشة صحة التقديرات التي يتم الوصول إليها بالطرق الأخرى.

د- طريقة دلفاي Delphi في التنبؤ بحجم الطلب:

تعتمد هذه الطريقة في التنبؤ على خبراء من داخل وخارج المشروع، وليس من داخله فقط كما هو الحال في الطريقة السابقة. حيث يُؤخذ رأي كل منهم على حده في التنبؤ بعد دراسة اثر كل المتغيرات على ذلك مع تقديم أي افتراضات له لهذا الشأن.

ويقوم أحد المسؤولين في الشركة (المنسق) بدراسة إجابات كل منهم بعد تعريفها ثم يزود كلا منهم بقائمة تحتوي على جميع الأجابات، وفيما إذا كان يرغب في تعديل أي من آرائه على ضوء الإجابات الأخرى، مع تبرير أسباب اختلاف إجاباته عن الإجابات الأخرى وإعطاء قيمة رقمية معدله لما يتنبأه في حالة تعديل إجابته السابقة. وهكذا يتكرر الاتصال بالخبراء إلى ان يتوقف كل منهم عند إجابة معينة يستقر رأيه

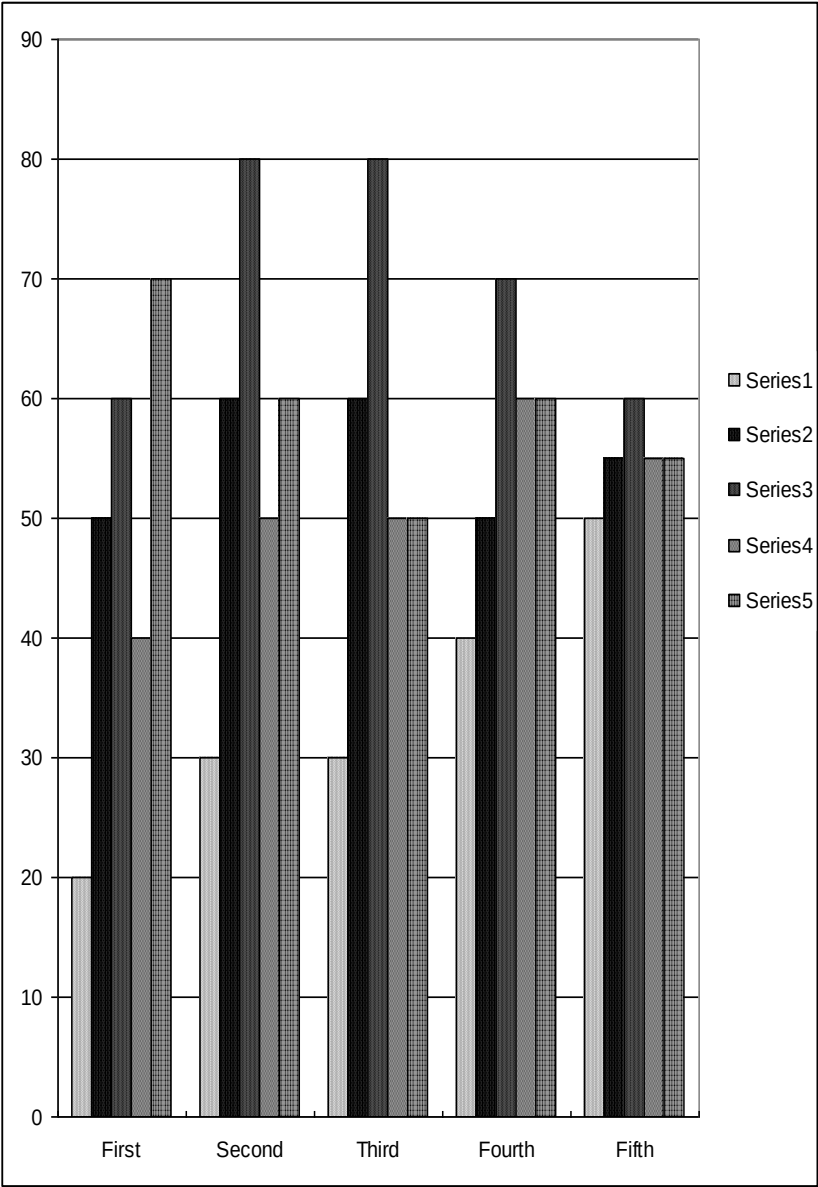
عليها. ويجري كل ذلك شريطة ان لا يعرف أي من المشتركين الآخرين لتفادي تأثير الشخصيات الهامة، ولإتاحة الفرصة لتغيير الآراء بدون حرج. وهنا يقوم المنسق بتحديد التنبؤ على الطلب طبقاً لهذه الإجابات.

ونظراً لإعتماد هذه الطريقة على عدد كبير من الخبراء فهي باهظة التكاليف، ولا تهدف هذه الطريقة إلى الوصول إلى رأي موحد بين الخبراء. فهذا غير مطلوب، بل على العكس، قد يؤخذ التفاوت النهائي في الآراء كمؤشر لدرجة عدم اليقين المصاحبة لعملية التنبؤ.

وكمثال على هذه الطريقة، فقد إستعانت إحدى الشركات بخمسة خبراء لتقدير حجم الطلب على مُنتجها الوحيد. وفيما يلي رسم توضيحي لآراء الخبراء خمسة خلال خمس جولات.

Estimating The Demand Volume Using DELPHI Method

Round	Expert A	Expert B	Expert C	Expert D	Expert E	TOTAL	MEAN	Std. Deviator	Variance
First	20	50	60	40	70	240	48	19.2354	370
Second	30	60	80	50	60	280	56	18.1659	330
Third	30	60	80	50	50	270	54	18.1659	330
Fourth	40	50	70	60	60	280	56	11.4018	130
Fifth	50	55	60	55	55	275	55	3.53553	12.5



ملاحظات على الشكل أعلاه:

- الخبراء المشتركين في الاختبار هم (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ).
- الخبير (ج) أعطى تقديراً لحجم الطلب 60 ألف وحدة، من بداية الجولة الأولى وبقي ثابتاً حتى نهاية الجولة الخامسة.
- الخبير (ب) أعطى تقديراً لحجم الطلب 50 ألف وحدة، من بداية الجولة الثانية وبقي ثابتاً حتى نهاية الجولة الخامسة.
- الخبراء (أ)، (ج)، أعطوا تقديرات متفاوتة في الجولة الثانية ثم تقاربوا مع الخبراء (ب) و(د)، و(هـ) في الجولات الثلاث الأخيرة.

هـ- تقدير حجم الطلب باستخدام المرونة:

1- مرونة الدخل:

وهي توضح العلاقة بين مدى التغير في الطلب نتيجة للتغيرات في الدخل. وغالباً ما يكون المقصود بالدخل هو متوسط نصيب الفرد من الدخل. ويمكن الاعتماد على المعادلة التالية في حساب مرونة الدخل:

$$\text{مرونة الدخل} = \frac{\{ (ك_1 - ك) \div ك \}}{\{ (د_1 - د) \div د \}}$$

حيث أن:

ك₁ = كمية الطلب على السلعة للفرد في العام الحالي.

ك = كمية الطلب على السلعة للفرد في العام السابق (أي في سنة الأساس).

د₁ = دخل الفرد في العام الحالي.

د = دخل الفرد في العام السابق (أي في سنة الأساس).

وكمثال على ذلك فإن الجدول التالي يوضح متوسط نصيب الفرد الأردني من الدخل (د) وطلب الفرد على السلعة (س) خلال الفترة من 1991-1994.

السنوات	متوسط نصيب الفرد الدخل (بالدينار)	كمية الطلب على السلعة (س) من الفرد (بالكيلو غرام)	عدد السكان (بالمليون نسمة)
1991	719.1	20	3.663
1992	869.3	21	3.804
1993	945.2	22	3.950
1994	1009.3	23	4.096

من البيانات السابقة يمكن احتساب مرونة الدخل لسنة 1994 نسبة إلى سنة الأساس 1991 مثلاً كما يلي:

$$\text{مرونة الدخل} = \{20 \div (20 - 23)\} \div \{90 \div (90 - 94.8)\}$$

$$= \{20 \div 3\} \div \{90 \div 4.8\} =$$

$$= 2.8$$

وإذا ما قُدِّرَ متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 1995 بما يساوي 1080.2 ديناراً، فإن هذا يعني أن معدل الزيادة فيه 50.2% (أي متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 1995 ناقص متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 1991 والناتج مقسوماً على متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 1991 سنة الأساس. ومن ثم فإنه يمكن القول أن معدل الطلب على هذه السلعة للفرد خلال عام 1995 سيزداد بنسبة 18.7% أي (معدل الزيادة × مرونة الدخل) أي (50.2% × 37.2). وهكذا فإنه يمكن

تقدير الطلب على هذه السلعة عام 1995 من قبل الفرد (نسبة إلى سنة الأساس 1991) كما يلي:

حجم الطلب على السلعة لكل فرد = الطلب على السلعة من الفرد سنة 1991 + الزيادة على الطلب سنة 1995

$$= 20 + (20 \times 18.7\%)$$

$$= 23.74 \text{ كغم.}$$

فإذا علمنا بأن حجم السكان يُقدر بـ 4.5931 مليون نسمة، فإن حجم الطلب على السلعة خلال 1995 يُحسب كما يلي:

حجم الطلب الكلي على السلعة لعام 1995 = عدد السكان المقدر 1995 × الطلب على السلعة للفرد 1995

$$= 4.5931 \text{ مليون} \times 23.740 \text{ كغم}$$

$$= 109.040.194 \text{ مليون كغم}$$

$$\text{أي} = 109040 \text{ طن، أي} = 109 \text{ ألف طن.}$$

يلاحظ أن إتباع هذه الطريقة في التنبؤ يتطلب ما يلي:

- (1) توفر إحصائيات دقيقة عن السكان.
- (2) توفر إحصائيات دقيقة عن متوسط نصيب الفرد من الدخل.
- (3) توفر إحصائيات دقيقة عن الطلب على السلعة للفرد.

كما يجب ان يلاحظ أيضاً أن الناتج من هذه الطريقة يمثل كلاً من الطلب المشبع والطلب الكامن.

2- مرونة الطلب:

وهي تعكس العلاقة بين التغيرات في الطلب والتغيرات في الأسعار. ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:

$$\text{مرونة الطلب} = \frac{\{ (ك_{س1} - ك_{س2}) \div (ك_{س1} + ك_{س2}) \}}{\{ (س_{س1} - س_{س2}) \div (س_{س1} + س_{س2}) \}}$$

حيث أن:

ك_س = كمية الطلب عند السعر الحالي.

ك_{س1} = كمية الطلب عند السعر الجديد.

س_س = السعر الحالي.

س_{س1} = السعر الجديد.

فمثلاً إذا كان عدد الوحدات المطلوبة من سلعة معينة 500.000 وحدة عند السعر

50 ديناراً و 400.000 وحدة عند السعر 60 ديناراً فإن مرونة الطلب لهذه السلعة تحتسب

كما يلي⁽¹⁾:

$$\text{مرونة الطلب} = \frac{\{ (400.000 + 500.000) \div (400.000 - 500.000) \}}{\{ (50 + 60) \div (50 - 60) \}}$$

$$= 1.22$$

(1) Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, Prepares by UNIDO, International Center for Industrial Studies, June 1977, P.37.

وحيث أن العلاقة بين السعر والطلب على هذه السلعة علاقة عكسية، فهذا يعني أنه لو تم تخفيض السعر مثلاً بنسبة 5٪ فإن الطلب على السلعة يتوقع أن يزيد بنسبة 6.1٪ أي $(1.22 \times 5\%)$.

ويلاحظ أنه لا يمكن الإعتماد على هذه الطريقة وحدها في التنبؤ بالنسبة للمشاريع الجديدة، نظراً لضرورة القيام بالتنبؤ بما سيكون عليه الطلب عند كل مستوى من مستويات الأسعار بالطرق الأخرى للتنبؤ. وبالتالي فإن استخدام طريقة مرونة الطلب في تقدير حجم الطلب المتوقع محدودة بالمشاريع القائمة فقط.

و- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام معدلات الإستهلاك أو الإستعمال:

تعتمد هذه الطريقة على تحديد مستهلكي السلعة موضع البحث إذا كانت سلعة إستهلاكية، وتحديد المشترين الصناعيين لها إذا كانت من سلع الإنتاج. وبعد ذلك تتم دراسة معدلات الإستهلاك أو الإستعمال من السلعة بالنسبة لكل قطاع من قطاعات المستهلكين أو المشترين الصناعيين.

فمثلاً بالنسبة للبنزين، فإنه يمكن تحديد المستهلكين بقطاعات السيارات الخاصة وسيارات التاكسي وعربات النقل والدراجات النارية... الخ. وبإفترض أنه تم القيام بدراسة ميدانية في هذه القطاعات واتضح منها ما يلي بالنسبة لمعدلات الإستهلاك⁽¹⁾.

نوع المركبة	الإستهلاك السنوي (بالاف الليترات)
السيارات الخاص	3.20

(2) Manual for The Preparation of Industrial Feasibility Studies "Prepared by UNIDO International Center for Industrial Studies, June 1977, p.37.

سيارات التاكسي	8.60
عربات النقل	11.20
الدراجات النارية	0.12
أخرى	10% من إستهلاك السيارات الخاصة

والجدول يبين عدد السيارات (بالآلاف) وكمية الطلب المتوقعة على البنزين (بالألف لتر) حتى 1995

1995		1990		1985		البيان
الطلب على البنزين	عدد السيارات	الطلب على البنزين	عدد السيارات	الطلب على البنزين	عدد السيارات	
672	210	480	150	352	110	السيارات الخاصة
774	90	516	60	344	40	سيارات التاكسي
1568	140	1232	110	869	80	عربات النقل
84	700	49	410	37	280	الدراجات النارية
67	-	48	-	35	-	أخرى
3165	1140	2325	730	1664	510	المجموع

ز- التنبؤ بحجم الطلب باستخدام نصيب الفرد من الإستهلاك:

يمكن تقدير حجم الطلب على أساس نصيب للفرد من إستهلاك السلعة التي سيتم تقدير الطلب عليها. وتتطلب هذه الطريقة ما يلي:

أ- تحديد الإستهلاك من السلعة خلال عدد معين من السنوات السابقة من واقع البيانات المنشورة.

ب- قسم الإستهلاك خلال كل سنة من هذه السنوات على عدد السكان فيها ليكون الناتج نصيب الفرد من الإستهلاك خلال كل سنة.

ج- تقدير معدل النمو في نصيب الفرد من الإستهلاك خلال السنوات المطلوب تقدير حجم الطلب فيها. ويمكن استخدام المعادلة البسيطة التالية لاحتساب ذلك:

معدل النمو = {نصيب الفرد من الإستهلاك للعام الحالي - نصيب الفرد من الإستهلاك للعام السابق} ÷ {نصيب الفرد من الإستهلاك للعام السابق}

وبالتالي يمكن تقدير نصيب من إستهلاك السلعة خلال كل سنة من السنوات موضوع البحث.

د- تقدير عدد السكان في السنوات المطلوب التنبؤ بحجم الطلب خلالها. ويمكن الوصول إليها من خلال دائرة الإحصاءات العامة.

هـ- ضرب تقدير نصيب الفرد من إستهلاك السلعة خلال كل سنة في عدد السكان التقديري خلال نفس العام ويكون الناتج هو حجم الطلب المتوقع.

وكمثال على ذلك، فقد إستخدمت هذه الطريقة في تقدير حجم الطلب على الإسمنت في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. وقد تميزت سوق الإسمنت في المملكة بظروف سوق البائعين. وهذا يعني أن العرض من السلعة أقل من الطلب عليها، وقد أتبعت الخطوات التالية في التقدير:

أ- إعتد التقدير على أوامر الشراء من العملاء والتي تم دفعها فعلاً في كل محافظة.

ب- تم تجميع الكميات الواردة في أوامر الشراء المدفوعة خلال الفترة من 1991-1996 في المحافظات المختلفة.

ج- تم الحصول على عدد سكان كل من هذه المحافظات سنوياً من 1991-1996 كما تم تقدير هذه الأعداد سنوياً من قبل الجهات الحكومية في السنوات 1997 إلى 2006.

د- تم احتساب نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت سنوياً عن طريق قسمة كمية الطلب على عدد السكان خلال الفترة من 1991 حتى 1996.

هـ- تم احتساب معدل النمو في نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت خلال الفترة من 1991 حتى 1996 بإستخدام المعادلة المشار إليها سابقاً، وبناء على ذلك تم تقدير نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت في كل محافظة سنوياً خلال الفترة من 1997-2006.

و- نظراً لظروف سوق البائعين، فإن كمية الإسمنت المشتراة طبقاً لأوامر الشراء مدفوعة القيمة لا تشمل الطلب الحقيقي على الإسمنت. وبالتالي فإنها لا تعكس الطلب الكامن على الإسمنت. لذلك أُعيد النظر في الأرقام السابقة على أساس زيادة هذه الكميات سنوياً خلال الفترة من 1991 إلى 1996 بنسبة 10٪ مرة وبنسبة 20٪ مرة أخرى ثم أُعيد احتساب نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت في كل سنة في كلتا الحالتين. كما تم تقدير هذا النصيب سنوياً خلال السنوات من 1997 إلى 2006 في كل من هاتين الحالتين وذلك بإستخدام الخطوات السابقة، وذلك لكل محافظة.

ز- تم ضرب نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت في كل من محافظة في عدد السكان التقديري للمحافظة في السنة لتحديد الطلب على الإسمنت وفق أي من الحالات الثلاث التالية:

الحالة الأولى: عدم تغيير الأرقام المشتراة من الإسمنت.

الحالة الثانية: زيادة هذه الكميات بنسبة 10٪.

الحالة الثالثة: زيادة هذه الكميات بنسبة 20٪.

ويلاحظ أن التقدير في الحالة الأولى لا يعكس على الإطلاق الطلب الكامن على الإسمنت، بينما يأخذه في الحسبان في الحالتين الثانية والثالثة. وقد تم تفضيل توقعات الحالة الثانية لتحفظها مقارنة بتوقعات الحالة الثالثة.

ح- التنبؤ بحجم الطلب عن طريق تحليل الاتجاه العام للطلب:

من المعروف ان كمية أو قيمة الطلب تتغير من فترة زمنية لأخرى، إما نتيجة لعوامل وظروف مفاجئة أو منتظمة. وقد ترجع التغيرات المفاجئة في الكمية أو القيمة للطلب إلى عوامل أو أسباب يصعب التنبؤ بها نظراً لأنها قد تحدث فجأة، كما انها لا تتكرر بنفس الصورة في جميع مرات حدوثها. ومن أمثلة التغيرات المفاجئة تأثر المبيعات بالعوامل السياسية والاقتصادية والتشريعات.

أما التغيرات المنتظمة فهي تغيرات تحدث بشكل متسق ويمكن التنبؤ بها بدرجة عالية من الدقة. وتنقسم التغيرات المنتظمة إلى **تغيرات موسمية**، مثل زيادة الطلب على المياه الغازية في شهر الصيف، وإنخفاضه في الشتاء.

وهناك نوع آخر من التغيرات قد تكون مستمرة لفترة زمنية طويلة وتسمى بالاتجاه العام، والذي يمكن تعريفه بمعدل التغير الذي يطرأ على الظاهرة في المتوسط، في كل وحدة من وحدات الفترة الزمنية التي جمعت منها البيانات. ويمكن استخدام الاتجاه العام في التنبؤ بحجم الطلب عندما تكون هناك بيانات تاريخية. كما يمكن

إستخدام نوع الاتجاه العام في التنبؤ بحجم الطلب عندما تكون هناك بيانات تاريخية عن الطلب في السنوات الماضية والتي يجب أن تكون سنوات عادية لم تحدث فيها ظواهر غير طبيعية.

ويفضل دائماً الاعتماد على الأرقام الكمية وليس على القيمة في التنبؤ بحجم وخاصة في دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، نظراً لأن الوصول إلى كمية الطلب وليس إلى قيمة الطلب هو الهدف الأساسي لهذه لدراسات للتخلص من تأثير تقلبات الأسعار.

الاتجاه العام الخطي البسيط:

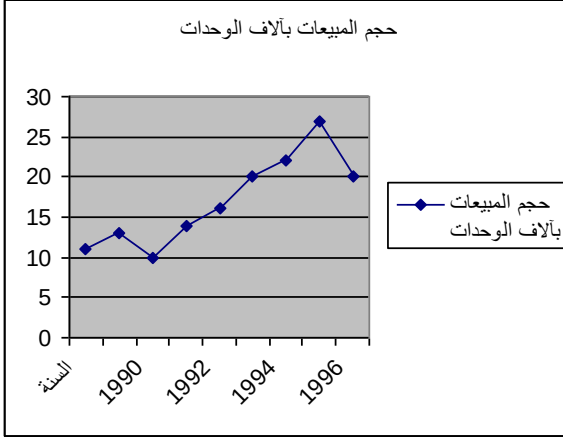
تتوقف هذه الطريقة بصفة عامة على جمع بيانات تاريخية عن حجم الطلب أو الإستهلاك من السلعة موضوع البحث خلال سلسلة زمنية في الماضي ثم توقع كمية الطلب على المحور الرأسي للرسم لبياني والسنوات على المحور الأفقي. ومن ثم فإن العلاقة بين الزمن والطلب في الماضي توضح في شكل نقاط. فإذا فرض على سبيل المثال أن أرقام المبيعات من إحدى السلع خلال الأعوام السابقة تمثلها السلسلة الزمنية التالية:

جدول يبين حجم المبيعات من إحدى السلع خلال الفترة من 1989 إلى 1997

السنة	حجم المبيعات بآلاف الوحدات
1989	11
1990	13
1991	10
1992	14
1993	16
1994	20
1995	22
1996	27
1997	20

فيكون إظهار العلاقة بين المبيعات والزمن على الرسم البياني كما هو موضح في

الشكل التالي:



ويتضح من الرسم البياني أن نقاط الطلب لا تتنظم تماماً على أي خط مستقيم. إلا أننا يمكننا إفتراض أن شكل العلاقة بين الطلب والزمن هي علاقة خطية، يمثلها الخط المستقيم الذي يتوسط هذه النقاط، بحيث يكون مجموع إنحرافات هذه النقاط فوق هذا الخط تساوي مجموع إنحرافاتهما تحته. والشكل الرياضي لمعادلة الخط المستقيم في صورتها العامة يعبر عنه كما يلي:

$$ص = أ + ب س$$

حيث أن: ص = حجم المبيعات (بالآلاف وحده)، س = السنوات، أ = القيمة التي يقطع عندها الخط المستقيم المحور الرأسي، و ب = مقدار ميل الخط على المحور الأفقي معبرا عنها بظل زاوية هذا الميل.

ويُلاحظ على هذه الطريقة ما يلي:

(أ) انها تفترض بصفة عامة أن تغير كمية الطلب من فترة زمنية لأخرى يكون لعوامل أو ظروف منتظمة، ولا تأخذ هذه الطريقة في اعتبارها التغيرات التي قد تحدث بصورة مفاجئة نتيجة للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

(ب) حتى بالنسبة للتغيرات المنتظمة فإن هذه الطريقة لا تبحث في العلاقة السببية أو العوامل الحقيقية التي تسبب في تغير الطلب عبر الزمن، والذي قد لا يكون في حد ذاته عاملاً مؤثراً في الطلب.

(ج) أن هذه الطريقة لا يمكن بواسطتها تحليل التغيرات المنتظمة في الطلب والتي تحدث بشكل موسمي، مثل زيادة الطلب على المياه الغازية في شهر الصيف وإنخفاضه في الشتاء.

(د) تفترض هذه الطريقة أن شكل الاتجاه العام مطابق لصورة الخط المستقيم، وهو إفتراض غير صحيح في جميع الحالات.

ط - التنبؤ بالطلب عن طريق تحليل إرتباطه بالعوامل المؤثرة فيه:

إذا كانت طريقة تحليل الاتجاه العام تُعنى فقط بالمظهر الخارجي لكيفية تغير الطلب مع الزمن، فإن طرق الإرتباط تذهب أبعد من ذلك، حيث تبحث في العوامل المؤثرة والمتسببة في تغير الطلب سواء أكانت هذه العوامل إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية أو غير ذلك.

وإذا كان الطلب في طرق الاتجاه العام يتوقف على متغير واحد فقط هو الزمن، فإن هذا الشرط غير ضروري عند تحليل الإرتباط حيث قد يؤثر في حجم الطلب متغيرين إثنين أو ثلاث أو أكثر، يُطلق عليها عادة أسماء المتغيرات المستقلة، بينما يُطلق على حجم الطلب إسم المتغير التابع.

ويلزم عادة لإستخدام هذه الطريقة في التنبؤ بالمتغير التابع سلسلة زمنية لكل متغير من المتغيرات المستقلة فإذا تم الإتفاق على شكل العلاقة أو النموذج الرياضي الذي

يحكم العلاقة بين هذه المتغيرات وتم حساب ثوابته بواسطة طرق تحليل الانحدار، وأردنا التنبؤ بقيمة الطلب في سنة معينة، فإننا سوف نتبع الخطوات التالية:

- أ- دراسة الاتجاه العام لكل متغير من المتغيرات المستقلة والتنبؤ بقيمتها عند سنة التنبؤ.
- ب- التعويض بالقيم التي يتم الحصول عليها في العلاقة التي تحكم الطلب مع هذه المتغيرات للتنبؤ بحجم الطلب عند هذه السنة وهذا يتطلب مجهوداً أكبر من مجهود التنبؤ بوسائل تحليل الاتجاه العام.

ي- التنبؤ بالطلب عن طريق التقدير الإحصائي:

تعتمد هذه الطريقة بصفة أساسية على إختيار عينه معينة لمستهلكي السلعة موضع البحث أو مشتريها الصناعيين، لدراسة مدى الإقبال على شراء السلعة موضع البحث والكميات المشتراة منها خلال فترة زمنية معينة. فمثلاً إذا كان الوسط الحسابي للعيينة = 315 وحدة، وكان الخطأ المعياري = 8.4 فإن الوسط الحسابي لمجتمع البحث يتراوح بين 297.2 أو 232.8 وحدة، وذلك كما يلي:

$$\text{الوسط الحسابي للعيينة} = 2 \times \text{الخطأ المعياري للعيينة}$$

حيث أن العدد (2) هو عدد الدرجات المعيارية مقربة من 1.96 عند معامل ثقة 95% وهو المعامل الذي يُعتمد عليه دائماً في بحوث التسويق. وحيث أن الوسط الحسابي لمجتمع البحث = الوسط الحسابي للعيينة + (2 × الخطأ المعياري) = $(8.9 \times 2) + 315 = 332.8$ وحدة أو 297.2 وحدة. ويُضرب كل من الحد الأدنى والحد الأعلى في عدد من تشملهم الدراسة لتقدير حجم الطلب.

ك- التنبؤ بحجم الطلب الكامن:

تتجه معظم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية إلى تقدير حجم الطلب المتوقع على السلع الصناعية وذلك في ظل مجموعة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية السائدة باستخدام العديد من الطرق والأساليب.

وتتلخص تلك الظروف في مجموعة من العوامل المعتمدة والمتشابكة، كأنماط الإستهلاك السائدة أو التفضيلات الاجتماعية المختلفة أو مستويات الدخل والإنفاق المتاحة. إلا أن أحجام الطلب التي يمكن الحصول عليها بهذه الوسائل لا تعدو في النهاية سوى أنها محطة نهائية لمستويات النمو أو التخلف السائدة في المجتمع وبالتالي يمكن أن يطلق عليها تعبير الطلب السائد أو الطلب الحالي. ومن ناحية أخرى، فإن الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة صناعياً تمثل طلباً كافياً أو غير مُحقق تحجبه عوامل التخلف وفي مقدمتها ضعف الدخل وإنخفاض التصنيع في الدول النامية.

وعلى الرغم من أن طبيعة الطلب الكامن بالمفهوم السابق تقترب من مفهوم الحاجات (Needs) أكثر من مفهوم الطلب بالمعنى الإقتصادي المتعارف عليه على مستوى المشاريع الفردية، إلا أنه يظل على درجة كبيرة من الأهمية، ويحتاج إلى نوع من القياس الكمي للإسترشاد به وذلك للأسباب التالية:

أ- ان جميع الدول النامية تُعاني من ندرة الموارد وبالتالي فهي لا تستطيع تحمل المجازفة بإنشاء مشروعات لا تُمثل وسيلة لتلبية الحاجات الأكثر أهمية بالنسبة لها.

ب- أنه بازدياد التصنيع، يزداد الدخل وبالتالي يزداد الطلب.

ج- إن قياس الطلب الكامن يُفيد في معرفة المعدلات التي يُتَظَر أن تصل إليها أرقام الطلب الحالي. ومن ثم تكون ذات فائدة كبيرة في إختيار الطاقات الإنتاجية للمشاريع الحالية.

مما سبق يتضح لنا أن لكل طريقة من طرق تقدير الطلب على السلع مزايا وعيوب. لهذا يستحسن إستخدام عدة طرق لتقدير الطلب على السلعة المدروسة، وذلك لتقدير الحدود العليا والدنيا لكمية الطلب المتوقعة.

الفصل السادس

الدراسات الفنية والهندسية

6

(1) الدراسات الإدارية والتنظيمية

(2) الدراسات الهندسية والتكنولوجية

(3) تكنولوجيا المشروع

الدراسات الفنية والهندسية

(1) الدراسات الإدارية والتنظيمية

أ- تطور النشاط الإقتصادي:

إن تطور النشاط الإقتصادي من حيث الشكل القانوني للمشاريع، والتطور التكنولوجي وإتساع الدور الذي تؤديه الدولة الحديثة في إنشاء المشاريع، أو تنظيم علاقات تلك المشاريع بالمجتمع والتطور في تطلعات الأفراد من أجل تحقيق مستوى رفاه أعلى وساعات عمل أقل، كل ذلك وغيره أدى إلى الاهتمام بالإدارة كفرع من فروع المعرفة الإنسانية.

إقتصرت النشاط الإقتصادي لحقبة طويلة على الزراعة المتسمة بالإكتفاء الذاتي على مستوى الفرد أو الأسرة وبإزدياد الحاجات الإنسانية نشأت **المقايضة**، والتي تمثل أول طور للنشاط التجاري. وبالتدريج نشأ النشاط الصناعي تالياً. وقد أدى إتساع النشاطات الزراعية والتجارية والصناعية إلى الحاجة إلى نقل وإنتقال العاملين، فبرز نشاط النقل والمواصلات.

وبإزدياد عدد المشاريع الإقتصادية وكبر حجمها، من حيث عدد الوحدات المنتجة، وتوسعها، ومن حيث تعدد أنواع المنتجات، نشأت الحاجة إلى الأجهزة الإدارية المتخصصة ونشأت الحاجة إلى تنظيم نشاطات المشروع المتعددة.

ب- تطور أشكال المشاريع:

لقد بدء بإنشاء المشاريع، في بادئ الأمر بواسطة أفراد كان على الواحد منهم أن يرصد المال اللازم ويبدل الجهد المطلوب لإبراز المشروع إلى حيز الوجود، ومن ثم

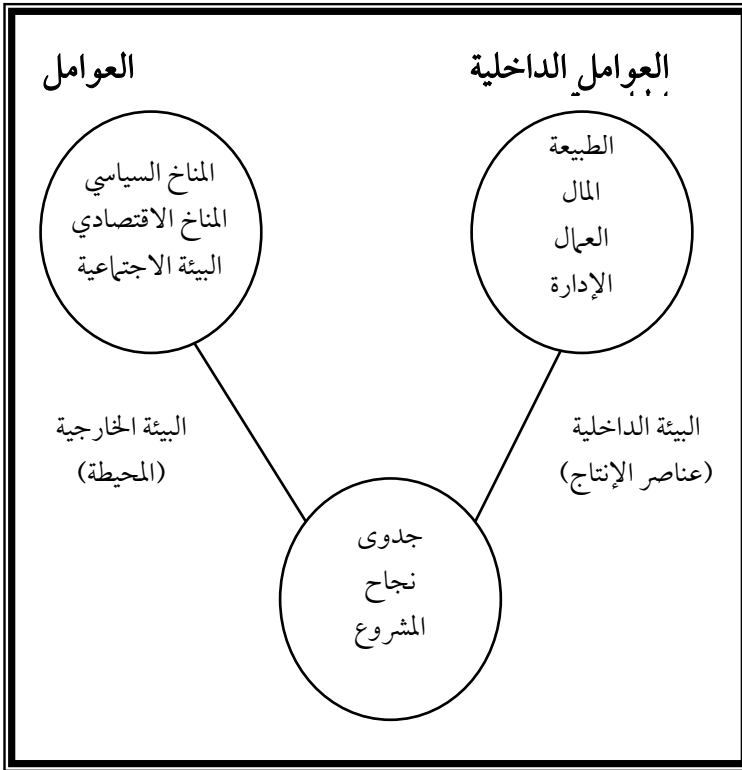
إدارته وتنظيم علاقته مع الزبائن والموردين. ثم نشأت الحاجة إلى توظيف مساعدين للقيام بمهام معينة وإلى ممولين لدعم هذه المشروع الفردي. وفي كثير من الأحيان، تطورت مثل هذه المشاريع الفردية إلى شركات أشخاص ثم إلى شركات مساهمة أو شركات أموال. وهذا التطور أدى إلى ظهور فئة من العاملين يُطلق عليها مفهوم الإدارة. وأضحت مهامها تكمن في تسيير شؤون المؤسسة دون أن تكون هذه الفئة من العاملين بالضرورة من المالكين للمؤسسة.

ج- عناصر الإنتاج والتطور التكنولوجي:

جرت العادة على اعتبار الطبيعة والمال والطاقة البشرية الدعائم الأساسية للإنتاج. إذ لا بد من وجود قطعة أرض تُشاد عليها مباني المشروع، ولا بد من شراء الآلات والمعدات، وكذلك لا بد من توظيف الأفراد للبدء بعملية التشغيل والإنتاج أو تقديم الخدمات.

إن توفر عناصر الإنتاج يُعدّ شرطاً أساسياً ولكن ليس بكافٍ للبدء في الإنتاج أولاً وللاستمرار فيه بكفاءة ثانياً. فهذه العناصر بحد ذاتها عاجزة عن القيام بالإنتاج بمفهومه الحديث، وهنا يأتي دور الإدارة أو التنظيم. فالتنظيم يجمع عناصر الإنتاج الثلاثة الأخرى ويدمجها مع بعضها بنسب يختارها. فهو يخطط لها وينظم أعمالها ويقود مسيرتها ويوجه أنظارتها ويراقب أداؤها ويُنسّق فيما بينها من أجل تحقيق الهدف المنشود، سلعة كان أم خدمه. وبينما ينال كل عنصر مردودة على هيئة ربح أو فائدة أو أجر، فأن للتنظيم عائد أيضاً. فالتنظيم بمعناه الواسع هو متخذ القرار الذي يتعرض للمخاطرة ويتحملها، وعائده على ذلك إما جني الربح أو تحمل الخسارة.

وقدرة المشروع على القيام بنشاطاته تتأثر تأثيراً مباشراً بقدرة العناصر المكونة له، كما أنها تتأثر تأثيراً مباشراً وحاسماً بالمناخ السياسي والنظام الإقتصادي والبيئة الاجتماعية. وهذه العوامل بمجملها من جهة، وبطريقة تفاعلها مع بعضها البعض من جهة أخرى، تُشكل المتغيرات الأساسية المستقلة التي تؤثر على مدى نجاح المشروع والذي يشكل المتغير التابع.



نموذج مبسط للعوامل المؤثرة في نجاح المشروع

إن هذا النموذج المبسط للعوامل المؤثرة على المشروع يُظهرُ بوضوح محدودية قدرة الإدارة وحدها في التأثير على مدى نجاحه. فهي جزء من العوامل الداخلية التي بمجموعها تؤثر على مدى نجاح المشروع.

على أن هناك جوانب أخرى لمقدرة الإدارة في التأثير على مدى نجاح المشروع، ولا تظهر من خلال هذا النموذج المبسط. ومن هذه الجوانب ما يتعلق بمقدرة الإدارة في التأثير على عناصر الإنتاج الثلاثة الأخرى، وذلك من منطلق أن الإدارة هي العنصر- المؤجّه والمُنسّق لبقية العناصر.

وتتفاوت مقدرة الإدارة في التأثير على هذه العناصر. فبينما لا تتمكن الإدارة من التحكم بما يتوفر من مواد أولية ضمن بيئتها، فهي تستطيع أن توفر لها المال لكي تحصل على تلك المواد من مصادر أخرى. وفي حالات عديدة، تستطيع الإدارة، بفضل التقدم التكنولوجي، إستبدال مواد أولية بمواد أخرى بديله. وبينما تكون الإدارة عاجزة عن إتباع طريقة إنتاج معينة، فإنها تستطيع، *إن إُتِسمت ببعء النظر*، أن تُدَرِّب العاملين على إتباع الوسائل الحديثة أو إستخدام الآلات المتطورة. كما أنها تستطيع أن تستقطب المؤهلين مما يُمكنها من إستعمال مستوى أعلى من التكنولوجيا. وإن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً هو متاح للإداريين إن تمكنوا من تأهيل أنفسهم وتحديث خبراتهم. ولا بد من التأكيد على أن إعتداد الآلات كبديل أحياناً للعنصر- البشري في شتى النشاطات الإقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة ونقل وإتصال، غدا ضرورة لا غنى عنها، نظراً لإرتفاع تكاليف العنصر- البشري إذا ما قورن بتكاليف الآله، وخاصة في المدى البعيد. كما لا بد من التأكيد بأن هذا التطور لا يُقلِّل مُطلقاً من أهمية العنصر البشري في تسيير المشاريع وإنما يعطي الإدارة المزيد من القدرة والإمكان على القيام بمهامها. وعليه، فالمجالات مفتوحة أمام الإدارة للمساهمة في إنجاح المشروع من خلال تحسين إنتاجية العناصر الداخلية، ولكن ذلك يعتمد على مُعطيات ليست خاضعة دوماً لسيطرة الإدارة.

د- علاقة المشروع بالدولة والمجتمع:

ثمة جوانب مهمة أخرى تتعلق بمقدرة الإدارة في التأثير على نجاح المشروع، وذلك من خلال قدرتها على التأثير، منفردة أو من خلال تجمعاتها، على بعض العوامل الخارجية. ودرجة نجاح الإدارة في التأثير، يعتمد على قدرتها الذاتية من جهد، وعلى مدى التجاوب الذي يبدر من العناصر المكونة للبيئة الخارجية. فالاستقرار السياسي يُمكن الإدارة من الإنصراف إلى مهامها وهي مطمئنة البال. فرأس المال ينجذب نحو المناخ السياسي المستقر والمعتدل. والمناطق التي توفر هذا المناخ تُسجل معدلات عالية لدى دراسة إنشاء المشاريع، فهي تزخر بالنشاط الإقتصادي وتتهافت عليها مصادر التمويل. كما أن لطبيعة النظام الإقتصادي، وما يمكن أن يبدر منه من حوافز ومشجعات، له تأثير كبير على قرارات الإدارة بإنشاء المشاريع في ظلّه أو التوسع في المشاريع القائمة أو إقتناص فرص تصدير متاحة أو إستيعاب تكنولوجيا حديثه وإستعمالها.

وللبينة الاجتماعية تأثير ملموس على مشاريع الأعمال، من خلال تأثيرها على العاملين في المؤسسة من جهة، وتأثيرها على المتعاملين مع المؤسسة من جهة ثانية. فمثّل العمل والانضباطية والعلاقات الصناعية والتنظيم غير الرسمي، وما إلى ذلك، هي نتائج تأثيرات عدة، من بينها الأعراف والعادات الاجتماعية. وَمَنْ مِنْ مُدِيرِ المشاريع لم يُطأطِء هامته إزاء عادة إجتماعية أو عُرف مجتمعي، وهو على يقين من أن هذا يتعارض ما أبسط مبادئ الإدارة العلمية البحتة.

إن كان العرض السابق قد أظهر محدودية قدرة الإدارة وحدها في التأثير على تسيير أمُور المشروع، فلا بد من التأكيد هنا أن في وُسع الإدارة النيرة التحرك بحكمة ضمن هذا

الإطار، والتأثير في العوامل الداخلية ضمنه. ويبقى مجال الإدارة في التأثير على توجهات المشروع واسعاً إذا ما ركزت جهودها على النواحي التنظيمية التي تقع تحت سيطرتها.

هـ- التنظيم الداخلي للمشروع:

تستطيع الإدارة أن تؤثر تأثيراً جلياً على مؤسسة الأعمال من خلال قيامها بوظائفها المتعددة. وهي عادةً تملك السلطة للقيام بذلك. فضمن المحددات الأنفة الذكر، تستطيع الإدارة أن تُخطط للمستقبل، في ظروف من عدم اليقين، تسمح بإحساب احتمالات يُعتمد عليها. فوضع تصور عام للمستقبل، بعد الاستعانة بالمؤشرات المتاحة والاستعداد لها، هو وظيفة إدارية تنظيمية تستطيع معظم الإدارات إنجازها.

والتخطيط من أوائل الوظائف الإدارية، وهو بطبيعته أسلوب عملي وعلمي يرمي إلى تحقيق أهداف المشروع مستعيناً بالوسائل المتاحة. وعملية التخطيط تتضمن وضع إفتراضات عن المستقبل، ثم إختيار الأهداف وتحديد الموارد اللازمة وكيفية إستخدامها، وكذلك المراحل والوقت والتكلفة اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف. أي أن عملية التخطيط تتضمن رسم سياسات المشروع وتبيان الإجراءات ووضع البرامج الزمنية، بما في ذلك الموازنات التقديرية. ولا بد من التركيز هنا على ضرورة كون الأهداف مشروعة وواقعية وواضحة ومحددة، وإلى حد بعيد، مقبولة من لدن العاملين بالمشروع.

وينبغي أن تساهم الخطة بتحقيق الأهداف وأن تتسم بالشمول والكفاءة والمرونة. سواء كانت خطة للمشروع بأكمله، أو لنشاط من نشاطاته، أو لدائرة من دوائره. كما

أنها يجب أن تُمكن من إفراز خطط مُشتقة وخطط مرحلية. ولكي تتسم الخطة بالجديّة، لا بد من إقرارها رسمياً وتنفيذها ومتابعة التنفيذ ومراقبته ثم تقييمها وتعديلها مرحلياً حسب الضرورة.

أما التنظيم فهو الهيكل الذي يحتوي على النشاط الإداري، ويسعى إلى توحيد جهود العاملين من أجل تحقيق أهداف المشروع. والتنظيم يلي التخطيط من حيث تسلسل العمليات أو الوظائف الإدارية. ويتضمن التنظيم تقسيم العمل وتجميعه في وحدات إدارية أو دوائر، ويجري هذا التقسيم والتجميع بناءً على طبيعة النشاط أو المراحل التي تتم بها العملية الإدارية أو المكان أو الزمان أو الزبائن. وبعد ذلك ينبغي تحديد مهام كل وحدة وصلاحياتها، أي توزيع السلطات والمسؤوليات. والسلطة هي حق إتخاذ القرارات، وخاصة تلك التي تحكم تصرفات المسؤولين. بينما المسؤولية تتضمن محاسبة المسؤول عن القيام بمهامه التي خُولت إليه سلطة القيام بها. وعليه فالسلطة تُفَوِّض والمسؤولية تُراقب ولا تفوض.

وبالإضافة إلى هذه المراحل الأساسية في التنظيم هناك مراحل فرعية لا تقل أهمية عن المراحل الأساسية. وكثيراً ما تتردى أوضاع المشاريع تنظيمياً وبالتالي مالياً أو إقتصادياً أو مجتمعياً، رغم أن القائمين عليها مدركون مراحلها الأساسية ولكن أهملوا المراحل الفرعية. والمراحل الفرعية للتنظيم، والتي تُعنى بالتفصيلات، تتضمن تحديد نطاق الإشراف والذي يعتمد مداه على كفاءة رئيس الوحدة وأفرادها وكذلك طبيعة عملها. وتتضمن أيضاً تحديد عدد المستويات الإدارية اعتماداً على حجم التنظيم وتنوع العمل ونزعة المدراء إلى التفويض أو التركيز. وبشكل عام، فقد جرى العُرف في الأدب

الإداري على إعتقاد ثلاثة مستويات إدارية تُعرف عادةً بالإدارة العليا والوسطى والدنيا. وتتضمن هذه المراحل أيضاً وصف الوظائف وتصنيفها لإطلاق إسم مميز لها، وتعداد واجباتها، وتحديد المؤهلات المطلوبة من شاغلها. كما تتضمن تبيان قنوات الإتصال ورسم الخرائط التنظيمية الأفقية والرأسية أو السطحية أو المستديرة. ولا بد من إستكمال التنظيم هذا عن طريق وضع إجراءات العمل وأساليبه والنماذج المستعملة لتنفيذ الأعمال على إختلاف أنواعها. ولا شك أن هذا ينطوي بطبيعته على نشؤ روتين قد يقتل النزعة إلى الإبتكار والإبداع. ولكن التنظيم معني أساساً بتوحيد الجهود البشرية من أجل تحقيق الأهداف، ويتضمن الكثير من المرونة في تنفيذ الإجراءات والأساليب الموضوعية والقابلة للتعديل والتغيير ووفق الظروف السائدة. إن المعيار الجوهرى للتنظيم هو مدى مساهمة كل فرد أو مجموعة، وكل وظيفة أو وحدة إدارية، نحو تحقيق أهداف المشروع.

إن هذا الجانب من التنظيم هو ما يسمى بالتنظيم الرسمي ولُبَّتُهُ هي الوظيفة، وخطوط السلطة تشكل الإسمنت الذي يعمل على تماسك اللبنة مع بعضها البعض، كما تشكل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات ضوابط سلوك العاملين. ويعمل التنظيم الرسمي على إشباع الحاجات الأساسية لدى العاملين فيه.

وهناك جانب أخرى للتنظيم هو التنظيم غير الرسمي، الذي يشكل الإنسان الفرد وعلاقاته الإجتماعية وظروفه النفسية لُبَّتُهُ الأساسية، وتشكل عاداته وتقاليده ضوابط سلوكه ودوافعه. وبهذا، فقد يكون التنظيم غير الرسمي مُعيقاً أو محفزاً للتنظيم الرسمي وبالتالي الإنجاز والكفاءة الإنتاجية.

و- خاتمة:

إن إدارة المشروع هي التي تخطط له وتنظمه كما تم تبيان ذلك. وهي التي تختار العاملين فيه وتوظفهم وتوجههم وتدرّبهم وتحدد مراتبهم وتدرّجهم على سلم الرقي الوظيفي أو تستغني عن خدماتهم. وهي التي تراقبهم وتتأكد من أنهم يؤدون واجباتهم حسب نظام من السلطات والمسؤوليات، وتُصحح مسارهم، وهي التي تقوم بتنسيق كل هذه المهام من أجل تحقيق أهداف المشروع.

وهذه اللوحة السريعة تُظهر أن الدراسات الإدارية والتنظيمية تُشكل ركنا أساسياً من أركان المشروع. ويتضافر هذا الركن مع الأركان الأساسية الأخرى، التسويقية والفنية والمالية والاقتصادية في إنجاح المشاريع أو إخفاقها. وإن التركيز هنا على هذا الركن له ما يبرره، فهو الركن الذي مال القائمون على دراسة وتخطيط وتنفيذ المشاريع إلى إهماله. وحرّي بنا أن نُعيد لهذا الركن مركزيته وأهميته في دراسات الجدوى الاقتصادية، في هذا الوقت بالذات حيث قطع الأردن شوطاً في مجال النهوض الاقتصادي وغدا يؤسس مشاريع باهظة التكاليف، بينما أمسى سوق العمل يتسم بِندرة الأكفاء الذين على أكتافهم تَتِمُّ إدارة المشاريع وتنظيمها.

إنَّ حُسْنَ الإدارة لواجباتها، وإستثمار الوقت، ووضوح الأوامر والتوجيهات، ووضع الأنظمة وتطبيقها بعدالة، وفتح قنوات الإتصال، ومُكافأة المجدين، وتشجيع المُبادأة الفردية بين العاملين، كل ذلك يؤدي إلى تحسين احتمالات نجاح المشروع بغض النظر، إلى حد ما، عن العوامل الأخرى.

الهندسة القيمة

م. توفيق الرئيس⁽¹⁾

تقوم الهندسة القيمة على عملية تحليل منظم للكلفة من خلال تحليل وظائف المشروع وأجزائه. وتستعمل لتحسين الكلفة الكلية لعمر المشروع وأيضاً لتحسين أدائه. كما أنها تحاول العثور على فرص لزيادة القيمة وإزالة الفائض عن الحاجة، لكن من دون التضحية بالجودة أو بالأداء الوظيفي أو السلامة أو الموثوقية. وبالإضافة إلى المشاريع، يمكن للهندسة القيمة أن تكون مجدية في نظم الإدارة والتصنيع والتشغيل. وبشكل عام في كل مجال يحتاج إلى تحسين الكلفة والأداء.

وتعتمد الهندسة القيمة منهجاً منظماً يقوم على الإجابة عن ستة أسئلة هي:

1- ما هو هذا الشيء؟

2- ماذا يعمل؟

3- ماذا يجب أن يعمل؟

4- ما هي كلفته؟

5- ما هي المواد الأخرى التي تؤدي العمل نفسه؟

6- ما هي كلفة هذه المواد أو الطرق؟

ولو أخذنا أرامكو السعودية كمثال، لأشرنا إلى أنه قبل عام 1998م، كانت دراسات الهندسة القيمة تُعمل بصورة اختيارية ومجزأة، ولم تكن إلزامية. ولكن بدءاً من ذلك العام. أسست الشركة مجموعة الهندسة القيمة في إدارة مساندة المشاريع، وذلك بجمع أفراد كثيرين من تخصصات مختلفة، ويتكون الفريق عادة من رئيس ورئيس للدراسة واختصاصي تكاليف تقييم مشاريع واستشاري فني من مالِك المشروع وممثل عن إدارة المشاريع وإدارة الهندسة وإدارة التخطيط ومجالات أخرى.

(1) رئيس قسم إدارة الهندسة القيمة في أرامكو السعودية.

ومنذ عام 1998م. أُنمت دراسات الهندسة القيمة في الشركة فرص توفير بلغ مجموعها 1000 مليون دولار من خلال 150 دراسة. بمعدل 30 إلى 40 دراسة سنوياً. وفي إحدى الدراسات للمواصفات الكهربائية في أحد المشاريع تم تحديد توفير أكثر من 60 مليون دولار من المقترحات الموافق عليها. الأمر الذي دفع إدارة المشاريع إلى جعل دراسة الهندسة القيمة إلزامية لكل مشروع تفوق قيمته عشرة ملايين دولار، وهذا ما تنص عليه مواصفات عمل التصميم الأولية. كما أن هناك مشاريع خاصة تقل قيمتها عن عشرة ملايين دولار وتعمل لها دراسة قيمة إذا كانت مشاريع متكررة.

وتؤكد التجارب أن أفضل وقت لإنجاز الدراسة الهندسية القيمة هو في مراحل تحديد جدوى المشروع وفي المرحلة الأولية لوضع تصاميمه المبدئية.

ودفعت هذه النجاحات بالشركة إلى تدريس الهندسة القيمة لنحو 550 فرداً من موظفيها. كما تم تدريس 100 فرد دراسات متقدمة في هذا المجال. كما أصبح في أرامكو السعودية خمسة أشخاص يحملون أعلى شهادة تمنح من هيئة مهندسي القيمة العالمية (CVS)، وهو أكبر عدد لشركة واحدة في الشرق الأوسط.

ضحية أخرى لدراسات الجدوى

علي القبسية

عمان - تشير التقارير إلى أن أسباب تعثر الشركة العربية لتصنيع الجبس التي تساهم بها المؤسسة الأردنية للاستثمار تعود إلى القروض والفوائد المتراكمة ونقص السيولة النقدية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام فضلاً على تأخر المقاول الفرنسي في إنجاز المصنع، وتخليه عن إكماله وعدم الوفاء بالتزاماته بخصوص الأصناف المتفق على إنتاجها ومواصفاتها.

وعند الحديث عن الشركات التي تسبب في إهدار كبير لموارد الخزينة ينبغي الإشارة إلى تأكيد وزير المالية بالأمس على إعادة النظر بممثلي الحكومة في هذه الشركات رغم أن هذا المطلب قدم من طرف مراقبة الشركات مراراً وتكراراً منذ عام 2001.

وكان السبيل الوحيد المتخذ في هذا الصدد -متابعة لما ورد في المقدمة- دراسة أوضاع الشركة فيها جدولة القروض وتوفير السيولة النقدية وبحث إمكانية ضم شركاء جدد وإمكانية استقطاب شريك أجنبي أو بيع الشركة إضافة إلى رفع الخلافات مع المقاول الفرنسي لغرفة التحكيم الدولية في باريس.

وفي العام 2002 بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال (34٪) ونسبة صافي العجز في صافي رأس المال العامل إلى الأصول المتداولة (428٪) وقد تراجع صافي رأس المال العامل بنسبة (159٪) عن العام 2001 كما وصل معدل التغير بصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية ما نسبته (215٪) متراجعا قليلاً عن العام السابق.

وبمقارنة بيانات عامي 2001/ 2002 فقد عانت الشركة من مشاكل السيولة والتي أثرت على نشاطها في المدى القصير مع ما ترتب عليها من ديون مستحقة من أقساط قروض لم تسدد إضافة للفواتير وفوائد التأخير حيث بلغت المصاريف الصناعية في 2002 نحو 115.2 ألف دينار ارتفاعاً من 47.2 ألف في حين بلغت بدلات تنقلات المديرين في العامين 18 ألف دينار.

قرض من «الإنماء الصناعي»

وعودة لمجريات تعثرها فقد حصلت الشركة عام 1998 على قرض من بنك الإنماء الصناعي بقيمة 800 ألف دينار لأغراض تمويل شراء ماكينات للمصنع شاملة جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية مقابل

اعتمادات مستندية تفتح لدى البنك وقدمت الشركة ضماناً لهذا القرض رهناً عقارياً من الدرجة الأولى على كامل أرض المصنع المملوكة لها بحيث يستحق القسط الأول في شهر 12/2000 ويستمر كل قسط من الأقساط التالية بعد 3 شهور من تاريخ استحقاق القسط السابق له بحيث يكون الأخير في أيلول 2006 واستحققت الأقساط التسعة الأولى وحتى 2002 والبالغ مجموعها 237.65 ألف دينار ولم تسدد في حين تم تسديد 177 ألف دينار من الفوائد وعمولات التأخير المستحقة في 31/12/2002.

ثم حصلت الشركة على قرض جديد في أيار 2000 بمبلغ 150 ألف دينار من شركة المنشآت العقارية الأردنية مع سنة سماح من التسديد وحصلت على صافي القرض بعد دفع الفائدة كاملة وقدمت رهناً عقارياً من الدرجة الثانية على أرض المصنع وما عليها ضمانات للقرض وتم تسديد القسط الأول والثاني في مواعيدها في حين لم تسدد الأقساط الأربعة المستحقة خلال 2002 والبالغة 50 ألف دينار وكذلك الفوائد عن القسطين الأخيرين البالغين 4.687 ألف دينار.

كما أن مشكلة أخرى صادفت الشركة متمثلة بعدم التوصل لاتفاق مع الشركة الفرنسية Grelbex الموردة لمصنع الشركة ونتيجة اتخاذ الأخيرة وسيرها بالإجراءات القانونية للتحكيم فقد قامت إدارة الشركة بإثبات باقي المبلغ المستحق والمتبقي للشركة الفرنسية والبالغ 183 ألف دينار ودفعت الشركة 67 ألف دينار كرسوم وأتعاب محامين.

والشركة العربية لتصنيع الجبص تأسست كشركة محدودة المسؤولية عام 1989 وغاياتها إقامة مصنع جبص أو أكثر أو إقامة أي صناعات تتطلبها أو تتولد عن إنتاج أو تصنيع الجبص وأبرز المساهمين فيها شركة الفوسفات وبنك الإنهاء الصناعي. مصانع الإسمنت، صندوق توفير مستخدمي مصانع الإسمنت. صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك والحكومة من خلال المؤسسة الأردنية للاستثمار.

دراسة الجدوى

ومثلها كمثل الشركات الأخرى فقد شكلت مشكلة دراسة الجدوى نقطة مفصلية في مسيرتها فقد بينت التحاليل المخبرية للمواصفات المتعاقد عليها نسبة نقاوة المنتج 85٪ وهي النسبة التي قبلتها الشركة المنفذة لعطاء المصنع ولكن تبين لاحقاً ونتيجة لنقص الخبرة أن السوق الأردني يفضل البياض مما يعني ضرورة توريد حجر خام تزيد نقاوته عن 90٪.

وكان الرد لفشل الشركة المنفذة في تحديد الوصفة الفنية لإنتاج جبص السيراميك والقوالب. إقامة الشركة لدعوى تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس مطالبة بأضرار وخسائر بقيمة 3 ملايين دولار 2003.

وساهمت مسائل ارتفاع كلف الشحن إلى فلسطين والسعودية واليمن والسودان وسوريا والتي اعتبرتها الشركة باهضة -رغم النجاح النسبي المتحقق في السوق الفلسطيني- في عرقلتها الفترة طويلة.

وقد وصلت خسائر الشركة خلال عام 2002 إلى 470 ألف دينار نتيجة استمرار مشكلة عجز السيولة وهي ذات مشاكلها للعامين السابقين كما أن انخفاض أسعار البيع باعتبار معدل سعر بيع الطن المنتج من نوع جبص الكورنيش والأسقف يتراوح من 45-50 دينار شاملاً ضريبة المبيعات ساهم في ذلك الانحدار ولحق ذلك قيام دائرة ضريبة المبيعات ساهم في ذلك الانحدار ولحق ذلك قيام دائرة ضريبة المبيعات بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة في العام التالي.

وأخيراً أرسلت الشركة العربية لصناعة الجبص كتاباً للشركة العامة للتدين في 15/4/2004 قالت فيه أنه وفي ضوء الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 50٪ من رأسمال الشركة ما في حسابات الشركة للعام 2003 فإنها تدعو لاجتماع هيئة عامة غير عادي وحيث أن الأولى وشركة مصانع الاسمنت تمتلك 29٪ من رأس المال فهما يدعوان لتخفيض عدد أعضاء هيئة المديرين ودراسة خسائر الشركة المتراكمة وتم في الاجتماع خفض عدد هيئة المديرين إلى 5 والموافقة بالإجماع على استمرارية الشركة ووافقت مراقبة الشركات في كتابها بتاريخ 6/6/2004 ما ذهب إليه اجتماع الهيئة العامة.

(2) الدراسات الهندسية والتكنولوجية

أ. هندسة المشروع Project Engineering

من الممكن القول أن الدراسة الهندسية ومهارة القائمين بها تمثل العنصر- الحاكم الأول والأخير في نجاح المشروع تشغيلياً، إذ أنها تشمل تصميم وتنظيم جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية وما تتطلبه من أمكنة وشروط ومعرفة بطرق الانتاج (التكنولوجيا)، ووسائل (المعدات والآلات)، والمهارات الواجب توفرها للمشروع (العمالة الفنية)، بما في ذلك عمليات التأهيل والتدريب اللازمة وإختيار المواد الأولية ومعالجتها وتحديد جودتها وجودة الانتاج ومراقبة كليهما، وترتيب وتنظيم عمليات التخزين والنقل والمناولة داخل المشروع وخارجه، وتخطيط خطوات تنفيذه.

ومن الواضح أن العمليات التي تشملها هندسة المشروع Project Engineering هي العمليات الأساسية وإختيار بدائلها الاقتصادية يُحدد تكاليف الإستثمار (Investemnt Costs) الأساسية للمشروع، وتكمن أهمية الدراسة الهندسية في أنها تمثل العنصر- الحاكم الذي يقرر إمكانية تنفيذ المشروع من النواحي التقنية وتوفر العناصر المحلية الضرورية له.

وتتضمن هندسة المشروع إعداد:

التخطيطات الأولية للمشروع (Project Layouts) التي يضعها المسؤول الهندسي بعد أن يُحدد المعلومات اللازمة، مثل:

1- برنامج الإنتاج (Production Program) والذي يُحدّد الإنتاج وكمياته ومواعيد

إنتاجه.

2- برنامج التوريد (Supply Program) والذي يُحدّد المواد الأولية والمواد المساعدة اللازمة للإنتاج وأنواعها وكمياتها ومواعيد وصولها.

3- المعرفة والمهارات اللازمة لمعالجة المواد الأولية وعمليات الإنتاج (التكنولوجيا) (Technology) والتي تُحدّد طرق الإنتاج ووسائل معالجة المواد الأولية.

4- المعدات (Equipment) وهي إختيار الآلات والأجهزة اللازمة لعمليات الإنتاج التي تُحدّد المعرفة والمهارات التي أُخترت للمشروع.

5- الأعمال المدنية (Civil Works) وهي الطرق والأبنية التي تتلاءم مع ما تتطلبه وتحدده العناصر السابقة.

ولا شك أن مهارة المسؤول الهندسي عن التخطيطات الأولية للمشروع تتجلى في إبتكار الطرق الأكثر إقتصادية للإنتاج وإختيار التكنولوجيا الأبسط التي تحقق المطلوب، ومن ثم إنشاء المأوى (الأبنية) التي تفي بغرض أنشطة الإنتاج والإدارة بأقل تكلفة ممكنة. ولعل قمة المقدرة الهندسية تتجلى في التخطيط للتنفيذ على أساس إستخدام الإمكانيات المحلية إلى أقصى حد ممكن وعدم إستيراد ما يمكن تأمينه محلياً؛ إن كان من معرفة (know how)، أو معدات وأجهزة وأدوات وكذلك الإستفادة من كل خطوة ومن كل وجه من وجوه الدراسة والتخطيط وتنفيذ المشروع لتكون تدريباً لعناصر الشركة التي سَيَتَوَلَوْنَ شُؤون تشغيلها وإستثمارها، إلى جانب تخطيط وتنفيذ المشروع (Project Implementation) وتوزيع الإمكانيات المتاحة (Resources Allocation) بحيث ينفذ التخطيط بسهولة ويسر - ودون عقبات وتأخيرات قد تكون قاتلة بالنسبة لحياة المشروع.

وفي هذه المرحلة من الدراسة لابد للدراسة الهندسية من أن تُعنى بنقطتين أساسيتين في دراسة وتخطيط المشروع، وهما:

(1) هندسة المشروع، و (2) استثمارات المشروع

فإذا كانت الدراسة الهندسية ماهرة واعية وصادقة وعارفة تأتي نتائجها اقتصادية ووافية لمتطلبات المشروع ومن ثم يبنى على نتائجها التخطيط لاستثمار واقعي سليم. وحتى تتمكن الدراسة الهندسية من ربط هندسة المشروع بإستثماراته المالية بما يمكن معه الحصول على مشروع استثماري مجد وسليم، لابد من الأخذ بعين الاعتبار ومعالجة النقاط التالية:

1- هدف المشروع بشكل جيد وتسمي المعطيات اللازمة لتحديد معالمه الرئيسية، ولا بأس من تكرار مراجعته بين الحين والآخر.

2- معرفة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتعرف على خصائصها وفهمها فهماً كاملاً.

3- فهم العمليات الإنتاجية وإجراءاتها وخطواتها وما تحتاج من معدات لتنفيذها بالتفصيل.

4- التعرف على البدائل المتاحة لتنفيذ العمليات الإنتاجية والمعدات المختلفة التي يمكن إستخدامها للتنفيذ.

5- التعرف على الإمكانيات المحلية التي يمكن أن تكون إحدى البدائل لتنفيذ العمليات الإنتاجية أو إنتاج معدات.

6- الابتعاد عن المظاهر التي لا فائدة منها والمكلفة، إن كان في إختيار طرق الإنتاج، أو في المعدات، أو في الأبنية اللازمة لإيواء المشروع.

7- الحرص على توفر الموارد الضرورية لتنفيذ خطة تنفيذ المشروع في أماكنها وأوقاتها، والزمن بين القيام بالعمل المطلوب وخطة التمويل، بحيث يبدأ استخدام الاستثمار مباشرة عند توفره.

8- الحرص على تأهيل وتدريب القوى العاملة اللازمة لتنفيذ خطة تنفيذ المشروع، لتشغيل التجريبي والتشغيل الإنتاجي والاستثمار، توظيف الاستثمارات في برامج تدريب متزامنه مع احتياجات تنفيذ المشروع.

9- الحرص على وضع برنامج إنتاج مبنى على مُعطيات ذات أساس واقعي وتقديرها بالطرق العلمية المتعارف عليها.

10- الحرص على تقدير تكلفة الاستثمار تقديراً سليماً وربط برنامج التمويل مع برامج التنفيذ.

11- استخدام الأموال المطلوبة للتنفيذ فقط، أي خلال فترة زمنية قصيرة.

12- استخدام وسائل التخطيط والمتابعة المنمطة، ولا تترك شيئاً للذاكرة.

ب- أبعاد هدف المشروع:

إن المقصود بأبعاد هدف المشروع Scope of Project حجم الهدف أو الأهداف والمدى الذي تمتد اليه أي ما هو المستقبل الذي يصوره الدارس للمشروع بأبعاده الثلاثة إضافة إلى البعد الزمني الذي تقدره الدراسة الهندسية.

ومرة أخرى فإن أبعاد هدف المشروع عامل مقرر حاكم لما يجب ان يكون عليه المشروع الان حتى يستطيع ان يتطور مع الزمن ليحقق الأبعاد التي صُمِّمت لمستقبله. ولا شك أن لأبعاد هدف المشروع علاقات كثيرة بكل ما في المشروع وما يحيط به وما سيحيط به مستقبلاً. ولا بد من استخدام كافة الإمكانيات (التقنيات) المتاحة لتأتي أبعاد هدف المشروع على محور الزمن أقرب ما يمكن إلى الواقع المستقبلي.

وهكذا فأبعاد هدف المشروع تعني الوضع الآتي للمشروع، أي تكوينه من آلات وأجهزة ومعدات وأنظمة وتقنيات وعمال وإنتاج ومستوى التصنيع الذي تم التوصل اليه لغاية الآن لئیسار خطة مصممة تتدرج فيها ومعها تطورات تكوين المشروع وفق مقاييس ومعايير تتحقق مع الزمن. وتحقق الأبعاد المرحلية للهدف إن كان في الإنتاج كماً وكيفاً، أو كانت في مستوى التصنيع وتعميقه او في تنوع الإنتاج وأصنافه.

وقد يكون من السهل تصور ما يجب أن يكون عليه المصنع الآن، وما هو الإنتاج، كماً وكيفاً، الذي يجب أن ينتجه ليرضى السوق بأذواقها وأحجامها. أما ما ستكون عليه هذه السوق في المستقبل فليس من السهل التأكد منها.

ولكن التقنيات الحديثة المتاحة، والتي يُمكن تَعَلُّمها من مراجع علم الإحصاء والاقتصاد، يمكن أن تساعد كثيراً في هذا المجال، مع ضرورة تدخل الخيال المرشد لتهذيبها وبيان معالمها الحية، والتي منها:

- تقنية التوجه الحسابي (الخطي) Arithmeetic "Linear" Trend

- تقنية التوجه الأسّي (النصف لوغاريتمي) Exponential "Semi-Log" Trend

- تقنية التوجهات من الدرجة الثانية، وما بعدها. المتعددة الحدود

Second and Higher Degree Polynomial Trends.

- تقنية تابع كاب- دوغلاس (اللوغاريتم المضاعف)

Cobb- Douglas (Double Log) Function

- تقنية التراجع الآلي Auto-Regression

وهذه التقنيات يمكن استخدامها في الوصول إلى صورة لما يمكن أن يكون عليه المنتج موضوع الدراسة بعد فترة أو فترات زمنية محددة.

ج- المعرفة والمهارات (التكنولوجيا):

التكنولوجيا هي نتيجة المرحلة التطبيقية من مراحل المعرفة التي تبدأ باكتشاف وتقنين الظواهر الطبيعية (Natural Phenomenon) ومن ثم إدخالها في البحوث التطبيقية (Applied Research) للتعرف على وتحديد إمكانيات الاستفادة منها في الحياة العملية، وبالتالي في الأنشطة الاقتصادية، ووضع التقنيات اللازمة لتلك التطبيقات والآلات أو الأجهزة التي تُبتكر على أساسها.

وإختيار التكنولوجيا الملائمة لمشروع مُعين يتطلب معرفة واسعة لما هو مُتاح من التقنيات في السوق العالمية والمستخدمه في مؤسسات صناعية متعددة. وفي الحياة العلمية، ليس هناك مجالات كثيرة للاختيار، لأن المشروع محكوماً في الواقع بما يُقدّمهُ المرجع الذي سيتعاقد معه، وهو في طبيعة الحال لن يقدم له سوى التكنولوجيا التي يستخدمها في المشروع.

وفيما إذا كان هناك مجال لإنتقاء التكنولوجيا، فلا بد من الاستعانة بخبرات متخصصة في فرع الصناعة الذي ينتمي اليه المشروع، للتعرف على التكنولوجيات

المختلفة المتاحة، ومن ثم اختيار التكنولوجيا المناسبة لنوع الإنتاج وحجمه وتطوره المستقبلي ولذلك لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند القيام بدراسة الجدوى التقنية- الاقتصادية، إنشاء وحدة بحث وإستقصاء وتطوير تتناسب في حجمها وإمكاناتها مع حجم المشروع وإمكاناته. وتكون مهمة هذه الوحدة هي متابعة تطوير التكنولوجيا والتقنيات التي يستخدمها المشروع وإجراء بحوث وإستقصاءات على المنتج وتطويره مع تطور التكنولوجيا. إن ما يخصه المشروع لإنشاء وحدة من هذا النوع يُعتبر، على المدى الطويل، أنجح استثمار وأعلاها عائداً، لأنه سيصبح، بقدر الإمكان، مستقلاً في تطوره وتطور إنتاجه، ولا يحتاج إلى إذن أو دعم أو صرف مال للحصول على التكنولوجيا المتطورة.

وفي كل الأحوال، فلا بد للدراسة التقنية، قبل البدء في استعراض التكنولوجيات المتاحة أن يُحدّد العناصر التالية:

1- **طبيعة التكنولوجيا المطلوبة** من حيث هل هي تكنولوجيا برأس مال مكثف (Eaoital Intenstive) أم تكنولوجيا لا تؤول إلى الزوال (Non- Obsolescence). وهناك من يعتقد بأن هذا التمييز لا فائدة منه لأن التكنولوجيا الأصلح للمشروع هي التكنولوجيا التي يُنتج بها المشروع إنتاجاً اقتصادياً. ولذلك لا بد من تجربة هذه التكنولوجيات في دراسات الجدوى، ومن ثم في ضوء نتائج تطبيقها الاقتصادي يقرر إختيار أفضلها.

2- **مصادر التكنولوجيا** من حيث طرق الحصول عليها، بإجازة (Licensing)، شراء (Purchase) شراكة (Joint Venture).

3- **التكلفة (Cost)** من حيث تكاليف الاستثمار، تكلفة الانتاج، جعالة الانتاج (royalties)، أو المبلغ المحدد الذي يدفع في نهاية كل سنة.

4- **المعدات (Equipments)**: تتعلق نوعية المعدات بنوعية التكنولوجيا التي يتم اختيارها. ولا بد من تصنيفها إلى معدات للإنتاج المباشر (Direct Production) ومعدات ثانوية (Auxiliary) ومعدات للخدمات (Service).

أ- تتكون معدات الانتاج المباشر من:

- معدات معالجة المواد الأولية (Plant Process and Equipment).
- المِعدّات الميكانيكية (Mechanical Equipment).
- المِعدّات الكهربائية (Electrical Equipment).
- أجهزة القياس والتحكم (Instrumentation Controls).
- مُعدّات المناولة والنقل (Process Conveying and Transport).
- مُعدّات والآلات أخرى (Other Plan and Machinery).

ب- والمعدات الثانوية وتتكون من:

- النقل، كالسيارات والباصات، وسيارات النقل، وسيارات نقل المحروقات، والرافعات الشوكية، والسكك الحديدية، وصهاريج نقل الماء والوقود.
- المنافع العامة: معدات القدرة الكهربائية، والماء (محطات الضخ) والغاز (المحطات المدعمة) كمعدات توليد الكهرباء، البخار، الماء الحار والبارد والهواء

المضغوط (إذا لم تكن جزء من معدات الانتاج المباشرة ومعدات الطوارئ، كمحرك ديزل إضافي و معدات الورشة: ميكانيكة وكهربائية، وأجهزة قياس والمختبر ومعدات المخازن والتخزين ومعدات الإتصالات الداخلية، مثل وحدات مقاسم هاتفية، ووحدات لاسلكي، وتلكس والفاكس والكمبيوتر.

- التدفئة والتهوية ومكيفات الهواء.

- معدات التعبئة والتغليف، والتغليف المقاوم، المنشار الميكانيكي، وآلات المسمرة، مسحاج، مفرزة، حاويات... الخ.

- معدات معالجة المجاري: مضخات مع دوافع، ناقلات لولبية، معمل معالجة.

- معدات معالجة الفضلات.

- معدات ثانوية اخرى.

ج- معدات الخدمات وتتكون من:

- معدات المكاتب: الآلات، آلات التصوير، الأثاث، الخزائن المكاتب.

- بوفية المصنع.

- معدات الخدمات الطبية.

- معدات أمان المصنع الحماية من الحريق والمراقبة... الخ.

- معدات تنظيف مساحات المصنع وخدماتها: منشآت ميكانيكية، سيارات رش.

أبنية خدمات الموظفين وسكنهم وغير ذلك.

ولا شك انه وبالرغم من أن إختيار التكنولوجيا قد حَدد مبدئياً نوعية مُعدّات الإنتاج (خطوط الإنتاج) التي يجب الحصول عليها، لابد من دخول السوق العالمية والمحلية للبحث عن المُعدّات التي تتصف بنفس المواصفات المطلوبة أسعارها مع بعضها البعض للوصول إلى أحسن النتائج المناسبة للتكنولوجيا المختارة وبتكلفة معقولة. أما بقية المعدات فهي معدات عامة وتنتجها شركات متعددة، فالمجال مفتوح أكبر في إختيار أفضلها مواصفةً وأسعاراً والقطع التبديلية اللازمة لها خلال فترة معقولة.

تقدير تكاليف المعدات:

إن تقدير تكلفة المعدات سيكون حصيلة وناتج الخطوة السابقة إذ إن كل عرض من عروض المعدات سيرافقه الأسعار التي يعرض بها، وبالتالي سيكون من نتائج ذلك الاستثمار و تكلفة معدات الإنتاج وتكلفة المعدات الثانوية و تكلفة معدات الخدمات و تكلفة المخزون الأولي من قطع التبديل و قطع الإهلاك والأدوات اليدوية.

د- أعمال الهندسة المدنية:

ليست الأعمال المدنية (Ciril Engineering Works) سوى إستيفاء متطلبات المشروع من مأوى لمعدّاته وقواه العاملة وتسهيل إستقبال وتخزين ومناولة موادّه الأولية اللازمة للإنتاج، ومن ثم مناولة منتجاته النهائية وتخزينها ونقلها إلى زبائنه.

وتصنف الأعمال المدنية إلى ثلاثة أنواع مفصلة كما يلي:

أ- **تحضير الأرض:** إن أعمال تحضير الأرض تتكون من التعرف على ما هو موجود من أنابيب وكوابل وخطوط كهربائية وطرق، وهدم وترحيل الأبنية القديمة (إذا كانت

موجودة) والهدم وإستئصال القلاع غير المرغوب فيها وتسوية الأرض لتصبح
مستوية تقريبا دون ان تُسوى وفقاً لتفاصيل معينة، والتخلص من المياه السطحية
وإستصلاح المستنقعات (إن وجدت) وتحويل سواقي المياه (إذا كانت موجودة)، و
توصيل نقاط على أرض المصنع إلى نقاط توصيل الشبكات العامة مثل:

- الماء (ماء للاستعمالات العامة/ ماء الشرب)

- الكهرباء (الجهد العالي/ الجهد المنخفض)

- الإتصالات (هاتف، تلکس، شبكات كمبيوتر)

- الطرق

- تحويلات الخطوط الحديدية، وغير ذلك.

ب-الأبنية: إن أعمال البناء تتكون من: الحفريات و بناء الاجر و أعمال الإسمنت
المسلح ومنع رشح الماء و التلبیس والكسوة و الهياكل الحديدية و أعمال الصفيح
الحديدي و أعمال النجارة و أعمال التشطيب، بما فيها الطلاء والنجارة و أعمال الحديد
والتلبیس و أعمال السیراميك و تغطية الأرضيات و سفلتها أو وضع الباركية أو
تبليطها و لصق ورق الحائط والدهان؛ و التمديدات الفنية و معداتها بما فيها تمديدات
التدفئة و التهوية و تكييف الهواء و الأعمال الصحية و الكهرباء و الغاز؛ و الأعمال
المدينة الخاصة و هي أساسات الركائز، بلاط جدران الخنادق و تدعيم الحفريات
الأرضية، الصرف الصحي، تخفيض مستويات الماء، المداخن، أساسات جميع
المعدات الثقيلة؛ و الأبنية و الهياكل (الإنشاءات و أعمال التمديدات الخاصة).
خزانات الوقود و الغازولين، و محطات تموين البترول، و مقاسم الهاتف و شبكات

الاتصالات الهاتفية الداخلية ومعدات مكافحة الحريق و مراكز ضغط الهواء،
وأنايب توصيلات الضاغطة، ومحطات الدعم والمساعد الكهربائية، والرافعات
والغسالات والمختبرات.

ج- الأعمال المدنية الخارجية: ويدخل ضمن هذه الأعمال توزيع الماء (للاستعمالات
الخاصة وماء الشرب) وشبكات الكهرباء (للجهد العالي / والمنخفض).
والإتصالات (كالهاتف والتلكس)، والبخار والغاز وهذا بالإضافة إلى معالجة
الانتشارات غير المرغوب فيها بما فيها شبكة الصرف الصحي (المياه الأساسية، مياه
للمعالجات الصحية، ومعالجات الانتاج)، فاصل الزيوت والشحوم، محطات الضخ،
خطوط النقل الحلزونية، علب النفايات وأجهزة المرور بما فيها الساحات والممرات
وأمكنة وقوف السيارات والسكك الحديدية والناقلات ومواقف الدراجات
والدراجات البخارية والسيارات، والإشارات الضوئية للمرور والتنوير الخارجي،
والحدائق والمزروعات والحشيش الأخضر والبحيرات والجدران الخارجية للأرض
والمراقبة والجدران والأبواب والموانع وشبكات الأمن.. وأخرى.

هـ- تقدير تكاليف أعمال الهندسة المدنية (وحدات قياس المعادل المالي):

تختلف وحدات قياس الأعمال الهندسية وفقاً لنوع العمل الهندسي المنجز. فمثلاً
الأعمال الهندسية التخطيطية (الفكرية) تُقدّر حجمها وبالتالي تكلفتها، على أساس
رجل لكل يوم. أي ما يحتاجه العمل في عدد الأيام اللازمة لعدد من التقنيين لإنجاز
عمل محدد. ومن الطبيعي أن نوعية العمل وتعقيداته ونوعية التقنيين ومُستواهم في
الخبرة تلعب الدور الأول في تحديد المعادل المالي العادل ليوم العمل. ولكن في الممارسة

العملية فإن القيام بهذا النوع من العمل وتقدير معادلة المالي العادل يقدر بنسبة مئوية من مجمل التكلفة المالية للمشروع.

أما الأعمال المدنية فلها عدة وحدات قياسية. فالحفريات تقدر بالتر المكعب والبناء بالتر المسطح المبني، والأعمال الكهربائية بعدد العقد والمصابيح والمخارج والتمديدات الصحية بعدد الأمتار الطولية ومقاطع أنابيبها. أما المعادل المالي لكل منها فيختلف باختلاف الزمان والمكان ومستوى الجودة الصناعية المطلوبة من قبل المصمم.

و للتعرف على الأسعار السائدة في السوق للنوع المعين من الأعمال يتم عادة بإتباع الخطوات التالية:

1- تحضير دفتر مواصفات العمل وكمياته التقديرية والشروط التقنية والمالية والقانونية.

2- عرض دفتر الشروط والمواصفات في السوق مقابل معادل مالي بسيط مع دعوة للمقاولين لتقديم عروضهم وفقاً لدفتر الشروط.

3- مقارنة العروض المقدمة وإختيار أفضلها من النواحي التقنية والمالية والقانونية.

4- التعاقد مع صاحب العرض الأكثر ملاءمة وإعتبار دفتر الشروط المواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد بينهما.

إن هذه الطريقة التقليدية لتلزيم الأعمال، لا تتطلب شروطاً خاصة ولها بدائل وأشكال عديدة حسب نوعية العمل وشروطه. أما الأعمال التي تتطلب مواصفات خاصة ولا يستطيع إيفائها إلا المؤسسات المتخصصة، فيجري إنتقاء وتحديد الشركات المؤهلة (Prequalified) ومن ثم يجري المفاضلة بينها.

و- المخططات الهندسية:

تلعب المخططات الهندسية دوراً أساسياً في توضيح حالة المشروع وما سيكون عليه عملياً. وتعطي الدراسة الهندسية صورة حية عن الوضع الفعلي للتقسيمات المقترحة وأمكنة الآلات والمكينات، وسير وتدفق المواد اللازمة للتصنيع، وحركة القوى العاملة الإنتاجية وأماكن التخزين المؤقت والخزن الدائم للمواد الأولية والمنتج تحت التصنيع والمنتج النهائي. ولاشك أنه قبل تحضير هذه المخططات لابد من توافر المعطيات عن حجم السوق والطاقة الإنتاجية للمشروع، وسياسة تمويل المواد اللازمة للإنتاج، والشروط الحاكمة المتواجدة في الأرض التي سيقام عليها بناء المصنع وكذلك التكنولوجيا التي أُخْتِرت والمكينات والآلات والمعدات. والمخططات الرئيسية اللازمة لهذه المرحلة، هي:

أ- مخططات وضعية ترتيبية عامة (General Functional Layouts) والتي تُبيِّن العلاقات المتبادلة بين المعدات والأبنية والأعمال المدنية. ولا بد أن تُظهِر هذه المخططات التوسعات المستقبلية الممكنة لخطوط الانتاج والمخازن والنقل والأبنية.

ب- مخططات حركة المواد (Materials-Flow Diagrams) التي تُبيِّن حركة المواد ومستلزمات الانتاج وكذلك المنتجات الوسيطة (Intermediat Products) والمنتجات النهائية (Final Products) والمنتجات العرضية (By-Products) والإنتشارات في كل أقسام المصنع، وترسم عادة المعدات الرئيسية والهياكل والأبنية رسماً توضيحياً بهدف إستكمال الصورة.

ج- مخططات الحركة الكمية للمواد (Quantity Flow Diagrams) الذي يبين التدفق الكمي للكميات الداخلة أو الخارجة من المعالجات. وتُبيِّن الكميات المعنية بحجم وأطوال وأوزان خط الحركة.

د- مخططات خطوط الانتاج (Broduction Line Diarams) ويُبيّن تفصيلات كل قسم لتقديم توالي عمليات الإنتاج بمواقعها، والمساحات بينها. وبين القسم التالي لها، ومتطلباتها من القدرة والعناصر الأساسية الأخرى ومقاييس ومواصفات وأبعاد قواعد المعدات الأخرى.

هـ- مخططات النقل الداخلي (Internal Layouts) التي تُبيّن المسافات ووسائل نقل المواد إلى خارج خطوط الإنتاج. وتُستخدم إذا كان هناك مسافات أكبر يرغب تجاوزها للمداخل والمخارج.

و- مخططات إستهلاك المستلزمات الأخرى (Utility Consumption Layouts) التي تُبين نقاط الإستهلاك الرئيسية للكهرباء والطاقة والماء والغاز والهواء المضغوط، وجودة وكميات المستلزمات المطلوبة والإستهلاك اليومي لها. وتخدم هذه المخططات كأساس لمقاييس ومعايير تمديدات توصيل هذه المُستلزمات وإعداد العروض للموردين وحساب الاستثمارات اللازمة وتكلفة الانتاج.

ز- مخططات الإتصالات الداخلية ((Intercom Muncications Layouts والتي تُبين التوصيلات الضرورية بين جميع أجزاء المشروع بالهاتف والتلكس والاتصالات المباشرة الداخلية الأخرى.

ح- مخططات متطلبات القوى العاملة (Manpower Requirement Layouts) التي تُبين عدد ومهارات العمالة المطلوبة.

ط- مخططات تنظيمية (Organizational Layouts "Organigrams") التي تُبين تنظيمات المشروع كاملة. وفي كثير من الحالات تدعم هذه المخططات بمُصوِّرات

متطلبات التنظيم التي تبين المواقع ومتطلبات كل من الأقسام من القوى العاملة وتبعية علاقاتها.

ي- مصورات المخططات الطبيعية (Physical Layout Drawings) والتي تُعدّ بتوضيح مخططات التبعية في الشروط الحقيقية التي تسود في أرض بناء المصنع، يجب ان تبين هذه المصورات التفاصيل الترتيبية الواقعة والمقاييس الرئيسية والمعدات الرئيسية؛ والهياكل والأبنية، والأعمال المدنية؛ والطرق، والسكك الحديدية ووسائل النقل والانتقال إلى نقاط إرتباطها؛ وبشبكاتها العامة. خطوط تموين العناصر الرئيسية (الكهرباء، الماء، الغاز، الهاتف، المصارف لصحية) داخل حدود المصنع وخارجه إلى نقاط إرتباطها بالشبكات العامة أو الخاصة؛ والمساحات المخصصة للتوسعات المستقبلية.

وتعتمد مُصوَّرات التخطيط المادي على مُصوَّرات تُبيِّن نتائج المسوح الجيوديسية والجيولوجية والهيدرولوجية وميكانيكية التربة والمسوح الأخرى.

ان مقاييس هذه المخططات تختلف بين: 1: 1000 إلى 1: 200؛ وهذا يتوقف على حجم وتعقيدات المشروع. أما إختيار المقياس فيُشترط أن يكون كبره كافياً لبيان التفاصيل الأساسية التي تُؤمِّن الأعمال الهندسية القادمة. وإن إنتقال تصوّر المشروع من مرحلة الفكر إلى مرحلة الترسيم، بمُصوَّرات وخرائط وتصميمات، يجعل مجال وهدف المشروع بكامله واضحاً، ويقدم الأساس المرئي للأعمال الهندسية، التي على أساسها تُقدَّر تكاليف الإستثمار والإنتاج. إن المصورات والخرائط لا تكون عادة بالمقاييس الطبيعية للمشروع، وكذلك تتوقف التفاصيل التي تحتويها على الحجم التقني للمشروع ودرجة تعقيداته.

فمثلاً، عند إعداد مصورات ترتيب الماكينات والعمال في المصنع يجب أن تكون المعلومات والمعطيات عن حجم السوق وطاقة المصنع الإنتاجية وقواعد تمويل المشروع والشروط الحاكمة في موقع المصنع والتكنولوجيا المطلوبة والمعدات والأعمال المدنية متوفرة وجاهزة كذلك، وعلى .

من الضروري في هذه المصورات أن يترك مجالا لتوسعات الانتاج المستقبلية، والتخزين والنقل والأبنية. وعلى أية حال، فلا يوجد اختلاف بين المصورات والخرائط والمخططات المطلوبة إلا من حيث أن الأولى تعني الرسم الهندسي للمخططات. وهكذا فلكل مخطط بيان هندسي بمقاييس وأبعاد ملائمة.

(3) تكنولوجيا المشروع

إن قرار نوعية التكنولوجيا، التي سيصمم المشروع لإستخدامها، يتوقف عليه مصير المشروع، كما تتوقف عليه جدواه الإقتصادية. وقبل عرض نوعية التكنولوجيا وبدائلها، لابد من أن الإلمام بمعلومات ومعطيات واسعة عن أوضاع الصناعة المعنية والعاملين فيها محلياً وعالمياً ومستويات التكنولوجيا والتقنيات المُستعملة في إنتاج سِلْعها ومُتطلباتها ومحاسن ومساوئ كل منها. إن أحدث التكنولوجيا لا تعني دائماً أنها أفضل خيار لمشروع يُقام في منطقة معينة من العالم. إذ، في كثير من الحالات، قد تكون متطلباتها من المهارات والمناخ والسوق غير متوفرة، وبالتالي فإن إستخدامها سيكون كارثة على المشروع الذي سيقام في المنطقة.

ولا يقلل من أهمية دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية القول أنها من الممكن أن تكون خادعة في نتائجها إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الشروط اللازم توافرها لإستخدام نوع من التكنولوجيا. إذا أنه من المحتمل أن تبين دراسة الجدوى أن إستخدام تلك

التكنولوجيا سيوفر تكاليف القوى العاملة ويحسن من جودة الإنتاج ويزيد كمياته، وبالتالي يُخفّض من تكاليفه، ويظهر على الورق مثالية المشروع وربحيته الأكيدة والدائمة طيلة حياته.

ولكن عند الدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي تبدأ المشاكل تعترض طريق الإنتاج لأسباب جوهرية وأساسية، وبالتالي تبدأ تدهور إقتصاديات المشروع بالتدهور. إن أول المشاكل التي من المحتمل أن تعترض طريق الإنتاج هي مشكلة حُسن استخدام ومعاملة الماكينات والأدوات والأجهزة التي تتطلبها تلك التكنولوجيا المستخدمة. وبالتالي، فهم واستيعاب المسؤولين عن تشغيلها، فهماً صحيحاً وعميقاً لمبادئ وأسس التكنولوجيا المستخدمة. إن هذا الفهم والاستيعاب يتجلى في المهارة التي يجب أن يمتلكها المسؤول عنها إن كانت في تشغيلها واستثمارها أو صيانتها وإصلاحها.

كما لا بد من التعرف على معدل تغير التكنولوجيا. إذ أن ذلك التغير ذو تأثير مباشر على الفترة الزمنية التي ستكون قطع التبديل اللازمة لصيانة وإصلاح الماكينات والأدوات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج لدى الجهات الصانعة، إذ أن سرعة التغير في التكنولوجيا تُقَدِّمُ أجهزتها بسرعة، وبالتالي يوقف صانعوها عن إنتاج ما يلزمها من تلك القطع، ويسارع في إهلاكها ويفرض أنواعاً وموديلات جديدة من الماكينات.

إن إستيعاب التكنولوجيا لا يعني فَهْمُها من قبل مُستخدميها فقط. إذ ليس صحيحاً أبداً أن يُقام المشروع ليكون جزيرة معزولة لقمة التقدم التكنولوجي في صحراء ليس بينه وبينها تفاعل متبادل يدعمها وتدعمه ويأخذ منها ويعطيها ويتعاش معهما ويُغذيها.

إن هذا التصوير لأقصى سلبية محتملة لوضع تكنولوجيا حديثة قصده أن يُبين وجوب إختيار التكنولوجيا التي تتوافق مع سعة إستيعاب المجتمع الذي ستدخل فيه وتتعامل مع عناصره. ولكن هذا الكلام لا يعني أبداً إختيار تكنولوجيا مُستهلكة (Obsolete) بحجة إستيعابية المجتمع، بل يجب البحث عن التكنولوجيا الحديثة الملائمة لاستيعاب المجتمع.

أ- معايير إختيار نوعية التكنولوجيا:

من الواضح مما تقدم أن إختيار نوعية التكنولوجيا الملائمة مهمة صعبة تمثل نقطة حاسمة لمستقبل المشروع، ولا بد من الإجابة على عدد من الأسئلة قبل إتخاذ قرار إختيار نوع ومستوى التكنولوجيا التي سيستخدمها المشروع، والتي منها:

(1) ما هو مُستوى التكنولوجيا الحديثة الذي يتناسب مع المستوى العام لمهارات القوى العاملة.

(2) ما هو نوع الماكينات والمعدات والأجهزة وتعقيدها التقنية التي تفرضها التكنولوجيا التي تستخدم في المشروع.

(3) هل هناك فرق كبير في إقتصاديات المشروع إذا ما أستخدم المشروع تكنولوجيا أقدم، ولكن ليست مُستهلكة، عن إستخدام تكنولوجيا أحدث وأكثر تعقيداً من الأولى.

(4) هل معدل التغير العام في التكنولوجيا يُضطر المشروع لإجراء تعديلات مكلفة في طريقة الإنتاج وماكيناته ومعداته وأجهزته، والمعدل الزمني للتغير.

(5) ما هي القيود التي ستفرضها شروط التعاقد على التكنولوجيا ان كان في الإستخدام، أو في الحصول على مواد الإنتاج الأساسية والمدخلات، أو في المنتج وأسواقه.

6) هل في الجهة أو الدولة حيث سيؤسس المشروع أي من التكنولوجيا التي تتكامل أو تشابه أو تشارك التكنولوجيا موضوع البحث في بعض أو كل مواصفاتها.

7) ما هي تكاليف التدريب التي سيتحملها المشروع والمترتبة على اختبار التكنولوجيا الأحدث والمناسبة لإستيعابة المجتمع.

بعد تحديد الخيارات التكنولوجية ومقارنتها وتقييمها واختيار أكثرها موافقة وإيجابيه للأسئلة السابقة، نصل إلى مرحلة التعاقد على إجازة الصنع وهنا لابد من فصل الخدمات الهندسية والتقنية التي يلتزم بتقديمها مالك التكنولوجيا عن حق الإستخدام ومجالاته والخدمات الأخرى الضرورية للإنتاج واختيار وحيازة الماكينات والمعدات والأجهزة الضرورية للمصنع ان هذا الفصل والتفصيل ضرورة لا يُستغنى عنها للتخلص من مساوئ الحُرْمة التكنولوجية التي يَصْرُ عليها أصحابها لتغطية المبالغ الكبيرة التي يُحمّلونها للخدمات وتكاليف الماكينات والمعدات والأجهزة.

ب- سوق التكنولوجيا (Technology Market):

من الشروط الأساسية لوجود سوق مُنظمة هو أن تحكمها أصول وتقاليد، وتوجد لها ميكانيكة ديناميكية مُتطورة وبائعون وزبائن يتقيّدون بأصولها وتقاليدها في تعاملهم مع بعضهم البعض.

ولكن هذه الشروط والمواصفات ما زالت غائبة عن سوق التكنولوجيا العالمية الموجودة حاليا، إذ أن هذه السوق ما زالت تحكمها الإنتهازية وإستغلال الفرص، إن كان من قِبَل الشركات الكبيرة (وخاصة الشركات الدولية) التي تُسيطر على التكنولوجيا أو كان من قبل الزبائن (وهي الدول النامية، وخاصة الغنية منها)

المتعطشة لتنمية بلادها بأية طريقة وبأي ثمن، مما يجعلها في خط هجومي غير ملتزم على سوق مجزئة وموزعة وغير منتظمة تسيطر عليها السرية وتحكمها براءات الاختراع بشروطها المعقدة القاسية.

وبالرغم من هذا الوصف للسوق لابد من ذكر الوجه الثاني المنظم والمتنظم والذي يتمثل فيه تعاملات التكنولوجيا بين الشركات في الدول الصناعية.

إن سوق التكنولوجيا تمثل البقرة الحلوب للدول الصناعية، وهي تحاول إستحلابها والإستفادة منها إلى أقصى الدرجات. بل زيادة تعميمها وتعميق طلاسما لتوهم الزبائن وتخوفهم، فلا يتجرأ أحدهم على مناقشة قيمة ما يُقدم لهم أو مُحاولَة إختراق الظُّلمات المصطنعة أو فك الطلاسَم الكاذبة.

إن الغرض من المذكور أعلاه عن سوق التكنولوجيا هو زيادة الوعي والتعريف. بالمتطلبات والمشاكل عند الوصول إلى مرحلة إختيار التكنولوجيا الملائمة للمشروع، وهذا يتضمن وجوب إعداد خطة لمعالجتها صحيحة. ولعل وضع بعض المؤشرات على طريق إختيار التكنولوجيا قد يُفيد في تجنب بعض الأشواك وتجاوز بعض العقبات التي يمتلئ بها هذا الطريق، وذلك على النحو التالي:

(1) إن هناك نوعان من التكنولوجيا وهي:

- التكنولوجيا التي تحكُمها براءات الاختراع.

- التكنولوجيا التي تحكُمها براءات الاختراع أو التي إنتهت مدة التحفظ عليها بموجب براءات مسجلة.

(2) ان هناك مراكز عن التكنولوجيا (Technologies Information Centers) رسمية وخاصة، يمكن ان الحصول منها على المعلومات المختلفة عن التكنولوجيا المعنية.

(3) ان هناك وكالات دولية متخصصة (وكالات منظمات الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية) يمكن اللجوء إليها والحصول على معلومات عن التكنولوجيا المتاحة وأوضاعها وشروطها والتزاماتها وأصحابها وما هو مستخدم منها في المنطقة ونتائج ذلك الإستخدام، وإحتمالات الإستفادة منها، والتقنيات والأجهزة والأدوات المستخدمة في تطبيقاتها ومعالجاتها للمادة الأولية ومنتجو تلك الأجهزة والأدوات والمكينات.

(4) التعرف على المؤسسات والمصانع التي تستخدم التكنولوجيا المعنية ومراسلتها والتفاوض معها حول أسس التعاون مع المشروع وتقديم خبرتها (المعرفة والمهارة) التي اكتسبتها من تطبيق التكنولوجيا المعنية، وإختيار المؤسسة التي تقدم أفضل الشروط، التي يجب أن تتضمن شرطان أساسيان هما:

1- قبول تدريب العناصر المحلية في مصانعها قبل بدء تشغيل المشروع وبعده.

2- قبول إنشاء مختبر متصل بصورة دائمة بمختبر مقدم المعرفة والمهارة.

إن البنود الأربعة تؤكد على أمر واحد هو ضرورة التعرف على التكنولوجيا وأنواعها ومصادرها وتطبيقاتها. وبما انه من الصعب تحصيل الخبرة والإلمام بالتفاصيل الكلية والجزئية للتكنولوجيا من خلال مشروع واحد، فلا بد من الاستعانة بنوعين من الخبرات المتخصصة في هذا الحقل وهي:

(أ) خبير التكنولوجيا المعنية.

و (ب) خبير قانوني في العلامات المسجلة وبراءات الاختراع.

ج- بعض المؤشرات في اختيار التكنولوجيا:

لا بد من تقييم بدائل التقنيات في دراسة الجدوى لتحديد التكنولوجيا الأفضل للمشروع بحيث يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- (1) إستطاعة المصنع التي تبدأ بتقييم كمي للمنتج.
- (2) مسيرة التقدم الكمي للإنتاج والفترة الزمنية اللازمة وتقييم جودة الإنتاج وإمكانية تسويقه.
- (3) تقييم تأثير البدائل على رأس المال المستثمر وتكاليف الإنتاج خلال فترة زمنية.
- (4) يجب أن تكون التكنولوجيا المختارة مجربة ومستخدمة في عمليات الإنتاج، والأفضل أن تكون مجربة في نفس الشركة التي تُقدّمها.
- (5) الإبتعاد عن التكنولوجيا الجديدة وغير المجربة أو الآيلة إلى الزوال (Obsolescent Technology).
- (6) دراسة التقنيات المتطورة التي تسير إتجاهات تطور التكنولوجيا ودراسة مناسبتها للمشروع تحت الدارسة.
- (7) دراسة التكنولوجيا والتأكد من صلاحيتها للمدخلات الرئيسية المتوفرة للمشروع، ومواصفات الموارد وتركيبها مع بعضها البعض على المدى القصير والمدى الطويل، إذ أنه في بعض الحالات تُحدّد المواد الأولية المتوفرة نوع التكنولوجيا التي يجب استخدامها.
- (8) تفضيل التكنولوجيا التي تستعمل في عملياتها مواد أولية ومدخلات عن التكنولوجيا التي يجب ان تستورد مدخلاتها الرئيسية الى أجل غير محدود،

المدخلات. وبصرف النظر عن المعنى السياسي والاقتصادي لاستخدام المواد المحلية، فإنها وبعد كل شيء أضمن لاستمرار ورود المواد والمدخلات للمشروع وإبعاده عن التأثيرات الخارجية.

(9) يجب النظر الى التكنولوجيا من حيث ما تنتجه من خليط من المنتجات. فإذا ما كان بديل تكنولوجي ينتج خليطاً من المنتجات أوسع، على أساس نفس مواد الإنتاج الأساسية والمدخلات، فلا بد من أن تؤخذ قيمة مجموع الخليط المنتج بما فيه المنتجات الثانوية القابلة للبيع.

(10) لا بد من إختيار التكنولوجيا المناسبة لواقع توفر القوى العاملة بالمواصفات التي تتطلبها، فإذا كان في البلد التي سيستخدم التكنولوجيا قصور في القوى العاملة أو أن تكلفة القوى العاملة مرتفعة جداً، كما هي في البلاد الأوروبية، فإن إختيار التكنولوجيا والتقنيات ذات الرأسمال المكثف (Capital Intensive Technology) ضرورة اقتصادية لا بد منها. أما في البلاد التي فيها زيادة في القوى العاملة، فإن استخدام التقنيات والتكنولوجيا التي لا تحتاج الى القوى العاملة قد يظهر بأنه لا لزوم له وذو تكلفة مرتفعة. وهذه الحالة تنطبق على التكنولوجيا بصورة عامة وعلى درجة مكننة (Automation) المشاريع أو على عملية معينة من عمليات الإنتاج مثل مناولة المواد (Material Handling). إن الخيار التكنولوجي من زاوية القوى العاملة ورأس المال يجب أن يعطى أهمية خاصة في دراسات الجدوى الاقتصادية بحيث تأتي النتيجة باختيار أفضل التقنيات.

(11) ان القول بأن التكنولوجيا المختارة يجب أن تكون في حدود استطاعة البلد على استيعاب تقنياتها قد يساء فهمه واستخدامه، اذا أنه وبالرغم من المنطق الصحيح

الذي تعبر عنه هذه المقولة لا بد من الاحتراس الشديد في تطبيقها بحيث لا يفرض على المشروع تكنولوجيا مستهلكة وقديمة بدلاً من التكنولوجيا الحديثة والادعاء بها بأنها أعلى في السعة الاستيعابية للبلد النامي. إن الحل الوسط هو تقدير ما اذا كانت الفترات التدريبية اللازمة للقوى العاملة وتكاليفها وزمنها تؤثر على اقتصادية المشروع فتجعله غير إقتصادي لفترة محدودة ومن ثم يبدأ بعد ذلك مسيرته بشكل جيد. كذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الفائدة التي ستعود على البلد من تدريب القوى العاملة على ذلك النوع من التقنيات بحيث يكون العامل الدافع الى نوع من التدريب المحسن لمستواها وفتح آفاق جديدة أمامها. ولا بد هنا من دعم السلطات المحلية للمشروع وتعويضه بشكل أو بآخر عن ما سيفقده من عوائد لسلوكه هذا المسلك الصحيح.

د- مصادر التكنولوجيا (Technology Sources)

إبتداءً يجب الإبتعاد عن التكنولوجيا المحتكرة، وخاصة اذا كانت تلك التكنولوجيا في طور التجربة ولن يستقر أمرها بعد. ذلك أن التكنولوجيا المحتكرة من مصدر واحد ستحد من حرية حركة المشروع، وستجعل منه تابعاً مقيداً بمصدرها الوحيد إن كان بآلاتها ومعدات وأجهزتها، أو كان بقطع التبديل التي ستحتاجها في المستقبل. إن الوضع المثالي لذلك هو أن يكون هناك أكثر من مصدر يمكن اللجوء إليه عند الحاجة على الرغم من وجود الحقوق المسجلة (Patent) للتكنولوجيا. أما التكنولوجيا غير المسجلة فان مصادر المعرفة التكنولوجية تتعلق بطبيعة ومستوى تعقيد معالجات الإنتاج والتي تمتد من حاجة المشروع إلى جيد أو عدد من الخبراء إلى جانب حاجته لفريق كامل من القوى لتشغيله واستثماره. وفي الحالة الأخيرة يمكن أن تلعب بيوت الخدمات الاستشارية الوطنية والأجنبية دوراً هاماً في حل مشاكل التكنولوجيا.

عند اختيار بيت الخبرة الاستشارية يجب التأكد من هوية البيت الاستشاري الأجنبي من حيث عدم إرتباطه بمورد التكنولوجيا الأصلي حتى لا تكون تلك الخبرة محصورة فيهما أيضاً. إن تعدد مصادر المعرفة وتوريد الآلات والمكينات والأجهزة والمعدات عنصر شديد التأثير على حياة المشروع ولا بد من أخذه بعين الاعتبار في دراسة جدوى المشروع.

هـ- حقوق الملكية الصناعية (Industrial Property Rights)

عندما تكون التكنولوجيا مسجلة (Patented) أو مغطاة بعلامات تجارية (Registered Trade Marks) يجب البحث في موضوع الحصول على الأذن الخاص باستخدامها من حامل تلك البراءة المسجلة، كما لا بد من التحقق من مدى تغطية البراءة للتكنولوجيا ومدتها الزمنية، إذ أن في الأسواق الكثير من التكنولوجيات التي إنتهت مدة براءاتها وأصبح إستعمالها مباحاً دون دفع أتاوات إنتاج. ولكن هناك نقطة جدية بالتذكير، فإذا كان المنتج كبيراً وسيدخل أسواقاً تجارية متعددة فإن إستخدام علامة تجارية أو إسماً تجارياً يعطيه مميزات في التسويق لا تتوفر له لو دخل السوق باسم جديد غير معروف من المستهلكين. وهذا أيضاً لا بد من تقييمه وتقديره والاتفاق مع حامله على إستخدامه مقابل جعالة له تحدد بدلالة عدد المنتج أو مقابل رسم معلوم يدفع مرة واحدة.

إن التفاوض على جعالات أو قيمة الرسم الواحد للتكنولوجيا المسجلة والعلامة والاسم التجاري يدخل فيها عوامل كثيرة يتم إعدادها وتقييمها من قبل أخصائيين متمرسين في السوق العالمية، ولا بد من الاستعانة بهم مع عدم إغفال الحكم الذاتي المحاكمة الشخصية لما يمكن أن يؤدي إليه إستخدامها من أرباح للمشروع.

و- طرق الحصول على التكنولوجيا (Means of Technology Acquisition)

للحصول على التكنولوجيا التي يحتاجها المشروع عدة طرق معروفة في عالم الصناعة. إن إختيار الطريق المناسب للحصول على التكنولوجيا تحكمه عوامل متعددة منها:

- 1- نوعية المنتج: هل هو منتج إستهلاكي أو وسيط أو معمر.
 - 2- نوعية السوق أو الأسواق التي سيدخلها المنتج: هل هي أسواق تنافسية أو أسواق مغلقة.
 - 3- مستوى حاجة المشروع إلى المعرفة وكثافتها ومدتها.
 - 4- نسبة الربح المتوقع الحصول عليه من تسويق المنتج إلى تكاليفه.
- فإذا كان المنتج استهلاكي والسوق التي سيدخلها مغلقة ولن يحتاج إلى مساعدات فنية بعد إعداد المشروع وتدريب عناصره وإعدادهم وممارستهم للعمل ونسبة الربح المتوقعة على تكلفته كبيرة، فمن الأفضل للمشروع أن يشتري التكنولوجيا اللازمة بصورة نهائية.

أما إذا كان المنتج وسيط أو معمر ويحتاج إلى تطوير مستمر حتى ولو كان السوق التي سيدخلها مغلقة ونسبة الربح إلى التكلفة كبيرة، فلا بد من الإرتباط المنظم مع صاحب التكنولوجيا بشكل دائم لفترة زمنية محددة بحيث يُزود المشروع بالمعلومات والمهارات اللازمة لتطويره وفقا لإجازة (Lisence) تُحدد شروطها المميزات التي تترتب للمشروع على مورد التكنولوجيا وحقوق المورد مقابل التزاماته للمشروع وطرق تنفيذها وحدودها.

أما الشكل الأفضل للحصول على التكنولوجيا المرتبطة بصاحبها إذا كانت ظروف المشروع والتكنولوجيا التي يستخدمها سريعة التغير والتطوير فهو المخاطرة المشتركة (Joint Venture)، أي المشاركة مع صاحب التكنولوجيا برأسمال يُقدَّر وفقاً لما تساويه التكنولوجيا والمعرفة في السوق العالمية، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها الشريك للمشروع.

إن الحصول على التكنولوجيا بأية طريقة من الطرق المذكورة أعلاه لا يُغني المشروع أبداً عن تأسيس وحدة للبحوث والإستقصاء لمتابعة تطوير التكنولوجيا التي أختيرت وتعاقد المشروع على استخدامها بحيث يكتفي المشروع ذاتياً بالخدمات اللازمة لتطوير التكنولوجيا والمنتج معاً.

ز- الصراع في التعاقد على التكنولوجيا

(The Struggle In contractual Aspects of Technology)

إن الصراع بين المشروع والمسيطرين على التكنولوجيا صراع مريع. إذ أن إستثمار التكنولوجيا أصبح واحداً من الموارد المهمة للشركات المتقدمة صناعياً، بل يمكن القول أنه أصبح من أهم الموارد لتلك الشركات. إضافة إلى أنه الأداة الطيبة التي تستخدمها تلك الشركات في السيطرة على المشاريع في البلاد النامية وجعلها تحت مراقبتها بحيث لا تتجاوز الحدود المرسومة لها في تطويرها، وكذلك الحصول على أكبر قدر من عوائد الشركات.

وللشركات المتقدمة صناعياً طرقاً لا يمكن حصرها في هذا المجال، منها أن خبراءها الموفدون يعملون كل ما بإمكانهم بأن يحتفظوا لأنفسهم بالنقاط الحرجة في المعرفة

بحيث تستمر حاجة المشروع لخدماتهم وتبقى يدهم هي العليا في تأمين متطلبات المشروع، وبذلك يحتفظون بمواردهم وجعلاتهم الكبيرة التي تستهلك جزءاً كبيراً من عوائد المشروع. وكذلك فإن مورد التكنولوجيا يرغب في تقديم التكنولوجيا والمعرفة والمعدات والماكينات والأجهزة كحزمة واحدة مقابل ثمن مُبالغ في قيمته وحجمه، وبذلك يخفى في طيات الحزمة بين تكاليف الماكينات والأجهزة وتكاليف الخبرات وغيرها مبالغ غير منظورة لا يمكن إكتشافها أو تقدير قيمتها.

ح- التفريد (Disaggregation):

يجب فك وتفريد الحزمة التكنولوجية إلى مركبات وأجزاء مثل التكنولوجيا، والخدمات الهندسية (Engineering Services)، وتوريد المنتجات الوسيطة (Intermediat Products)، والمعدات التي يتعهد المورد بتقديمها.

إن موقف المشروع سيكون ضعيفاً في الدول النامية لحاجته إلى التكنولوجيا التي تمتلكها الدول المتقدمة، ولكن البحث الحثيث عن التكنولوجيا وتحديد البدائل التكنولوجية تساعد في رفض الشروط المجحفة التي يرغب مالِك التكنولوجيا في فرضها. ولهذا فلا بد من الإصرار على أمرين أساسيين هما:

1- فك وتفريد الحزمة التكنولوجية.

2- البحث مُبكراً أثناء دراسة الجدوى على بدائل التكنولوجيا متعددة بحيث يحسن من موقفه التفاوضي مع مالِك التكنولوجيا، حينما تصل الدراسة إلى مرحلة تقرير إختيار التكنولوجيا والتعاقد عليها.

الصعود من الحضيض إلى القمة

نقدم لقرائنا نماذج لبعض رجال الأعمال في جمهورية الصين الشعبية ممن استطاعوا في فترة وجيزة أن يكونوا من أغنى رجال الأعمال ويحققوا ثروات طائلة وشهرة واسعة في عالم التجارة والصناعة.

النموذج الأول: (شاو) ملك مستحضرات تقوية الشعر

استطاع شاو أن يصبح مليونيراً معروفاً عن طريق ابتكاره نوعاً من المستحضرات الزيتية التي تقوي الشعر وتحول دون استمرار سقوطه.

كان شاو ينتمي إلى عائلة قروية تسكن في منطقة وينشو التي تبعد حوالي 300 كيلومتراً جنوب شنغهاي، كانت أسرته تزرع الأعشاب الطبية، وكان من الممكن أن يقضي (شاو) كل حياته يزاوول مهنة بسيطة لا تدر عليه دخلاً كافياً، هي مهنة المحاسبة ومسك الدفاتر إلى أن أتيحت له الظروف أن يكتشف أن لديه موهبة أصيلة، وهي تحضير مواد التجميل من مختلف الأعشاب الطبيعية التي تنمو في منطقته بكثرة وتباع بأسعار زهيدة وقد توصل إلى ابتكار مستحضر يتهافت عليه كثير من الرجال الذين يصابون بالصلع. وهكذا، بعد فترة وجيزة انتقل (شاو) من عالم الحسابات والأرقام الجامدة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، إلى عالم العطور والمستحضرات الفاخرة التي لا يوجد لها مثيل ينافسها. كان هذا التحول في حياة (شاو) أشبه بقصة تجمع بين الحقائق والأوهام.

في سنة 1968 قرر (شاو) أنه في حاجة ماسة إلى مبلغ من المال قد يساعده على تحقيق أمنيته، فلم يجد من يرضى بإقراضه أي مبلغ، ولهذا لجأ إلى بيع البيت الذي يعيش فيه هو وزوجته، كما باع الحلي البسيطة التي كانت لدى زوجته. واستطاع أن يكون مبلغاً قدره يوازي 110 جنيهاً إسترلينياً. وهو المبلغ الذي كان يكفي لشراء ما يريد من الأعشاب المطلوبة المستخدمة في علاج مرض جلدي يعاني منه الشبان والشابات هو مرض (الأكني) أو حب الشعب، وهو علاج سقوط الشعر.

وكان أول زبائن (شاو) فتاة مسكينة تعسة، سقط شعرها، فاضطرت إلى استعمال باروكة من الشعر الصناعي، وحتى هذه الباروكة سقطت منها في النهر وجرفها التيار. وكان لدى شاو الحل الشافي والدواء الناجح.

كان هذا الدواء هو مستحضر توصل إليه (شاو) بعد دراسة عملية استغرقت منه 6 سنوات. وقد أطلق على هذا المستحضر اسم (101) وقد يعجب القارئ لا اختيار هذا الرقم عنواناً للدواء. لكن (شاو) أراد أن يعبر عن

مدى مثابرتة في سبيل الحصول على ضالته المنشودة وكان قد قام بتركيب مائة من المستحضرات دون أن يجد المستحضر السحري، وبفضل مواصلته للجهود توصل إلى هذا المستحضر العجيب، فأطلق عليه اسم 101.

ويحتوي مستحضر 101 على أكثر من عشرين نوعاً من الأعشاب الطبيعية التي تنبت في الصين وفي مناطق نائية مثل التبت ومنغوليا، وثبت أنها ذات خصائص فعالة في علاج فروة الرأس وجذور الشعر، كما أنها تفيد في تحسين الدورة الدموية.

ويتوقع (شاو) أن يزيد الطلب على هذا المستحضر بحيث يتعين عليه أن ينتج 3 مليون زجاجة، وهو يقوم بتصدير 40٪ منها إلى الدول الأجنبية وقد بلغت أرباحه حتى الآن أكثر من أربع ملايين من الجنيهات. ويجري حالياً العمل على قبول إنتاجه للتوزيع في الولايات المتحدة بعد أن يصدر الاعتماد الرسمي بذلك من السلطات المختصة.

ويعمل لدى (شاو) أكثر من 1200 عامل وعاملة في مصانعه المنتشرة في مختلف أرجاء الصين، وبعد أن حقق شاو النجاح الذي كان يحلم به، بنى لنفسه مسكناً خاصاً على أرض مساحتها 1000 متر مربع وهو يمتلك شقة فاخرة في العاصمة بكين، ولديه أكثر من سيارة مرسيدس فاخرة.

النموذج الثاني (شان شنغ) ملك صناعة الأزرار

كان (شان شنغ) أيضاً عاملاً فقيراً تزوج في عام 1957، وكانت الأسرة تعيش في كوخ صغير ليس به نور ولا ماء، حتى أن زوجته كانت تذهب بنفسها إلى النهر وتحمل الماء في صفائح على رأسها وتأتي به إلى الكوخ وكانوا يحرقون الحطب والقش للتدفئة ولطهي الطعام البسيط لم يكن لديهم راديو، ولا ماكينة خياطة ولكنهم الآن يعيشون في نزل جميل يتكون من 6 طوابق وبه 3 مطابخ حديثة، و3 حمامات فاخرة، وغسالتان كهربائيتان، وأربعة تلفزيونات ملونة، وأكثر من فرن ميكروويف.

تقول زوجته: «كنا نعيش على أكل البطاطا، وها نحن الآن نرتع في المأكول والمشرب والملبس الفاخر».

كيف حدث هذا؟!

الذي حدث هو أن (شان شنغ) وجد ذات يوم كومة هائلة من الأزرار ملقاة خارج أحد المصانع، واتضح أن تلك الأزرار كان بها عيب بسيط ولهذا استغنت عنها إدارة المصنع لأنها لم تحقق المستوى المطلوب، إلا أن (شانغ شنغ) تمكن من بيع تلك الكمية الضخمة من الأزرار بسعر مناسب في منطقة بعيدة، وهكذا جاءه رأسمال من حيث لا يدري، واهتم بصناعة الأزرار، وغامر بدخول هذا الميدان وحقق فيه أرباحاً طائلة.

ثم انتقل من صناعة الأزرار إلى صناعة أساور الساعات. وخاصة الأساور المعدنية التي تستهوي الرجال والسيدات بتصميمها الحديث، وإن كانت من معادن رخيصة، وشيئاً فشيئاً زادت شهرة (شان شنغ) واتسع نطاق أعماله، وبني أكثر من مصنع لكي يستطيع مواجهة الإنتاج المطلوب.

ويقول (شان شنغ):

إن الثروة لا تهبط من السماء إلى جيوب المحتاجين، ولا بد للإنسان أن يكافح ويثابر، إنني أشتغل أكثر من 12 ساعة في اليوم، لكنني أتمتع بحياتي إلى حد كبير.

وهذان مثالان ناطقان من أمثلة المكافحين العصاميين الذين ينتقلون من حياة الأسغال البالية إلى حياة الثروة

العالية، كما يقول المثل الإنجليزي From rags to Riches

ولعل شبابنا في الأقطار العربية يستفيدون من هذه الدروس.

الفصل السابع

الدراسات المالية

7

(1) التكاليف الرأسمالية

(2) تكاليف الإنتاج

الدراسات المالية

أولاً: التكاليف الرأسمالية (CAPITAL INVESTMENT COSTS)

تتكون التكاليف الرأسمالية لأي مشروع استثماري من عنصرين رئيسيين هما تكلفة الاستثمارات الثابتة وتكلفة رأس المال العامل. وتشمل التكاليف الرأسمالية عموماً كافة التكاليف اللازمة لتأسيس المشروع وتجهيز للإنتاج بما في ذلك مصاريف ما قبل التشغيل. وتدفع التكلفة الرأسمالية مرة واحدة عند تأسيس المشروع الاستثماري ولا يتكرر دفعها سنه بعد سنه خلال فترة حياة المشروع باستثناء تكاليف إبدال الأصول الثابتة عند انتهاء عمرها الإقتصادي.

(1) تكلفة الاستثمارات الثابتة: (Fixed Capital Investment Cost)

وتشمل رأس المال اللازم لإنشاء مرافق المشروع اللازمة للإنتاج وذلك بغض النظر عن قرب أو بعد التجهيزات اللازمة عن مكان الانتاج مثل برج التقطير في مصفاة النفط الخام وثلاجة لحفظ الأطعمة في مقصف الموظفين وتتضمن تكلفة الاستثمارات الثابتة تكاليف الهندسية والتصميم و تكاليف شراء وتطوير الأرض تكاليف المباني والإنشاءات وتكاليف المعدات ومرافق الخدمات ويمكن تقسيم تكلفة الاستثمارات الثابتة الى قسمين رئيسيين وذلك على الوجه الآتي:

أ - التكلفة المباشرة: وتشمل تكلفة مرافق المشروع الدائمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر المعدات والآلات والمباني والإنشاءات ومرافق الخدمات بما في ذلك أجور المواد والعمالة اللازمة للتجميع والتركيب.

ب- التكلفة غير المباشرة: وتشمل كافة التكاليف الأخرى والتي لا تشملها التكلفة المباشرة وتتضمن هذه التكلفة المباشرة على سبيل المثال لا الحصر تكاليف إدارة الإنشاءات ومصاريف التأمين وتكاليف بدء الإنتاج والتجارب التشغيلية ومصاريف التدريب والسفر وغير ذلك.

وفيما يلي قائمة بعناصر تكلفة الاستثمارات الثابتة (المباشرة) لمشروع استثماري صناعي ونود التنويه إلى ان عناصر التكلفة المبنية كلياً تتعلق بالصناعة الكيماوية ولا تنطبق بالضرورة وبشموليتها على كافة الصناعات والمشروعات الاستثمارية الأخرى:

1) الأرض (Land) وتشمل: ثمن الأرض، ورسوم الأرض، ورسوم التسجيل والمسح.

2) تطوير المواقع (site development) وتشمل: تمهيد وتسوية، وحفريات، وأسوار، ومواقف ومساحات مرصوفة، وطرق، وتخطيط معماري.

3) مباني انتاج (حسب التصميم) (Process Building) وتشمل: شبرات وخناجر، ومصاعد، و سلاالم، وممرات، و جدران، و أعمال خرسانة متنوعة.

4) مبان مساعدة (Auxiliary Building) وتتضمن: الادارة والمكاتب، والكرات، والعيادات الطبية، والمقصف، ومخازن المواد الاولية، ورش الصيانة (الكهرباء والميكانيك)، و مخازن المنتجات، ومختبرات.

5) خدمات المباني والإنشاءات (building services) وتشمل: التدفئة والتبريد والتهوية، وأنظمة إطفاء الحريق والسلامة، والمصاعد، والاضاءة، وأجهزة الاتصالات، والأصباغ والدهان، والتجهيزات الصحية.

(6) الآلات والمعدات الإنتاجية (Process Equipment) ويتم إعداد القائمة طبقاً لنوع الصناعة ومن مخطط تدفق العمليات (Process flow sheet).

(7) الآلات والمعدات غير الانتاجي (Non- Process Equipment).

و تتضمن: أثاث ومعدات المكاتب والمقاصف، والمعدات الطبية، ومعدات الورش.، ورفوف الحرائق والسلامة، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها.

(8) مستلزمات المصنع مثل: الأنابيب ووصلاتها، الخرسانة والسيراميك والنحاس والصلب وغيرها، المواد العازلة. الأدوات (Instruments). و اللوحات الكهربائية. و لوحات التحكم والسيطرة.

(9) المنافع العامة مثل: المرجل البخارى وم محطة معالجة مياه تغذية المرجل، و المحرقة، و مولدات ومحولات الكهرباء.، و الآبار وحدات المعالجة الأولية للمياه.، و وحدات معالجة المخلفات.

(10) مرافق التوزيع (خارج نطاق المصنع).، و تتضمن: أنابيب المياه والبخار والغاز. مناولة المواد الخام كالأحزمة الناقلة والشاحنات. مخازن المواد الخام (درمات، خزانات،... الخ). محطات استقبال و خلط وتوزيع الوقود. تخزين وتحميل المنتجات. وزن الشاحنات المحملة بالمنتجات.

متفرقات: مثل العوامل الحفازة (catalysts) الكيماوية للشحنة الأولى. قطع غيار المعدات الإنتاجية وغير الإنتاجية. المعدات والأدوات الاحتياطية. إيجار المعدات (للانشاءات وغيرها). مصاريف الشحن والتخليص. جمارك ورسوم. الضرائب. التأمين. مصاريف غير منظورة

(2) رأس المال العامل (Working Capital):

عند الانتهاء من تأسيس المشروع الاستثماري وتركيب المرافق الإنتاجية لابد من توفر قدر من السيولة النقدية الإضافية لمواجهة أعباء التشغيل كأجور العمال والمواد الخام وغير ذلك، ريثما يتسنى للمشروع تحقيق عوائد مالية من المبيعات. وتسمى هذه السيولة النقدية اللازمة رأس المال العامل والذي يعتبر جزءاً مهماً من التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع. ويتم تحيل رأس المال العامل من سنة الى أخرى حيث يتم استرجاعه في السنة النهائية للعمر الاقتصادي للمشروع. ومن الناحية المحاسبية، يمثل رأس المال العامل الفرق بين الأصول الجارية والخصوم الجارية. وتشمل الأولى النقدية والمخزون السلعي والمقبوضات والذمم المدينة بينما تشمل الثانية الخصوم الجارية والذمم الدائنة والقروض قصيرة الأجل. ويعتبر رأس المال العامل نقدياً مجمدة في المشروع ((Frozen Fund يتم استردادها في نهاية حياة المشروع، أو عند تصفية المشروع في أي وقت من الأوقات. وتتكون أهم عناصر رأس المال العامل مما يلي:

1- مخزون المواد الخام. 2- مخزون المواد شبه المصنعة.

3- مخزون المواد تامة الصنع. 4- مصروفات مدفوعة مقدماً.

5- الضرائب المستحقة. 6- الذمم المدينة.

7- نقدية للرواتب والأجور. 8- الذمم الدائنة.

9- المستلزمات اللازمة للإنتاج.

(3) التكلفة الكلية للاستثمارات (Total Interment Lost):

بينما في البندين السابقين عنصرين مهمين من عناصر التكاليف الاستثمارية للمشروعات هما تكلفة الاستثمارات للمشروعات هما تكلفة الاستثمارات الثابتة وتكلفة رأس المال العامل. ويطلق على مجموع هذين العنصرين التكلفة المبدئية للاستثمارات (Initial Investment Cost) أي أن:

التكلفة المبدئية للاستثمارات = تكلفة الاستثمارات الثابتة + رأس المال العامل (*).

وتتمثل التكلفة المبدئية للاستثمارات كافة الأموال التي يتم تخصيصها (في حالة التخطيطي للمشروع) أو يتم دفعا (في حالة تنفيذ المشروع) لإنشاء وتجهيز المشروع الاستثماري استعداداً لبدء الإنتاج. ويتم صرف الأموال اللازمة للإنشاء والتجهيز (أي التكلفة المبدئية للاستثمارات) خلال فترة التنفيذ، والتي تعتمد مدتها على نوع المشروع الاستثماري وحجمه وتوافر البنية التحتية وغير ذلك من العوامل. وتتراوح فترة التنفيذ للمشروعات الصناعية في الدول النامية على سبيل المثال من سنتين إلى ثلاث سنوات.

ومن الضروري معرفة وتقدير التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال عمره الاقتصادي المقدّر وهو ما تعرف بالتكلفة الاستثمارية الكلية وتتكون من العناصر التالية:

أ- تكلفة إبدال الأصول الثابتة والتي تكون فترة حياتها أقل من العمر الاقتصادي المقدّر للمشروع. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمشروعات الصناعية فإن عمرها الاقتصادي يتراوح بين 15-20 سنة وهذا يمثل الآلات والمعدات الرئيسية والمباني

(*) للسنة التشغيلية الأولى من العمر الاقتصادي المقدّر للمشروع.

والإنشاءات. وهناك بعض الأصول الثابتة كوسائل النقل والسيارات وبعض الأجهزة والمعدات والأثاث والتي يتم إهلاكها خلال ثلاث أو خمس سنوات ولا بد من إبدالها للمحافظة على استمرارية المشروع. وتمثل كلفة هذه الأصول كلفة استثمارية إضافية لا بد من أخذها بعين الاعتبار وخاصة عند التخطيط للمشروعات وتدقيق ميزانياتها إذ أنه وفي كثير من الأحيان فإن التكلفة الكلية للاستثمارات (أي خلال العمر الاقتصادي للمشروع) قد تصل إلى ضعفي التكلفة المبدئية للاستثمارات وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار عوامل التضخم والتطورات التكنولوجية والتي تسهم بشكل كبير في تقادم بعض الأصول الثابتة وتفرض ضرورة إبدالها لما في ذلك من تحسين للجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

ب- الزيادة في رأس المال العامل: عند تنفيذ المشروع الاستثماري وتجهيزه للإنتاج يتم تخصيص رأس المال العامل لمواجهة أعباء التشغيل في السنة الأولى ريثما يتم توليد العوائد المالية من المبيعات أو الخدمات المقدمة ويتم تخصيص استناداً للطاقة الإنتاجية في السنة الأولى والتي تقل غالباً عن الطاقة المخططة للمشروع بسبب عوامل تسويقية وعوامل التدرج في الكفاءة الإنتاجية ومنحنيات التعلم. ومع تطور الطاقة الإنتاجية وزيادتها تدريجياً لا بد من زيادة مخصصات رأس المال العامل عما تم تقديره في بداية تشغيل المشروع. وتمثل هذه الزيادة في مخصصات رأس المال العامل كلفة استثمارية لا بد من أخذها في الحسبان وإضافتها إلى التكلفة الكلية للاستثمار.

وللمزيد من الإيضاح بين الجدول التالي عناصر التكلفة الاستثمارية الكلية لمشروع إفتراضي خلال العمر الاقتصادي المقدّر له.

وتقدّر الكلفة الكلية الاستثمارات خلال العمر الاقتصادي كما يلي:

تكلفة رأس المال العامل للسنة الأولى=200 دولار.

تكلفة إبدال الأصول الثابتة=50+70= 120 دولار.

الزيادة في رأس المال العامل=10+20+15+12= 57 دولار.

التكلفة الكلية للاستثمارات خلال العمر الاقتصادي=1000+200+120+ 57 =

1377 دولار.

عناصر تكلفة الاستثمارات الكلية خلال العمر الاقتصادي للمشروع الاستثماري

عناصر التكلفة/ توقيت دفع التكلفة	فترة إنشاء وتجهيز المشروع	سنة التشغيل الأولى	سنة التشغيل الثانية	سنة التشغيل الثالثة	سنة التشغيل الرابعة	سنة التشغيل الرابعة	سنة الأخيرة من حياة المشروع (ن)
1- تكلفة الإستثمارات الثابتة	1000	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
2- رأس المال العامل للسنة التشغيلية الأولى	200	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
3- التكلفة المبدئية للإستثمارات (2+1)	1200	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
4- تكلفة إبدال الأصول الثابتة	صفر	صفر	صفر	50	70	صفر	صفر
5- الزيادة في رأس المال العامل	صفر	10	20	15	12	صفر	صفر
6- التكلفة الكلية للإستثمارات خلال العمر الاقتصادي (3+4+5)	1200	10	20	65	82	صفر	1377

(4) طرق تقدير التكاليف الرأسمالية

CAPITAL INVESTMENT COST ESTIMATION TECHNIQUES

أ- المقدمة:

بادئ ذي بدء، لابد من التنويه إلى أن التكلفة الحقيقية لأي مشروع استثماري هي تلك التي يتم دفعها فعلاً عند تنفيذ المشروع. وما عدا ذلك، أي قبل تنفيذ المشروع، فإن الأمر لا يتعدى بذل مجهودات منظمة قائمة على أسس علمية ومنطقية لتكوين فكرة عن تكلفة المشروع أو للخروج بتقدير أو تخمين للتكلفة المتوقعة. وتأتي أهمية تقدير تكلفة المشروع الاستثماري من عدة جوانب أهمها ما يلي:

1- التعرف على الميزانية المطلوبة للاستثمار في المشروع.

2- مقارنة البدائل الاستثمارية المختلفة تبعاً لمعيار التكلفة.

3- تحليل وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات البديلة لاختيار الأفضل.

4- دراسة سبل ومصادر تمويل المشروعات الاستثمارية.

وكما أسلفنا، فإن عملية التقدير أو التخمين تعني القيام بجهد منظم لإحتساب المصروفات (التكلفة) المتوقعة في وقت ما في المستقبل استناداً إلى معطيات عديدة تشمل المشاهدات والخبرات والمهارات والمعلومات العلمية والتكنولوجية.

ب- مناهج تقدير التكاليف الرأسمالية

يمكن تقسيم المناهج المستخدمة في تقدير وتخمين التكلفة الرأسمالية للمشروعات إلى ثلاث طرق رئيسة، وذلك على النحو التالي:

(1) منهج تكوين فكرة أولية: Order of Magnitude (OM)

وهذه الطريقة نظرية ولا تتطلب جهوداً أو وقتاً كبيراً للتقدير، حيث تعتمد على توافر معلومات سابقة عن مشروعات مماثلة، كما تعتمد هذه الطريقة على منحنيات العلاقة بين التكلفة الإستثمارية والطاقة الإنتاجية للمشروعات المتشابهة. وتستخدم هذه الطريقة لعقد مقارنات أولية بين البدائل الإستثمارية ولأغراض إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروعات الإستثمارية. وتتراوح دقة التقدير الناتج عن استخدام هذه الطريقة بين -30٪ و +50٪، وبمعنى آخر فإن استخدام هذه الطريقة ينطوي على احتمال زيادة التكلفة المقدرة عن التكلفة الحقيقية بنسبة 50٪. أو نقصان التكلفة المقدرة عن التكلفة الحقيقية بنسبة 30٪. فإذا كانت التكلفة المتوقعة لمشروع ما، هي مليون دولار فإن المخمن عند استخدامه لهذه الطريقة يدرك أن تكلفة المشروع قد تتراوح بين -700.000 و +1.500.000 دولار. وعلى الرغم من تدني مستوى دقة التقديرات المحصلة من هذه الطريقة إلا أنها شائعة الاستخدام على الأخص، في مجال البتروكيمياوية والكيميائية وفي العديد من الصناعات الأخرى، وذلك بالنظر للسرعة وعدم ضرورة توافر معلومات تفصيلية عن المشروع الاستثماري.

(2) التخمين الأولية: Preliminary Estimates

تبلغ دقة هذه الطريقة ما بين -15٪ إلى +30٪، وتستخدم في تقدير تكلفة المشروع، وإستحصال موافقات الصرف، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتمويل المشروع مالياً، والحصول على التراخيص الحكومية. وتعتمد على توافر مخطط العمليات الإنتاجية Process Flowsheet، وتوافر مخطط المشروع الأولي، وتوافر قائمة بالمعدات اللازمة.

(3) طرق التخمين التفصيلية: Definitive Estimates

تبلغ دقة هذه الطريقة ما بين -5٪ و +15٪، وتستخدم فقط لغايات الإنشاءات والتنفيذ والتصنيع.

البيانات والمعلومات اللازمة لطرق التقدير المختلفة

من الجدير بالذكر هنا أن مستوى دقة تقديرات التكلفة الرأسمالية يتناسب طردياً مع توافر المعلومات والبيانات الاقتصادية والفنية المتعلقة بالمشروع. وفيما يلي، عرض للبيانات والمعلومات المطلوب توافرها لطرق تقدير التكلفة الرأسمالية المذكورة أعلاه.

أولاً: طرق الفكرة الأولية عن التكلفة:

- * الطاقة الإنتاجية.
- * موقع المشروع دونما حاجة إلى الدراسات الموقعية.
- * المنافع العامة اللازمة (ماء، كهرباء، وقود، بخار).
- * الخدمات.
- * المباني والإنشاءات (مخطط أولي).
- * المواد الأولية اللازمة وتخزينها.
- * المواد تامة الصنع ومتطلبات تخزينها.

ثانياً: طرق التخمين الأولية:

- * الدراسات المتوقعة من حيث الوصف ودراسات التربة والدراسات المساحية.
- * مخطط أولي للعمليات الإنتاجية.

- * التصاميم المعمارية والهندسية الأولية.
- * التصاميم المعمارية والهندسية الأولية.
- * متطلبات الطاقة والمنافع العامة الأخرى Energy Balance
- * مواصفات أولية للمواد العازلة.
- * قائمة بالمولدات والمكينات وسعاتها.
- * مواصفات أولية لمحطات تغذية الكهرباء والإضاءة.
- * تقدير أولي لساعات العمل اللازمة للأعمال الهندسية والرسوم.

ثالثاً: طرق التخمين التفصيلية:

- * دراسات موقعية تفصيلية.
- * مخطط تفصيلي للعمليات الإنتاجية.
- * قوائم بالمعدات والآلات اللازمة ومواصفاتها الهندسية والفنية.
- * التصاميم المعمارية التفصيلية مع مخططات البناء والإنشاء.
- * مخطط تفصيلي للتحكم والسيطرة Process and Instrumentation Diagram
- * مواصفات ورسومات تفصيلية للمواد العازلة وغيرها.
- * مواصفات تفصيلية ومخططات للمنافع العامة.
- * حسابات مفصلة لساعات العمل اللازمة للهندسة والإشراف والتنفيذ.

ج- الطرق الأولية لتقدير التكاليف الرأسمالية

هناك العديد من الطرق والمنهجيات المستخدمة لتكوين فكرة عن الكلفة الرأسمالية للمشروعات الإستثمارية وكذلك للتوصل الى تقديرات أولية للتكلفة. وعلى الرغم من

أن معظم هذه الطرق يتعلق بالمشروعات الصناعية، إلا أنه يمكن إستخدامها لتقدير تكلفة المشروعات الزراعية والعقارية ومشروعات الخدمات، وغير ذلك من المشروعات الإستثمارية. وفي هذا البند نستعرض أهم الطرق المستخدمة في هذا المجال.

(1) طريقة مؤشر التكلفة (Cost Index):

مؤشر التكلفة لسلعة ما، هو عبارة عن رقم يمثل تكلفة السلعة في تلك السنة، منسوباً الى سنة أساس معينة. وهناك العديد من مؤشرات التكلفة التي يتم احتسابها بإستخدام طرائق مختلفة ومن مصادر مختلفة. ويتم نشر مؤشرات التكلفة المختلفة في دوريات متخصصة. ويجب التنبيه الى ضرورة التعرف التفصيلي على مؤشر التكلفة وعلى طريقة احتسابه قبل استخدامه لتقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع. ويتم إستخدام طريقة مؤشر التكلفة عند توافر معلومات عن تكلفة المشروع أو عن الآلة الواحدة في الماضي لتقدير التكلفة في الوقت الحاضر.

وتتلخص الطريقة الرياضية لاستخدام مؤشر التكلفة بما يلي:

$$ت_ع = ت_م \times (\text{مؤشر التكلفة الحال} \div \text{مؤشر التكلفة في الماضي})$$

حيث: $ت_ع$: تكلفة المشروع في الوقت الحاضر، و $ت_م$: تكلفة المشروع في الماضي.

مثال: في عام 1988 كانت تكلفة مشروع صناعي 115 مليون دولار، حيث كان مؤشر التكلفة لهذا النوع من المشاريع في ذلك الوقت 350، ما هي التكلفة المقدرة لنفس المشروع حالياً، إذا عُلِمَ أن مؤشر التكلفة خلال عام 1998 يبلغ 440؟

الحل: تكلفة المشروع عام 1992 = $15 \times 440 \div 350 = 18.857.142$ دولار

وعند استخدام طريقة مؤشر التكلفة لا بد من الانتباه الى المحددات التالية:

- 1- إن مؤشر التكلفة لا يُراعي الظروف الاقتصادية المحلية. وهذا يعني أنه عند استخدام مؤشر تم تطويره في أمريكا مثلاً لإحتساب تكلفة مشروع في العراق فلا بد من تعديل المؤشر بما يُلائم الظروف الاقتصادية المحلية في العراق.
 - 2- لا تتضمن مؤشرات التكلفة بشكل عام أية إحتياطات أو سماح للتطورات التكنولوجية.
 - 3- لا يُوصي باستخدام مؤشرات التكلفة لمدة زمنية يزيد عن 10 سنوات كحد أعلى.
 - 4- يجب اختيار المؤشر المناسب للمشروع حيث توجد العديد من المؤشرات التي تخص الصناعات والإنشاءات وتكرير النفط وما إلى ذلك.
- وبالنظر لأهمية مؤشرات التكلفة، نبين فيما يلي أهم ثلاثة مؤشرات مستخدمة على نطاق عالمي:

1- مؤشر السجل الإنشائي

Engineering News-Record Construction Index. (ENR)

ويبين هذا المؤشر التغير في تكاليف إنشاء المصانع، تبعاً لتغيرات معدلات الأجور وأسعار المواد. وقد حددت سنة 1949 كسنة أساس لهذا المؤشر حيث تبلغ قيمته 100٪ في تلك السنة.

2- مؤشر مارشال وستيفز للمعدات

Marshall and Stevens Equipment-Cost Index

يتضمن مؤشرين، أحدهما للصناعات بشكل عام، والآخر للصناعات الكيماوية. ويُحسب مؤشر مارشال للصناعات على أساس الوسط الحسابي لمؤشر التكلفة لنحو 47 نوعاً من المعدات الصناعية والتجارية والمنزلية.

أما مؤشر مارشال للصناعات الكيماوية فهو عبارة عن المتوسط المرجح (Weighted Average) لثمان صناعات كيماوية هي الكيماويات 48٪، والنفط 22٪، والورق 10٪، والمطاط 8٪، والأصباغ 5٪، والزجاج 3٪، والإسمنت 2٪، والفخاريات 2٪، وهكذا يكون المجموع 100٪ وذلك في عام 1926. وتشمل هذه المؤشرات تكلفة الآلات والمعدات وتكاليف تركيب المعدات الرئيسية، كما تشمل الأدوات والعدد وأثاث المكاتب وكافة المعدات الثانوية المطلوبة للصناعة.

3- مؤشر تكلفة برنامج العمليات الإقتصادي

Process Economic Programme Cost Index (PEP)

يعكس هذا المؤشر التغير في التكلفة الرأسمالية للمصانع الكيماوية. وقد تم تطوير هذا المؤشر من قبل معهد ستانفورد للأبحاث في أمريكا (SRI). أُعتبرت قيمة هذا المؤشر 100 في عام 1958 كسنة أساس. ويتم احتساب هذا المؤشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية. ويبين الجدول التالي قيمة مؤشر (PEP) خلال الفترة (1958-1978). وبالنسبة لمصادر وأوزان العناصر الأساسية المستخدمة لإحتساب هذا المؤشر خلال عام 1978 فهي مبينة في الجدول الثاني. ولعقد مقارنة أولية بين مؤشرات التكلفة المختلفة فقد بينا قيمتها مع سنة الأساس في الجدول الثالث.

قيم مؤشر ((PEP في الدول المختلفة خلال الفترة (1958-1978) (بالعملة المحلية)

السنة	أمريكا	اليابان	ألمانيا الغربية
1958	100	100	100
1959	105	100	101
1960	100	109	103
1961	108	115	107
1962	100	122	111
1963	110	121	113
1964	113	122	116
1965	115	125	121
1966	121	123	124
1967	123	126	123
1968	128	131	124
1969	136	144	130
1970	143	150	150
1971	154	154	156
1972	158	157	168
1973	173	174	183
1974	208	225	199
1975	242	254	214
1976	251	259	223
1977	267	260	233
1978	282	268	249

Source: SRI International, Menlo Park, CA.,USA

مصادر وأوزان العناصر الأساسية المستخدمة في إحتساب مؤشر (PEP) لعام 1978 في أمريكا

النسبة المئوية	المصدر	البيان
10.9 %	WPI مؤشر أسعار الجملة	Pressure Vessels أوعية الضغط
9.3 %	Nelson نلسون	Exchangers المبادلات الحرارية
7.9 %	WPI مؤشر أسعار الجملة	Compressors الضواغط
1.2 %	WPI مؤشر أسعار الجملة	Pumps المضخات
11.8 %	WPI مؤشر أسعار الجملة	معدات المصانع الكيماوية
14.9 %	CE	الأنابيب والصمامات والوصلات
1.5 %	CEM	أجهزة السيطرة والتحكم
0.7 %	CE	الكهربائيات
2.1 %	CE	البنود الإنشائية
2.7 %	CEM	المباني
14.8 %	CEM	العمالة الإنشائية والهندسية
22.2 %	CEM	المصاريف الهندسية والإنشائية
100 %		الإجمالي

Source of the Table: SRI International

ملاحظات:

Nelson: Nelson Refinery Cost Data.

CE: Chemical Engineering Plant Cost Data.

CEM: Chemical Engineering Plant Cost Data Adjusted to Constant Productivity.

WPI: Wholesale Price Index

قيم مؤشر التكلفة المختلفة (1958-1977)

Year	PEP Cost Index			Cost Eng. Index U.K	Chem. Eng. Index	Eng. Building Cost Index U.S	Nelson Infl. Index U.S	Old PEP Cost Index U.S	Schulze Index GER
	\$ US	DM Ger	¥ JAP						
1958	100	100	100	100	100	99.6	100	100	100
1959	105	101	100	101	102	NA	104	104	101
1960	106	103	109	102	102	NA	107	107	104
1961	108	107	115	105	102	NA	109	107	108
1962	100	111	122	109	102	NA	111	106	113
1963	110	113	121	110	102	NA	114	107	115
1964	113	116	122	NA	103	118	118	109	118
1965	115	121	125	NA	104	121	122	112	123
1966	121	124	123	NA	107	126	128	117	126
1967	123	123	126	NA	109	130	134	119	122
1968	128	124	131	NA	113	139	142	123	117
1969	136	130	144	149	120	152	154	130	125
1970	143	150	150	169	126	163	171	138	143
1971	154	156	154	183	132	183	190	151	154
1972	158	168	157	192	137	200	205	154	169
1973	173	183	174	224	145	219	219	165	156
1974	208	199	225	287	167	237	244	213	179
1975	242	214	254	285	182	253	269	255	189
1976	251	223	259	408	192	274	288	263	199
1977	267	233	260	455	205	296	308	276	208

Sources: (1) SRI International, (2) Jalan and Black (1983)

(2) طريقة معامل التكلفة (COST FACTOR METHOD):

إستند تطوير هذه الطريقة على تحليل التكلفة الإستثمارية لما يزيد عن 500 مشروع صناعي تم إنشاؤها في الماضي. وتتميز هذه الطريقة بالسرعة في تكوين فكرة أولية عن تكلفة المشروعات الصناعية أو غيرها. ونبين فيما يلي النسب المفترضة والمقترح إستخدامها لتقدير التكلفة الرأسمالية للمشروعات الصناعية بشكل عام:

النسب المثوية من المجموع	1) التكاليف الرأسمالية المباشرة
24%	- تكلفة المعدات المُشتراة
10%	- مصاريف تركيب المعدات
4%	- أجهزة السيطرة والتحكم مع التركيب
58%	- الأنابيب مع التركيب
4%	- المعدات الكهربائية مع التركيب
57%	- المباني والإنشاءات
11%	- مرافق الخدمات
2%	- الأرض
70%	إجمالي التكاليف الرأسمالية المباشرة (1)
النسبة المثوية من المجموع	2) التكاليف الرأسمالية غير المباشرة
10%	- مصاريف الهندسة والاشراف
58%	- المصاريف الإنشائية
56%	- المقاولات
56%	- مصاريف غير منظورة
30%	إجمالي التكاليف الرأسمالية غير المباشرة (2)
100%	3) إجمالي التكاليف الإستثمارية (1) + (2)

ولتوضيح استخدام هذه الطريقة نورد المثال التالي:

ما هي التكلفة الإستثمارية لمشروع صناعي، إذا عُلِمَ أن تكلفة المعدات المُشتراة تبلغ 500.000 دولار أمريكي؟

الحل: باستخدام مقطع ((Cost Profile التكلفة المبين أعلاه يمكن تقدير التكلفة الإستثمارية للمشروع الصناعي المطلوب كما يلي:

(1) التكاليف الرأسمالية المباشرة:		
النسبة المخصصة	التكلفة المخصصة بالدولار	
24%	500.000	-المعدات المُشتراة
10%	208.333	- تركيب المعدات
4%	83.333	- أجهزة السيطرة والتحكم
8%	166.666	- الأنابيب مع التركيب
4%	83.333	- المعدات الكهربائية راکبة
7%	145.833	-المباني
11%	229.166	- مرافق الخدمات
2%	41.666	-الأرض
70%	1.458.330	إجمالي (1)
(2) التكاليف الرأسمالية غير المباشرة		
النسبة المخصصة	التكلفة المخصصة بالدولار	
10%	208.333	-مصاريف الهندسة والاشراف
8%	166.666	- المصاريف الإنشائية
6%	125.000	- المقاولات
6%	125.000	- مصاريف غير منظورة
30%	624.999	إجمالي (2)
100%	2.083.329	(3) إجمالي التكاليف الرأسمالية

وعليه فإن التكلفة الرأسمالية التقريبية للمشروع تبلغ حوالي 2.084.000 دولار أمريكي. وللمزيد من الإيضاح نبين الطريقة التفصيلية للحسابات:

1- تكلفة المعدات المشتراة = 500.000 دولار وتبلغ نسبتها 24٪ من التكلفة الكلية حسب مقطع التكلفة المين.

2- مصاريف تركيب المعدات تشكل 10٪ من التكلفة الكلية وعليه فإن قيمة مصاريف التركيب تبلغ:

$$500.000 \times (10\% \div 24\%) = 208.333 \text{ دولاراً}$$

3- المصاريف الإنشائية تشكل 8٪ من التكلفة الكلية وعليه فإن قيمتها تبلغ:

$$500.000 \times (8\% \div 24\%) = 166.666 \text{ دولاراً.}$$

4- التكلفة الرأسمالية الكلية تشكل 100٪ وعليه فإن قيمتها تبلغ:

$$500.000 \times (100\% \div 24\%) = 2.083.333 \text{ دولاراً.}$$

(3) طريقة العلاقة بين التكلفة والسعة الإنتاجية (Equipment Cost By Scaling)

تتلخص فكرة هذه الطريقة بربط تكلفة المعدات المتشابهة بسعتها أو طاقتها الإنتاجية. ويمكن تلخيص العلاقة المذكورة رياضياً كما يلي:

$$ت_ص = ت_ط \times (ط_ص \div ط_ن)$$

ت_ص: التكلفة الإستثمارية للمعدة أو المشروع ص

ت_ن: التكلفة الإستثمارية للمعدة أو المشروع ن

ط_س: الطاقة الإنتاجية للمعدة أو المشروع س

ط_ص: الطاقة الإنتاجية للمعدة أو المشروع ص

ن: معامل يعبر عن مدى اقتصاديات و وفورات التوسع في الطاقة الإنتاجية (Economies of Scale).

وتتراوح قيمة المعامل (ن) لكافة المعدات بين (0.2 و 1) وكلما صغرت قيمة المعامل (ن) كلما إنخفضت التكلفة الإستثمارية لوحدة الطاقة الإنتاجية والعكس صحيح.

ويعتمد انخفاض قيمة المعامل (ن) على مدى التطور الحاصل في المعدات من حيث التصميم والتشغيل والصيانة. وبالنسبة للمعدات والآلات المطورة من حيث التصميم والتشغيل والصيانة، فإنه يمكن إستخدام قيمة المعامل $n=0.6$.

وبالنسبة لمقدر التكاليف، فإنه عند توافر تكاليف المعدات المشابهة ذات الطاقات الإنتاجية المختلفة، فإنه يمكن إحساب قيمة المعامل (ن) ومن ثم إستخدامه لاحقاً في تقدير التكلفة الإستثمارية.

ومما تجدر ملاحظته هنا، أنه يجب استخدام هذه الطريقة ضمن حدود معينة بالنسبة للطاقة الإنتاجية، بحيث لا تتعدي النسب بين الطاقات الإنتاجية في المعادلة أعلاه.

ولتوضيح استخدام هذه الطريقة في تقدير التكلفة الرأسمالية نورد الأمثلة التوضيحية التالية:

مثال رقم: تبلغ تكلفة ضاغط هواء بسعة 200 حصان 120.000 دولاراً، ما هي التكلفة المقدرة لنفس النوع من الضواغط سعة 300 حصان، علماً بأن قيمة المعامل (ن)

تبلغ 0.9. أُحسب التكلفة عندما تكون قيمة المعادل (ن) = 0.75 قارن قيم التكلفة عند اختلاف المعامل (ن)؟.

الحل: تكلفة ضاغطة الهواء سعة 300 حصان عند قيمة المعامل (ن) = 0.9 تبلغ

$$120.000 \times (200 \div 300)^{0.90} = 172.848 \text{ دولاراً}$$

تكلفة ضاغطة الهواء سعة 300 عند قيمة المعامل (ن) = 0.75 تبلغ:

$$120.000 \times (200 \div 300)^{0.75} = 162.648 \text{ دولاراً}$$

مثال: المطلوب تقدير التكلفة الإستثمارية لمصنع كيمياوي طاقته الإنتاجية 120.000 طن في السنة، وذلك بالاستفادة من المعلومات التالية:

<u>الطاقة الإنتاجية (طن / السنة)</u>	<u>التكلفة الاستثمارية (دولار)</u>
20.000	870.000
50.000	1.830.000
75.000	2.640.000
100.000	3.370.000

الحل: نرسم بيانات التكلفة والطاقة المبينة أعلاه على ورق رسم بياني لوغاريتمي

((Log-Log- Paper) وذلك لاحتساب المعامل (ن) ويمثل ميل المستقيم في هذه

الحالة قيمة المعامل (ن). ويمكن احتساب الميل كما يلي:

$$0.83 = \frac{\text{لو } 3.370.000 - \text{لو } 870.000}{\text{لو } 100.000 - \text{لو } 20.000}$$

وعليه فإن التكلفة الإستثمارية للمصنع تبلغ:

$$3.370.000 \times (100.000 \div 120.000)^{0.83} = 3.920.590 \text{ دولاراً.}$$

(4) طريقة معامل الدوران (Turnover Ratio):

تُستخدم هذه الطريقة لتقدير التكاليف الرأسمالية الثابتة للمشروعات، وذلك بهدف التوصل وبشكل سريع الى فكرة أولية عن حجم التكلفة الإستثمارية المتوقعة، وتتلخص المعادلة المستخدمة رياضياً كما يلي:

$$\text{معامل الدوران} = \frac{\text{إجمالي المبيعات السنوية}}{\text{التكلفة الرأسمالية الثابتة}}$$

وبالإستناد إلى الخبرات السابقة في مجال تكاليف المشروعات القائمة، وجد أن معاملات الدوران تتراوح بين مدى (0.2-5) وذلك تبعاً لنوع المشروع أو النشاط الإستثماري.

وبالنسبة للصناعات الكيماوية بشكل عام، تُشير الخبرات السابقة في التكاليف وللمشروعات الكيماوية المنفذة أن قيمة معامل الدوران الموصى بإستخدامه يبلغ (1-1.25).

مثال: المطلوب تقدير تكلفة الاستثمارات الثابتة لمصنع فوسفات بطاقة إنتاجية تبلغ 30.000 طن سنوياً، وأن سعر بيع السماد المنتج = 300 دولار / طن، ومعامل الدوران لهذه النوع من الصناعة يبلغ 1.1.

$$\text{الحل: تكلفة الاستثمار الثابتة} = \frac{300 \times 30.000}{1.1} = 8.181.818 \text{ دينار}$$

(5) طريقة معامل لانج (Lang Factor Method):

قام بتطوير هذه الطريقة هـ. ج. لانج (H.J. Lang) وذلك بهدف توفيق وسيلة سريعة للتوصل إلى تقدير أولي للتكلفة الإستشارية للمشروعات الصناعية.

وتتطلب طريقة لانج توافر التكلفة الكلية للآلات والمعدات اللازمة للمشروع الصناعي، ومن ثم ضرب تكلفة الآلات في مُعامل تَعْتَمِد قيمته على نوع الصناعة. وقد إقترح لانج استخدام المعاملات التالية (*).

3.1 - مصنع المواد الصلبة

4.74 - مصانع الموانع (غازات ووسائل)

3.63 - مصانع المواد الصلبة والموانع

مثال: تبلغ تكلفة الآلات والمعدات لمصنع كيمياوي موانع بطاقة 80.000 طن سنوياً 4.000.000 ما هي التكلفة الإستشارية الكلية للمصنع؟.

الحل: التكلفة الإستشارية الكلية = $4.74 \times 4.000.000 = 18.96.000$ دولار.

ملاحظة: عند مقارنة طريقة لانج بطريقة معامل التكلفة يُلاحظ أن السابقة لا تتيح للمقدر أي مجال لإستخدام خبراته المتراكمة بمرونة لتحسين مُستوى دقة التكلفة المقدرة.

(6) طريقة هاند (Hand Factor Method):

تم إفتراض هذه الطريقة من قبل هاند، وهي تشبه طريقة لانج السابق ذكرها. وتقتراح هذه الطريقة ضرب تكلفة المعدات بمعامل معين وذلك على الوجه الآتي:

<u>نوع المعدات</u>	<u>المعامل المقترح</u>
- أبراج التقطير والمضخات وأجهزة التكم	4.0
- المبادلات الحرارية	3.5
- الضواغط	2.5

(7) طريقة بيترز (Peters Tumerhaus Ratio Factor):

تستند هذه الطريقة الى تقدير عناصر التكلفة الرأسمالية كنسبة من تكلفة الآلات والمعدات اللازمة للمشروع واصل الموقع. وتختلف النسب المقترحة طبقاً لطريقة بيترز تبعاً لنوع المشروع الصناعي، وتبين الجداول الثلاث التالية تفاوت النسب لصناعات المواد الصلبة والمواد الصلبة / الموائع ومواد الموائع على التوالي.

النسب المقترحة لتقدير التكلفة الإستثمارية لمصانع المواد الصلبة حسب طريقة بيترز

التكاليف المباشرة		النسبة المئوية من تكلفة المعدات (واصل
		الموقع)
100	الآلات والمعدات واصل الموقع	
45	مصاريف التركيب	
9	مصاريف السيطرة والتحكم	
16	الأنابيب والوصلات راكبة	
10	الكهربائيات مع التركيب	
2	المباني	
13	تطوير الأرض	
264	إجمالي التكاليف المباشرة	
التكاليف غير المباشرة		
40	مرفق الخدمات مع التركيب	
33	الهندسة والاشراف	
39	مصاريف الإنشاء	
336	إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة	
17	أتعاب وأجور المقاولين	
34	مصاريف غير منظورة	
387	إجمالي التكاليف الإستثمارية الثابتة	
68	رأس المال العامل	
455	إجمالي تكلفة الاستثمارات المبدئية	

النسب المقترحة لتقدير التكلفة الرأسمالية لمصانع المواد الصلبة/ الموائع حسب طريقة بيترز

التكاليف المباشرة	النسبة المئوية من تكلفة المعدات (واصل
الموقع)	
الآلات والمعدات واصل الموقع	100
مصاريف التركيب	39
مصاريف السيطرة والتحكم	13
الأنابيب والوصلات مع التركيب	31
المعدات الكهربائية مع التركيب	10
المباني	29
تطوير الموقع	10
الأرض (في حالة الشراء)	6
مرافق الخدمات	55
إجمالي التكاليف المباشرة	293
التكاليف غير المباشرة	
الهندسة والاشراف	32
مصاريف الإنشاء	34
إجمالي التكاليف الإستثمارية الثابتة	413
رأس المال العامل	74
إجمالي التكلفة الاستثمارية الرأسمالية الكلية	487

النسب المقترحة لتقدير التكلفة الرأسمالية لمصانع المواد المائعة حسب طريقة بيترز.

<u>التكاليف المباشرة</u>	<u>النسبة المئوية من تكلفة المعدات وأصل الموقع</u>
الآلات ومعدات وأصل الموقع	100
مصاريف التركيب	47
أجهزة السيطرة والتحكم	18
الأنابيب والوصلات مع التركيب	66
المعدات الكهربائية مع التركيب	11
المباني	18
تطوير الموقع	10
مرافق الخدمات	70
الأرض (في حالة الشراء)	6
إجمالي التكاليف المباشرة	346
<u>التكاليف غير المباشرة</u>	
الهندسة والإشراف	33
مصاريف الإنشاء	41
إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة	420
أتعاب وأجور المقاولين	21
مصاريف منظورة	42
إجمالي تكاليف الاستثمارات الثابتة	483
رأس المال العامل	86
إجمالي تكلفة الاستثمارات المبدئية	569

(5) الطرق التفصيلية لتقدير التكاليف الرأسمالية

تتطلب الطرق التفصيلية، الأكثر دقة من الطرق الأولية، لتقدير التكاليف الرأسمالية للمشروعات الإستثمارية جهداً فائقاً لإعدادها، كما أن تحضير تقديرات التكلفة يستنزف الوقت، بالإضافة إلى ضرورة توافر بيانات فنية تفصيلية عن المشروع. وبالرجوع إلى عناصر تكلفة الإستثمارات الثابتة للمشروعات، الوارد ذكرها سابقاً، يتضح نوع البيانات اللازم توفرها لتحضير التقديرات. وبالنظر للمتطلبات العديدة للطرق التفصيلية، يلجأ العديد من مَحْمَنِي التكاليف إلى إستخدام الطُّرُق الأولية، وخاصةً في المراحل الأولى من دورة المشروع الإستثماري، وذلك توفيراً للجهد والوقت، وعلى الأخص في حالة الرغبة في المفاضلة بين عدة مشروعات متنافسة.

أ- تكاليف إعداد التقديرات:

يتطلب إعداد تقدير التكاليف تضافر العديد من الجهود والخبرات الفنية، وفي مجالات متعددة، كما أن اعداد التكاليف يقتضي صرف القدر الكافي من الوقت. وعليه فإن إعداد تقديرات التكاليف ينطوي على كُلفة معينة يتحملها المقدر أو صاحب المشروع الاستثماري.

ويتفاوت مدى هذه الكلفة تبعاً لنوع المشروع وحجمه من جهة، وتبعاً لمستوى دقة التقديرات المطلوبة من جهة ثانية. ويبين الجدول التالي مثلاً على الكلفة المطلوبة لإعداد تقديرات التكاليف الرأسمالية للمشروعات المختلفة:

جدول يبين تكاليف إعداد التقديرات

رأس مال المشروع			منهج التقدير
أقل من مليون	5-1 مليون	50-5 مليون	
5.000-7.500 (*)	17.500-45.000	30.000-60.000	1- فكرة أولية عن التكلفة
30.000-50.000	45.000-85.000	70.000-130.000	2- تقديرات أولية
35.000-85.000	85.000-175.000	150.000-330.000	3- تقديرات تفصيلية

ب- تكلفة المشروع الاستثماري وعامل الموقع:

تتفاوت التكاليف الرأسمالية لنفس المشروعات الاستثمارية، تبعاً لاختلاف مواقعها. ويتضح الاختلاف في التكاليف عند مقارنة تكاليف المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات في دول مختلفة، كمشروعات الطرق السريعة والجسور والسدود والمطارات والمشاريع البتروكيمياوية وغيرها. ويُعزى التفاوت في تكلفة المشروعات الاستثمارية المتشابهة في مواقع جغرافية مختلفة إلى العديد من العوامل، لعل من أهمها:

- 1- إختلاف الظروف الإقتصادية من دولة إلى أخرى.
- 2- تفاوت الإنتاجية بالنسبة للقوى البشرية.
- 3- تفاوت أسعار المدخلات، كالعالة والطاقة والمواد.
- 4- اختلاف مصادر وتكاليف التمويل وتنوع الأنظمة المالية.
- 5- تنوع الأوضاع الاجتماعية والسياسية وإختلافها بين دولة وأخرى.
- 6- القوانين والتشريعات والسياسات الإستثمارية.

ومن هنا تتضح المشكلات والصعوبات التي تواجه مُقدّري التكاليف عند رغبتهم في اعداد تقديرات التكلفة في مواقع خارج دولهم، وعلى الأخص عندما لا تتوفر لهم معرفة مسبقة وقاعدة بيانات عن الدولة المرغوب تقدير التكلفة فيها.

ولغرض تسهيل مهمة هذه الفئة من المقدّرّين، قامت جهات عديدة بتطوير ما يعرف بعوامل الموقع ((Location Factors والتي تأخذ بعين الاعتبار الآثار المتوقعة لإختلاف العمالة والمواد والمعدات الإنشائية وكافة عناصر التكلفة الرأسمالية غير المباشرة للمشروعات. ويقوم بإعداد عوامل الموقع الهيئات المتخصصة في التكاليف بالإضافة إلى عدد من الدوريات والمجلات المتخصصة.

ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن إستخدام عامل الموقع يكون فقط لإعداد تقديرات أولية للتكاليف الرأسمالية للمشروعات. وبين الجدول التالي أمثلة على عوامل الموقع للمصانع الكيماوية المتشابهة في الدول المختلفة.

عوامل الموقع للمصانع الكيماوية في الدول المختلفة (1979) (*)

الدولة	امريكا (عامل الموقع=1)	بريطانيا (عامل الموقع=1)
أستراليا	1.30	1.40
النمسا	1.00	1.10
بلجيكا	1.00	1.15
كندا	1.15	1.25
أفريقيا الوسطى	2.00	2.00
الدنمارك	1.00	1.10

الدولة	امريكا (عامل الموقع=1)	بريطانيا (عامل الموقع=1)
الصين	1.10	1.20
فنلندا	0.95	1.05
فرنسا	1.00	1.10
ألمانيا الغربية	1.00	1.10
اليونان	0.90	1.00
إيطاليا	0.90	1.00
الهند	1.80	2.00
اليابان	0.90	1.00
الشرق الأوسط	0.75	1.20
النرويج	0.75	1.20
البرتغال	1.15	0.80
سويسرا	1.10	1.20
السويد	1.10	1.20
تركيا	1.00	1.10
أمريكا	1.00	1.10
بريطانيا	0.90	1.00

ولتوضيح استخدام عامل الموقع في تقدير التكاليف الرأسمالية نورد المثال التالي:

مثال: بلغت التكلفة الإستثمارية لمصنع في أمريكا ينتج الأمونيا بطاقة 1000 طن/ يوم (باستخدام الغاز الطبيعي) 30 مليون دولار أمريكي عام 1979، ما هي التكلفة الإستثمارية لنفس المصنع في المملكة المتحدة لنفس العام 1990 في حالة التكلفة الإستثمارية لنفس المصنع في البلد 7 لعام 1990 في حالة تخفيض الطاقة الإنتاجية الى 500 طن/ يوم، اذا علمت ان عامل الموقع في البلد ذلك بالنسبة لأمريكا = 1.53.

الحل: بإستخدام أرقام الجدول السابق فإن عامل الموقع في أمريكا=1 وعامل الموقع في بريطانيا = 0.9 وعليه فإن التكلفة الإستشارية لمصنع الأمونيا بطاقة 1000طن/ يوم في بريطانيا عام 1979 يبلغ:

$$27 = \frac{30 \times 0.9}{1} = \text{27 مليون دينار}$$

ثانياً: تكاليف الإنتاج⁽¹⁾ (PRODUCTION COSTS)

تختلف تكاليف الإنتاج عن التكاليف الرأسمالية في كون الأولى تدفع بشكل دوري متكرر (سنوي) بينما الثانية تُدفع مرة واحدة عند تأسيس المشروع الاستثماري، وذلك بإستثناء تكلفة إبدال الأصول الثابتة المستهلكة، وتتكون تكاليف الإنتاج من عنصرين رئيسيين هما:

1- تكاليف التشغيل (التصنيع) Operating (Manufacturing) Costs

2- المصروفات العامة General Expenses

وتُعرف **تكاليف التشغيل** بأنها المصروفات اللازمة لتشغيل مرافق المشروع الاستثماري، وتتكون من التكاليف المباشرة كالمواد والعمالة وغيرها، والتكاليف غير المباشرة كالإهلاك والمصاريف الصناعية ومصاريف التوزيع والمصاريف غير المنظورة. أما **المصروفات العامة**، فتشمل مصاريف البيع والمصاريف الإدارية وغيرها.

وبالنظر لكون التكاليف الإنتاجية المباشرة تتناسب طردياً مع حجم الإنتاج، فإنها تُعتبر تكاليف متغيرة. أما التكاليف غير المباشرة (كالإهلاك) فإنها تُعتبر تكاليف ثابتة، حيث لا علاقة لها بحجم الانتاج. ويفيد تقسيم تكاليف الإنتاج إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة في إجراء عدة تحليلات إقتصادية للمشروع الإنتاجي، كتحليل نقطة التعادل (Break-Even Analysis) وتحليل الحد الأدنى لتكاليف المنتج (Minimum Cost Analysis).

(1) تكاليف التشغيل (التصنيع):

تشمل تكاليف التشغيل ما يلي (*):

(1) Perry and Chilton, (1963).

أ- التكاليف المباشرة:

- 1- المواد: وتشمل المواد الخام، مواد التشغيل، والمخلفات.
- 2- العمالة: وتشمل العمالة الإنتاجية المباشرة، الإشراف على العمليات الإنتاجية، عمالة الصيانة، والتعويضات وحقوق العمال.

ب- التكاليف غير المباشرة:

- 1- المصروفات الصناعية (Plant Overheads): وتشمل المصروفات الإدارية، العمالة غير المباشرة (مختبرات، خدمات فنية... الخ)، المشتريات، المخازن، السلامة والحريق والتفتيش، ومصروفات أخرى.

2- الإهلاك:

ج- مصاريف غير منظورة.

- د- مصاريف التوزيع: وتشمل تعبئة وتغليف، ومصاريف النقل والشحن.

(2) المصروفات العامة:

وتشمل المصروفات التالية:

أ- مصاريف التسويق:

- 1- مصاريف التسويق المباشرة: وتشمل رواتب وأجور، إعلان وترويج، خدمات ما بعد البيع، والعينات والعرض.

2- مصاريف التسويق غير المباشرة: وتشمل إدارة المبيعات، السفر، وأبحاث السوق.

ب- مصروفات إدارية.

1- رواتب الإدارة.

2- المحاسبة والتدقيق.

3- أتعاب قانونية وإستشارية.

4- البحث والتطوير.

5- مساهمات ورسوم (غرفة الصناعة، البلديات،...الخ).

6- علاقات عامة.

7- مصروفات مالية كفوائد القروض.

8- برق وبريد وهاتف وإتصالات.

9- الضرائب.

10- التأمين.

(3) تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل

PRODUCTION COST ESTIMATION

أ- مناهج التقديرات:

هناك نوعان من تقديرات تكاليف الإنتاج والتشغيل، هما التقديرات الأولية والتقديرات التفصيلية. وفيما يلي ملخصاً لكل نوع.

(1) التقديرات الأولية:

تُستخدم هذه التقديرات للمفاضلة بين البدائل الإستثمارية المتنافسة على مورد مالي واحد بإستخدام معيار الكلفة الأقل في علمية المفاضلة.

ويتم إجراء التقديرات الأولية، إعتياداً على بيانات أولية غير متكاملة عن المنتج. كذلك تعتمد هذه التقديرات على وضع العديد من الإفتراضات المتعلقة بالمنتج وطرق تصنيعه. ويتم إجراء التقديرات الأولية للمنتجات الهندسية دونما حاجة إلى رسومات وخرائط مواصفات تفصيلية لها، وتشمل المنتجات الهندسية الثلاثيات وأفران الغاز والسيارات وغيرها.

وبشكل عام، فإن دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية تعتمد على التقديرات الأولية لتكاليف الإنتاج والتشغيل، وذلك لغرض تقدير الأرباحية التجارية للمشروع وكلفة المنتج.

(2) التقديرات التفصيلية:

وتُبنى هذه التقديرات على توافر معلومات وبيانات تفصيلية حول المنتج، بما في ذلك الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية.

وتجرى التقديرات لكل مكون من مكونات المنتج، بالإضافة إلى إعتبار كافة الخطوات التشغيلية التي تتضمنها عملية الإنتاج. وتُعتبر هذه التقديرات دقيقة وصحيحة إلى حد كبير، ويتم إستخدامها لوضع الميزانيات التشغيلية للإنتاج الحقيقي، وكذلك فإن التقديرات التفصيلية لا تلزم لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية، حيث أن كلفة، وبالتالي دقة، هذه التقديرات تفوق متطلبات تلك الدراسات.

ب- طرق تقدير تكاليف الإنتاج:

تتفاوت الطرق المستخدمة في تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل في درجة تعقيدها، تبعاً للعملية الإنتاجية والمشروع الاستثماري المطلوب دراسته. فعلى سبيل المثال، فإن طريقة تقدير تكلفة الإنتاج في مصنع للمسامير تختلف عنها في مجمع الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب، وبغض النظر عن طبيعة المشروع الاستثماري أو نوع المنتج، هناك عاملان رئيسيان يحددان طريقة تقدير التكلفة المتبعة وهذان العاملان هما الوقت متاح للتقدير ونوع البيانات والمعلومات المتاحة.

وتُقسم طرق تقدير تكاليف الإنتاج إلى ثلاث طرق رئيسية، وذلك على النحو التالي:

1- طريقة الاجتماع (Conference Method):

تُعتبر طريقة المؤتمر (الاجتماع) من الطرق السريعة لتقدير تكلفة المنتج. وتتطلب هذه الطريقة فريق من المهندسين ومقديري التكاليف وفريق من المحاسبين. ومن النادر في هذه الطريقة استخدام الرسوم الهندسية التفصيلية والطرق الرياضية للحسابات، ويقوم المصممون ومهندسو التصنيع (Designers and Process Engineers) بتقدير العمالة والمواد والطاقة المباشرة للمنتج. ويقوم المحاسبون بإضافة نسبة محددة لتغطية المصروفات الصناعية الأخرى (Plant Overheads). وتعتمد نسبة المصروفات الصناعية على خبرة المحاسبين، وعلى توافر مقطع التكلفة للمنتج (Cost Profile). وتزداد دقة التقديرات الناتجة عن استخدام هذه الطريقة عند توافر رسومات ومواصفات فنية للمنتج.

2- طريقة المقارنة (Comparison Method):

وتعتمد هذه الطريقة على توافر خبرات ومعلومات سابقة عن المنتج المعنى أو عن منتجات شبيهة له. ويتم طبقاً لهذه الطريقة عقد مقارنة بين المعلومات والبيانات المتاحة وبين المنتج المُزَمَّع بالنسبة للوحدة الإنتاجية وتتضمن هذه المعادلات، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

* ساعات العمل المباشر وحدة إنتاجية (كغم).

* كغم مواد أولية / كغم منتج.

وتتطلب هذه الطريقة خبرة كافية لدى المقدر لتمكنه من إصدار الحكم المناسب بصلاحيته وإعتمادية المقارنة بين المنتجات المختلفة.

3- الطريقة التفصيلية (Detailed Analysis):

تُعتبر أكثر دقة وإعتمادية، وذلك على الرغم من الوقت والجهد الكبير اللازمين لإعداد تقديرات التكلفة. وتتطلب هذه الطريقة تحليلاً تفصيلياً للعديد من الجوانب، من أهمها ما يلي:

1. إحتساب كافة المواد الأولية اللازمة للإنتاج بما في ذلك المخلفات والخردة.
2. الطرق والخطوات التفصيلية لتشغيل وذلك لكل مكون من مكونات المنتج.
3. تحديد الزمن اللازم للدورة الإنتاجية (العمالة المباشرة) لكل خطوة إنتاجية باستخدام منحنيات التعلم. (Learning Curves).
4. تحديد المعدات اللازمة للإنتاج.
5. تحديد الأدوات واللوازم الأخرى كالقوالب والأصباغ وخلافه.
6. تحديد معدات الفحص والتفتيش على جودة المنتج.

7. متطلبات التغليف والشحن للمنتج.

ويبين الجدول التالي مقارنة بين طرق التقديرات المختلفة حسب مستويات دقتها مع تبيان البيانات والمعلومات اللازمة لكل طريقة.

نوع البيانات المطلوبة لتقديرات تكاليف الإنتاج والتشغيل

الرقم	وصف البيانات	نوع التقديرات						
		1	2	3	4	5	6	7
1	المواصفات التصميمية العامة وكمية ومعدل الإنتاج	×	×	×	×	×	×	×
2	رسومات التصنيع والتجميع بشكل عام	×	×	×	×	×	×	
3	رسومات التجميع الفرعية	×	×	×	×	×		
4	الرسومات التفصيلية وقائمة الكميات للمواد	×	×	×	×			
5	الطرق والمعدات اللازمة للفحص والتفتيش	×	×	×	×			
6	الأدوات والمعدات اللازمة بشكل عام	×	×	×	×			
7	التغليف والشحن والنقل	×	×	×	×			
8	طرق التصنيع	×	×	×				
9	تفاصيل الأدوات ومعدات الخراطة	×	×					
10	تحليل العمليات الإنتاجية وموقع الإنتاج	×	×					
11	معلومات الوقت القياسي للإنتاج	×	×					
12	معلومات حول المواد	×	×					
13	تكاليف مقاولي الباطن وبيانات التسليم	×	×					
14	المساحة والمباني اللازمة للإنتاج	×						

* ملاحظة: (1) طريقة رقم (1) أكثر دقة وطريقة رقم (7) أقلها دقة. (2) علامة ×

تشير إلى إشتراط توافر المعلومة .

4-الإهلاك (Depreciation)

يعرف الإهلاك بأنه التناقص في قيمة الأصول الثابتة (Physical Assets) كالمباني والمعدات خلال عمرها المقدر. وينشأ التناقص (أي الإهلاك) في قيمة الأصول نتيجة عوامل التلف الإستخدام. كذلك يُعتبر عامل التقادم (Obsolescence) من عوامل الإهلاك، حتى عند عدم تأثير عوامل التلف الإستخدام بشكل ملحوظ على الأصول. ويُعزى ذلك إلى أنه عند حدوث تطورات تكنولوجية (أي يتم تطوير آلات جديدة) تُصبح الآلات القديمة غير مجدية من الناحية الإقتصادية لإنخفاض كفاءتها وذلك على الرغم من عدم تلفها.

ومهما كانت منشأ الإهلاك (أي تناقص في قيمة الأصول)، فإنه يُعتبر من عناصر التكلفة، ولا بد من أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء تقدير التكاليف وتحليل الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإستثمارية.

ويُستخدم الإهلاك في سياقات عدة، تعتبر عن أهميته كعنصر من عناصر الإنتاج، وكمصدر للتدفقات النقدية. ويمكن النظر إلى أهمية الإهلاك من حيث أنه يمثل:

- 1- يُعتبر عنصراً من عناصر التكلفة (Cost of Production)، التي يجب إضافتها للتكلفة الكلية للإنتاج، تماماً مثل تكلفة العمالة والمواد والطاقة وغيرها. ويعتبر الإهلاك في هذا الصدد جزءاً من تكلفة الإنتاج الثابتة غير المباشرة (Indirect Cost Fixed) ومن الناحية المحاسبية، يُعتبر الإهلاك ضمن هذا السياق، طريقة لتوزيع التكلفة الرأسمالية للأصل على عمره المقدر. وعليه فإنه يمكن إعتبار الإهلاك طريقة منظمة لإسترداد الكلفة الرأسمالية للأصل (Capital Recovery).

2- مصدراً للسماح الضريبي (Tax Allowance) ويتم طرح قيمة الإهلاك السنوي من الدخل السنوي الخاضع للضريبة، مما يقلل في التحليل النهائي للضرائب السنوية المستحقة. ولا يُعتبر الإهلاك مصروفات نقدية (Cash Expenditures) فعّلية، بل هو مجرد عمليات محاسبية دفترية.

ويجب تقدير الإهلاك السنوي تبعاً لقوانين الضرائب النافذة وعلى الأخص فيما يتعلق بطريقة احتساب الإهلاك والعمر المقدّر للأصل، وخلاف ذلك من المعطيات.

3- يعتبر الإهلاك وسيلة لتخصيص الموارد اللازمة لإبدال الأصول الثابتة، وعلى الأخص عند إنتهاء فترة حياتها المقدرة.

4- الإهلاك وسيلة لقياس القيمة التناقضية للأصول خلال فترة حياتها المقدرة.

أ- طرق حساب الإهلاك:

يتطلب حساب الإهلاك مطلبين رياضيين، هما العمر التقديري والنموذج الرياضي المستخدم لتخصيص الإهلاك السنوي.

1) العمر التقديري:

يُعتبر العمر التقديري للأصول الثابتة، والمقدر لغرض احتساب الإهلاك، بمثابة مدة زمنية إختيارية، تُحدد بموجب قوانين ضرائب الدخل النافذة. ويجب التفريق بوضوح، هنا، بين العمر التقديري وبين مدة الخدمة الحقيقية للأصول الثابتة، حيث من الممكن إستبدال الأصول بسبب التقادم أو التلف. ويبين الجدول التالي العمر

التقديري للأصول الثابتة لبعض الصناعات طبقاً لقوانين الضرائب النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر التقديري لبعض الأصول الثابتة حسب قوانين الضرائب النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية

الرقم	الأصل	العمر التقديري		
		الحد الأدنى (سنة)	السائد (سنة)	الحد الأقصى (سنة)
1	أثاث ومعدات المكاتب	8	10	12
2	الحاسوب وأنظمة المعلومات	5	6	7
3	وسائط نقل ثقيلة	5	6	7
4	سيارات	12	15	18
5	المعدات الزراعية	8	10	12
6	معدات تكرير النفط	13	16	19
7	صناعة الأخشاب والأثاث	8	10	12
8	الصناعات الكيماوية	5	11	1
9	صناعة المعدات الكهربائية	9	12	14
10	مصانع الورق	10	13	15
11	صناعة الحديد والصلب	14	18	21
12	مصانع الطاقة الكهربائية والبخار	22	28	33

Source: Tax Information on Depreciation, U.S. Internal Revenue Service.

(2) النموذج الرياضي:

هناك أربع طرق (نماذج) لاحتساب الإهلاك، وذلك كما يلي:

1- القسط الثابت / الإهلاك المنتظم (Straight Line (or) Uniform Dep.).

2- الإهلاك المتسارع (Accelerated Dep.).

3- الإهلاك حسب الاستخدام الإنتاج (Unit-of- Production Dep.).

4- الإهلاك المتباطئ (Decelerated Dep.).

5- استرجاع رأس المال (Capital Recovery).

ونبين فيما يلي بعض التعاريف الأساسية، تمهيداً لتوضيح طرق احتساب الإهلاك طبقاً للنماذج المعرفة أعلاه.

(1) قسط الإهلاك السنوي: وهو يمثل قيمة الإهلاك المخصصة لسنة ما، يرمز له بالرمز (ح).

(2) الإهلاك المتراكم: ويمثل إجمالي قيمة الإهلاك السنوي للسنة الحالية وكافة السنوات السابقة، ويرمز له بالرمز (م).

(3) القيمة الدفترية للأصول: وتمثل القيمة غير المستهلكة وهي عبارة عن الفرق بين الكلفة الأصلية للأصول والإهلاك المتراكم حتى السنة الحالية. ويرمز للقيمة الدفترية بالرمز (د).

(4) قيمة الخردة: وتمثل القيمة المتبقية للأصل عند انتهاء عمره التقديري، ويرمز لها بالرمز (س).

وفيما يلي عرض لطرق حساب الإهلاك:

(أ) الإهلاك المنتظم (القسط الثابت):

يُعتبر الإهلاك المنتظم أكثر الطرق استخداماً في احتساب الإهلاك، حيث يتم توزيع أقساط الإهلاك السنوي باستخدام المعادلة التالية، وهكذا فإن قيمة القسط السنوي للإهلاك متساوي خلال عمر الأصل الافتراضي.

$$ح = (ق - س) \div ن$$

حيث:

$$ح = \text{قسط الإهلاك للسنة "ل"}$$

$$ق = \text{تكلفة شراء الأصل.}$$

$$س = \text{قيمة الخردة وهي غير خاضعة للإهلاك.}$$

$$ن = \text{العمر التقديري للأصل.}$$

أما احتساب الإهلاك المتراكم في السنة (ل) فيتم كما يلي:

$$م = ل = ح + 1 + ح + 2 + ح + 3 + \dots + ح + ل$$

حيث أن:

$$م = ل = \text{قيمة الإهلاك المتراكم في السنة "ل"، و}$$

$$ح = 1، ح = 2، ح = 3، \dots، ح = ل = \text{قسط الإهلاك السنوي للسنوات المختلفة.}$$

أما القيمة الدفترية للأصول في نهاية أي سنة، فيتم احتسابها كما يلي:

$$دل = ق - م ل$$

حيث (دل) تمثل القيمة الدفترية للأصول في نهاية السنة (ل)، و (ق) تمثل تكلفة شراء الأصول، و (م ل) تمثل قيمة الإهلاك المتراكم للسنة (ل).

ولتوضيح استخدام طريقة القسط الثابت للإهلاك، نورد المثال التالي:

مثال: تم شراء آلة بمبلغ (16000) دولار احسب قسط الإهلاك السنوي، اذا علمت أن

العمر التقديري للآلة هو 7 سنوات:

$$\text{ح1} = (16000 - 2000) \div 7 = 2000 \text{ دولار.}$$

$$\text{ح2} = (16000 - 2000) \div 7 = 2000 \text{ دولار.}$$

$$\text{ح3} = (16000 - 2000) \div 7 = 2000 \text{ دولار.}$$

وكذلك فإن الإستهلاك المتراكم في نهاية السنة الرابعة يبلغ:

$$\text{م4} = \text{ح1} + \text{ح2} + \text{ح3} + \text{ح4}$$

$$= 2000 + 2000 + 2000 + 2000 = 8000 \text{ دولار.}$$

والقيمة الدفترية للأصل في نهاية السنة الرابعة تبلغ:

$$\text{د4} = \text{ق} - \text{م4}$$

$$= 16000 - 8000 = 8000 \text{ دولار.}$$

(ب) الإهلاك المتسارع:

تقوم فكرة الإهلاك المتسارع على زيادة مُخصص الإهلاك في السنوات الأولى من حياة الأصل عن مثيلاتها في السنوات الأخيرة، أي أن توزيع الإهلاك خلال العمر

التقديري للأصول لا يكون منتظماً ومتساوياً، كما هو الحال عند استخدام طريقة القسط الثابت (المنتظم) للإهلاك. وتجدر الملاحظة أن إجمالي مخصص الإهلاك، وكذلك إجمالي الدخل الخاضع للضرائب بالنسبة لكلا الطريقتين (أي طريقة الإهلاك المنتظم والمتسارع) يكون متساوياً. ومن مزايا طريقة الإهلاك المتسارع إنخفاض الدخل الخاضع للضرائب المترتبة على المشروع في السنوات الأولى من عمره التقديري وإرتفاع الضرائب المطلوبة في السنوات الأخيرة، ومن خلال تأجيل دفع جزء من الضرائب المستحقة إلى سنوات لاحقة، يكون كالحاصل على قرض مالي حكومي بدون فوائد.

ومن الناحية المحاسبية، فإن النماذج الرياضية المستخدمة في احتساب الإهلاك المتسارع مبنية على أساس ضرب قيمة الأصول الخاضعة للإهلاك (أي تكلفة شراء الأصل ناقصاً القيمة المقدرة للخردة) بمعامل يعتمد على سنوات الاستخدام. ومن أهم النماذج الرياضية وأكثرها استخداماً طريقة مجموع السنوات (Sum-Of-Years - Digits) وطريقة الرصيد المتناقص المضاعف (Double Declining Balance).

1- طريقة مجموع السنوات:

$$ح = (ق - س) \times \{ن - (ل - 1)\} \div (و)$$

حيث: ح = قسط الإهلاك للسنة "ل".

ق = تكلفة شراء الأصل.

س = قيمة الخردة.

ن = العمر التقديري للأصل.

و= مجموع الأرقام من رقم 1 الى ن $= 1+2+3+....+(1-ن)$

ولتوضيح إستخدام هذه الطريقة، نستعين بالمثال التالي:

$$1^{\text{ح}} = 16000 - 2000 - \{ (1-1) - 7 \} \div (1+2+3+4+5+6+7) = 1$$

$$= 1400 \times (7 \div 28) = 3500 \text{ دولار.}$$

$$2^{\text{ح}} = 1400 \times \{ (1-2) - 7 \} \div (28 \div 6 \times 14000) = 3000 \text{ دولار.}$$

$$3^{\text{ح}} = 2500 = 28 \div (5 \times 14000)$$

$$4^{\text{ح}} = 2000 = 28 \div (4 \times 14000)$$

$$5^{\text{ح}} = 1500 = 28 \div (3 \times 14000)$$

$$6^{\text{ح}} = 1000 = 28 \div (2 \times 14000)$$

$$7^{\text{ح}} = 500 = 28 \div (1 \times 14000)$$

2- طريقة الرصيد المتناقص المضاعف (Double Declining Balance)

للحصول على مخصص الإهلاك لأي سنة (ل) فإنه يتم ضرب القيمة الدفترية

للأصل خلال السنة السابقة (ل-1) بمعامل إهلاك ثابت (ك) وعليه فإن:

$$1^{\text{ح}} = \text{دل} - 1 \times \text{ك}$$

$$1^{\text{د}} = \text{صفر} \times \text{ك} \text{ أي أن: ح} = 1$$

$$2^{\text{ح}} = 1^{\text{د}} \times \text{ك} \dots \dots \text{وهكذا}$$

وحيث أن: ح = قسط الإهلاك

د = القيمة الدفترية

ك = معامل الإهلاك

ويعرف معامل الإهلاك كما يلي:

$$ك = 1 - \sqrt[n]{ق \div س}$$

حيث:

س = قيمة الخردة.

ق = تكلفة شراء الأصل.

ن = العمر التقديري للأصل.

وتقوم دوائر الضريبة في أغلب البلدان بتحديد قيمٍ مُعينة للمعامل (ك) للإسترشاد بها في إحتساب الإهلاك السنوي. فعلى سبيل المثال، فإنه طبقاً للقوانين الضريبية النافذة في الولايات المتحدة، فإن قيمة المعامل تتحدد بقسمة معامل ثابت على العمر التقديري للأصول وذلك على الوجه الآتي:

ك = 2 لكافة الأصول الجديدة بإستثناء العقارات.

ك = 1 للألات والمعدات المستعملة، وكذلك للمباني الجديدة.

ك = 1.25 للمباني المستعملة.

ولتوضيح طريقة الرصيد المتناقص المضاعف لإحتساب الإهلاك نستخدم المثال

السابق بإفتراض المعامل الثابت = 2، على الوجه الآتي:

$$ك = 2 \div 2 = 2$$

$$ن = 7$$

$$د \text{ صفر} = ق = 1600 \text{ دولار.}$$

وعليه فإن:

$$ح1 = د \text{ صفر} \times ك = (2 \times 16000) \div 7 = 4571.43 \text{ دولار.}$$

$$د1 = ق - ح1 = 16000 - 4571.43 = 11428.57 \text{ دولاراً.}$$

وعليه فإن:

$$ح2 = د1 \times ك = ح1 - (ح1 \times ك) = (2 \times 11428.57) \div 7 = 3265.31 \text{ دولاراً}$$

$$\text{وهكذا، فإن } ح3 = ح2 - (ح2 \times ك) = (2 \times 8163.26) \div 7 = 23332.36 \text{ دولاراً.}$$

وبنفس الطريقة فإن:

$$ح4 = 1665.97 \text{ دولاراً.}$$

$$ح5 = 1189.98 \text{ دولاراً.}$$

$$ح6 = 849.99 \text{ دولاراً.}$$

$$ح7 = 607.142 \text{ دولاراً.}$$

ج- الإهلاك حسب الاستخدام (Unit- of - Production):

ويتم طبقاً لهذه الطريقة تخصيص الإهلاك السنوي، تبعاً للاستخدام الفعلي للآلة أو

الأصول الثابتة بشكل عام وذلك كما يلي:

$$ح ل = (ق - س) \times (ت \div ل)$$

حيث:

ح ل = قسط الإهلاك للسنة (ل).

س = قيمة الخردة.

ق = تكلفة شراء الأصل.

ت = قيمة إنتاج الأصل في السنة (ل).

ت = القيمة الكلية لإنتاج الأصل خلال عمره التقديري.

ويُعبّر عن قيمة إنتاج الأصل بإحدى ثلاث طرق كما يلي:

(1) الإنتاج مُعبّر عنه بوحدات فيزيائية (طن، متر مكعب،... الخ)، Production Output.

(2) الدخل المالي المتوقع، Projected Income.

(3) عدد أيام التشغيل، Operating Days.

ولتوضيح استخدام هذه الطريقة، نورد المثال التالي:

لنفترض أن الآلة المشتراة في المثال السابق هي كسارة حصى - تقوم بتكسير وتوريد

(الحصى) لمشروع إنشائي ضخّم لمدة 7 سنوات، ولنفترض أن جدول التسليم هو كما يلي:

السنة	متر مكعب
السنة الأولى	8000
السنة الثانية	12000
السنة الثالثة	18000
السنة الرابعة	8000

8000	السنة الخامسة
12000	السنة السادسة
4000	السنة السابعة

المطلوب: حساب الإهلاك السنوي؟

الحل:

$$ت = ت1 + ت2 + ت3 + ت4 + ... + ت7$$

$$70000 = 4000 + 12000 + 8000 + 8000 + 18000 + 12000 + 8000 + 8000 =$$

$$ق - س = 16000 - 2000 = 14000 \text{ دولار.}$$

إذن:

$$ح1 = 1600 \text{ دولار} = 7000 \div (8000 \times 14000)$$

$$ح2 = 2400 \text{ دولار} = 7000 \div (12000 \times 14000)$$

$$ح3 = 2400 \text{ دولار} = 7000 \div (18000 \times 14000)$$

وبنفس الطريقة فإن:

$$ح4 = 1600 \text{ دولار.}$$

$$ح5 = 1600 \text{ دولار.}$$

$$ح6 = 2400 \text{ دولار.}$$

$$ح7 = 800 \text{ دولار.}$$

د- الإهلاك المتباطئ:

بموجب هذه الطريقة يتم تخفيض مخصص الإهلاك في السنوات الأولى للعمر التقديري للأصول وزيادة المخصص في الفترة الأخيرة. وقد تم التخلي عن استعمال الإهلاك المتباطئ، وعلى الأخص في الدول التي تطبق الضرائب. ومن أشهر النماذج بموجب هذه الطرق، نموذج إهلاك النقد المتناقض (Sinking Fund Depreciation). وتجدر الملاحظة أنه عند استعمال طريقة الإهلاك حسب الاستخدام، فإنه من الممكن أن يكون الإهلاك متباطئاً أو متسارعاً أو مُنتظماً (أنظر المثال السابق).

هـ- إسترجاع رأس المال (Capital Recovery)

يتم طبقاً لهذه الطريقة تخصيص مبالغ سنوية لما يلي:

- 1- مخصص الإهلاك، والذي يمثل تناقص قيمة الأصول.
 - 2- الحد الأدنى للعائد على رأس المال المستثمر في شراء الأصول.
- ويمكن احتساب إسترجاع رأس المال باستخدام المعادلة التالية:

$$(KR = SFF \times FWC) - (PWC \times CRF)$$

حيث:

PWC = القيمة الحالية لرأس المال.

CRF = معامل إسترجاع رأس المال. حسب جداول الفائدة المركبة ومُعَامِلَات

الخصم ومُعَامِلَات إسترجاع رأس المال.

FWC = القيمة المُستقبلية لرأس المال.

SFF = مُعَامِل تناقص النقود.

وكذلك فإن:

$$CRF = [س(1+س)^ن / (1-س)^ن]$$

$$SFF = [س / (1+س)^ن]$$

ولتوضيح هذه الطريقة، نستخدم المثال التالي حيث:

س = معدل الفائدة ويساوي 8٪

ن = 7 سنوات.

وعليه فإن:

$$إسترجاع رأس المال = [16000 \times 0.08 (1.08)^7 / (1.08)^7 - 2000] \times 0.08 / (1.08)^7$$

$$= (0.19207 \times 16000) - (0.11207 \times 2000) = 2849.12 \text{ دولار.}$$

ولمقارنة كافة طرق ونماذج الإهلاك الذي تم إستعراضها، نبين في الجدول التالي

ملخصاً لنتائج إحتساب الإهلاك السنوي حسب كل طريقة.

مقارنة مخصصات الإهلاك السنوية والكلية حسب مختلف نماذج الإهلاك سنوياً (بالدولار)

ترتيب السنوات	القسط الثابت	مجموع السنوات	الرصيد المتناقص المضاعف	إسترجاع رأس المال	الإهلاك حسب الاستخدام
1	2000	3500	4571.44	2849.12	1600
2	2000	3000	3265.31	2849.12	2400
3	2000	2500	2332.36	2849.12	3600
4	2000	2000	1665.97	2849.12	1600
5	2000	2000	1189.98	2849.12	1600
6	2000	1500	849.49	2849.12	2400
7	2000	1000	607.13	2849.12	800
المجموع	14000	14000	14000	19943.84	1400

ملاحظة: المجموع الكلي للإهلاك خلال العمر التقديري للآلة (7 سنوات) عند استخدام كافة طرق الإهلاك، بإستثناء طريقة إسترجاع رأس المال، يبلغ 14000 دولار، وهذا يُعادل قيمة شراء الآلة ناقصاً قيمة الخردة المتبقية.

و- الإندثار (Depletion):

يُعبّر الإندثار (Depletion) عن مفهوم تناقص إنتاجية الموارد الطبيعية القابلة للإستنزاف كآبار المياه والنفط والغاز الطبيعي والمناجم والغابات وغيرها. ويقابل الإندثار مفهوم الإهلاك بالنسبة للأصول الثابتة. وهناك طريقتان لتقدير الإندثار هما كلفة الإندثار ونسبة الإندثار.

ويافتراض منجم يحتوي على (500) ألف طن من خام معدني معين وبكُلفة شراء أصلية مقدارها (5) مليون دولار، فإن:

كلفة الطن الواحد لأغراض تخصيص الإندثار = $500,000 \div 5 = 100,000$ دولار / طن.

أما نسبة الإندثار فتتراوح في العادة بين 5% و22% كحد أقصى. وبافتراض أن المنجم قد أنتج في سنة ما (500.00) طن تم بيعها بسعر 15 دولار/ طن، فإن:

كلفة الإندثار الكلية = $10 \times 50.00 = 500.000$ دولار.

بينما قيمة البيع = $15 \times 50.000 = 750.000$ دولار.

وبالنسبة لكلفة الإندثار بإستخدام طريقة النسبة المئوية وبافتراض الحد الأقصى عند 22% فتبلغ:

كلفة الإندثار بإستخدام النسبة المئوية = $22\% \times 15 \times 50.000 = 165.000$ دولار.

وبالنسبة لدافعي الضرائب فلا بد من إجراء حسابات تفصيلية للدخل والمصاريف وتكلفة الإندثار بالطريقتين المعروفتين أعلاه وإختيار الطريقة الأكثر فائدة وبما يتلاءم والقوانين الضريبية النافذة.

(5) تقدير تكاليف المواد الأولية

تشمل تكاليف المواد الأولية تكاليف المواد الخام (غير المصنعة) وشبه الخام والمصنعة واللازمة للحصول على المنتج. وتعتبر تكاليف المواد الأولية عنصراً مهماً في تكلفة الإنتاج، وعلى الأخص بالنسبة للقطاعات الصناعية، حيث من الممكن أن تساهم بنسبة 10٪-50٪ من تكلفة الإنتاج الكلية، وربما تزيد عن ذلك في بعض الصناعات.

ويتطلب تقدير تكاليف المواد الأولية توفر معلومات عن المواد الأولية اللازمة للإنتاج. وبالنسبة للقطاعات الصناعية، كالصناعة الكيماوية مثلاً، فإنه يُمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من عدة مصادر، أهمها ما يلي:

1- نشرات وكتالوجات الشركات الصانعة للمواد.

2- المقالات المنشورة في الدوريات المتخصصة.

3- نتائج التجارب والأبحاث.

4- حسابات توازن الكتلة بالنسبة للصناعات التي تتضمن عمليات كيميائية وفيزيائية (Mass Balance).

وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة معرفة نوعية المواد الأولية ومواصفاتها، إذ أنه يمكن شراء حامض كبريتيك نقاوته 80٪ بسعر يقل كثيراً عن الحامض نفسه بنقاوة 98٪.

ويتطلب احتساب تكاليف المواد الأولية، توافر أسعار المواد اللازمة للإنتاج، ويمكن الحصول على الأسعار من المصادر التالية:

1- إتصال مباشر مع الموردين.

2- كتالوجات وقوائم الأسعار.

3- الأسعار الفورية المنشورة في الدوريات.

ومن أهم الدوريات العالمية المتخصصة في نشر أسعار المواد ما يلي:

1- Chemical Marketing Reporter.

2- Chemical and Engineering News.

3- Iron Age.

4- Chemical Week.

(6) تقدير تكاليف العمالة

من الممكن التوصل الى تقديرات دقيقة لتكاليف العمالة، إذا توافر جدول تفصيلي يبين القوى العاملة اللازمة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج في المشروع الإستثماري. وعند معرفة إعداد العمال ومهاراتهم، فإنه يمكن تقدير التكلفة، وذلك بضرب عدد العمال بمعدل الأجور السائد في سوق العمل.

وبالنسبة للأنشطة الصناعية، هناك طرق تقديرية لتخمين تكاليف العمالة اللازمة. ومن أشهر هذه الطرق طريقة وسل "Wessel" والتي تقوم على الربط بين ساعات العمل اللازمة والطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي، وذلك على الوجه الآتي:

$$\text{ساعات العمل لكل طن منتج} = ط \times \{ \text{عدد مراحل الإنتاج} \div (\text{الطاقة الإنتاجية (طن/يوم)}) \times 0.76 \}$$

حيث تكون قيمة المعامل (ط) كما يلي (*):

1- بالنسبة للصناعات ذات الوجبات الإنتاجية (Batch Operation) والتي

تتطلب عدداً كبيراً من العمالة، فإن $\tau = 23$.

2- بالنسبة للصناعات التي تحتاج إلى عمالة معتدلة، فإن $\tau = 17$.

3- بالنسبة للصناعات المستمرة (Continuous Processes) والتي تتضمن سيطرة

آلية، فإن $\tau = 10$.

ومن الممكن الحصول على معدلات الأجور من السجلات السابقة للشركة أو من خلال إجراء مسح ميداني لمعدلات الأجور في سوق العمل. ويجب أن تتضمن تكاليف العمالة، بالإضافة إلى الأجور، المزايا النقدية والمسكن ووسائل النقل وغير ذلك.

فعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن معدل تكلفة ساعة العمل في بلد ما تبلغ 2.75 دولاراً/ ساعة، فإنه يجب إضافة عناصر أخرى للتكلفة وطبقاً للقوانين النافذة، وكمثال إسترشادي، نورد المعدلات التالية:

تكلفة ساعة العمل	2.75 دولاراً
تأمين صحي بمعدل 1%	0.028 دولاراً
بدل إجازات 3%	0.083 دولاراً
بدالات أخرى 2%	0.055 دولاراً
إجمالي تكلفة ساعة العمل	2.916 دولاراً

ولتوضيح ذلك إستخدام طريقة (وسل) لتقدير تكاليف العمالة، نورد المثال التالي:

تم تصميم مصنع لإنتاج مادة ما بطاقة 50 طن/ يوم. المصنع حديث ويتضمن سيطرة أوتوماتيكية للإنتاج كما ويتناول الإنتاج في الحالة السائلة. وللوصول إلى المنتج يتم المرور بأربع مراحل إنتاجية تشمل إنتقال الحرارة ثم التفاعل الكيماوي ثم إستخلاص المذيب وأخيراً التقطير. المطلوب تقدير العمالة السنوية اللازمة للإنتاج بإفتراض 330 يوم عمل سنوياً وكذلك تكلفة العمالة السنوية، إذا عُلِمَ أن إجمالي تكلفة ساعة العمل يبلغ 2.916 دولاراً/ ساعة عمل.

الحل: ساعات العمل لكل منتج = $10 \times (4) \div (50)^{0.76} = 2.0457$ ساعة عمل
لإنتاج 1 طن.

ساعات العمل السنوية = $330 \times 50 \times 2.0457 = 33750$ دولاراً.

تكلفة العمالة السنوية = $33750 \times 2.916 = 98415$ دولار.

(7) تقدير تكاليف المنافع العامة

تتضمن المنافع العامة (Utilities) المطلوبة للإنتاج كل أو بعض المستلزمات التالية:

1- الطاقة: وتشمل البخار، الكهرباء، الديزل، الفحم، الغاز الطبيعي، الغازولين.. الخ.

2- المياه: والتي تستخدم لأغراض الشرب أو التبريد أو في العمليات الإنتاجية الصناعية (Process Water).

3- الزيوت: وتشمل زيوت التزييت لوسائط النقل والمكائن والمعدات، وكذلك الشحوم المستخدمة للمجالات نفسها.

4- الغازات الصناعية: وتشمل الهواء المضغوط والأكسجين والنيتروجين وبعض الغازات الخاملة الأخرى.

ولتقدير تكاليف المنافع العامة للمشروع الإستثماري، فإنه يجب إجراء تقدير للكميات اللازمة من المنافع العامة، حيث في حالة الصناعة مثلاً، فإنه يمكن التوصل إلى الطاقة والمياه اللازمتين عن طريق إجراء دراسة توازن المواد والطاقة (Mass and Energy Balance). وكذلك يمكن الحصول على مستلزمات الطاقة والمنافع العامة الأخرى من الدوريات المتخصصة أو من خلال منشورات وملفات المعاهد والمؤسسات المعنية بالصناعات المختلفة. أيضاً كذلك لا بد من توافر أسعار المنافع العامة كأسعار الكهرباء والمياه والغازات الصناعية وغيرها.

- (1) التدفقات النقدية والأرباح
- (2) التدفقات النقدية المطلقة والنسبية
- (3) تكلفة الفرصة البديلة والتدفقات النقدية
- (4) اقتناء أصول بدون مدفوعات نقدية
- (5) استبعاد مدفوعات الفائدة وإدخال التدفقات النقدية للديون
- (6) تكاليف النفاية والإزالة
- (7) أثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية
- (8) رأس المال العامل والتدفقات النقدية
- (9) طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الاستثمارية

التدفقات النقدية

(Cash-Flows)

يترتب على القرار الإستثماري تدفق نقدي خارجي فوري يُتبع بِسلسلة من تدفقات نقدية داخلية وخارجه، وتُحدّد عدد فترات التشغيل التي سوف يمتد فيها التحرك النقدي على أساس عمر المشروع الإستثماري. ولأغراض تحليل المشروعات الإستثمارية فإن الإهتمام يُوجه إلى المُحصّل أو المُنفق من النقود. ولا يعنى ذلك أن البيع الآجل أو المستحقات يتم تجاهلها، وإنما سوف يُؤثر البيع الآجل في الفترة الأولى على التحصيل النقدي المتوقع في الفترة الثانية، ومن ثم يدخل في التحليل في الفترة التي يَسْتَلَم فيها المشروع النقود.

(1) التدفقات النقدية والأرباح:

عادةً ما تكون التدفقات النقدية غير مُتطابقة مع الأرباح. فالتغيرات في الأرباح قد تحدث بدون أية تغيرات مقابلة لها في التدفقات النقدية. كما أنه في بعض الأحيان يمكن للمشروع ملاحظة إنخفاض التدفقات النقدية في الوقت الذي تكون فيه الأرباح متجهه إلى الإرتفاع. وأحد المزايا الرئيسية لإستخدام أسلوب التدفق النقدي يكون في أنه يتجنب المشاكل الصعبة المُتضمنة في قياس الربح. وتتضمن هذه المشاكل ما يلي:

1- في أي فترة يجب تحقق الإيراد؟

2- ما هي النفقات التي يجب معالجتها كتكاليف إستثمارية وبالتالي تُرسمَل

وتُسْتَهْلَك على عدد معين من الفترات؟

3- ما هي طريقة الإهلاك التي يجب إستخدامها عند قياس الربح؟

4- ماهي الطريقة المناسبة لقياس تدفق المخزون؟ هل تُستخدم طريقة الوارد أولاً الصادر أولاً (FIFO)، أم طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO)، أم أية طريقة أخرى؟

ويوجد عدم إتفاق كبير حول الإجابات المتعلقة بهذه الأسئلة، حيث تُؤدي الأساليب المختلفة إلى مقاييس مختلفة للربح، وإذا أُستخدم الربح لتقييم المشروعات الإستثمارية، فإن المشروعات ربما تبدو جيدة أو سيئة بالإعتماد على كيفية قياس الربح. وعلى ذلك فإن إستخدام التدفقات النقدية يُقلّل الكثير من هذه التعقيدات.

ويُستخدم إصطلاح التدفق غالباً، بواسطة المحللين الماليين، على أنه الربح مُضافاً إليه الإهلاك. وهذا يكون مفهوماً نظرياً تماماً لأنه لا يمكن تحت أية ظروف عادية أن يساوى الإضافة الصافية للموارد النقدية للمشروع والتي تحدث خلال السنة موضوع الدراسة. ولاشك أن تحميل الإهلاك في الحسابات لا يكون له تأثير إطلاقا على التدفق النقدي الداخلي أو الخارجي لأن الإهلاك ببساطة يُمثل تخصيصاً للنقود التي سبق إنفاقها على شراء الأصل الثابت منذ عدة سنوات مضت. ومع ذلك فخلال السنة الحالية يقوم المشروع بإستنفاد أرصدها النقدية عن طريق القيام بزيادة الإستثمارات في المخزون، والمدنيين، والأصول الحالية، وزيادة أرصدها النقدية بالحصول على قروض من البنوك والدائنين التجاريين وغيرهم. وسوف يكون ممكناً الموافقة على أن الربح مُضافاً إليه الإهلاك يمثل المبلغ الصافي الذي سوف يتدفق في النهاية في حساب البنك للمشروع إذا كانت الأعباء المؤجلة، وكذلك النفقات المقدمة، لا تُؤثر على التدفق

النقدي في الفترة التي تظهر فيها. وعلى أحسن الاحوال فإن الربح مُضافاً إليه الإهلاك يُعتبر تقديراً تقريبياً للتدفق النقدي ⁽¹⁾.

ولكن الرأي المنطقي هو أن التدفق النقدي يكون الفرق بين المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية في الفترة. وهذا التدفق النقدي بالمفهوم الأخير سوف يتساوى، ولكن يشكل نادر الحدوث، مع الربح للأسباب السابق شرحها.

والمُبرر الرئيسي لإستخدام أسلوب التدفق النقدي في تقييم المشروعات الإستثمارية هو أن النقدية تكون السلعة التي يمكن إستخدامها للقيام بإستثمارات إضافية. ومن الخطأ تصور أن الربح يمكن إستثماره، فالربح ببساطة يكون مقياساً لقيمة زائدة بينما النقدية تكون شيئاً ملموساً. والمبرر الثانوي لإستخدام أسلوب التدفق النقدي هو أن التدفق النقدي من بديلين أو أكثر يمكن إستخدامه لأغراض المقارنة بإستخدام خصم التدفقات النقدية. والمتحصلات المُستخدمة في تحديد التدفق النقدي، مثل المبيعات والدخول الأخرى المُستخدمة، سوف لا تكون حينئذ في حساب الربح وذلك للأسباب الآتية:

1- بعض المتحصلات من العملاء ترجع إلى مبيعات سنوات سابقة، كما أن بعض مبيعات السنة الحالية سوف لا تُدفع حتى نهاية السنة.

2- سوف تُغطي المتحصلات بنوداً غير الدخل التجاري العادي، مثل متحصلات من مبيعات مواد زائدة عن الحاجة، ضرائب مُستردة، وغير ذلك. وبالمثل، فإن

(1) Palmer R , R, and Taylor , A, (1969) **Financial Planning And Control**, (London; Pan Books ltd.), pp120 -121.

المدفوعات سوف لا تتطابق مع الأعباء الظاهرة في حسابات النتيجة وذلك بسبب المقدمات والمستحقات.

وعلى الأخص، فإن حسابات المصروفات تسجل تكلفة المواد (والقيم الأخرى المضافة) المستهلكة، بينما حساب النقدية يُغطي المدفوعات التي تمت فعلاً خلال الفترة بغض النظر عن استخدام المواد أو الخدمات في هذه الفترة من عدمه. ويحتاج أسلوب التدفق النقدي أن يكون واضحاً ومفهوماً بواسطة المديرين، ويمكن تلخيص عيوب هذا الأسلوب فيما يلي:

1- أنه يعطى إهتماماً أقل للقيم الزائدة التي مع أنها لا تكون في صورة نقدية سائلة إلا أنها تزيد وتتضخم في المشروع.

2- أنه لا يأخذ في الاعتبار حقيقة إهلاك الأصول سنة بعد أخرى، مع أنه في الأجل الطويل سوف يكون هذا الإهلاك واضحاً في التدفق النقدي عندما يستدعى الأمر إنفاق مبالغ إضافية لإحلال الأصول.

3- تتضمن عملية تقدير التدفقات النقدية العديد من التعقيدات مثل التنبؤات المتعلقة بتاريخ إتمام مدفوعات الأصول والخدمات، وكذلك تاريخ إتمام تحصيل النقدية من المبيعات.

أما مزايا استخدام أسلوب التدفق النقدي فتتلخص في المزايا الآتية:

1- أن مفهوم الفرق بين النقدية المستلمة والنقدية المدفوعة يكون أكثر إدراكاً من مفهوم الربح الذي يتضمن عدداً من القواعد والآراء والسياسات المحاسبية.

2- يكون التدفق النقدي مُهماً جداً للمشروع لأنه الرقم الذي يكون متوفراً لإعادة الإستثمار لكسب دخل إضافي.

3- يخضع التدفق النقدي لعمليات الخصم التي تُبسّط المقارنات بين بدائل المشروعات الإستثمارية. وسوف يكون من الصعب منطقياً خصم الأرباح لأنها تكون ببساطة تقييماً للقيمة الزائدة التي لا تكون بالضرورة في صورة نقدية. والمُبرّر الرئيسي للخصم هو إيجاد المبلغ الذي إذا أُستثمر بمُعدل خصم معين سوف يتجمع في شكل التدفق النقدي في الفترة المعطاة.

(2) التدفقات النقدية المطلقة والنسبية:

يتضمن تحليل المشروعات الإستثمارية عادةً المقارنة بين بديلين أو أكثر. على ذلك يجب أن يكون تقدير التدفقات النقدية على أساس مقارن. فإذا افترضنا أننا نواجه بحالة مشروع إستثماري جديد، وبعد تحليل دقيق توصلنا إلى تقدير صافي التدفقات النقدية المتوقع حدوثه في كل فترة مقبلة بعد بداية المشروع، فإن هذا التقدير نخبرنا بمقدار الأموال التي سوف تكون مُتوفرة بعد خصم النفقات الضرورية لتشغيل المشروع. وربما نُخطط لبيع المشروع بعد نهاية عمره المفيد، وعلى ذلك يدخل المبلغ الذي نتوقع إستلامه في نهاية الفترة في التدفق النقدي. في هذه الحالة ما هي المقارنات التي تتم عند تقدير صافي التدفقات النقدية؟

إذا كان الإنفاق النقدي مثلاً في السنة الأولى يبلغ 100.000 دولار، فإننا ضميناً نُقارن التدفقات النقدية الناتجة عن تشغيل المشروع بتدفق نقدي صفر. وعند مقارنة

تدفقات نقدية بتدفقات تساوي صفر فإننا نكون بصدد تدفقات نقدية مطلقة. كما أنه عند إيجاد القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية باستخدام معدل فائدة 10٪، فإننا نُقارن، بطريقة ضمنية، هذا المشروع الإستثماري بمشروع آخر سوف يدر عائداً معدله 10٪ سنوياً بالنسبة لكل صافي تدفق نقدي.

ويافتراض أن السؤال يتعلق بالإختيار بين بديلين (أ) و (ب). فإن التحليلات الممكنة سوف تكون تقدير التدفقات النقدية المطلقة الناتجة عن كل بديل وحساب القيمة الحالية لها. ومرة ثانية في هذه الحالة تتم مقارنة كل بديل بطريقة منفصلة مقابل إستثمار إفتراضي يمكنه تحقيق عائد 10٪. ولأن المقارنة الإفتراضية تتكرر في كل من البديلين، فإنه يُمكن مقارنتها بملاحظة أي بديل سوف يُعطى قيمة حالية أعلى للتدفقات النقدية. وعملياً، فإن القرار النهائي يعتمد على عدة عوامل أخرى مثل درجة المخاطرة المتضمنة في كل بديل، ودرجة الثقة في التقديرات.

أما التحليل الآخر فيكون المقارنة بطريقة مباشرة لأخذ البديلين مع الآخر. فيمكن طرح التدفقات النقدية للمشروع (أ) من التدفقات النقدية للمشروع (ب) في الفترات المتناظرة. وإذا كان الفرق موجباً في فترة معينة فإن ذلك يدل على مقدار التدفقات النقدية من المشروع (ب) والتي تكون أفضل من تلك المتعلقة بالمشروع (أ) خلال الفترة. ويُطلق على التدفقات النقدية في هذه الحالة التدفقات النقدية النسبية.

ومرة ثانية، يُمكن حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية النسبية. وبالطبع فإن القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية سوف تكون هي نفسها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المطلقة من المشروع (ب) مطروحاً منها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المطلقة

من المشروع (أ). وعلى ذلك سوف يؤدي استخدام القيمة الحالية إلى نفس الإستنتاج بغض النظر عن الأسلوب المستخدم.

ويوجد إختلاف هام بين التدفقات النقدية المطلقة والنسبية. فعند استخدام التدفقات النقدية المطلقة إذا كان المشروع الإستثماري المتناظر (مشروع (أ) أو مشروع (ب)) قد تم قبوله وبدأ فعلاً في العمل فإنه يمكن مقارنة، فترة بأخرى، التدفقات النقدية الفعلية بالتنبؤات السابقة. أما إذا قررنا إختيار المشروع (ب) على أساس مقارنة التدفقات النقدية النسبية، ورجعنا بعد عدة فترات مقارنة النتائج الفعلية بتلك التي تم التنبؤ بها من قبل، فإننا سوف نحتاج إلى معرفة الإفتراضات التي وُضعت فيما يتعلق بالمشروع (ب) من أجل عمل هذه المقارنة.

وبصرف النظر عن تلك المصاعب التي تتعلق بإعداد التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية والتي تكون ناتجة عن صعوبة تقدير الآثار الإضافية للأعمال العديدة للمشروع، فإنه يوجد خطر مفهومي هام يجب تجنبه عند تقدير التدفقات النقدية النسبية. وكما سبق بيانه، فإن تقدير التدفقات النقدية النسبية المقدرة من القيام بإستثمار معين على البديل الذي سوف يستخدم كأساس للمقارنة. وعموماً فإن أي مشروع لا يجب قبوله إلا إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة عنه موجبة عند مقارنتها بالبديل التالي الأفضل.

(3) تكلفة الفرصة البديلة والتدفقات النقدية:

عادةً ما يكون الإنفاق النقدي المتضمن في حساب صافي التدفقات النقدية هو الإنفاق الذي يتم بسبب المشروع والذي سوف لا يتم إنفاقه في شيء آخر. فالإنفاق الذي يتم بواسطة المشروع بغض النظر عن قبول أو رفض المشروع الإستثماري لا يجب

تحميله لمشروع استثماري معين. وعلى ذلك فإن توزيع جزء من التكاليف الإضافية العامة، مثل ساعات العمل المباشر، أو إيراد المبيعات إلى مشروع جديد على أساس عشوائي لا يكون مقبولاً إلا إذا كان من المتوقع أن تزيد التكاليف الإضافية العامة فعلاً إذا تم قبول المشروع.

ومن ناحية أخرى قد يحتاج مشروع استثماري في بعض الأحيان إلى استخدام بعض الموارد المحدودة المتوفرة في المشروع، وقد يكون الإنفاق النقدي الصريح المرتبط باستخدام مورد معين غير ملموس أو قد لا يعكس قيمة الاستفادة من المورد بالنسبة للمنشأة بطريقة دقيقة. ومن أمثلة ذلك، المشروعات التي تحتاج إلى جزء كبير من وقت المديرين، أو تلك التي تستخدم مساحات ذات قيمة من أرض المصنع أو المخزن المملوكة للمشروع. وتسمى تكاليف استخدام مثل هذه الموارد بتكلفة الفرصة البديلة. ويمكن قياسها بتقدير مكاسب المورد (وقت المدير أو مساحة الأرض) للمشروع إذا رُفِضَت المشروعات الاستثمارية موضوع الدراسة.

وقد يبدو أن تحميل تكلفة الفرصة البديلة إلى مشروع استثماري مُعين يُعدُّ انتهاكاً لإجراء تقييم المشروعات الاستثمارية على أساس التدفقات النقدية الفعلية. وفي الواقع، فإن إدخال تكلفة الفرصة البديلة لا يُعدُّ مجرد إستثناء لإجراء التدفقات النقدية، وإنما يكون توسعاً له. فتكلفة الفرصة البديلة المحملة يجب أن تقيس صافي التدفقات النقدية التي يمكن كسبها لو أن المشروع موضوع الدراسة قد رُفِضَ.

وكمثال افترض أن مساحة أرض في مباني أحد المصانع يمكن إما (1) تأجيرها للغير بإيجار شهري قدره 1200 دولار؛ أو (2) استخدامها لإنتاج مُنتج جديد، وبعد الإنفاق المبدئي على الآلات فإن المنتج الجديد يُمكنه تحقيق صافي تدفق نقدي مطلق بعد

الضريبة قيمته 2000 دولار في الشهر، ولكن قبل تحميل أي مقابل نظير إستغلال جزء من أرض المصنع. وهذا المبلغ وهو 2000 دولار في الشهر يُصَحِّمُ قيمة المنافع المُشْتَقَّة من المنتج الجديد، لأن مساحة الأرض المُستغلة يُمكن أن تُستخدم لكسب مبلغ 1200 دولار في الشهر. وبتحميل الإيجار كتكلفة فرصة بديلة على تكاليف المنتج يمكن الحصول على مقاييس أكثر مغزى للمشروع. وعلى ذلك يُصبح صافي التدفقات النقدية المطلقة 800 دولار فقط.

(4) إقتناء أصول بدون مدفوعات نقدية:

يُطبَّقُ إصطلاح الإنفاق النقدي على العمليات التي يتم فيها إقتناء أحد الأصول بواسطة إنشاء دين طويل الأجل أو إصدار أسهم جديدة. ومع أنه ربما لا يوجد إقراض صريح للنقود، أو إستلام نقود وإنفاق نقود، ولكن هذه العمليات يُفترض حُدُوثها عند إقتناء أصل ما عن طريق وعد بالدفع بعد مرور فترة من الوقت. وتُعالج العملية كما إذا كان هناك إنفاق نقدي بالإضافة إلى مصدر رأس مال جديد.

وعندما يُقْتَنَى أصل عن طريق زيادة إلتزامات قصيرة الأجل بدون إحتساب فوائد فإن القاعدة المتبعة تكون التحديد السليم للتوقيت الخاص بالإنفاق الفعلي. فإذا أدى المشروع الإستثماري مثلاً إلى زيادة في المخزون بمبلغ 1000 دولار، وكان مصدر رأس المال هو زيادة في الإلتزامات قصيرة الأجل بمبلغ 1000 دولار أيضاً فإن صافي الإنفاق النقدي المطلوب في فترة إقتناء المخزون يكون صفر بينما إذا كانت زيادة مبلغ 1000 دولار في المخزون تتطلب إنفاق نقدي 200 دولار وزيادة الإلتزامات قصيرة الأجل بمبلغ 800 دولار فإن صافي الإنفاق النقدي في فترة إقتناء المخزون يكون 200 دولار فقط.

(5) إستبعاد مدفوعات الفائدة وإدخال التدفقات النقدية للديون:

تُسْتَبْعَد مدفوعات الفائدة عادةً عند حساب التدفق النقدي المُسْتَخْدَم في تحليل المشروعات الإستثمارية. حيث يُؤخذ مُعامل الفائدة في الحسبان عند إسترجاع القيمة الحالية للتدفقات النقدية، ولإدخال المدفوعات النقدية للفائدة أيضاً فإن ذلك سوف ينتج عنه إزدواج في الحساب.

مثال: إفتراض أن مُعامل الخصم المُستخدم الذي يأخذ في الحسبان قيمة الوقت بالنسبة للنقود يبلغ 6٪ سنوياً، وأن هناك مشروع إستثماري مُعين يتطلب إنفاق مبلغ 100 دولار ويُتَوَقَّع أن يُحقَّق مكاسب 1080 دولار في نهاية السنة الأولى. فإن هذا المشروع يبدو أن يكون مقبولاً حيث أنه إذا إفترضنا أنه يُمكن اقتراض أموال لهذا المشروع بتكلفة 6٪ سنوياً، فإننا نحصل على 1000 دولار الآن، وندفع 1060 دولار بعد مرور عام من الآن. وسوف يُظهِر التحليل غير السليم فائدة 60 دولار مطروحة من التدفقات النقدية للسنة الأولى. وهذه التدفقات النقدية سوف تؤدي إلى قرار رفض المشروع عند إستخدام معدل فائدة أعلى من 2٪ بسبب الإزدواج في حساب الفائدة.

	السنة الأولى	السنة صفر
التدفق النقدي للمشروع الاستثماري	1080 دولار	-1000 دولار
	1060-	1000+
	60-	0
الفائدة	1020+ دولار	-1000

وإذا كان من الخطأ إدخال مدفوعات الفائدة في التدفقات النقدية لتمويل الدين المرتبط بمشروع إستثماري معين. وبإفتراض إستخدام نفس المثال السابق فإن التدفقات النقدية للمشروع الإستثماري، والتدفقات النقدية للدين سوف تكون كما يلي:

السنة صفر	السنة الأولى	
1000- دولار	1080 دولار	التدفق النقدي للمشروع الاستثماري
1000+	1060-	الفائدة
1000-	20+	
صفر	20	

ويظهر من الجدول السابق أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية تكون موجبة لأي إختيار لمعدل فائدة أعلى من الصفر. وكلما سمحنا بادخال التدفقات النقدية لتمويل الدين في تحليل المشروعات الإستثمارية بدون أي قيود على مبلغ الدين، فإنه بإستخدام دين مناسب يُمكن أن يكون أي إستثمار تقليدي بمعدل فائدة أعلى من تكلفة الدين مفضلاً. وعموماً يجب ألا تُستخدم هذه الطريقة في التحليل على أساس عشوائي بمعنى إستخدامها لبعض المشروعات فقط، وإنما يجب أن تُستخدم بالنسبة لجميع المشروعات الإستثمارية التي تتم دراستها.

(6) تكاليف النفاية والإزالة:

لا تمثل تكاليف النفاية والإزالة أية مشكلة حقيقية إذا وضعنا في الأذهان أننا مهتمون بالفترة التي يتم فيها إنفاق نقدي أو تدفق نقدي داخل المشروع. وسوف نستخدم في الشرح التالي إصلاح النفاية ليشير إلى صافي النفاية أو تكاليف الإزالة.

وفياً يتعلق بقيمة النفاية للمشروع الإستثماري الجديد فإن، الأموال التي تحصل عليها من بيع المشروع عند نهاية حياته أو الإستغناء عنه سوف تزيد التدفق النقدي في

• النسبة صفر تشير إلى بداية السنة الأولى أي قبل أي وقت.

الفترة الأخيرة. وعندما يتعلق المشروع الإستثماري بإستبدال آلة مُستخدمة حالياً فإنه توجد قيمتان إضافيتان للنفاية يجب دراستهما:

1- قيمة النفاية للآلة القديمة وقت الاستبدال (قيمة الإستغناء عن الآلة).

2- قيمة النفاية للآلة القديمة في نهاية العمر الطبيعي أو المفيد للآلة (أيهما أتى أولاً) لو لم تُستبدل الآن.

وإذا تم إستبدال الآلة الآن فإن قيمة النفاية الحالية سوف تُؤثر على زيادة التدفق النقدي لهذه الفترة (أو تُخَفِّضُ الإنفاق النقدي المطلوب). أما إذا تم الإستغناء عن الآلة القديمة الآن فإن قيمة النفاية التي كان يُمكنُ الحُصُولُ عليها في نهاية عُمرِ الآلة سوف لا نحصل عليها. وعلى ذلك يُوجد نقص في التدفقات النقدية النسبية لتلك الفترة الأخيرة لأن قيمة النفاية سوف لا تحصل عليها في ذلك الوقت.

وبإيجاز، فإن قيمة النفاية للآلة الجديدة تزيد التدفق النقدي في السنة الأخيرة للإستخدام، وإن قيمة النفاية الحالية للآلة القديمة تزيد التدفق النقدي لهذا العام (أو تُخَفِّضُ الإنفاق النقدي)، وأن قيمة النفاية الآلة القديمة في الوقت العادي للإستغناء عنها تُخَفِّضُ التدفق النقدي في تلك السنة (لأن قيمة النفاية كان يمكن الحصول عليها إذا لم يتم الإستبدال، وسوف لا يتم الحصول عليها عند تمام الإستبدال).

وسوف تُعالج التدفقات النقدية الناتجة عن النفاية الخاصة بالآلة القديمة بطريقة مختلفة إذا كانت القيم الحالية للبدايل قد حُسِبَتْ بطريقة فردية. فهي سوف تزيد فقط التدفقات النقدية في وقت الإنتهاء (أو الاستغناء عنها).

ويمكن إجراء تحليل التدفقات النقدية الناتجة من النفاية على أساس تدفقات نقدية نسبية أو مطلقة. ويفترض الشرح السابق أن التدفقات النقدية تكون نسبية. بمعنى أن التدفقات النقدية الناتجة عن شراء الآلة الجديدة يُطرح منها التدفقات النقدية التي سوف تحدث إذا تم الاحتفاظ بالآلة القديمة. وغالباً ما يكون معقولاً تحليل التدفقات النقدية المطلقة للبدائل العديدة. ومن ثم فإن التدفقات النقدية للاحتفاظ بالآلة القديمة سوف تُحسب وكذلك التدفقات النقدية لشراء الآلة الجديدة على التدفق النقدي للبدال الخاص بشراء الآلة الجديدة. بينما تؤثر قيمة النفاية عند انتهاء الآلة القديمة على التدفق النقدي للاحتفاظ بالآلة القديمة.

ولتوضيح ذلك تقدم المثال التالي:

إفترض أن قيمة النفاية الآن للآلة الحالية تُقدر بمبلغ 1000 دولار، والقيمة المتوقعة للنفاية بعد 5 سنوات من الآن بمبلغ 400 دولار (أي في الوقت الذي تكون فيه الآلة من الناحية الطبيعية غير صالحة للاستعمال)، كما أن الآلة الجديدة سوف يكون لها قيمة نفاية في الوقت المتوقع للاستغناء عنها تقدر بمبلغ 650 دولار. وعلى ذلك تكون التدفقات النقدية الناتجة من قيم النفاية كما يلي:

نوع التدفقات النقدية المطلقة	السنة صفر	السنة الخامسة	السنة العاشرة
للاحتفاظ بالآلة الحالية	0	400	0
لشراء الآلة الجديدة	1000	0	650
التدفقات النسبية للاحتلال	1000	400	650

(7) أثر الضرائب والإهلاك على التدفقات النقدية:

تُحسب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال (أيهما يطبق) بواسطة تطبيق المعدل المتوقع للضريبة لكل فترة على الدخل الخاضع للضريبة

(بعد إستبعاد أعباء الفائدة) لهذه الفترة. وسوف لا يساوي الدخل الخاضع للضريبة التدفق النقدي للفترة، كما أنه غالباً لا يساوي أيضاً الدخل المحسوب طبقاً لمبادئ المحاسبة المتفق عليها.

ويافتراض دراسة إمكانية شراء آلة جديدة يُتوقع ألا يكون لها قيمة نفاية عند الإستغناء عنها، فإن العائدات النقدية الناتجة عن إستخدام الآلة يمكن تقديرها بطرح النفائات النقدية الإضافية المطلوبة لتشغيل الآلة من الإيرادات الإضافية الناتجة من إقتنائها بمعنى أن:

(1) العائدات النقدية قبل الضريبة = الإيرادات - النفقات النقدية
(وهذا بإفتراض أن جميع الإيرادات تُنتج نقود، وأيضاً تُحمّل المدفوعات النقدية - فيما عدا الإنفاق المبدئي - للنفقات بمعنى عدم تحميل أي جزء منها للمخزون، وأن المخزون لا تنخفض قيمته)، وعلى ذلك تتساوى النفقات النقدية مع النفقات بإستبعاد الإهلاك في هذا المثال البسيط وهكذا.

(2) العائدات النقدية بعد الضريبة = الإيرادات - النفقات النقدية - الضريبة
(3) أو العائدات النقدية بعد الضريبة = الإيرادات - النفقات بخلاف الإهلاك - الضريبة
وتُحسب الضريبة بتطبيق معدل الضريبة على الدخل الإضافي الخاضع للضريبة ويمكن التعبير عن تحديد الضريبة كما يلي:

(4) الضريبة = معدل الضريبة × الدخل الخاضع للضريبة.
(5) والضريبة = (معدل الضريبة) × (الإيرادات - النفقات بخلاف الإهلاك - الإهلاك)
ومن المعادلة (5) يُمكن ملاحظة أنه كلما كان الإهلاك المستخدم في أغراض الضريبة كبيراً كلما قلت الضريبة، وبالتالي كلما زادت العائدات بعد الضريبة.

وبالتعويض عن قيمة الضريبة في المعادلة (3) والتبسيط تنتج المعادلتان التاليتان:

$$\text{العائدات بعد الضريبة} = (1 - \text{معدل الضريبة}) \times (\text{الإيرادات} - \text{النفقات بخلاف الإهلاك}) + \text{الإهلاك} \quad (6)$$

أو

$$\text{العائدات بعد الضريبة} = (1 - \text{معدل الضريبة}) \times (\text{الإيرادات} - \text{النفقات بخلاف الإهلاك}) + (\text{معدل الضريبة} \times \text{الإهلاك}) \quad (7)$$

وتعطى المعادلتان (6) و (7) نفس النتيجة لأنهما متساويتان رياضياً، إلا أن استخدام واحدة أو أخرى قد يكون سهلاً في موقف معين. والمعادلة (7) تكون مفيدة على الأخص لأنها تُلقي ضوءاً على حقيقة أن العائدات النقدية للفترة تزيد بواسطة الإهلاك المسموح به مضروباً في معدل الضريبة. وعلى ذلك يُمكن حساب القيمة الحالية لوفورات الضريبة بضرب الإهلاك في معدل الضريبة المتوقع لكل فترة ثم خصم هذا المبلغ إلى الوقت الحاضر.

ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي:

كانت تكلفة إحدى الآلات الجديدة لمشروع ما 10000 دولار، وتستهلك لأغراض الضريبة على مدى أربع سنوات وذلك باستخدام طريقة مجموع سنوات الاستخدام، كما أنه من المتوقع عدم وجود قيمة للنفاية في نهاية حياة الآلة. مع العلم بأن المشروع يستخدم طريقة القسط الثابت لحساب الإهلاك في دفاتها.

ويُتوقع أن ينتج عن الآلة زيادة في الإيرادات السنوية (بافتراض أن جميع المبيعات نقدية) تقدر بمبلغ 8000 دولار، والتكاليف السنوية الإضافية التي تتطلب إنفاق نقدي تقدر بمبلغ 4000 دولار (غير متضمنه إهلاك الآلة). كما تبلغ الضريبة 32٪، وتكلفة

رأس المال 10٪ سنوياً. والمطلوب: تحديد العائدات النقدية السنوية بعد الضريبة (صافي التدفقات النقدية السنوية).

إن الخطوة الأولى تكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة كل عام، ويظهر ذلك في الجدول الآتي:

تحديد الضريبة المستحقة

السنة	الإيرادات	التكاليف الأخرى	الإهلاك لأغراض الضريبة	الدخل الخاضع للضريبة	معدل الضريبة	مقدار الضريبة
1	8000	4000	4000	صفر	22٪	صفر
2	8000	4000	3000	1000	32٪	320
3	8000	4000	2000	2000	32٪	640
4	8000	4000	1000	3000	32٪	960

وتكون الخطوة الثانية تحديد العائدات النقدية السنوية بعد الضريبة كما يظهر من الجدول الآتي:

تحديد العائدات السنوية بعد الضريبة

السنة	الإيرادات	التكاليف الأخرى	الضريبة	العائدات النقدية بعد الضريبة
1	8000	4000	صفر	4000
2	8000	4000	320	3680
3	8000	4000	640	3360
4	8000	4000	960	3040

ويُلاحظ أن الإهلاك الدفترى لا يدخل في حساب الضريبة، ولكن الإهلاك لأغراض الضريبة يؤثر على الدخل الخاضع للضريبة، وبطريقة غير مباشرة على العائدات النقدية.

وباستخدام المعادلة (6) لتحديد العائدات النقدية للسنة الثانية فإنها سوف تكون:

$$\text{العائدات النقدية بعد الضريبة} = (1 - 0.32) (3000 - 4000 - 8000) + 3000 = 680 + 3000 = 3680 \text{ دولار.}$$

كما أنه باستخدام المعادلة (7) يكون لدينا نفس النتيجة للعائدات النقدية للسنة الثانية:

$$\text{العائدات النقدية بعد الضريبة} = (1 - 0.32) (4000 - 8000) + (3000 \times 0.32) = 2720 + 960 = 3680 \text{ دولار}$$

ولاشك أن الموقف المثالي من وجهة نظر المُستثمر سوف يكون إهلاك الأصل لأغراض الضريبة بإفترض عدم وجود قيمة للنفاية، وإنظار ما إذا كانت أية قيمة للنفاية سوف تظهر في المستقبل. وسوف يكون المُستثمر في موقف أفضل عند التقدير المتحفظ لقيمة النفاية. وهذا الرأي سوف يكون مُهماً لو أُعْتُبِرَ الربح عند انتهاء حياة الأصل ربحاً رأسمالياً، وبالتالي الحصول على إمتيازات ضريبية نتيجة لذلك.

(8) رأس المال العامل والتدفقات النقدية:

يدخل رأس المال العامل المطلوب لتشغيل المشروع الإستثماري ضمن التكاليف الإستثمارية للمشروع، ولما كان رأس المال العامل المتبقى يُستَرَدُّ في نهاية العمليات، فإن هذا يؤدي إلى أن يصبح للمشروع صافي قيمة نهائية Net Terminal Value يجب أخذه في الحسبان في السنة الأخيرة من عمر المشروع.

وتؤدي الزيادة في رأس المال العامل إلى زيادة التدفق النقدي للخارج للمشروع في بداية السنة الأولى. كما أنه إذا كان للمشروع الإستثماري عمر محدود، ويُتَوَقَّع أن يسترد رأس المال العامل في السنة الأخيرة، فإن إسترداد رأس المال العامل يجب أن يُعالج كعائدات نقدية في السنة الأخيرة. ولا يجب الإعتقاد بأن تجاهل كل من تكوين رأس المال العامل وإسترداده سوف يوزيان بعضهما.

(9) طبيعة التدفقات النقدية للمشروعات الإستثمارية:

من الضروري أن نضع في الذهن أن التدفقات النقدية ذات الأهمية فقط في تقييم مشروع إستثماري تكون تلك الناتجة عن المشروع ذاته. وعلى ذلك يجب الاهتمام فقط بالتغيرات في التدفقات النقدية للمشروع والتي تكون متعلقة بالمشروع الإستثماري. وهذه التدفقات النقدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الإنفاق المبدئي للمشروع، وصافي المنافع النقدية السنوية من المشروع، والتدفقات النقدية غير التشغيلية، مبينة كما يلي:

(أ) الإنفاق المبدئي للمشروع الإستثماري:

يحتاج أي مشروع إستثماري إلى إلتزام نقدي فوري، وهذا الإلتزام النقدي يكون نتيجة لثمن الشراء وفي بعض الأحيان، تكاليف النقل والإقتناء المطلوبة للأصل الجديد ووضعه في الإستخدام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع قد يحتاج إلى زيادة في رأس المال العامل للمشروع. وعلى ذلك تُعتبر هذه الزيادة جزءاً من الإنفاق المبدئي المطلوب لتنفيذ المشروع، ولكن لا تخضع هذه الزيادة للإهلاك لأغراض الضريبة مثلما تخضع تكلفة إقتناء الأصل.

وينطبق الشرح السابق على الإنفاق المبدئي لشراء أصل إضافي للمشروع. أما إذا كانت الإستثمارات تتم لاستبدال أصول خالية أُسْتُهْلِكَتْ أو تقادمت فإن الإنفاق المبدئي يختلف. فإستبدال أصل حالي قد ينتج عنه تغيرات في التدفقات النقدية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالاستثمار في الأصل ذاته، وبالتحديد فإن الإنفاق الإستثماري سوف يشمل أية تغيرات في التدفقات النقدية تنتج عن توقف الأصل القديم.

والخطوة الأولى في تحديد الإنفاق المبدئي في حالة الإستبدال تتضمن تقدير جميع التدفقات النقدية المرتبطة بالأصل الجديد. والخطوة الثانية تكون تقدير التغيرات في التدفقات النقدية للمشروع المترتبة على إنتهاء الأصل الحالي. وإذا كانت القيمة السوقية للأصل الحالي تختلف عن قيمته الدفترية فإن بيع الأصول سوف يؤثر على الضرائب المفروضة على المشروع. وتكون **الخطوة الثالثة** والأخيرة تقدير صافي التدفقات النقدية المحددة في الخطوتين السابقتين.

ويُلاحظ أن التكلفة الأصلية الموجودة لا تدخل في الحساب، وتكون العناصر التي تؤثر على الإنفاق المبدئي هي فقط التدفقات النقدية الناشئة عن قرار الإحلال. أي أن التكلفة الأصلية للأصل الموجود تكون تكلفة غارقة لأنها حدثت في الماضي ولا تتأثر بأي شكل بقرارات تتم اليوم.

(ب) صافي المنافع النقدية من المشروع:

تنتشر صافي المنافع النقدية عادةً على مدى عدد من السنوات، وتحتاج عملية تقييم المشروع الإستثماري إلى تقدير المنافع المتعلقة بكل سنة. ومن الضروري إدراك أن التدفقات النقدية الوحيدة المستخدمة في الحساب تكون تلك الناتجة عن المشروع أو التي يُسببها هذا المشروع.

ولتقدير صافي التدفقات النقدية السنوية من مشروع إستثماري معين يُستخدم الرمز Δ للدلالة على التغير في التدفقات النقدية للمؤسسة أو الشركة الناشئة بسبب المشروع:

$$\Delta \square \square \text{ التدفقات النقدية من المبيعات }^{(1)}$$

$$\Delta - \text{ النفقات النقدية}$$

$$\Delta - \text{ الإهلاك السنوي}$$

$$\Delta \square \text{ صافي الدخل قبل الضريبة}$$

$$\Delta - \text{ الضريبة}$$

(1) إذا كانت بعض المبيعات آجلة، فإن Δ التدفقات النقدية من المبيعات سوف تشتق من المبيعات النقدية والمتحصلات من حسابات المدينين من المبيعات السابقة، وإذا كانت المبيعات كلها آجلة فإن Δ التدفقات النقدية تُشتق بالكامل من المتحصلات. وعلى كل فإن المبيعات يجب أن تكون ناتجة عن المشروع الإستثماري موضوع الدراسة.

Δ□□ صافي الدخل بعد الضريبة

Δ+ الإهلاك السنوي.

صافي المنفعة النقدية السنوية (صافي التدفقات النقدية السنوية)

ويُلاحظ أنه عند حساب صافي المنفعة النقدية أن التغير في عبء الإهلاك الذي سوف يتسبب عن المشروع يُطرح أولاً للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة، وبعد ذلك يضاف ليعكس حقيقة أن الإهلاك لا يتضمن تدفقاً نقدياً. فهو يدخل في العمليات الحسابية لأنه يؤثر على الضرائب التي تتضمن تدفقاً نقدياً.

ويجب أخذ الضرائب في الحسبان عند تحديد صافي التدفق النقدي السنوي (أو صافي المنفعة النقدية السنوية) التي يُتوقع أن تنتج عن مشروع استثماري معين.

حيث أن الضريبة تُحسب على أرباح الشركة ككل، والمدة الذي سوف تؤثر به الضرائب على الأرقام يعتمد على تأثير المشروع على المديونية الضريبية للشركة ككل. ولهذا الغرض يكون من الضروري حساب الاضافة إلى الربح الخاضع للضريبة الذي سوف ينتج عن المشروع وتضمن ذلك في حساب التدفق النقدي.

ويتأثر القرار الخاص بقبول مشروع استثماري أو رفضه بدرجة كبيرة بالامتيازات الضريبية التي سوف تحصل عليها الشركة عند تنفيذ المشروع. ويدخل العديد من الإمتيازات الضريبية ضمن الحوافز الإستثمارية التي تُقدّم بواسطة الحكومة لتشجيع الصناعة على زيادة الإستثمار في مشروعات اقتصادية أكثر.

ولا تدخل أية أعباء مالية في تقدير صافي المنافع النقدية السنوية. ويجب إدراك أن تكلفة الأموال المطلوبة للمشروع تكون عادة متضمنة في التحليل. وكمثال

فإنه عندما تتم التعديلات الزمنية في تقييم مشروع معين يكون معدل الخصم المستخدم لخصم التدفقات النقدية غالباً هو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الجديد

.Weighted Average Cost of New Capital

وإذا كانت التدفقات النقدية يتوقع أن تكون ثابتة في كل فترة على مدى عُمر المشروع فإن حساباً واحداً فقط لصافي التدفقات النقدية سوف يتم. أما إذا تغيرت المبيعات (الإيرادات) أو التكلفة على مدى عمر المشروع، فإن حساباً منفصلاً لصافي التدفقات النقدية يجب إجراؤه لكل فترة يحدث فيها التغير.

مثال حالة توسع: تتعلق البيانات التالية بمشروع توسع أحد المصانع:

الإنفاق المبدئي على توسع المصنع	100000 دولار
العمر المفيد للمصنع الإضافي	20 سنة
قيمة النفاية المقدرة في نهاية العمر المفيد	10000 دولار
طريقة الإهلاك	القسط الثابت
الزيادة في التدفقات النقدية السنوية الناتجة من المبيعات المرتبطة بالتوسع	40000 دولار
الزيادة في التدفقات النقدية السنوية الناتجة من التوسع	25000 دولار
الضريبة على أرباح شركات الأموال	32%

والمطلوب: تحديد صافي المنفعة النقدية السنوية من مشروع توسع المصنع؟

الحل: الإهلاك السنوي المرتبط بتوسع المصنع = $(100000 - 10000) \div 20 = 4500$ دولار

ويمكن تحديد صافي المنفعة النقدية السنوية كما يلي:

دولار	
40000	Δ التدفقات النقدية من المبيعات
(25000)	Δ - النفقات النقدية
(3000)	Δ - الإهلاك السنوي
12000	Δ صافي الدخل قبل الضريبة
(2840)	- الضريبة على ارباح شركات الأموال
8160	Δ صافي الدخل بعد الضريبة الضريبة
3000	Δ + الإهلاك السنوي 3000
11160	<u>صافي المنفعة النقدية السنوية</u>

مثال: حالة استبدال أصل:

عندما يكون الإستثمار إستبدال أصل حالي بأصل جديد، فإن صافي المنفعة النقدية السنوية يمكن تحديدها من تقدير الاختلافات في التدفقات النقدية من المبيعات والتنفقات للأصول الحالية والجديدة. وقد تنشأ المنفعة عن زيادة في المبيعات أو/و تخفيض في التنفقات.

وإذا كان الأصل الحالي لم يُستهلك بالكامل لأغراض الضريبة في وقت الإحلال فإن Δ الإهلاك سوف يكون الفرق في أعباء الإهلاك السنوي المطبق على الأصلين على مدى العمر المفيد لهما. وعلى ذلك فإن Δ الإهلاك عند حساب صافي المنفعة النقدية من قرار الإحلال قد يكون إما موجباً أو سالباً مُعتمداً على ما إذا كان الأصل الجديد ذو عبء إهلاك سنوي أكبر أو أصغر من الأصل الحالي الذي سيتم إستبداله.

وبافتراض أن الإنفاق المبدئي لإستبدال أصل حالي بأصل جديد كان كما يلي:

البيان	دولار
ثمن شراء الأصل الجديد	40000
- التدفقات النقدية من بيع الأصل الحالي	(16000)
+ الضريبة على الربح الرأسمالي من بيع الأصل الحالي:	
ثمن بيع الأصل الحالي	16900
- التكلفة الدفترية للأصل الحالي	<u>14000</u>
الربح الرأسمالي من بيع الأصل الحالي	2000
× معدل الضريبة	32%
<u>الضريبة</u>	<u>640</u>
الإنفاق المبدئي على الإستثمار	<u><u>24640</u></u>

كما يُفترض أن الأصل الجديد يكون أكثر كفاية من الأصل الحالي، بحيث أن المشروع سوف تكون قادرة على زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف إذا تم الإحلال. فالأصل الحالي يتبقي له 10 سنوات من عمره المفيد. بينما الأصل الجديد يُتوقع أن يكون له عمر مفيد 10 سنوات، وسوف يستهلك أيضاً على أساس طريقة القسط الثابت وبقيمة نفاية صفر. كما تُقدّر التغيرات في التدفقات النقدية من المبيعات، والتكاليف المتعلقة بالإحلال كما يلي:

البيان	السنة الأولى	كل سنة من السنوات التسع الباقية
زيادة في التدفقات النقدية الداخلة من المبيعات	4000	8000
تخفيض في تكاليف التشغيل	1000	2000

ولما كان من الأصلين ليست له قيمة نفاية، ويُستهلك على أساس طريقة القسط الثابت، فإن

$$\text{عبء الإهلاك السنوي للأصل الحالي} = 14000 \div 10 = 1400 \text{ دولار.}$$

$$\text{وعبء الإهلاك السنوي للأصل الجديد} = 40000 \div 10 = 4000 \text{ دولار.}$$

ويكون الفرق بين الإهلاكين 2600 دولار، وهو Δ الإهلاك الذي يدخل في تقدير صافي المنافع النقدية من الإستثمار في إحلال الأصل الجديد. ولما كان إهلاك الأصل الجديد أكبر فإن Δ الإهلاك يكون موجباً، وبالتالي ينتج عنه تخفيض في الدخل الخاضع للضريبة. ويمكن تحديد صافي المنافع النقدية من الجدول التالي:

تحديد صافي المنفعة النقدية السنوية من إستبدال أصل حالي

البيان	السنة الأولى	كل سنة من السنوات التسع الباقية
Δ التدفقات النقدية الداخلة من المبيعات	4000	8000
Δ التخفيض في النفقات النقدية	1000	2000
<u>$-\Delta$ الإهلاك السنوي</u>	(2600)	(2600)
Δ صافي الدخل قبل الضريبة	2400	7400
<u>$-\Delta$ الضريبة بمعدل 32.2%</u>	768	2368
Δ صافي الدخل بعد الضريبة	1632	5032
$+\Delta$ الإهلاك السنوي	2600	2600
صافي المنفعة النقدية السنوية	4232	7632

(ج) التدفقات النقدية غير التشغيلية:

إن المجموعة الثالثة من التدفقات النقدية الناشئة عن مشروع إستثماري مُعين تكون تلك التي تحدث بعد الإنفاق المبدئي ولكنها لا تشق من المبيعات أو تكلفة المبيعات أو نفقات التشغيل ولذلك لابد من ⁽¹⁾.

1- الحاجة إلى إجراء إنفاق إستثماري إضافي لاحق للإنفاق المبدئي.

و/ أو 2- استرداد جُزء من الإنفاق المبدئي في صورة قيمة نفاية خاصة بأصل معين.

(1) Bowin,O.; Martin,J.:and Scott,Jr., D., Guide to Financial Analysis (New York: Mc Graw-Hill,Inc., 1980), P.140.

وكمثال، فإن بناء فرع جديد لإحدى المشروع قد يحتاج إلى إنفاق أموال في نهاية عشرين سنة لعمل تجديد رئيسي. وأيضاً في نهاية عمر مشروع استثماري مُعين قد يكون هناك تدفق نقدي داخل من واحد أو أكثر من المصادر. فالآلة المستهلكة كمثال قد يكون لها قيمة نفاية حتى بعد طرح النفقات اللازمة لإزالتها. وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا احتاج مشروع معين تقييد أموال مبدئية لزيادة استثمار المشروع في الأصول المتداولة فإن إنتهاء حياة المشروع سوف يحرر هذا القيد. وتحرير تقييد رأس المال العامل يساوي تدفق نقدي داخل، حيث تُصبح الأموال متوفرة لإستخدامات أخرى.

وبافتراض حالة التوسع السابقة مرة ثانية، وأن قيمة النفاية للمصنع في نهاية عمره المفيد كانت مقدره بمبلغ 10000 دولار، كما يُلاحظ أنه في نهاية حياة المشروع سوف يحرر قيد رأس المال العامل وهو 20000 دولار لأن المشروع سوف لا يحتاج هذا المبلغ. ويلخص الجدولين التاليين التدفقات النقدية لمشروع التوسع:

التدفقات النقدية غير التشغيلية المستقبلية لمشروع التوسع

نوع التدفق النقدي	نهاية السنة الثلاثين (دولار)
قيمة النفاية	10000
تحرير قيد رأس المال العامل	20000
الإجمالي	30000

ملخص جميع التدفقات النقدية المتعلقة بمشروع التوسع

نقطة الوقت	السنوات	نهاية السنة الثلاثين
نوع التدفق النقدي	صفر	من 1-30
الإنفاق المبدئي للإستثمار	(120000)	
صافي المنفعة النقدية السنوية	11160	
التدفق النقدي غير التشغيلي المقبل		30000

الفصل التاسع

القوائم المالية

9

- (1) الأصول الثابتة
- (2) صافي رأس المال العامل
- (3) قائمة نتيجة الأعمال
- (4) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)
- (5) القوائم المالية التقديرية

القوائم المالية

إن دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع عبارة عن أداة تُساعد المهتمين به لإِتخاذ قرارهم بخصوص فكرة إستثمارهم فيه. ولكي يكون إتخاذ مثل هذا القرار سهلاً وجب إستعراض مصادر التمويل مقارنة بتكاليف الإنتاج آخذاً بعين الإعتبار أن ربحية المشروع تكمن في حجم وتركيب الأموال المستثمرة وفي تكلفة الإنتاج.

ومن المكونات الأساسية لتكاليف مشروع ذو طاقة إنتاجية مُعينة الأرض، والمباني، والآلات، والمعدات، والمواد الخام، والأجور، وغير ذلك. ولما كانت مراحل تنفيذ المشروع لا تتم في يوم واحد فإنه وجب أخذ برنامج تنفيذ المشروع بعين الإعتبار لتحديد مواعيد الحاجة لنفقة معينة أو مصروف معين، وتوفير المل اللازم لذلك في نفس الوقت لأن لذلك تأثير هام على موضوع السيولة وعلى معدل العائد الداخلي للمشروع وهناك عدة طرق لإحتساب الأموال اللازمة للمشروع وتكاليف إنتاجية. على أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار أن أرقام الأصول الثابتة والمصاريف الرأسمالية المطلوب إنفاقها قبل الإنتاج ورأس المال العامل، تلك الأرقام التي يجرى دائماً تقديرها مُسبقاً هي عرضة للزيادة أو النقص. لذلك وَجَبَ الإحتياط لذلك ولتأثير إختلاف الأسعار عند التنفيذ ما كانت عليه عند نشؤ الفكرة، ويكون هذا الإحتياط بإضافة بُند على هذه التكاليف يُطلق عليه التكاليف غير المنظورة Unforeseen Costs، لأن كل الأرقام السابقة هي صحيحة تحت ظروف وإحتمالات معينة، ولكنها عرضة للزيادة أو النقص نظراً لإختلاف بعض تلك الظروف والاحتمالات.

هذا ويجب الحذر عند تقدير حجم الأموال اللازمة لتمويل المشروع قبل مرحلة الإنتاج حيث أن كثيرين لا يأخذون بعين الاعتبار أهمية تمويل رأس المال العامل، والذي غالباً ما يتم تمويل جُزء منه عن طريق المطلوبات طويلة الأجل أو رأس المال والاحتياجات. هذا ويمكن توضيح بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع كما يلي:

(1) الأصول الثابتة:

وتتكون من:

أ- الموجودات الثابتة: والتي تتضمن:

(1) الاراضي وتحضير الموقع.

(2) المباني.

(3) الآلات والمعدات المختلفة.

(4) الأصول الثابتة والمختلفة كحقوق الملكية الصناعية (العلامة التجارية وبراءة الاختراع).

ب- مصاريف التأسيس والتجارب، وتشمل:

(1) مصاريف طرح الأسهم.

(2) مصاريف السفر والانتقال والرواتب المدفوعة في مرحلة ما قبل الإنتاج.

(3) الفوائد التي تستحق على القروض قبل التشغيل.

(4) مصاريف الاستشارات والدراسات، بما في ذلك تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية.

(5) مصاريف فترة التجارب.

(2) صافي رأس المال العامل:

لفهم ماهية رأس المال العامل يجب معرفة المقصود بكل من الموجودات المتداولة Current Assets والمطلوبات المتداولة Current Liabilities ويُقصد بالمصطلح الأول (الموجدات المتداولة) تلك الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة من الزمن (لا تتعدى سنة) وأهمها ما يلي:

أ- الرصيد النقدي في الصندوق والبنوك.

ب- المدينون.

ج- أوراق القبض.

د- البضاعة (مواد خام، نصف مصنعة، تامة الصنع).

هـ- أوراق مالية.

ويُقصد بالمصطلح الثاني (المطلوبات المتداولة) تلك المطلوبات التي تستحق الدفع خلال فترة قصيرة (لا تتعدى سنة) وأهمها ما يلي:

أ- الدائنون (وردون تجاريون وبنوك تجارية).

ب- أوراق الدفع.

ج- المصروفات مُستحقة الدفع خلال فترة قصيرة.

د- سندات وقروض طويلة الأجل تستحق خلال سنة.

وهنا يجب التفريق بين إجمالي رأس المال العامل Gross Working Captial وصافي رأس المال العامل New Working Captial من حيث أن الأول (إجمالي رأس المال العامل) يتكون من مجموع الموجودات المتداولة في حين يتكون الثاني (صافي رأس المال

العامل) من فائض الموجودات المتداولة، على المطلوبات المتداولة، أي مجموع الموجودات المتداولة ناقصاً مجموع المطلوبات المتداولة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

رأس المال المدفوع				مصاريف التأسيس والتجارب
الاحتياطيات				الأراضي
الأرباح المحجوزة	رأس المال			المباني
	الدائم			العدد والآلات
	(الثابت)			الأثاث
القروض طويلة الاجل		صافي رأس المال العامل		النقدية
		إجمالي		المدينون
موردون تجاريون		رأس المال		البضاعة
بنوك تجارية	المطلوبات	العامل		أوراق القبض
اوراق دفع	المتداولة			

ويلاحظ من الشكل أن صافي رأس المال العامل يتمثل في فائض الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة وهو يُمَوَّل من رأس المال الدائم الثابت.

تهدف المحاسبة إلى تزويد ذوى العلاقة بالمشروع (الإدارة، والمستثمرين، والدائنون، والجمهور) بالمعلومات والبيانات المالية النافعة التي تساعد في تكوين صورة واضحة عن سير العمليات داخل المشروع وإنعكاساتها على ربحيته ووضعه المالي، خلال فترة زمنية معلومة، عادة ما تكون سنة وتعتبر عملية إعداد القوائم المالية مرحلة هامة من

مراحل التسجيل والقيود المحاسبي يتم فيها تلخيص عمليات المشروع عن الفترة المالية الماضية وتصوير وضعه المالي بتاريخ معين غالباً ما يكون نهاية الفترة المالية. ويمكن تقسيم القوائم المالية إلى قسمين رئيسيين:

1- قائمة نتيجة الأعمال Income Statement ويمكن تقسيمها إلى:

- حساب التشغيل Manufacturing Account

- حساب المتاجرة Trading Account

- حساب الأرباح والخسائر Profit and Loss Account

قائمة المركز المالي Balance Sheet (الميزانية العمومية)

2- وفيما يلي تفصيل وبيان لهذه القوائم المالية:

(3) قائمة نتيجة الأعمال: Income Statement

تهدف هذه القائمة إلى التوصل إلى نتيجة أعمال المشروع عن فترة مالية معينة، غالباً ما تكون سنة، وذلك عن طريق مقارنة التكاليف والمصاريف المختلفة لفترة معينة مع الإيرادات المتحققة من المبيعات لنفس الفترة. هذا ويمكن إعداد القائمة بصورة إجمالية أو تفصيلها أكثر بتوزيع عناصرها على حسابات ثلاث (التشغيل، المتاجرة، الأرباح والخسائر) بحيث يهدف كل منها إلى تزويدنا ببيانات مالية.

أ - حساب التشغيل Manufacturing Account:

يستخدم حساب التشغيل للتوصل إلى تكلفة تصنيع السلعة، وذلك بتجميع عناصر التكاليف الخاصة بها من خوار مباشر وأجور مباشرة ومصاريف مباشرة ومصاريف صناعية غير مباشرة، ويتخذ عادة بالشكل التالي:

حساب التشغيل عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 199

البيان	له		البيان	منه	
	دينار	فلس		دينار	فلس
من حساب مردودات مشتريات المواد الأولية			إلى حساب البضاعة تحت الصنع (أول المدة)		
من حساب المواد الأولية (رصيد آخر المدة)			إلى حساب مشتريات المواد الأولية		
من حساب البضاعة تحت الصنع (آخر المدة)			إلى حساب أجور النقل للداخل		
من الرصيد (ثمن التكلفة المباشرة)			إلى حساب الأجور المباشرة		
من حساب المتاجرة (ثمن تكلفة الصنع)			إلى حساب المصاريف المباشرة		
			إلى حساب الرصيد (ثمن التكلفة المباشرة)		
			إلى حساب المصاريف الصناعية غير المباشرة		
			إلى حساب مواد غير مباشرة		
			إلى حساب أجور غير مباشرة		
			إلى حساب قوى محركة		
			إلى حساب تصليحات وصيانة		
			إلى حساب إستهلاكات		

ب- حساب المتاجرة Trading Account

يستخدم حساب المتاجرة للتوصل إلى مجمل الربح (أو مجمل الخسارة) عن فترة معينة وذلك بمقارنة تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة مع الإيرادات المتحققة من بيعها (المبيعات)، وهو يتخذ الشكل التالي:

حساب المتاجرة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 1997

البيان	له		البيان	منه	
	د	ف		د	ف
من حساب المبيعات	xxx		إلى حساب البضاعة تامة الصنع (رصيد أول المدة)	x	
من حساب البضاعة تامة الصنع (رصيد آخر المدة)	xxx		إلى حساب التشغيل (ثمن تكلفة الصنع)	x	
			إلى حساب مردودات المبيعات	x	
من حساب الأرباح والخسائر (مجمّل الخسارة)	x		إلى حساب الأرباح والخسائر (مجمّل الربح)	xx	

ج- حساب الأرباح والخسائر Profit and Loss Account

لا يمثل مجمل الربح (أو مجمل الخسارة) النتيجة النهائية لأعمال المشروع، إذ أن المشروع يكون مضطراً لصرف مبالغ مختلفة حتى يتمكن من القيام بنشاطاته، وتتمثل هذه المبالغ المصروفة في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية المختلفة والتي يجب أخذها بالاعتبار للتوصل إلى النتيجة النهائية لأعمال المشروع. ولهذا يستخدم حساب الأرباح والخسائر للوصول إلى هذه النتيجة صافي الربح (أو صافي الخسارة) وذلك بمقارنة مجمل الربح (أو مجمل الخسارة) مع بقية المصروفات والإيرادات التي نشأت أثناء قيام المشروع بنشاطاته وهو يتخذ الشكل التالي:

حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 1997

البيان	لـ		البيان	منه	
	د	ف		د	ف
من حساب المتاجرة (مجمّل الربح)	××		إلى حساب المصاريف الإدارية والمالية	×	
من الإيرادات المختلفة	×		رواتب موظفي مكاتب الإدارة	×	
			رواتب المدراء	×	
			أدوات قرطاسية مختلفة	×	
			إيجار مكاتب الإدارة	×	
			الكهرباء والمياه والتدفئة	×	
			أجور السفر والتنقل	×	
			التأمين على مكاتب الإدارة	×	
			فوائد القروض	×	
			استهلاك أثاث الإدارة	×	
			استهلاك مباني الإدارة	×	
			مصاريف قضائية	×	
			إلى حساب مصاريف البيع والتوزيع		
			رواتب موظفي ومستخدمي القسم	×	
			عمولة وكلاء البيع	×	
			قرطاسية وأدوات مختلفة	×	
			مصاريف دعاية وإعلان	×	
			مصاريف لف وحزم	×	
			مصاريف نقل للخارج	×	
			إستهلاك سيارات التوزيع	×	
من حساب التوزيع (صافي الخسارة)	×		إلى حساب التوزيع (صافي الربح)	×	

(4) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) Balance Sheet

الميزانية العمومية عبارة عن كشف يتم إعداده بعد إعداد قائمة نتيجة الأعمال يبين فيه بالتفصيل كافة موجودات المشروع ومطلوباته في تاريخ معين. ويختلف ترتيب عناصر جانبي الميزانية (الموجودات والمطلوبات) تبعاً لنوع المشروع وطبيعة أعماله (تجاري، صناعي، مالي). إلا أن جميع أشكال الترتيب ما هي إلا طرق يتوخى منها إظهار البيانات المالية بشكل أوضح ووفقاً لأهميتها بالنسبة للمشروع، وهي تتشابه من حيث إظهار الموجودات في الجانب الأيمن من الكشف وإظهار حقوق الملكية والمطلوبات في الجانب الأيسر منه. وفيما يلي نموذج لميزانية لمشروع ما:

الميزانية العمومية كما هي في 31 / 12 / 1997

حقوق الملكية والمطلوبات	جزئي	كلي	الموجودات	جزئي	كلي
	دينار	دينار		دينار	دينار
رأس المال:			الموجودات الثابتة:		
رأس المال المصرح به (xxxx)			الأراضي		
بينهم بقيمة اسميه مقدارها دينار			المباني والإنشاءات		
واحد للسهم)			- الإستهلاكات		
رأس المال المكتسب به			صافي المباني و الإنشاءات الآلات		
والمدفع xxx سهم بقيمة إسمية			والمعدات		
مقدارها دينار واحد للسهم			مجموع الموجودات الثابتة		
الاحتياطيات والأرباح المحجوزة:			الموجودات المتداولة:		
إحتياطي إجباري			مواد أولية (آخر المدة)		
إحتياطي اختياري			بضاعة تحت الصنع (آخر المدة)		
أرباح محجوزة (صدوره)			بضاعة تامة الصنع (آخر المدة)		
مجموع حقوق الملكية			مدينون		
			أوراق قبض		
مطلوبات طويلة الأجل:			أوراق مالية		
قروض طويلة الأجل.			نقدية بالبنك والصندوق		
سندات			مجموع الموجودات المتداولة		
مجموعة المطلوبات طويلة الأجل					
المطلوبات المتداولة:			الموجودات الأخرى:		
دائون تجاريون			مصاريف مدفوعة نقدا		
أوراق دفع			إيرادات مستحقة		
بنوك رائنة			مجموع الموجودات الأخرى		
مجموع المطلوبات المتداولة			مجموع الموجودات		
مجموع المطلوبات					
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية					

(5) القوائم المالية التقديرية

تعتبر القوائم المالية التقديرية خطة مكتوبة و مترجمة بالوحدات أو المبالغ أو كليهما وتختلف صعوبة عملية اعداد القوائم المالية التقديرية، ومقدار ما تنطوي عليه من تفاصيل، اختلافا كبيرا من شركة لأخرى. وبغض النظر عن حجم المشروع، يجب على الإدارة أن تقوم بإعداد القوائم المالية التقديرية حتى يمكنها أن تحدد وتفصل بكل وضوح التأثيرات الخاصة بالتنبؤات المستقبلية، ونظرا لان المشروعات الكبرى تواجه الكثير من مشاكل التنسيق ورقابة أداء الأعمال فإنها عادة ما تقوم بعمل قوائم مالية تقديرية كاملة وعلى جانب كبير من التفاصيل لا نجده في المشروعات الصغيرة.

ولما كانت دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشاريع تستلزم إعداد قوائم مالية تقديرية طوال فترة حياتها الإنتاجية، فسنناول هنا أنواع هذه القوائم والإطار العام لإعدادها:

أ- قائمة تكاليف المشروع:

وهي تلك القائمة التي تحصر فيها كافة التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع وهي تتخذ الشكل التالي:

البيان	عمله أجنبية مقدرة بالدينار	عمله محلية دينار	المجموع دينار
الأراضي		×	×
الأعمال المدنية		×	×
المكينات واصل الموقع	×		×

المجموع دينار	عمله محلية دينار	عمله أجنبية مقدرة بالدينار	البيان
×		×	المواد الكهربائية والميكانيكية وأجور التركيب
×	×		الأثاث
×	×	×	السيارات
×	×	×	العدد والأدوات وقطع الغيار
×	×	×	تكاليف غير منظوره (10%-20%) من مجموع التكاليف
×	×		مصاريف التأسيس
×	×		مصاريف التشغيل التجريبي
×	×		رأس المال العامل
xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	إجمالي تكلفة المشروع

ب- قائمة مصادر تمويل المشروع:

وهي تلك القائمة التي يبين فيها وسائل تمويل المشروع ومقدار كل منها وهي تتخذ

الشكل التالي:

المبلغ بالدينار	البيان
xxxx	مساهمة أصحاب المشروع
xx	قروض طويلة الأجل
×	سندات
×	قروض قصيرة الأجل
xxxxxxxxx	المجموع

ج- قائمة الربح وتكاليف الإنتاج:

وهي تلك القائمة التي يتم اعدادها لتحديد صافي الأرباح السنوية المتوقعة طيلة فترة حياة المشروع الإنتاجية وذلك بتحديد تكاليف الانتاج المتوقعة ومقارنتها مع المبيعات المتوقعة للمشروع، وتتخذ الشكل التالي:

السنوات المنتهية في 12 / 31 / 19--							البيان
97	96	95	94	93	92	91	
							المواد الأولية
							الأجور المباشرة
							ماء وقوى محركة
							صيانة وتصليلات
							المصاريف الإدارية والصناعية
							مصاريف البيع والتوزيع
							الفائدة
							الإستهلاكات
							إجمالي التكاليف
							المبيعات
							صافي الربح

د- قائمة توزيع الربح والنقد المتحقق:

وهي تلك القائمة التي تعد بهدف حصر النقد المتحقق من المشروع وتبيان كيفية توزيعه ومدى تغطيته لأقساط القروض وفوائدها، وهي تتخذ الشكل التالي:

السنوات المنتهية في 12/31 / 19--							البيان
97	96	95	94	93	92	91	
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح قبل الفائدة والإستهلاك (النقد المتحقق)
x	x	x	x	x	x	x	الإستهلاك (أصول ثابتة)
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح قبل الفائدة وبعد الإستهلاك
x	x	x	x	x	x	x	الفائدة
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح بعد الفائدة والإستهلاك
x	x	x	x	x	x	x	الضريبة
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح بعد الضريبة
x	x	x	x	x	x	x	إحتياطي إجباري
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح بعد الإحتياطي الإجباري
x	x	x	x	x	x	x	إستهلاك مصاريف التأسيس
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح القابل للتوزيع
x	x	x	x	x	x	x	التوزيعات
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	الربح المجموع

هـ- قائمة التدفق النقدي:

وهي تلك القائمة التي يتم إعدادها بغرض تصوير حركة النقدية في المشروع طيلة عمره الإنتاجي وذلك من خلال تتبع مصادر الأموال في كل سنة وأوجه إستخدامها وتتخذ القائمة الشكل التالي:

السنوات المنتهية في 12/31 / 19--								البيان
97	96	95	94	93	92	91	فترة التأسيس	
							xxxx	<u>مصادر الأموال:</u> مساهمة أصحاب المشروع
							xx	قروض طويلة الأجل
							x	قروض قصيرة الأجل
						xx		الربح قبل الفائدة وبعد الإستهلاك
						x		الإستهلاك
						xx	xxxx	مجموع مصادر الأموال
								<u>أوجه الإستخدام:</u>
						x	x	مصروفات رأسمالية
						x	x	الزيادة في رأس المال العامل
								تسديد القروض طويلة
						x	x	الأجل والسندات
						x	x	تسديد القروض قصيرة الأجل
						x	x	تسديد الفوائد
						x	x	تسديد الضريبة
						x	x	التوزيعات
						xx	xxx	مجموع إستخدامات الأموال
						x	—	الرصيد النقدي أول السنة
						x	x	الفائض (العجز)
						xx	x	الرصيد النقدي آخر السنة

و- الميزانية العمومية التقديرية:

وهي تلك القائمة التي يتم إعدادها بغرض التعرف على الوضع المالي للمشروع في نهاية كل سنة من سنوات عمر المشروع الإنتاجي وذلك بإظهار موجودات المشروع مقارنة مع حقوق الملكية والمطلوبات، وتتخذ القائمة الشكل التالي:

السنوات المنتهية في 31/12/19--								البيان
97	96	95	94	93	92	91	فترة التأسيس	
								<u>الموجودات المتداولة:</u>
						×	×	نقدية
						×	×	مواد أولية
						×	×	بضاعة جاهزة
						×	×	مدينون
						xxx	xxx	مجموع الموجودات المتداولة
								<u>المطلوبات المتداولة:</u>
						×	×	دائنون
						×	×	قروض قصيرة الأجل
						xx	xx	مجموع المطلوبات المتداولة
						×	×	صافي الموجودات المتداولة
						xx	xx	صافي الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك
						xxx	xxx	مجموع صافي الموجودات
								<u>ممثلة كما يلي:</u>
						xx	xx	رأس المال
						×	×	الأرباح المجمعة والاحتياطات
						xxx	xxx	إجمالي حقوق الملكية
						×	×	ناقصا مصاريف التأسيس
						xx	xx	صافي حقوق الملكية
						xx	xx	قروض طويلة الأجل
						xxx	xxx	مجموع صافي حقوق الملكية والمطلوبات

الفصل العاشر

تقييم المشروعات الاستثمارية

10

- (1) مرحلة التقييم الاقتصادي للمشروعات في ظل ظروف التأكد
- (2) تقييم المشروعات في ظروف عدم التأكد
- (3) أثر التضخم على دراسات الجدوى الاقتصادية

تقييم المشروعات الإستثمارية

تُشتق القيمة الإقتصادية للمشروع الإستثماري من تأثيره على التدفقات النقدية للمشروع. وعلى ذلك يجب قبل تقييم المشروع الإستثماري أن يتم تقدير جميع التدفقات النقدية التي سوف تنتج عن قبوله. وسنحاول في الجزء السابق تعلمنا كيفية تحديد مفهوم التدفقات النقدية في المشروعات الإستثمارية. وفي هذا الجزء سيتم دراسة طريق تقييم المشروعات الإستثمارية التي لا تأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان، وهي: فترة الاسترداد، ومعدل العائد المحاسبي، وكذلك طرق التقييم التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان وهي: صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، وأخيراً دليل الربحية.

وُستخدم طرق تقييم المشروعات الإستثمارية في هذا الجزء كأساس لاتخاذ القرارات الإستثمارية في ظل ظروف التأكد، وسوف تشرح مفاهيم المخاطرة وعدم التأكد في الجزء التالي. ولما كانت الأموال المتوفرة محدودة فإن مُتخذ القرار يواجه بمشكلة توزيع هذه الأموال على المشروعات الإستثمارية المتاحة. وعلى ذلك يجب اختيار طرق التقييم المناسبة التي تُساعد على إختيار المشروعات الإستثمارية التي يمكنها تعظيم العائد من هذه الأموال المحدودة المتوفرة، وبالتالي تعظيم قيمة الشركة أو/ و المشروع.

أولاً: مرحلة التقييم الإقتصادي للمشروعات (في ظل ظروف التأكد):

وتتضمن هذه المرحلة القيام بعمليات خصم لإيجاد القيمة الحاضرة للقيم النقدية لصافي التدفق النقدي في كل عام، وذلك لإيجاد التجانس الزمني بين هذه القيم وبعضها البعض حتى يمكن مقارنتها مقارنة سليمة ثم تلخيصها في معلومة واحدة،

تسمى (صافي القيمة الحالية للمشروع)، تُسهل لنا تقييم المشروع في حد ذاته، كما تُمكننا من مُفاضلة المشروع بغيره من البدائل.

ويُلاحظ أن عملية الخصم المشار إليها إعلاه لا علاقة لها بوجود التضخم النقدي في الإقتصاد. فهي عملية ضرورية حتى عند توقيع ثبات المستوى العام للأسعار، ويبررها هو التفضيل الزمني للحاضر عن المستقبل (عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة) (Bird-in-Hand Philosophy).

أما ظروف التضخم في الإقتصاد، فيمكن مُواجهتها في إعداد وتقييم المشاريع بإستخدام اسعار ثابتة غير تضخمية. وقد يجوز بالاضافة إلى ذلك زيادة معدل الخصم المستخدم بنسبة معينة لمعادلة معدل التضخم المتوقع. والطريقتان الرئيسيتان لإدخال عملية الخصم في الحسابان هما:

(أ) طريقة صافي القيمة الحالية للمشروع (NPV).

(ب) معدل العائد الداخلي للمشروع (IRR): وهو معدل الخصم الذي يساوي القيمة الحالية للمشروع بالصفر.

وهناك طُرق سنوية مقابلة لطريقتي NPV و IRR أعلاه، وهي شائعة الإستعمال في تقييم المشروعات خاصة إذا كانت التدفقات النقدية السنوية للمشروع متساوية (أو يمكن تحويلها إلى ما يعادلها من الدفعات المتساوية) بعد الفترة صفر. وهاتين الطريقتين هما: (أ) معدل العائد السنوي (Average Rate of Return) و (ب) صافي القيمة السنوية (Average Value).

(1) المشروعات البديلة والمشروعات المستقلة:

يقتضي المنطق الإقتصادي بأن يتم إختيار المشروعات الإستثمارية في أية فترة زمنية بحيث تُحقق هذه المشروعات أفضل إستخدام للموارد الإستثمارية المتاحة من منظور الأهداف المُختارة. لذلك يجب أن يتم أولاً تقييم كل مشروع تقييماً مُطلقاً على حدة لمعرفة المنفعة الصافية المتوقعة لكل مشروع توصلاً لقبولاً بعضها قبولاً مبدئياً وإستبعاد المشروعات الخاسرة من الحسابان.

ثم يلي هذه المرحلة القيام النسبي للمشروعات، أي المفاضلة بين بعضها البعض لإختيار أكثرها تحقيقاً للأهداف المرجوة. والمفاضلة هذه لا تجوز إلا بين المشاريع البديلة (والمشروعات المتكاملة تتطلب عادة تقييمهما كمجموعة).

أما المشروعات المستقلة عن بعضها البعض، وفي حالة وجود حدود قصوى للميزانية الإستثمارية Rationing خلال فترة معينة، فيتم ترتيب المشروعات تنازلياً وفقاً لمدى مساهمة كل منها في تحقيق الأهداف المنشودة، أي وفقاً للمنفعة الصافية لكل مشروع منسوبة إلى تكلفته الإستثمارية. وفي ضوء الميزانية يوضع الحد الفاصل بين المشروعات المقبولة قبولاً نهائياً وغيرها من المشاريع التي تُرفض أو تُؤجل.

أما في المشروعات البديلة فإن المفاضلة بين المشروعات لا تقف عند حد الربحية، بل تتعداها إلى حساب الربحية النسبية. ويتطلب الأمر هنا ليس فقط معدل العائد لكل مشروع على حدة، بل أيضاً معدل العائد الحدي وهو لكل زوج من المشاريع ونسبة الزيادة في الربح إلى الزيادة في الكلفة الإستثمارية. فإذا زادت هذه النسبة على معدل العائد الأدنى المرغوب MARR تكون الكلفة الأعلى مُبررة ونختار المشروع ذو الكلفة الأعلى.

وهناك طرق أخرى للتقييم الاقتصادي أهمها:

(1) طريقة فترة الاسترداد (Pay Back Perod):

وهي الفترة المطلوبة لاسترداد رأس المال المستثمر في المشروع وإذا كانت التدفقات النقدية السنوية متساوية بعد الفترة صفر، فإن:

$$PBP = \frac{A_0}{A_t} = \frac{\text{Cost of Investment}}{\text{Annual Return}}$$

أما في حالة عدم التساوي فنأخذ مرتاكم التدفقات النقدية للمشروع، ونعد السنوات التي يظهر فيها هذا المتراكم سالباً، ونضيف إليها نسبة آخر قيمة سالبة إلى التدفق النقدي الصافي السنوي.

(2) طريقة تحليل التكاليف والعوائد:

وهو التحليل المستخدم عادة في تقييم المشاريع الحكومية ذات النفع العامة وهنا تؤخذ إما: (أ) نسبة المنافع (ناقصاً المنافع السلبية) إلى العوائد BCR، أو (ب) قيمة صافي المنافع NBV (أي طرح المنافع السلبية والتكاليف من المنافع). ويُستخدم هذا المعيار أيضاً في التقييم الاجتماعي للمشاريع كما هو واضح في منهج اليونيدو.

(2) طرق تقييم المشروعات الاستثمارية

تستخدم الشركات العديد من الطرق لتقييم مشروعاتها الاستثمارية، وبعض هذه الطرق تتجاهل قيمة الوقت بالنسبة للنقود تماماً، بينما البعض الآخر يتضمن تعديلات الوقت للتدفقات النقدية. وسوف ندرس في البداية الطرق غير المعادلة بالوقت وتتضمن فترة لإسترداد، ومعدل العائد المحاسبي. ثم ندرس الطرق المعدلة بالوقت والتي تتضمن صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، وأخيراً دليل الربحية.

وتوجد مجموعة من الإعتبارات يجب مُراعاتها قبل البدء في عملية التقييم:

1- يفترض أن المشروعات الإستثمارية عديمة المخاطرة تماماً، كما يمكن؟؟ قياها متوسطة.

2- يجب تقييم المشروعات الإستثمارية على أساس صافي المنافع النقدية (صافي التدفقات النقدية) بعد الضريبة.

3- أن النفقات الإستثمارية تتم في بداية السنة الأولى للمشروع، كما تتحقق العائدات أو المنافع في نهاية كل سنة. وكل مشروع إستثماري يكون ذات طبيعة تقليدية بمعنى أنه توجد فترة واحدة أو أكثر للإنفاق الإستثماري تُتبع بفترة واحدة أو أكثر من العائدات النقدية الموجبة. أما المشروعات غير التقليدية التي تتداخل فيها فترة الإنفاق الإستثماري مع فترات التدفقات النقدية الموجبة فليس هذا مجالها.

(أ) الطرق غير المعدلة بالوقت Non-Time Adjusted Methods:

(1) فترة الاسترداد PayBack Period:

تعدّ هذه الطريقة أحد الطرق البسيطة التي غالباً ما تُستخدم لقياس القيمة الإقتصادية لمشروع إستثماري مُعين. وتُعرف فترة الاسترداد على أنها طول الوقت المطلوب لاسترداد الأموال التي يتم إستثمارها في المشروع الإستثماري.

وإذا كان صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للمشروع ثابتاً خلال عمر المشروع، فإنه يُمكن إستخدام المعادلة الآتية لتحديد فترة الاسترداد:

$$\frac{\text{الإنفاق المبدئي على المشروع}}{\text{فترة الاسترداد}} = \text{صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة}$$

$$\frac{\text{ك صفر}}{\text{ر س}} = \text{أي أن ف}$$

حيث أن:

ف = فترة الاسترداد، و ك صفر = الإنفاق المبدئي في المشروع الاستثماري في بداية السنة الأولى للاستثمار، و ر = صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة، و س = فترة واحدة من الزمن (سنة واحدة يحدث خلالها تدفق نقدي للاستثمار).

وبافتراض أن الإنفاق المبدئي لمشروع استثماري معين يبلغ 10000 دولار، وصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة 4000 دولار لمدة خمس سنوات، فإن فترة الاسترداد تكون:

$$\text{فترة الاسترداد} = 4000 \div 10000 = 2.5 \text{ سنة}$$

أما إذا كان صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة ليس ثابتاً من سنة لأخرى، فإن فترة الاسترداد يتم تحديدها بتجميع صافي التدفقات النقدية في سنوات متلاحقة حتى يتساوى إجمالها مع الإنفاق المبدئي للمشروع الاستثماري.

فعلى سبيل المثال:

يُقدر الإنفاق المبدئي لأحد المشروعات الاستثمارية بمبلغ 30.000 دولار في بداية السنة الأولى، ومن المتوقع أن يحقق صافي تدفقات نقدية سنوية موجبة بعد الضريبة كما يلي:

6500 دولار في نهاية السنة الأولى، 7000 دولار في نهاية السنة الثانية، 8000 دولار في نهاية كل من السنوات الثمانية الباقية في عمر المشروع. فإن فترة الاسترداد تُحسب كما يلي:

30000 الإنفاق المبدئي

-6500 صافي التدفقات النقدية في السنة الأولى

23500

-7000 صافي التدفقات النقدية في السنة الثانية

16500

-8000 صافي التدفقات النقدية في السنة الثالثة

8500

-8000 صافي التدفقات النقدية في السنة الرابعة

500

-500 جزء من صافي التدفقات النقدية في السنة الخامسة

صفر

إذن فترة الإسترداد تكون 4 سنوات وجزء من النسبة الخامسة بنسبة 1 إلى 16، أي 3/4 شهر (أي 23 يوم تقريباً) وعلى ذلك فإن فترة الإسترداد تساوي 4 سنوات و23 يوم تقريباً.

ويؤدي إستخدام طريقة فترة الإسترداد إلى قبول أو رفض المشروعات الإستثمارية على أساس سرعتها المقدرة في رد الإنفاق المبدئي على المشروع للشركة. وعادةً ما توضع بعض فترات إسترداد قصوى تُرفض جميع المشروعات الإستثمارية التي تزيد فترات إستردادها عن هذا الحد الأقصى. وإذا كانت المشروعات الإستثمارية مانعة بالتبادل فإن المشروع ذو فترة الإسترداد الأقصر سوف يوافق عليه وتُرفض باقي المشروعات. أما في

حالة المشروعات المستقلة فكل المشروعات التي تسترد إنفاقها المبدئي في حدود فترة قصوى تحدد بواسطة الإدارة سوف يوافق عليها. وللتوضيح افترض المشروعات الاستثمارية التالية وفترات استردادها المتوقعة:

المشروع	فترة الإسترداد (بالسنوات)
أ	3
ب	3.5
ج	4.2
د	6.1

وإذا كانت المشروعات مستقلة وكانت فترة الإسترداد القصوى المسموح بها 5 سنوات فإن المشروعات (أ)، (ب)، (ج) سوف تُقبل بينما يُرفض المشروع (د). بينما إذا كانت المشروعات مانعة بالتبادل فإن المشروع (أ) فقط سوف يتم إختياره وتُرفض المشروعات الأخرى.

وتُستخدم هذه الطريقة في إتخاذ القرارات الإستثمارية عندما تعطى الشركة اهتماماً أكبر للسيولة النقدية مُفضلة أياها على الربحية الخاصة بالمروعات الإستثمارية⁽¹⁾. كما تُستخدم أيضاً عندما تكون المخاطر المرتبطة بالمروعات الإستثمارية عالية. فكلما طال الوقت المطلوب لإسترداد الإنفاق المبدئي، كلما زاد الخطر المتعلق بالمشروع في معظم الأحيان. ومن ثم ترى الإدارة تقليل المخاطرة بإختيار المشروعات على أساس فترات إسترداد قصيرة. وعلى أي حال، فإن إتخاذ قرار إستثماري يعتمد على فترة الإسترداد

(1) Petty,J.: Scott,Jr., D., and Bird, M., The Capital Expenditure Decision - Making Process of Large Corporations", The Engineering Economics, Vol.20, Spring 1975, PP.159-172.

وحدها يكون غير ملائم، حيث أن أي مشروع استثماري يجب ألا يُوافق عليه إلا إذا كان يُتوقع أن يكون مربحاً. ولما كانت هذه الطريقة لا تهتم بالربحية فإن الأمر يتطلب من متخذي القرارات استخدام طريقة فترة الإسترداد مع أحد الطرق الأخرى التي ستشرح فيما بعد والتي تأخذ في الحسبان الربحية بطريقة ما.

ويمكن تلخيص مزايا هذه الطريقة في أنها أسلوب سهل الفهم والتطبيق في تقييم المشروعات الاستثمارية. ولذلك فإنها شائعة الاستعمال كما أنها تُبين السرعة التي يمكن أن يُسترد بها الإنفاق المبدئي في المشروع، حيث تلجأ الشركات التي لديها مشاكل نقدية إلى إختيار المشروعات ذات الفترات القصيرة نسبياً.

أما عيوب هذه الطريقة فتتلخص فيما يلي:

- 1- تحدد فترة الإسترداد المدة اللازمة لاستعادة الأموال المنفقة على المشروع الاستثماري، ولا تمكن من تحديد أرباحه.
- 2- قد تؤدي هذه الطريقة إلى إستبعاد بعض المشروعات الاستثمارية التي لا تستطيع الإسترداد المبكر للأموال المستثمرة فيها.
- 3- تتجاهل هذه الطريقة قيمة الوقت بالنسبة للنقود.
- 4- تفشل في اعطاء اعتبار للعائدات النقدية التي تتحقق بعد فترة الإسترداد.

(2) معدل العائد المحاسبي Accounting Rate of Return:

يقيس هذا المعدل ربحية المشروع الاستثماري ولك باستخدام المعادلة الآتية:

$$\text{معدل العائد المحاسبي} = \frac{\text{متوسط صافي الدخل المتوقع من المشروع}}{\text{الإنفاق المبدئي في المشروع}}$$

$$= \frac{\text{صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة - الإهلاك السنوي}}{\text{الإنفاق المبدئي في المشروع}}$$

ويمكن التعبير عن ذلك بالرموز كما يلي:

$$م ع م = (ر س - ل س) \div م ص م$$

حيث م ع م = معدل العائد المحاسبي، و ل = الإهلاك السنوي، وباقي الرموز يكون لها نفس المعاني التي سبق ذكرها.

وبافتراض أن مشروع استثماري تكاليفه الاستثمارية 60000 دولار وأن صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة المتوقعة منه 21000 دولار، والإهلاك السنوي 7500، فإن معدل العائد المحاسبي لهذا المشروع يكون:

$$\text{معدل العائد المحاسبي} = (7500 - 21000) \div 60000 = 22.5\%$$

وفي حالة وجود قيمة للنفاية فإنها تضاف إلى الإنفاق المبدئي للمشروع ويتم قسمة المجموع على 2 لاستخراج المتوسط. وفي هذه الحالة يصبح المعدل ضعف المعدل المحسوب على القيمة الأصلية للاستثمار.

$$\text{معدل العائد المحاسبي} = (7500 - 21000) \div 30000 = 45\%$$

وسبب استخدام متوسط الإنفاق المبدئي في المشروع هو ما يفترضه المحاسبون من أن الأموال التي تُستعاد من المشروع الاستثماري خلال عمره الإنتاجي في صورة إهلاكات يُعاد استثمارها أو إنفاقها في المشروع.

وتوجد عدة عيوب رئيسية في استخدام هذه الطريقة أحد هذه النقاط يكون استخدام صافي الدخل بدلاً من صافي التدفقات النقدية، مع أن المنافع الاقتصادية الحقيقية لمشروع استثماري مُعين تُشتق من تأثيره على التدفقات النقدية للمشروع. ويكون صافي الدخل رقماً محاسبياً مفيداً، ولكنه يتأثر بطريقة مباشرة بالإهلاك الذي يُعَدُّ توزيعاً على مدى الوقت للتكلفة الأصلية للمشروع. ونقطة الضعف الثانية في هذه الطريقة أنها تتجاهل قيمة الوقت بالنسبة للنقود. وكمثال، إذا افترضنا مشروعين كلاهما يتطلب استثمار مبلغ 5000 دولار، ويُقدَّر صافي الدخل المتوقع من المشروع (أ) في السنوات المتعاقبة كما يلي: 400 دولار، 600 دولار، 800 دولار. بينما يُقدَّر صافي الدخل المتوقع من المشروع (ب) بنفس ترتيب السنوات السابقة كما يلي: 800 دولار، 600 دولار، 400 دولار. ولما كان متوسط صافي الدخل لكل من المشروعين يبلغ 600، دولار فإن معدل العائد المحاسبي لكل من المشروعين سوف يكون $600 \div 5000 = 12\%$.

وبالتالي يكون للمشروعين نفس الترتيب، ولكن يبدو بوضوح أن المشروع (ب) يكون مفضلاً لو أن كل شيء ظل ثابتاً لأن صافي دخله 800 دولار في السنة الأولى و 400 دولار في السنة الثالثة يكون أفضل من التابع العكسي.

كما أن استخدام متوسط صافي لدخل في حديد معدل العائد المحاسبي يكون موضع شك بسبب آخر هو أن عملية إيجاد المتوسط تتجاهل طول العمر المرتبط بالبدايل التي يتم تقييمها. وللتوضيح نفترض المشروعين التاليين:

المشروع الأول يُتوقع أن يحقق صافي دخل سنوي 1000 دولار لمدة 5 سنوات، والمشروع الثاني يُتوقع أن يحقق صافي دخل سنوي 1000 دولار لمدة سنوات. وإذا كان

الإنفاق المبدئي واحداً لكل من المشروعين فإن معدل العائد المحاسبي. لكل من المروعين يكون متطابقاً ولا يمكن التمييز بينهما بإستخدام معدل العائد المحاسبي ولكن إذا بقيت باقي العوامل كما هي فإن المشروع ذو العمر الأكل سوف يكون الإستثمار الأفضل.

وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة إلا أنها تؤكد على أهمية عامل الربحية وليس اليولة كما في الطريقة السابقة. ويكون لها بعض العيوب تتلخص في أنه يأخذ متوسط التدفقات النقدية بغض النظر عن طول الفترة التي ستحقق فيها في المستقبل يتم تجاهل عامل الوقت. كما تتضمن هذه الطريقة بعض نقاط الضعف التي تثار من حقيقة أن طرق الاستحقاق قد طورت أساساً لأغراض تحديد الربح وتقرير الموقف المالي وليس لأغراض إتخاذ القرارات الإستثمارية⁽¹⁾.

(ب) الطرق المعدلة بالوقت Time Adjusted Methods:

تمتاز هذه الطريق بأنها تركز على القيمة الزمنية للنقود ومن أهمها صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، ودليل الربحية. وتعتمد كل من هذه الطرق على مفهوم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. ويُقصد بالقيمة الحالية لمبلغ ما يُدفع في نهاية مدة معينة بأنه كمية النقود اللازمة للإستثمار اليوم بفائدة مركبة من أجل الحصول على هذا المبلغ بعد مرور مدة معينة. وتُستخدم الصيغة العامة التالية لحساب القيمة الحالية لمبلغ يستلم في المستقبل.

(1) Bynch. B., Accounting for Management (New York: McGraw-Hill Book Co., 1967) P.396.

$$ق = ج \div (1+ت)^ن$$

حيث: ق = القيمة الحالية لمبلغ يُستلم في المستقبل، و ج = جملة مبلغ يُستلم في المستقبل، و ت = معدل الفائدة المناسب للخصم، و ق = فترة الزمن.

وبافتراض أن مشروع إستثماري معين يتوقع أن يُحقق إجمالي عائد 100 دولار في نهاية سنتين، وإذا استُخدم معدل فائدة 12٪ فإن الدولار الواحد المُستثمر الآن بمعدل 12٪ فائدة مركبة سنوياً سوف يُصبح 1.2544 في مدى سنتين. ومن ثم يمكن إيجاد القيمة الحالية في ظل معدل 12٪ لمبلغ 100 دولار في مدى سنتين بقسمة 100 على 1.2544، وهذا يعطى 79.72 دولار. أي أن القيمة الحالية لمبلغ 100 دولار متوقع تحقيقه بعد سنتين تساوي 79.72 دولار.

وبالإستخدامات المتكررة لهذه الطريقة يمكن تحويل أية سلسلة من المدفوعات أو المتحصلات النقدية الحالية أو المستقبلية إلى قيمة حالية مُعادلة. وبإستخدام جداول القيمة الحالية يمكن الحصول على معاملات التحويل المناسبة للمعادلات المختلفة للفائدة، وبالتالي تكون العمليات الحاسبية المضمنة بسيطة نسبياً. ففي المثال السابق، يكون معامل القيمة الحالية للدولار الواحد بمعدل 12٪ لمدة سنتين 10.7972 على ذلك تكون القيمة الحالية لمبلغ 100 دولار = 100×0.7972

$$= 79.72 \text{ دولار.}$$

ويوفر مفهوم التدفقات النقدية المخصومة أسلوباً يأخذ في الحسبان توقيت العائدات النقدية والنفقات على مدى العمر الكلي للمشروع الإستثماري.

(أ) صافي القيمة الحالية Net Present Value:

تتضمن طريقة صافي القيمة الحالية تعديل الوقت لجميع التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد المطلوب بواسطة الإدارة على المشروعات الاستثمارية الجديدة (أي تكلفة رأس المال). ويُتخذ القرار بناءً على رقم صافي القيمة الحالية الناتج، وتُتبع الخطوات الآتية لتحديد صافي القيمة الحالية:

- 1- إختيار معدل مناسب للفائدة (المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال).
 - 2- حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية المتوقعة من المشروع.
 - 3- حساب القيمة الحالية للنفقات الاستثمارية النقدية المطلوبة بواسطة المشروع⁽¹⁾.
- وتكون القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية مطروحاً منها القيمة الحالية للنفقات الاستثمارية مساوية لصافي القيمة الحالية للمشروع ويمكن التعبير عن صافي القيمة الحالية بالصيغة الرياضية الآتية:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+i)^t}$$

حيث At = صافي التدفقات النقدية للمشروع في السنوات من صفر إلى N ، وعادةً تمثل التدفقات النقدية في الفترة صفر الكلفة الاستثمارية للمشروع، وتكون بإشارة سالبة، لأنها بالتأكيد تدفقات خارجة Out-Flow. أما في الفترات اللاحقة من السنة الأولى إلى الفترة N فإن قيمة A تكون عادة موجبة. ولكنها قد تكون غير متساوية من

(1) إذا كانت النفقات الاستثمارية النقدية المطلوبة بواسطة المشروع قد تمت جميعها في بداية الفترة الأولى فإنه من الطبيعي أن تكون القيمة الحالية مُساوية للمبلغ الفعلي المُنفق.

سنة إلى أخرى. وفي هذه الحالة يضرب كل منها بعامل الخصم المناسب لكل دفعة منفردة (Present Value Given Single Future Value Occurs Over time, Interest Rate, and Time , $PVFi,t$) أما إذا كانت متساوية فتضرب بقيمة A السنوية بعامل خصم واحد للدفعات المتساوية (Annuities) وهو (Present Value Given Single Future Value Occurs Over Time, Interest Rate, and Time, $PVIFAi,t$).

I = معدل العائد المفترض كحد أدنى في المشروع (Minimum Attractive Rate of Return, MARR)، ويُعبّر عن تكلفة الفرصة البديلة للإستثمار، ويُختار سلفاً كمعامل من البيئة الاقتصادية.

وبالنسبة للشركات القائمة قد يعبر عن المعدل الموزون لتكلفة رأس المال (Weighted Average cost of Capital, WACC) للشركة ككل.

ووفقاً لهذه الطريقة، يُعتبر المشروع مقبولاً مبدئياً إذا كانت صافي القيمة الحالية أكبر من الصفر. ويمكن المفاضلة بين عدة مشروعات مقبولة مبدئياً بإيجاد نسبة صافي القيمة الحالية (الفائض بعد إسترجاع كلفة المشروع، والحصول على معدل العائد المطلوب) إلى القيمة الإستثمارية لكل مشروع، ثم ترتيب المشروعات تنازلياً وفق النسبة المحتسبة ثم اختيار المشروعات ذات النسبة الأكبر، وتسمى هذه الطريقة بمعامل صافي القيمة الحالية

Net Present Value- Factor (NPV-F)

وبسبب إعتداد القيمة الحالية لمشروع إستثماري معين على معدل الفائدة المستخدم (تكلفة رأس المال) فإنه لا يوجد مقياس واحد للقيمة الحالية، وإنما يُوجد مجموعة مقاييس تعتمد على معدل الفائدة الذي يتم إختياره. ويجب ألا يفسر ذلك على أنه يعني أن هذه الطريقة توفر مؤشرات عشوائية لتقييم إستثمار معين.

وعندما يكون صافي التدفقات النقدية من المشروع الإستثماري ثابتاً كل سنة، فإن حساب القيمة الحالية يمكن أن يكون مُبسّطاً لدرجةٍ كبيرة باستخدام معامل القيمة الحالية لدفعة سنوية Annuity. أما إذا كان صافي التدفقات النقدية السنوية غير ثابت على مدى عُمر المشروع فإن تحديد صافي القيمة الحالية يتطلب حساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية كل سنة.

وسوف نستكمل مناقشة تحديد ما إذا كانت الشركة تقبل مشروع التوسع السابق الإشارة إليه في القسم السابق أو ترفضه، وذلك باستخدام أرقام الجدول مع إفتراض أن تكلفة رأس المال تقدر بمعدل 12٪. وتكون صافي القيمة الحالية كما يلي:

$$\text{ص ق ح} = (8.0552 \times 11160) + (0.0334 \times 30000) - (120000)$$

$$= 89896.032 + 1002 - 120000 = 29101.97 \text{ دولار.}$$

ويشير صافي القيمة الحالية السالبة إلى أن الإدارة يجب أن ترفض هذا المشروع حيث أن قبوله سوف يخفض قيمة الشركة بمبلغ 29101.97 دولار.

كذلك في مثال إستبدال أصل (السابق الإشارة إليه في القسم السابق) فإنه يمكن إيجاد صافي القيمة الحالية للمشروع باستخدام تكلفة رأس مال بمعدل 10٪، وذلك باستخدام أرقام الجدول السابق.

$$\text{ص ق ح} = (0.9091 \times 4234) + [(0.9091 - 6.1446) \times 7632] - 24640$$

$$= 3847.31 + 39957.34 - 24640 = 19164.65 \text{ دولار.}$$

وتُحدّد القيمة الحالية للسنة الأولى بضرب صافي المنفعة النقدية في معامل القيمة الحالية لسنة واحدة (ويمكن الحصول عليه من جداول القيمة الحالية). والقيمة الحالية

لدفعة سنوية قيمتها 7622 دولار تبدأ في السنة الثانية وتنتهي في السنة العاشرة يكون تحديد مدتها معقداً بعض الشيء. حيث يحدد مُعامل القيمة الحالية لدفعة سنوية مدتها عشرة سنوات مطروحا منها معامل القيمة الحالية لسنة واحدة (ويلاحظ بالطبع أن معامل القيمة الحالية للدفعة السنوية الناتج يختلف عن معامل القيمة الحالية لدفعة سنوية مدتها 9 سنوات تبدأ في السنة الأولى).

وتشير هذه النتيجة (صافي القيمة الحالية الموجب) إلى أن مشروع إستبدال الأصل الحالي سوف يزيد قيمة الشركة بمبلغ 19164.65 دولار، وعلى ذلك فإن القرار يجب أن يكون قبول المشروع.

وتكون القاعدة فيما يتعلق بالمشروعات الإستثمارية المستقلة قبول جميع المشروعات التي تكون صافي قيمتها الحالية المتوقعة موجبة ورفض المشروعات الأخرى. وفي حالة المشروعات المانعة بالتبادل تكون القاعدة قبول المشروع الذي يعطي أعلى قيمة موجبة لصافي القيمة الحالية ورفض جميع المشروعات الأخرى.

ويمكن توضيح المقارنة بين مشروعين إستثماريين بإستخدام طريقة صافي القيمة الحالية بإفترض المثال التالي:

فيما يلي مُلخصاً لصافي التدفقات النقدية الناتجة من المشروعين الإستثماريين (أ) و (ب) لمدة 5 سنوات (وهي العمر المتوقع لكل مشروع)، مع العلم بأن الإتفاق المبدئي في كل مشروع يبلغ 100.000 دولار، كما تبلغ تكلفة رأس المال 8%.

السنة	مشروع (أ)	مشروع (ب)
1	4000	(2000)
2	20000	18000
3	32000	35000
4	45000	47000
5	60000	65000

والمطلوب تقييم المشروعين الإستثماريين بإستخدام طريقة صافي القيمة الحالية.

يتم حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الناتجة من المشروعين (أ) و (ب) كما يلي:

مشروع (أ)		مشروع (ب)			
السنة	معامل الخصم بمعامل 8%	صافي التدفق النقدي	القيم الحالية	صافي التدفق النقدي	القيم الحالية
1	0.916	4000	3704	(3000)	(2778)
2	0.875	20000	17140	18000	15426
3	0.794	32000	25408	35000	27790
4	0.735	45000	33075	47000	24545
5	0.681	60000	40860	65000	44265
إجمالي القيمة الحالية			120187		119248

وعلى ذلك يكون:

صافي القيمة الحالية للمشروع (أ) = $120187 - 100000 = 20187$ دولار.

صافي القيمة الحالية للمشروع (ب) = $119248 - 100000 = 19148$ دولار.

ويتضح مما تقدم أن كلا المشروعين يعطي صافي قيمة حالية موجب فإذا كانا مستقلين فإنه يجب قبولهما معاً، أما إذا كان المشروعان مانعين بالتبادل بمعنى أن قبول أحدهما يمنع قبول الآخر فإنه يتم قبول المشروع الذي يعطي أعلى قيمة موجبة لصافي القيمة الحالية. وعلى ذلك يتم قبول المشروع (أ) ويرفض المشروع (ب).

وهناك بعض الإعتبارات يجب مراعاتها عند إستخدام طريقة صافي القيمة الحالية:

1- يجب أن يدرس المدراء بعناية خاصة مبرر إستخدام معدل فائدة عالي الخصم التدفقات النقدية وذلك للأسباب الآتية:

(أ) ربما يؤدي المعدل العالي إلى إعتبار أحد المشروعات الصالحة تماماً غير إقتصادي وغير مجدي.

(ب) ربما يؤدي المعدل العالي إلى تضخيم الفرق بين مشروعين أو أكثر.

2- ليس من الضروري أن يمتد التنبؤ بالتدفق النقدي لفترة تطول أكثر من 20 سنة، لأن الزيادات البعيدة للنقدية سوف يكون لها قيمة ضئيلة عند خصمها.

3- إن المشروعات طويلة الأجل التي لا تستحق منافعها الرئيسية الا بعد فترة طويلة من الزمن، ربما تُنتج عائداً عالياً جداً في المستقبل وذلك قبل أن يظهر أسلوب خصم التدفقات النقدية أنها إلا تستحق الاهتمام.

ولا شك أن طريقة الإهلاك المستخدمة يكون لها تأثير هام على صافي القيمة الحالية للمشروع الإستثماري. فصافي القيمة الحالية لنفس المشروع عند إستخدام طريقة الإهلاك المعجل (مثل مجموع سنوات الإستخدام، أو القسط المتناقص) تكون أعلى من تلك المحسوبة بإستخدام طريقة القسط الثابت.

وتُعتبر طريقة صافي القيمة الحالية من أفضل الطرق المستخدمة في تقييم المشروعات الإستثمارية وذلك لمراعاتها عاملي الوقت والفائدة. ولكن يوجد لها بعض العيوب تتلخص فيما يلي:

1- انها تكتفي ببيان ما إذا كان المشروع الإستثماري سَيُحقق ربحاً أو خسارة، وعما إذا كان صافي التدفقات النقدية ستغطي التكلفة الإستثمارية لمشروع أو لا تغطيها. ولا تُوضح هذه الطريقة الربح الحقيقي الذي سوف يحققه المشروع الإستثماري.

2- تؤدي هذه الطريقة إلى قرارات إستثمارية غير منطقية في حالة إختلاف الإنفاق المبدئي للمشروعات الإستثمارية.

3- تعتمد هذه الطريقة في خصم التدفقات النقدية على تكلفة رأس المال. وهذا يعني أن أي خطأ في تقدير هذه التكلفة سيكون له أثر على القرارات الإستثمارية. وفي الواقع فإن مُتخذ القرار الإستثماري يُواجه بقاء على الأموال المستثمرة، وعلى ذلك فإنه غالباً ما يكون أمام مشكلة توزيع لهذه الأموال. بمعنى أنه سوف يرغب في تعظيم العائد من هذه الأموال المحدودة المتوفرة. وعلى ذلك فإن أي مشروع يتم إختياره سوف يستخدم نفس الأموال المتوفرة، وبالتالي فإنه يمنع تنفيذ مشروع إستثماري آخر. ومن ثم يجب أن نفحص بعناية الفرصة البديلة المترتبة بالمشروع الإستثماري.

تكلفة الفرصة البديلة للمشروع الاستثماري

لتوضيح تكلفة الفرصة البديلة للمشروع نفترض المثال التالي:

تقوم إحدى الشركات بالتخطيط لتقديم مُنتج جديد. وقد أعلنت عن قبول عطاءات لبناء المصنع والتسهيلات لتصنيع هذا المُنتج. ويمكن دراسة عطاءين من العطاءات

المقدمة نطلق عليهما مشروع (أ)، ومشروع (ب). مشروع (أ) يكون مُكَلِّفًا أكثر ولكنه أكثر كفاءة فيما يتعلق بتكلفة الوحدة المُنتجة ومتطلبات الصيانة عند مقارنته بالمشروع (ب). ويظهر التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروعين وكذلك ما في القيم الحالية لهما في الجدول التالي:

مقارنة بين صافي القيمة الحالية للمشروعين (أ)، (ب)

السنة	التدفق النقدي للمشروع (أ)	صافي القيمة الحالية بمعدل 15٪	التدفق النقدي للمشروع (ب)	صافي القيمة الحالية بمعدل 15٪
صفر	100000-	100000-	60000-	60000-
1	45000	39132	300000	26088
2	55000	41586	37000	27976
3	50000	32875	28000	18410
مجموع صافي القيم الحالية	<u>13593</u> دولار		<u>12474</u> دولار	

ويتضح من الجدول السابق أن المشروع (أ) يُحقّق صافي قيمة حالية أعلى من المشروع (ب) وذلك بإستخدام مُعدل خصم 15٪. وإذا كانت الأموال المتوفرة هي 100000 دولار فقط، وفائدة الفرصة البديلة تكون 15٪. فعلي ذلك فإن المبلغ بالكامل يمكن أن يحقق دخل 15٪ في السنة لو أُسْتُثِمِر في مكان آخر. ويُلاحظ أن المشروع (أ) يستخدم كل الأموال المتوفرة، ويدر مبلغ 13593 دولار صافي قيمة حالية، بينما المشروع (ب) يستخدم 60000 دولار فقط من الأموال المتوفرة ويدر مبلغ 12474 دولار صافي قيمة حالية. وعلى ذلك فإن المشروع (ب) سوف يترك مبلغ 40000 دولار يمكن إستثمارها في سندات حكومية أو في أي إستخدام آخر.

أي أن تنفيذ المشروع (أ) يكون له تكلفة فرصة بديلة مُتَصَمِّنة وهي عبارة عن صافي القيمة الحالية للأموال المُتَبَقِيّة إذا تم تنفيذ المشروع (ب). والمبلغ المتبقي وهو 40000

دولار إذا تم تنفيذ المشروع (ب) يمكن استثماره بمعدل 15٪ سنوياً. وعلى ذلك سوف ينتج عنه فائدة 6000 دولار في السنة.

ويظهر الجدول التالي المقارنة بين صافي القيمة الحالية للمشروعين عند إدخال تكلفة الفرصة البديلة في الحساب.

مقارنة بين صافي القيمة الحالية للمشروعين (أ) و (ب) عند إدخال تكلفة الفرصة البديلة

مشروع ب	مشروع أ	
60000-	100000-	الإنفاق المبدئي
-	40000-	تكلفة الفرصة البديلة
26088	39132	ص ق ح في السنة الأولى
27976	41586	ص ق ح في السنة الثانية
18410	32875	ص ق ح في السنة الثالثة
<u>12474</u>	<u>26407-</u>	مجموع صافي القيم الحالية

ويتضح من الجدول السابق أن صافي القيمة الحالية الذي يأخذ في الحساب تكلفة الفرصة البديلة يشير إلى أن المشروع (ب) يُفَضَّل عن المشروع (أ). ويكون المشروع (ب) أفضل لأن العائدات منسوبة إلى إجمالي الأموال المتوفرة وتكون أكبر ببساطة من استثمار هذه الأموال في المشروع (أ).

مثال عام (1): يقوم المدير المالي باحدى الشركات بتقييم مشروعين لاستخدام ناقلة أوتوماتيكية للمناولة في خطوط التجميع بالمصنع. وسوف لا تؤثر أي من الناقلتين على المبيعات، ولكن كلاهما سوف يُخَفِّض تكلفة العمل والتكاليف الأخرى المتعلقة بالمناولة. وعلى كلٍّ، فإن ثمن الشراء والكفاية التشغيلية للبديلين تختلف بدرجة

كبيرة. وقد أتم المدير المالي دراسته لهذين المشروعين المانعين بالتبادل، وكانت البيانات كما يلي:

البيان	ناقلة (أ)	ناقلة (ب)
ثمن الشراء	12000 دولار	14000 دولار
تكلفة التركيب	2000	2000
صافي التخفيض السنوي في التكاليف	3000	4000
العمر المتوقع	20 سنة	20 سنة
قيمة النفاية - تكاليف النفاية والازالة	صفر	صفر
طريقة الإهلاك	القسط الثابت	القسط الثابت

وإذا علمت بأن معدل الضريبة على أرباح الشركات يكون 32٪، وأن تكلفة رأس المال تبلغ 12٪. فالمطلوب:

(1) حساب صافي القيمة الحالية لكل مشروع إستثماري.

(2) تحديد إمكانية قبول أحد المشروعين أو كلاهما.

(3) القيمة الحالية للمشروع أ = 16910.95 - 14000

أولاً: تحديد صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للمشروعين:

البيان	الناقلة (أ)	الناقلة (ب)
صافي التخفيض السنوي في التكاليف	2000	4000
- الإهلاك 0..	$700 = [20 \div 14000]$	$800 = [20 \div 16000]$
صافي الدخل قبل الضريبة	2300	3200
- الضريبة بمعدل 32٪	<u>736</u>	<u>1024</u>
صافي الدخل بعد الضريبة	2300	3200
+ الإهلاك السنوي	<u>700</u>	<u>800</u>
صافي التدفقات النقدية السنوية	<u>2264</u>	<u>2976</u>

بالنسبة للناقلة (أ):

القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة = $7.4695 \times 2264 = 16910.95$ دولار.

صافي القيمة الحالية للناقلة (أ) = $14000 - 16910.95 = 2910.95$ دولار.

بالنسبة للناقلة (ب):

القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة = $7.4695 \times 2976 = 22229.23$ دولار

صافي القيمة الحالية للناقلة (ب) = $16000 - 22229.23 = 6229.23$ دولار

ولما كان المشروعان مانعين بالتبادل، فإنه يجب إختيار أحدهما، وبالتالي يتم إختيار المشروع الذي يعطى صافي قيمة حالية موجبة أكبر. ومن ثم يُفضل المشروع (ب) الذي يعطى صافي قيمة حالية 6229.23 دولار.

مثال عام (2): يتوفر لدى إحدى الشركات مليون دولار، وهذا المبلغ إذا لم تستطع الشركة إستثماره داخل المشروع، فإنه يمكنها إستثماره في سندات حكومية عديمة المخاطرة بمعدل فائدة 8٪ سنوياً. وتقوم الشركة بتقييم أربعة مشروعات إستثمارية تشعر بأنها يجب أن تعطي عائد يُقدَّر بنسبة 10٪ سنوياً على الأقل. وتكون النفقات المبدئية وصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة لكل مشروع على مدى العمر المتوقع كما يلي:

التدفق النقدي بالدولار	مشروع (أ) دولار	مشروع (ب) دولار	مشروع (ج) دولار	مشروع (د) دولار
الإنفاق المبدئي	100000	135000	85000	122000
صافي التدفق النقدي للسنة الأولى	12200 -	26300	56000	25000 -
صافي التدفق النقدي للسنة الثانية	8500 -	34400	32000	10600
صافي التدفق النقدي للسنة الثالثة	76600	48600	18600	48200
صافي التدفق النقدي للسنة الرابعة	62400	56500	12400	96500
صافي التدفق النقدي للسنة الخامسة	23500	22000	5500	34000
صافي التدفق النقدي للسنة السادسة	9500	10000	صفر	18700

والمطلوب تحديد أي المشروعات يجب تنفيذها باستخدام طريقة صافي القيمة الحالية؟
تُحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية لكل مشروع باستخدام معدل خصم 10٪،
ثم يستخرج صافي القيمة الحالية لكل مشروع من المشروعات الأربعة. ويظهر ذلك في
الجدول التالي:

التدفق النقدي	مشروع أ	مشروع ب	مشروع ج	مشروع د
الإنفاق المبدئي	100000-	135000-	85000-	122000-
السنة الأولى	11091-	23909	50910	22728-
السنة الثانية	7025-	28428	26448	8761
السنة الثالثة	57550	36513	13974	36213
السنة الرابعة	42619	38590	8469	65910
السنة الخامسة	14591	13660	2415	21111
السنة السادسة	5363	5645	صفر	10556
صافي القيمة الحالية	<u>2007</u>	<u>11745</u>	<u>18216</u>	<u>2177-</u>

وعلى ذلك يتم قبول المشروعات (أ)، (ب)، (ج) وإستثمار المبلغ الباقي وهو

$$180000 = 320000 - 500000 = [(85000 + 135000 + 100000) - 500000] =$$

دولار بمعدل 8٪ تمثل فائدة الفرصة البديلة (الإستثمار في سندات حكومية).

(2) معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return:

تستخدم هذه الطريقة مفاهيم القيمة الحالية لإيجاد مُعدل الخصم الذي يجعل القيمة
الحالية لصافي التدفقات السنوية بعد الضريبة المستقبلية مساوية للإنفاق المبدئي في
المشروع الإستثماري. وهذا المعدل يمكن إيجاده بواسطة التجربة والخطأ وذلك باتباع
الخطوات الآتية:

1- يتم إختيار معدل خصم عشوائي وتُستخدم جداول القيمة الحالية لحساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية على أساس هذا المعدل.

2- يُحسب الفرق بين مجموع القيم الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية للمشروع والإنفاق المبدئي فيه. وإذا كان الفرق بين الإنفاق المبدئي ومجموع القيم الحالية (أ) صفراً أو قريباً من الصفر، يكون معدل الخصم الذي تم اختياره هو معدل العائد الداخلي للمشروع، أو (ب) رقماً موجباً، تعاد الخطوات السابقة بإختيار معدل خصم أعلى من المعدل الذي تم اختياره من قبل، أو (ج) رقماً سالباً، تعاد الخطوات السابقة بإختيار معدل خصم أقل من المعدل الذي تم اختياره من قبل.

وتستمر هذه المقارنة حتى تتم المساواة بين مجموع القيم الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية والإنفاق المبدئي في المشروع الإستثماري. ويشار إلى معدل الخصم بمعدل العائد على الإستثمار في المشروع.

ويمكن إيجاد معدل العائد الداخلي بالصيغة الرياضية الآتية:

$$K_{MD} = \text{مجموع (من س=1 إلى ن) } [r_{MD} \div (1+E)^S]$$

حيث ع = معدل العائد الداخلي، وباقي الرموز يكون لها نفس المعاني التي سبق ذكرها.

وطبقاً لهذه المعادلة فإنه عندما يساوي الإنفاق المبدئي للقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروع فإن الخصم المُستخدم في إجراء تعديلات الوقت يكون معدل العائد الداخلي.

وكبدل فإن معدل العائد الداخلي يكون هو معدل الخصم الذي يجبر صافي القيمة الحالية للمشروع على أن تساوي صفر. ومن ثم فإن الإجراء يكون إيجاد معدل العائد الداخلي من خلال التجربة والخطأ باستخدام الصيغة الآتية: $NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+r)^t} = 0$ حيث r هو معدل العائد الداخلي (Internal Rate of Return, IRR) وهو مجهول سلفاً ومطلوب احتسابه من بيانات التدفقات النقدية للمشروع. وتكون طريقة إيجاده في حالة تساوي التدفقات النقدية الصافية السنوية اعتباراً من $t=1$ كالآتي:

$$\frac{A_0}{A_1} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+3)^t} = (PVIFA_{i,n})$$

وحيث أن A_0 / A_t معلومة وتمثل قيمة عامل الفائدة للدفعات المتساوية (Annuities) فنفتش في الجدول الخاص بِقِيم هذا العامل مقابل سطر السنوات n حتى نجد العمود الذي تقع فيه القيمة A_0 / A_t التي لدينا ويتبين أعلى هذا العمود سعر الخصم المناسب ويعادل معدل العائد الداخلي IRR.

ووفقاً لهذه الطريقة يُعتبر المشروع مقبولاً طالما أن معدل العائد الداخلي للمشروع r أعلى من MARR أو WACC. ويُمكن المفاضلة بين عدة مشروعات مقبولة مبدئياً ترتيبها تنازلياً وفقاً لمعدل العائد الداخلي لكل منها، ثم إختيار أفضلها. وعندما تساوي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة الإنفاق المبدئي فإن صافي القيمة الحالية سوف تكون صفراً. وبذلك فإن كلا المعادلتين السابقتين سوف يعطيان نفس معدل العائد الداخلي (م ع د).

1- قبول جميع المشروعات الإستثمارية المستقلة التي تكون ذات معدل عائد داخلي أكبر من معدل العائد المطلوب (تكلفة رأس المال).

2- إذا كانت المشروعات الإستثمارية مانعة بالتبادل فإنه يجب قبول المشروع ذو أعلى معدل داخلي إذا كان أعلى من معدل العائد المطلوب (تكلفة رأس المال).

فإذا كان معدل العائد المطلوب 10٪، وكانت معدلات العائد الداخلي المتوقعة للمشروعات الإستثمارية المقترحة كما يلي: 20٪، 18٪، 14٪، 8٪. فإذا كانت المشروعات مستقلة، فإنه سوف يوافق عليها جميعها ما عدا المشروع الأخير ذو معدل العائد الداخلي 8٪. ومن ناحية أخرى إذا كانت المشروعات مانعة بالتبادل فإن المشروع ذو معدل العائد الداخلي 20٪ هو الذي يوافق عيه فقط.

مثال: يُقدر الإنفاق المبدئي لأحد المشروعات الإستثمارية بمبلغ 60000 دولار، والعمر المتوقع له بفترة 4 سنوات. وكما يقدر صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للمشروع في السنوات الأربع بالمبالغ الآتية على الترتيب: 21000، 21000، 21000، 31000. والمطلوب: إيجاد مُعدل العائد الداخلي للمشروع وتحديد إمكانية قبول المشروع إذا علمت أن تكلفة رأس المال تقدر بمعدل 10٪ سنوياً.

حساب صافي القيمة الحالية للمشروع باستخدام معدل خصم 15٪

السنة	التدفق النقدي	معامل الخصم بمعدل 15٪	القيمة الحالية
صفر	60000-	1	60000-
1	21000	0.870	18270
2	21000	0.756	15876
3	21000	0.658	12818
4	21000	0.572	17722
صافي القيمة الحالية			5696

وحيث أن صافي القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم 15٪ يمثل رقماً موجباً، فإنه يجب إستخدام معدل خصم أعلى وإعادة حساب صافي القيمة الحالية للمشروع. وعلى ذلك سوف نستخدم معدل خصم 20٪.

حساب صافي القيمة الحالية للمشروع بإستخدام معدل خصم 20٪

السنة	التدفق النقدي	معامل الخصم بمعدل 15٪	القيمة الحالية
صفر	60000-	1	60000-
1	21000	0.833	17493
2	21000	0.694	14574
3	21000	0.579	12159
4	21000	0.482	14942
صافي القيمة الحالية			832

ولما كان صافي القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم 20٪ يمثل رقماً سالباً، فإن معدل العائد الداخلي يكون أقل من معدل 20٪، ومن ثم يقع بين المعدلين 15٪، 20٪ ويمكن تحديده كما يلي:

المعدل	صافي القيمة الحالية
15٪	5696
20٪	(832)
للفرق 5٪	6528

وللتوصل إلى صافي قيمة حالية صفر فإن معدل العائد الداخلي يكون أعلى من 15٪ بمقدار (س)، ويمكن إيجاد قيمة (س) كما يلي:

$$س = 6528 \div (5 \times 5696) = 4.36\%$$

إذن معدل العائد الداخلي = 15٪ + 4.36٪ = 19.36٪.

ولما كان معدل العائد الداخلي على المشروع أعلى من تكلفة رأس المال فإنه يتم قبول المشروع الإستثماري.

(3) موازنة بين طريقتي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي:

في مواقف عديدة سوف يؤدي إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي إلى نفس القرار الذي يُتخذ عند تطبيق صافي القيمة الحالية. ولكن في أحيان أخرى قد يؤدي إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي إلى قرارات مختلفة عن تلك المُستخلصة من إستخدام طريقة صافي القيمة الحالية. وعندما يؤدي إستخدام الطريقتين إلى نتائج مختلفة فإن طريقة صافي القيمة الحالية تميل إلى اعطاء قرارات أفضل. ومن الممكن إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي بأسلوب يعطى نفس النتائج مثل طريقة صافي القيمة الحالية وذلك إذا كان معدل الخصم المناسب لخصم التدفقات النقدية السنوية هو ذاته لجميع السنوات. بينما إذا اختلف معدل الخصم من سنة لأخرى، حتى ولو تم توقع هذا التغير مقدماً فإن هاتين الطريقتين قد لاتعطيان نتائج متطابقة.

ومع أنه من السهل إستخدام طريقة صافي القيمة الحالية على أساس سليم، إلا أنه قد يكون من الصعب أحياناً إستخدام طريقة معدل العائد الداخلي على أساس سليم، وذلك لصعوبة وصف المقارنات المناسبة لقرار معين، وكذلك صعوبة إجراء العمليات الحسابية المطلوبة. ويمكن المقارنة بين الطريقتين عند تطبيقهما فيما يتعلق بالمشروعات الإستثمارية المستقلة والمائعة بالتبادل، وكما يلي:

أ- المشروعات الإستثمارية المستقلة:

غالباً ما يأخذ القرار الإستثماري الذي يتم إتخاذه شكل قبول أو رفض المشروع في حالة المشروعات المستقلة. وبإستخدام طريقة معدل العائد الداخلي، فإن التوصية

العادية تكون قبول مشروع مستقل إذا كان معدل العائد الداخلي له أعلى من الحد الأدنى المقبول للخصم (تكلفة رأس المال). وإذا كانت التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروع تتضمن نفقات نقدية في فترة أو أكثر متبوعة فقط بفترات عائدات نقدية، فإن هذه الطريقة سوف تعطي نفس قرارات القبول أو الرفض كما في طريقة صافي القيمة الحالية بإستخدام نفس معدل الخصم. ولما كانت معظم المشروعات الإستثمارية المستقلة يكون لها هذا النموذج من التدفقات النقدية فإنه يكون من الانصاف القول بأنه في الحياة العملية تعطى طريقتي معدل العائد الداخلي وصافي القيمة الحالية نفس القرارات فيما يتعلق بالمشروعات الإستثمارية المستقلة.

وفي بعض الاحيان قد يكون من مزايا طريقة معدل العائد الداخلي هو عدم تحديد حد أدنى مقبول كمعدل للخصم مقدماً، بينما يتطلب طريقة صافي القيمة الحالية أن يدخل هذا المعدل في العمليات الحسابية. ويصبح ضعف هذا الإقتراح واضحاً عن دراسة القرار الإستثماري من نوع القبول أو الرفض، حيث يجب مقارنة معدل العائد الداخلي على مشروع معين بالحد الأدنى المقبول كمعدل خصم للتوصل إلى قرار. وعلى ذلك فإن معدل الخصم لا يكون أقل أهمية بالنسبة لمعدل العائد الداخلي عنه بالنسبة لصافي القيمة الحالية، مع أنه يدخل في مرحلة مبكرة في العمليات الحسابية لطريقة صافي القيمة الحالية.

ب- المشروعات الإستثمارية المانعة بالتبادل:

قد يكون لدى الشركة مشروعان إستثماريان أو أكثر يمكن أن يكون أي منهما مقبولا، ولكن بسبب أن المشروعات تكون مانعة بالتبادل فإنه يجب إختيار مشروع واحد فقط. وفي هذا الصدد، فإن الحقيقة التي تقول بأن طريقتي معدل العائد الداخلي

وصافي القيمة الحالية قد يعطيان ترتيبات مختلفة لنفس المشروعات الإستثمارية المانعة بالتبادل تُصبح ذات أهمية كبيرة. فطريقة معدل العائد الداخلي تعطي توصيات أقل سلامة عن تلك التي تنتج عن تطبيق طريقة صافي القيمة الحالية لأنها تعكس المتوسط بدلاً من صافي التدفقات النقدية الإضافية.

دعنا نفترض أنه يجب إختيار أحد المشروعات التالية لشركة ما تكون تكلفة رأس المال فيها 10٪. مشروع (أ) يحتاج إلى إنفاق مبدئي 10000 دولار هذه السنة، ويكون صافي التدفقات النقدية في السنة القادمة 22222 دولار، ومشروع (ب) يحتاج إلى إنفاق مبدئي 15000 دولار هذه السنة، ويكون صافي التدفقات النقدية في السنة القادمة 17700 دولار.

فإن معدل العائد الداخلي للمشروع (أ) يكون 20٪، وللمشروع (ب) 18٪. وسوف تكون الإجابة السريعة أن المشروع (أ) يكون مُفضلاً عن المشروع (ب). على إفتراض أنه كلما كان معدل العائد الداخلي أعلى كلما كان الإستثمار أفضل وذلك إذا كان يزيد عن تكلفة رأس المال. ولكن هذه الإجابة قد تكون خاطئة لاننا أغفلنا شيئاً مهماً وهو حجم الإستثمار. حيث أن معدل عائد 1000٪ على إستثمار قيمته قرش واحد يكون بديلاً ضعيفاً لمعدل عائد 15٪ على 100000 دولار لو أن أحد هذه الإستثمارات فقط يمكن تنفيذه.

فالفرق الهام بين المشروعين (أ)، و (ب) يحتاج إلى إنفاق مبدئي إضافي 5000 دولار ويوفر صافي تدفقات نقدية اضافية 5700 دولار. وعلى ذلك فإن معدل العائد على الإستثمار الاضافي يكون 14٪، وهذا يكون إستثماراً مجزياً لشركة يمكنها الحصول على أموال إضافية بتكلفة رأس المال 10٪ فقط.

ويمكن تمييز صعوبة مشكلة الحجم التي تنشأ عن استخدام طريقة معدل العائد الداخلي. فبسبب أن معدل العائد الداخلي يكون نسبة مئوية فإن عملية الحساب تستبعد الحجم. وفي بعض الأحيان قد يكون تمييز مشكلة الحجم أكثر صعوبة عنها في المثال السابق. وذلك إذا وُجِدَ استثماران مانعان بالتبادل يكون لهما معدلان لعائد داخلي مختلفين، ولكن يحتاج كلاهما إلى نفس الإنفاق المبدئي. أي أنه في هذه الحالة لا يوجد استثمار إضافي وهذه تختلف عن الحالة التي سبق شرحها.

مثال: افترض وجود مشروعين استثماريين (س) و (ص) كما يظهر من الجدول التالي:

مشروع	تدفقات نقدية للفترة			معدل الداخلي	صافي القيمة الحالية بمعدل خصم 5%
	صفر	1	2		
س	100-	20	120	20%	27.89 دولار
ص	100-	100	21.25	25%	13.58 دولار

وهذان المشروعان مانعان بالتبادل لشركة تكلفة رأس المال فيها 5%. ويظهر من الجدول أن معدل العائد الداخلي للمشروع س يكون 20%، بينما ذلك الخاص بالمشروع ص يكون 25%. بينما لو أخذنا صافي القيمة الحالية لكل مشروع باستخدام معدل خصم 5% فلسوف نجد أن الترتيب يكون في اتجاه عكسي. فصافي القيمة الحالية للمشروع (ص) يكون أقل من صافي القيمة الحالية للمشروع (س). ولا يمكن القول أن أحد المشروعين يفوق الآخر بصورة واضحة، كما أن كلاهما يحتاج إلى نفس الإنفاق المبدئي في بداية السنة الأولى. فأَي المشروعين يكون مفضلاً بواسطة الشركة؟!

سوف نحاول إجراء مقارنة تفضيلية بين المشروعين كما يلي:

فترة صفر	صفر دولار	تدفقات نقدية متطابقة
فترة 1	80 دولار	تدفق نقدي للمشروع (ص) يفوق ذلك الخاص بالمشروع (س).
فترة 2	88.75 دولار	تدفق نقدي للمشروع (س) يفوق ذلك الخاص بالمشروع (ص).

مما سبق نجد أن التدفق النقدي للمشروع (س) يكون 80 دولار أقل في السنة الأولى، وأكبر بمبلغ 88.75 ج من ذلك الخاص بالمشروع ص في السنة الثانية. وكما سبق يمكن حساب معدل العائد على التدفق النقدي الإضافي. إنفاق قيمته 80 ج يصبح 88.75 دولار بعد عام واحد يكون له معدل عائد 10.9٪. ومشروع كهذا (المشروع س) سوف يكون مفضلاً بالنسبة لشركة تكلفة رأس المال فيها 5٪. ومرة ثانية فإننا نتعامل مع مشكلة حجم الإستثمار، ولكن في هذه الحالة فإن فرصة الإستثمار الإضافي تحدث بعد سنة واحدة.

ويمكن للتوصل إلى نفس القرار بطريقة مختلفة لو سألنا كم من النقود سوف يكون لدى الشركة في نهاية السنة الثانية إذا وافقت على المشروع (س)، أو على المشروع (ص). إن كلا المشروعين يعطى صافي تدفقات نقدية في نهاية السنة الأولى. ولما كانت تكلفة رأس المال تبلغ 5٪ فإنه يفترض أن صافي التدفقات النقدية للسنة الأولى يمكن إعادة إستثماره ليتبع 5٪ عائد. وبعد ذلك فالمشروع (س) سوف يُنتج إجمالي أموال متجمعة في نهاية السنة الثانية تبلغ 141 دولار (105٪/ 20 دولار = 120 دولار). والمشروع (ص) سوف يُنتج إجمالي أموال متجمعه تبلغ 136.25 دولار (105٪/ مبلغ 100 دولار + 31.25 دولار). وعلى ذلك يفضل المشروع (س).

واحد العيوب المرتبطة بإستخدام معدل العائد الداخلي تكون ضرورة حساب هذا المعدل على صافي التدفقات النقدية الإضافية من أجل تحديد أي مشروع من كل اثنين من المشروعات المانعة بالتبادل يكون مفضلاً. وإذا وجد أكثر من مشروعين إستشاريين

إثنين مانعين بالتبادل، فإننا سوف نحتاج إلى إجراء تصفية بين المشروعات الإستثمارية المانعة بالتبادل. فنأخذ كل اثنين ثم نحسب معدل العائد الداخلي على صافي التدفق النقدي الإضافي، ونحاول إتخاذ قرار يتعلق بأي الاثنين يكون مُفضلاً. والمشروع الذي يتم إختياره في هذه التصفية سوف يُقارن بعد ذلك بنفس الطريقة مع أحد المشروعات المتبقية حتى نصل إلى أفضل المشروعات الإستثمارية المانعة بالتبادل. فإذا وجدَ 151 مشروع إستشاري يتم دراستها فإننا سوف نقوم بـ 150 عملية حسابية لأن 150 مشروع إستشاري سوف يُستبعد.

ج- التدفقات النقدية غير التقليدية:

سبق تعريف المشروعات الإستثمارية بأنها تلك التي تكون فيها التكاليف الإستثمارية في فترة واحدة أو أكثر متبوعة بصافي تدفقات نقدية موجبة في فترة واحدة أو أكثر. ويكون للمشروع الإستشاري التقليدي معدل عائد داخلي موجب واحد فقط. أما في حالة المشروعات الإستثمارية غير التقليدية فإن التكاليف الإستثمارية تتداخل مع صافي التدفقات النقدية وتتمثل نتيجة التحليل في أحد النتائج الثلاثة الآتية:

1- لا يكون للمشروع معدل عائد داخلي.

2- يكون للمشروع معدل عائد داخلي واحد.

3- يكون للمشروع أكثر من معدل عائد داخلي واحد.

ولتوضيح المشروعات الإستثمارية غير التقليدية بمعدل عائد داخلي نذكر المثال التالي:

تمثل التدفقات النقدية لإستشارين مانعين بالتبادل (س) و (ص) كما يظهر من

الجدول التالي:

التدفقات النقدية للمروعات إستثمارية (س) و (ص)

التدفقات النقدية خلال الفترة:			المشروع
2	1	صفر	
60000+	1909090+	162727-	س
160000+	20000+	90000-	ص
100000-	120909+	27727-	ع = (س - ص)

ويُظهر السطر الأخير (ع) التدفقات النقدية الإضافية (بمعنى س - ص). والمشروعان (س) و (ص) هما مشروعين استثمارين تقليديين، فالتكاليف الاستثمارية الخاصة بالفترة صفر تكون متبوعة بصافي تدفقات نقدية موجبة. أما بالنسبة للتدفقات النقدية الإضافية، فالتكاليف الاستثمارية الخاصة بالفترة صفر تكون متبوعة بصافي تدفقات نقدية موجبة في الفترة الأولى، وبعد ذلك تدفقات نقدية سالبة في الفترة الثانية. وفي هذه الحالة من التدفق النقدي لا يمكن القول أنه "كلما زاد معدل العائد الداخلي كلما كان أفضل"، أو "كلما قل معدل العائد الداخلي كلما كان ذلك أفضل".

وبافتراض أن المشروعين المانعين بالتبادل (س) و (ص) يكونان متوفرين لدى شركة تكلفة رأس المال فيها 15%. فإذا كان معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية الإضافية (ع) يبلغ 10% فهل تقبل الشركة المشروع (س) أم المشروع (ص) وإذا كان معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية الإضافية 25% هل تقبل الشركة (س) أم (ص)؟

يتبنى في النهاية أن القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية تساوي القيمة الحالية للإنفاق المبدئي بإستخدام معدل خصم 10% و 25%. وعلى ذلك فإن معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية الإضافية (ع) يكون كلا من 10% و 25%.

وكمثال على مشروع إستثماري غير تقليدي بدون معدل عائد أن يكون لهذا المشروع صافي تدفقات نقدية 100 دولار، 150 دولار في الفترتين الأولى والثالثة وإنفاق نقدي 200 دولار في الفترة الثانية. فهذا المشروع لا يكون له معدل عائد داخلي ولكن له قيمة حالية موجبة لجميع معدلات الخصم⁽¹⁾.

ولتوضيح تفوق طريقة صافي القيمة الحالية على طريقة معدل العائد الداخلي بالنسبة للمشروعات الإستثمارية المانعة بالتبادل، فسوف نحسب معدل العائد الداخلي لكلا المشروعين (أ) و (ب) الذين سبق حساب صافي القيمة الحالية لهما في مثال سابق، الجدول () وكان المشروع (أ) يقدم صافي قيمة حالية أعلى من المشروع (ب) بإستخدام معدل خصم 15%⁽²⁾. وفي الجدول التالي يكون معدل العائد الداخلي للمشروع (أ) حوالي 22.81% تقريباً.

تحديد معدل العائد الداخلي للمشروع (أ)

السنة	صافي تدفق نقدي بعد الضريبة	ص ق ح بمعدل 25%	ص ق ح بمعدل 20%	ص ق ح بمعدل 22.8%
صفر	100000-	1000000-	100000-	10000-
1	45000	36000	38499	36360
2	45000	35200	38192	36465
3	50000	25600	28935	27000
	NPV	3200-	4626	95

(1) من الناحية الرياضية فإن إيجاد معدل عائد داخلي بهذه السلسلة من التدفقات النقدية يكون مساوياً لإيجاد رقم حقيقي Real Number ل (س) يجب أن يرضى المعادلة التالية:

$$100 - 200س + 150س^2 = \text{صفر}$$

وهذه المعادلة لا يكون لها حل في مجال الأرقام الحقيقية.

(2) Bierman , Jr.H., and Smidt.,S.,OP.Cit. ,P.51.

كما أنه في الجدول التالي يكون معدل العائد الداخلي للمشروع (ب) حوالي 27.2٪ تقريباً.

تحديد معدل العائد الداخلي للمشروع (ب)

السنة	صافي تدفق نقدي بعد الضريبة	ص ق ح بمعدل 25٪	ص ق ح بمعدل 27٪	ص ق ح بمعدل 27.2٪
صفر	60000-	60000-	60000-	60000-
1	30000	1400	22622	2358
2	37000	23680	22940	22866
3	280000	14336	12680	12608
	NPV	2016	232	54

وعلى ذلك فإن طريقة معدل العائد الداخلي نقترح الموافقة على المشروع (ب)، وهذا يتناقض مع نتيجة طريقة صافي القيمة الحالية. فلماذا ينشأ هذا الاختلاف بين طريقتي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي؟

إنه ينشأ بسبب الافتراض الضمني بأن تيار الربح لكل مشروع استثماري يمكن إعادة استثماره بواسطة معدل العائد الداخلي⁽¹⁾. وباستخدام معدلات فائدة أعلى (من 18٪) فإن صافي القيمة الحالية للمشروع (ب) سوف يتضاعف إلى قيمة أعلى على مدى الثلاث سنوات عما سيكون عليه صافي القيمة الحالية للمشروع (أ) بنفس معدلات الفائدة. والتناقض مع صافي القيمة الحالية ينشأ بسبب أن حساب صافي القيمة الحالية يفترض ضمناً إعادة استثمار تيار الربح باستخدام معدل خصم الفرصة البديلة (تكلفة رأس المال) بدلاً من معدل العائد الداخلي.

(1) Doutas, E., Managerial Economics (Englewood Cliffs) N, J; Prentice-Hall, Inc., 1979), P.456.

وكمعيار لإتخاذ القرار، فإننا نحتاج إلى تحديد الطريقة التي سوف تُشير دائماً إلى المشروعات التي تضيف منافع أكثر من أجل تحقيق دالة هدف الشركة. ومن ثم فإن طريقة صافي القيمة الحالية تكون أفضل من طريقة معدل العائد الداخلي عند تقييم المشروعات المانعة بالتبادل.

مما سبق نستطيع القول بأنه يمكن استخدام طريقة معدل العائد الداخلي لإتخاذ قرارات إستثمارية سليمة، وذلك بإفترض أن تكلفة رأس المال تظل ثابتة في جميع الفترات المستقبلية للمشروع الإستثماري. وإذا استخدمت هذه الطريقة على أساس سليم، فإنها سوف تؤدي إلى نفس الإختيارات التي نتوصل إليها من استخدام طريقة صافي القيمة الحالية، ولكن القواعد التي يجب اتباعها عند استخدام طريقة العائد الداخلي تكون معقدة إلى حد كبير. وتنشأ هذه التعقيدات من الإعتبارات الآتية:

1- يمكن أن يكون للمشروع الإستثماري الواحد أكثر من معدل عائد واحد. فإذا افترضنا وجود معدلين (س) و (ص) لمشروع واحد، فإن هذا يعني أن المشروع يكون مربحاً فقط إذا كانت تكلفة رأس المال واقعة بين هذين المعدلين. أو ربما يعني أن المشروع يكون مربحاً فقط إذا كانت تكلفة رأس المال إما أقل من (س)٪ أو أكبر من (ص)٪.

2- إذا توفرت مجموعة من إثنين أو أكثر من المشروعات المانعة بالتبادل، فإن مقارنة مباشرة لمعدلات العائد الداخلي الخاصة بها سوف تؤدي بالضرورة إلى الإختيار السليم للبديل الأفضل. ويكون من الضروري تحليل المشروعات الإستثمارية كل إثنين في وقت واحد وإتخاذ قرار يتعلق بأيهما أفضل. وبعد ذلك تتم مقارنة

المشروعات الأكثر تفضيلاً واحداً بالآخرين لتقرير أي من هذين الإثنين يكون أكثر تفضيلاً، والإستمرار في عملية التصفية حتى يتم تحديد أفضل مشروع إستثماري. وعلى العكس فإن طريقة صافي القيمة الحالية تُحدد مباشرة أي مجموعة من المشروعات المانعة بالتبادل تكون أكثر تفضيلاً.

3- عند تفسير معدل العائد الداخلي لمشروع واحد يكون من الضروري تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية ترتبط بمشروع إستثماري تقليدي أو بمشروع إستثماري غير تقليدي.

4- ربما لا يكون ممكناً في بعض الأحيان تعريف معدل العائد الداخلي للسلسلة من التدفقات النقدية. وفي هذه الحالة يكون الإجراء الأسهل تفسير سلسلة التدفق النقدي بإستخدام طريقة صافي القيمة الحالية.

5- إذا كان من المتوقع ألا تكون تكلفة رأس المال هي نفسها في جميع فترات المشروع الإستثماري، فإن طريقة معدل العائد الداخلي لا يمكن أن تعطى نفس القرارات كما في حالة إستخدام طريقة صافي القيمة الحالية.

(4) دليل الربحية Profitability Index:

يُشار إلى هذه الطريقة في بعض الأحيان "بنسبة العائد والتكلفة". وتوجد عدة صور لدليل الربحية ولكن الصورة الأكثر إستخداماً هي:

در = القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ÷ الإنفاق المبدئي في المشروع

در = {مجموع من س=1 إلى ن [$\frac{1}{(1+r)^t}$ (ت) $\times$ ص] } ÷ ك ص

حيث در = دليل الربحية، وباقي الرموز يكون لها نفس المعاني التي سبق ذكرها. وسوف ينتج دليل الربحية في رقم أكبر من واحد للمشروعات الإستثمارية التي لها صافي قيمة حالية موجبة، ورقم أصغر من واحد للمشروعات ذات صافي قيمة حالية سالبة. وتكون قواعد القرار عند استخدام دليل الربحية كما يلي:

1- قبول جميع المشروعات الإستثمارية المستقلة ذات دليل ربحية أكبر من واحد، ورفض المشروعات ذات دليل ربحية أصغر من واحد.

2- قبول المشروع المانع بالتبادل ذو دليل ربحية أكبر من واحد، ورفض باقي المشروعات المانعة بالتبادل الأخرى.

وبافتراض استخدام المثال السابق، فإن دليل الربحية لكل من المشروعين سوف يكون:

$$\text{دليل الربحية للمشروع (أ)} = 113593 \div 100000 = 1.14$$

$$\text{دليل الربحية للمشروع (ب)} = 72474 \div 60000 = 1.21$$

وطبقا لطريقة دليل الربحية يكون المشروع (ب) أفضل. وهذا يتفق مع طريقة معدل العائد الداخلي، ولكنه يختلف مع طريقة صافي القيمة الحالية.

وينشأ التناقض بين طريقة دليل الربحية وصافي القيمة الحالية نتيجة لما يعرف بمشكلة **تفاوت الحجم**، فعندما يكون هناك فارق في حجم الإنفاق المبدئي للمشروعات الإستثمارية، أو في مقدار ونموذج الوقت لتيارات التدفقات النقدية فإن طريقتي دليل الربحية، وصافي القيمة الحالية قد يرتبان المشروعات بطريقة مختلفة، ولكن عندما تضمن صافي القيمة الحالية تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمشروعين (أ) و(ب) فإن طريقة دليل الربحية تتفق في ترتيب المشروعات مع طريقة صافي القيمة الحالية.

ويمكن توضيح ذلك فيما يتعلق بتوفر أكثر من مشروع استثماري في ظل موارد مالية محدودة. فمثلاً إذا كانت الأموال المتوفرة بالشركة 80000 دولار، ويوجد خمسة مشروعات استثمارية تتنافس للحصول على هذه الأموال. ويظهر الخمسة مشروعات بتكاليفها المبدئية، وصافي قيمتها الحالية في ظل معدل مفترض لتكلفة الفرصة البديلة 12٪ (مع إستبعاد تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالكل)، ودليل الربحية الخاص بها، وترتيبها بإستخدام كل من طريقتي صافي القيمة الحالية ودليل الربحية.

مقارنة بين خمسة مشروعات استثمارية متنافسة

مشروع	إنفاق مبدئي	ص ق ح بمعدل 12٪	دليل الربحية بمعدل 12٪	ص ق ح ترتيب	در ترتيب
أ	20000	10000	1.5	4	3
ب	40000	18000	1.45	1	4
ج	30000	12000	1.4	3	5
د	25000	17500	1.7	2	1
هـ	10000	6000	1.6	5	2

وبينما تُرتَّب طريقة صافي القيمة الحالية للمشروعات طبقاً للمساهمة المطلقة لصافي القيمة الحالية، فإن دليل الربحية يُرتَّب المشروعات حسب الكفاية النسبية في إنتاج صافي قيمة حالية لكل دولار من الإنفاق المبدئي.

ولما كانت التكلفة الإستثمارية الإجمالية للمشروعات الخمسة تزيد على 80000 دولار، فإنه من الواضح أن المشروعات الخمسة جميعها لا يمكن تنفيذها. وبدلاً من ذلك فإننا نحتاج إلى إختيار مشروعين أو أكثر يمكن تمويلها بما يخدم أهداف الشركة. وبأخذ طريقة صافي القيمة الحالية في البداية فإن المشروع (ب) يكون الأول حيث يحل على 400000 دولار من الأموال المتوفرة، والمشروع (د) بالترتيب الثاني وسوف يحصل

على 250000 دولار تاركاً 15000 دولار أموال متبقية. ولما كان كل من المشروعين اللذين يحتلان المرتبتين الثالثة والرابعة بكلف أكثر من 15000 دولار فإن الشركة تُجبر على تنفيذ المشروع (هـ) لأنه الوحيد المتبقي والذي يمكن تمويله حيث أن إنفاقه المبدئي 10000 دولار، ويكون من المربح تنفيذه لأن صافي قيمته الحالية يكون موجباً.

وعلى ذلك، ففي ظل طريقة صافي القيمة الحالية فإن الشركة سوف تختار المشروعات (ب)، (د)، و (ج) والتي تستنفذ 75000 دولار من الأموال المتوفرة تاركة مبلغ 5000 دولار متبقية يمكن استثمارها بمعدل فائدة الفرصة البديلة.

وفي تظهر المشروعات التي سوف يتم إختيارها بإستخدام طريقة صافي القيمة الحالية، والتكاليف الإجمالية لمزيج المشروعات الإستثمارية. ويظهر العمود الثالث صافي القيم الحالية المرتبطة بكل مشروع إستثماري، ومجموع صافي القيم الحالية بعد اضافة الأموال المتبقية. وعلى ذلك فإن تطبيق طريقة صافي القيمة الحالية يسمح للأموال المتوفرة بأن تنتج تيار دخل بصافي قيمة حالية يبلغ 46500 دولار.

مقارنة بين طريقتين بديليتين لتقييم المشروعات

طريقة صافي القيمة الحالية			طريقة دليل الربحية		
مشروع	إنفاق مبدئي	ص ق ح	مشروع	إنفاق مبدئي	ص ق ح
ب	40000	18000	د	25000	17500
د	25000	27500	هـ	10000	6000
هـ	10000	6000	أ	20000	10000
المجموع	75000	41500	المجموع	55000	33500
الأموال المتبقية	5000	5000	الأموال المتبقية	25000	25000
الأموال المتوفرة	80000	46500	الأموال المتوفرة	80000	58500

وكبديل عند استخدام طريقة الربحية فإن المروعات (د)، (هـ)، و (أ) سوف يتم إختيارها. ولما كان أعلى دليل ربحية تحقق وهو الخاص بالمشروع الرابع في الترتيب يتربط بالمشروع (ب) والذي يكون إنفاقه المبدئي 40000 دولار بينما يوجد فقط 25000 دولار أموال متبقية من الأموال المتوفرة. كما أن المشروع (ج) وهو الخامس في الترتيب يتكلف إنفاق مبدئي 300000 دولار، وعلى ذلك لا يمكن تمويله أيضاً، ومن ثم فإنه توجد أموال 25000 دولار متبقية تُستثمر بمعدل فائدة الفرصة البديلة. وبين العمود الأخير من الجدول السابق صافي القيم الحالية للمشروعات الثلاثة المختارة والأموال المتبقية التي تبلغ 25000 دولار، كما يوضح مجموع صافي القيم الحالية بعد إضافة الأموال المتبقية وهو 58500 ج.

ويبدو واضحاً أن المشروعات المختارة بواسطة دليل الربحية تُستنتج صافي قيمة حالية أكبر من المشروعات المختارة بواسطة طريقة صافي القيمة الحالية. وعندما يكون هدف الشركة هو تعظيم القيمة الحالية لأرباحها في الأجل الطويل أو صافي قيمتها الحالية في ظل قيد توفر الأموال فإن دليل الربحية يبدو أن معيار أفضل لأنه يأخذ في الحسبان كفاية تولد الأموال لصافي القيمة الحالية.

وسوف تُقدّم الطرق الثلاث السابقة المعدلة بالوقت نفس الدلالة عما إذا كان مشروع استثماري معين يُقبل أو يُرفض. وتتلخص قواعد القبول والرفض فيما يلي:

طريقة التقييم	قبول	رفض
ص ق ح	< صفر	> صفر
م ع د	< ت	> ت
در	< 1	> 1

حيث تكون (ت) هي تكلفة رأس المال، وباقي الرموز يكون لها نفس المعاني التي سبق ذكرها.

أما إذا كانت قيمة ص ق ح = صفر، م ع د = ت، و د = 1 فإن قيمة المشروع الاستثماري للشركة سوف يكون إما موجبة أو سالبة. وهذا سوف يجعل الإدارة غير متحيزة للمشروع.

والاتساق بين ص ق ح، م ع د، در في قبول أو رفض المشروعات الاستثمارية يكون نتيجة العلاقات التالية بين الطرق الثلاث ⁽¹⁾:

- 1- إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من تكلفة رأس المال، فإن صافي القيمة الحالية سوف تكون دائماً موجباً، ودليل الربحية سوف يكون دائماً أكبر من واحد.
- 2- إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من تكلفة رأس المال، فإن صافي القيمة الحالية سوف يكون دائماً سالباً، ودليل الربحية سوف تكون دائماً أقل من واحد.
- 3- إذا كان معدل العائد الداخلي مساوياً لتكلفة رأس المال فإن صافي القيمة الحالية سوف تكون دائماً مساوياً للصفر، ودليل الربحية سوف يكون دائماً مساوياً تماماً للواحد الصحيح.

وعلى كل فإن الثلاث طرق يمكن أن تؤدي إلى ترتيبات مختلفة للمشروعات المانعة بالتبادل في ظل المواقف الآتية:

- 1- إختلاف أحجام المشروعات الاستثمارية.

(1) Bowlin, O., Martin, J., and Scott, Jr., D., Op. Cit., p155.

2- إختلاف نماذج الوقت بالنسبة لصافي التدفقات النقدية للمشروعات بدرجة كبيرة.

3- إختلاف الأعمار المتوقعة للمشروعات.

4- الأموال المتوفرة المحدودة التي تُقيّد إختيارات الشركة المتعلقة بالمشروعات الإستثمارية.

وفيما يتعلق بالمشروعات المانعة بالتبادل فقد أظهرت الدراسات أن طريقة صافي القيمة الحالية سوف تقدم أفضل النتائج إذا أستخدم معدل خصم مناسب.

مثال عام: فيما يلي البيانات المتعلقة بمشروع إستثماري مقترح يتعلق ببناء مخزن لأحد متاجر الأقسام.

تكلفة الأرض	40000 دولار
تكلفة مباني	100000
الزيادة في المخزون	50000
الزيادة في حسابات المدينين	5000
العمر المتوقع للمشروع	30 سنة
في نهاية فترة 20 سنة القيمة المتوقعة لنفايات المخزن	2000 دولار
طريقة الإهلاك	القسط الثابت
القيمة المتوقعة للأرض في نهاية فترة 20 سنة	50000 دولار
التدفق النقدي السنوي الداخل من المبيعات الإضافية	35000 دولار
التخفيض السنوي في تكاليف تخزين المخزون	10000 دولار
الإضافات السنوية للتكاليف الأخرى للعمليات	1000 دولار
معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال	32%
معدل العائد المطلوب على الاستثمار	12%

والمطلوب: 1- تحديد كل من البنود الآتية للمشروع الإستثماري المقترح:

(أ) الإنفاق المبدئي في المشروع.

(ب) التدفقات النقدية غير التشغيلية للاحقة للإنفاق المبدئي في المشروع.

(ج) صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة.

2- حساب كل من الآتي:

(أ) فترة الإسترداد.

(ب) صافي القيمة الحالية.

(ج) معدل العائد الداخلي.

(د) دليل الربحية.

هل يجب بناء المخزن أم لا؟

دولار	(1-أ) الإنفاق المبدئي في المشروع
50000	تكلفة الأرض
100000	تكلفة مباني المخزن
55000	الزيادة في رأس المال العامل (500+50000)
205000	إجمالي الإنفاق المبدئي في الإستثمار

دولار	(1-ب) التدفقات النقدية غير التشغيلية اللاحقة للإنفاق المبدئي في المشروع
نهاية السنة الثلاثين	نوع التدفق النقدي
2000	القيمة المتوقعة لنفاية المخزن
50000	القيمة المتوقعة للأرض في نهاية حياة المروع
55000	تحرير قيد رأس المال العامل
107000	إجمالي التدفقات النقدية غير التشغيلية

دولار	(1-ج) صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة
35000	التدفقات النقدية السنوية الداخلة من المبيعات الإضافية
10000	التخفيض السنوي في تكاليف تخزين المخزون
(1000)	- الإضافات السنوية للتكاليف الأخرى للعمليات
(4900)	- الإهلاك السنوي = $20 \div (2000 - 100000) =$
39100	صافي الدخل قبل الضريبة
(12512)	- الضريبة بمعدل 32%
26588	صافي الدخل بعد الضريبة
(4900)	+ الإهلاك السنوي
31488	صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة للسنوات (1-19)

ويكون صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة للسنة العشرين (الأخيرة):

= صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة + إجمالي التدفقات النقدية غير التشغيلية

$$= 107000 + 31487 = 138488 \text{ دولار}$$

(2-أ) فترة الإسترداد:

$$\text{فترة الإسترداد للمشروع} = 205000 \div 31488 = 6.5 \text{ سنة}$$

(2-ب) صافي القيمة الحالية:

القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة لمدة 19 سنة (كدفعة

$$\text{سنوية باستخدام معدل خصم } 12\% = 31488 \times 7.3658 = 231934 \text{ دولار}$$

والقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة للسنة الثلاثين

$$= 13488 \times 0.1037 = 14361 \text{ دولار.}$$

إذن، إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة

$$= 231934 + 14361 = 246295 \text{ دولار.}$$

ويكون صافي القيمة الحالية للمشروع $= 205000 - 246295 = -41295$ دولار

(2-ج) معدل العائد الداخلي

أولاً: إيجاد القيمة الحالية باستخدام معدل خصم 15%.

إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة

$$= (0.0611 \times 138488) + (6.1983 \times 31488) =$$

$$8462 + 195172 =$$

$$= 203634 \text{ دولار}$$

ويكون صافي القيمة الحالية $= 205000 - 203634 = -1366$ دولار

ثانياً: إيجاد القيمة الحالية باستخدام معدل خصم 14%.

إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة

$$= (0.0728 \times 138488) + (6.5504 \times 31488) =$$

$$= 10082 + 206259 = 216341 \text{ دولار}$$

ويكون صافي القيمة الحالية $= 205000 - 216341 = -11341$ دولار

ثالثاً: ولما كان صافي القيمة الحالية يمثل رقماً موجباً فإن معدل العائد الداخلي يقع ما بين 14٪، و 15٪. ولإيجاد هذا المعدل تجري العمليات الآتية:

الفرق بين إجمالي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بعد الضريبة بإستخدام معدل 14٪ ومعدل 15٪

$$= 216341 - 202634 = 12707 \text{ دولار}$$

$$\frac{12707}{11341} = 1.1$$

$$\text{س} = 11341$$

$$\text{س} = (1.1 \times 11241) \div 127.7 = 0.89\%$$

$$\text{أي أن معدل العائد الداخلي للمشروع} = 0.89\% + 14\% = 14.89\%$$

(2-د) دليل الربحية

$$\text{دليل الربحية للمشروع} = 246295 \div 205000 = 1.2$$

3- قرار بناء المخزن أو عدم بنائه:

عند استخدام طرق تقييم المشروعات الاستثمارية الأربعة السابقة فإننا سوف نجد أن فترة الإسترداد للمشروع 6.5 سنة (وهي فترة قصيرة نسبياً بالنسبة لمشروع عمره الاقتصادي 20 سنة)، وصافي القيمة الحالية للمشروع عبارة عن رقم موجب (41295 دولار)، ومعدل العائد الداخلي للمشروع يكون 14.89٪ (وهو أعلى من معدل العائد المطلوب على الإستثمار)، ودليل الربحية 1.2 (وهو أكبر من الواحد الصحيح). وعلى ذلك يكون القرار هو قبول المشروع أي بناء المخزن.

مثال عام: يتوفر لدى إحدى الشركات 500000 دولار ترغب في استثمارها في مشروعات استثمارية. وقد قامت بدراسة الفرص المتاحة وتجميع البيانات اللازمة ووجدت أن هناك أربعة مشروعات تحتاج إلى فحص شامل. وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بهذه المشروعات الأربعة:

المشروع	أ	ب	ج	د
الإنفاق المبدئي	120000	180000	250000	285000
صافي التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة				
السنة الأولى	40000	62000	90000	115000
السنة الثانية	42000	75000	88000	14000
السنة الثالثة	45000	81000	84000	13200
السنة الرابعة	48000	84000	82000	9000
السنة الخامسة	51000	80000	80000	75000
قيمة النفاية	30000	30000	50000	70000
معدل تكلفة رأس المال	1%	12%	12%	12%

والمطلوب:

- 1- تحديد صافي القيمة الحالية لكل مشروع وترتيب المشروعات ترتيباً تنازلياً.
- 2- تحديد دليل الربحية لكل مشروع وترتيب المشروعات ترتيباً تنازلياً.
- 3- تحديد س المشروعات يجب إختيارها من أجل تعظيم القيمة الحالية للأموال المتوفرة؟

(1) تحديد صافي القيمة الحالية لكل مشروع وترتيب المشروعات ترتيباً تنازلياً:

صافي القيمة الحالية لكل مشروع

السنة	ص ق ح للمشروع أ	ص ق ح للمشروع ب	ص ق ح للمشروع ج	ص ق ح للمشروع د
صفر	120000-	180000-	250000-	285000-
1	35716	55360	80361	102684
2	33482	59790	70154	111608
3	32031	57656	59791	96518
4	30504	53382	52111	57195
5	45959	56740	73762	82273
	<u>57692</u>	<u>102928</u>	<u>86179</u>	<u>165278</u>

ترتيب المشروعات تنازلياً طبقاً لصافي القيمة الحالية

المشروع	ص ق ح	الترتيب
د	165278	1
ب	102928	2
جـ	86379	3
أ	5769257692	4

2- تحديد دليل الربحية للمشروعات:

دليل الربحية للمشروع أ = $120000 \div 177692 = 1.48$

دليل الربحية للمشروع ب = $180000 \div 282928 = 1.57$

دليل الربحية للمشروع جـ = $250000 \div 336179 = 1.34$

دليل الربحية للمشروع د = $285000 \div 450278 = 1.58$

ترتيب المشروعات طبقاً لدليل الربحية

الترتيب	دليل الربحية	المشروع
1	1.58	د
2	1.57	ب
3	1.48	أ
4	1.34	ج

3- قرار إختيار المشروعات:

يختلف ترتيب المشروعات بعض الشيء باتباع طريقة صافي القيمة الحالية أو طريقة دليل الربحية، ولكنهما يتفقان على ترتيب المشروعات (د) و (ب) بالأول والثاني.

وإذا اتبعنا طريقة صافي القيمة الحالية يمكن قبول المشروع (د). وهذا يستخدم 285000 دولار ويتبقى من الأموال المتوفرة 215000 دولار، كما يمكن أيضاً قبول المشروع (ب)، وهذا يستخدم 180000 دولار ويتبقى من الأموال المتوفرة 25000 دولار. ولا يمكن قبول أي من المشروعات (ج) و (أ)، حيث أن كلاً منهما يتطلب مبلغ أكبر من الأموال المتبقية.

كذلك عند إتباع طريقة دليل الربحية فإنه يمكن قبول المشروعات (د) و (ب) فقط ويتبقى من الأموال المتوفرة 35000 دولار. أي أنه سواء إتبعنا طريقة صافي القيمة الحالية أو طريقة دليل الربحية فالقرار في هذه الحالة هو إختيار المشروعات (د) و (ب)، على أن يتبقى من الأموال المتوفرة 35000 دولار حيث يؤدي ذلك إلى تعظيم القيمة الحالية للأموال المتوفرة.

ثانياً: تقييم المشروعات في ظروف عدم التأكد Uncertainty

(1) تحليل المخاطر: Risk Analysis

إن تحليل المخاطر مهم في دراسة المشروعات نظراً للطبيعة طويلة الأجل لهذه المشروعات، ولكونها تتطلب استثمار مبالغ طائلة. فكلما كانت خطورة المشروع أكبر كلما وجب أن يزيد معدل العائد عليه للتعويض عن الخطورة، وهناك ثلاثة أنواع من المخاطر هي:

(أ) مخاطر المشروع لوحده Stand - Alone Risk

(ب) مخاطر المشروع داخل الشركة Within - Firm Risk

(ج) مخاطر السوق Market (Beta) Risk

وفيما يلي عرض لأنواع هذه المخاطر:

(أ) مخاطر المشروع لوحده:

وأهم طرق قياس هذه المخاطر هي:

(1) تحليل الحساسية Sensitivity Analysis

وهذا التحليل هو أسلوب لمعرفة كيفية تأثر صافي القيمة الحالية NPV أو ربحية المشروع بتغيير الافتراضات حول أحد عناصر المشروع بثبات العناصر الأخرى (مثل تغيير نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة، أو تغيير سعر الإنتاج، أو الحياة الاقتصادية للمشروع). أو بعبارة أخرى يسعى تحليل الحساسية إلى تحديد العنصر أو العناصر ذات التأثير الحاسم في ربحية المشروع لكي تتم دراسته ووضع الافتراضات حوله بدقة أكبر.

وعادةً ما يتم تغيير عناصر المشروع الأساسية بنسب معينة $\pm 10\%$ أو $\pm 20\%$ ودراسة تأثير ذلك على ربحية المشروع.

وهناك برامج كومبيوتر خاصة لاجراء هذا التحليل مثل برنامج Excel، وعادة ترسم النتائج وكلما كان انحدار الرسم اعلى كلما كانت الحساسية والخطورة اكبر.

وقد يمكن تقدير قيم احتمالات للافتراضات المختلفة (حول نسبة إستغلال الطاقة مثلاً) وبالتالي تُستعمل هذه الاحتمالات لحساب التوقع أكثر احتمالاً للعنصر - ودراسة المشروع على اساس هذا التوقع.

(2) تحليل السيناريوهات Scenario Analytsis:

بالإضافة إلى تحليل حساسية ربحية المشروع لكل عنصر من عناصر المشروع على حده، فإنه قد تؤخذ قيم محتمله لمجموعة من العناصر مرة واحدة وتُسمى سيناريو. وعادة ما يكون هناك ثلاثة سيناريوهات: متماثل، معتدل، ومتشائم؛ او إزدهار، عادي، و كساد.

(3) نماذج مونت كارلو للمحاكاة Mont Carlo Simulation Models:

وهي تربط التوزيعات التكرارية للعناصر الرئيسية للمشروع مع بعضها وتتطلب كمبيوتر وبرنامج جاهز مناسب. وإن الكمبيوتر ستختار بشكل متكرر قيم عشوائية لكل من المتغيرات التي يكتنف مستقبلها عدم اليقين ويضعها ضمن توزيع احتمالي معين لكي ينتج (بمعرفة العوامل الثابتة) توزيع احتمالي مستمر لقيم صافي القيمة الحالية NPV. وهذا الاسلوب Simulation هو أكثر شمولية من أسلوب السيناريوهات لأنه يأخذ بالاعتبار عدد لا نهائي من الاحتمالات.

(ب) مخاطر المشروع داخل الشركة:

يمكن قياس هذه الخطورة عن طريق حساب معامل الارتباط بين التدفقات النقدية للمشروع وبين التدفقات النقدية للشركة ككل. فكلما ازداد معامل الارتباط الموجب هذا، كلما ازدادت خطورة المشروع داخل الشركة. أما إذا كان معامل الارتباط صغيراً أو سالباً، فإن خطورة المشروع داخل الشركة تكون قليلة.

إن المشروع قد يكون عالي الخطورة لوحده Stand-Alone ولكنه قليل الخطورة داخل الشركة Within-Firm. فمثلاً لو أرادت شركة صنع إطارات سيارات أن تُقيم مشروعاً لإعادة كساء الإطارات القديمة. فقد يكون هذا المشروع لوحده ذا خطورة عالية. ولكن قد يزداد الطلب على هذه الإطارات الأصلية في أوقات الكساد والبطالة. وبذلك يُقلل المشروع من تقلبات العائد للشركة ككل وتكون خطورته داخل الشركة قليلة.

(ج) مخاطر السوق Market Risk

ونُقاس بمقياس شائع اسمه Beta. وهذا المقياس يُستعمل عادةً لتقدير كلفة رأس المال المناسبة للمشروع. فالعائد المطلوب على أسهم الشركة K_S يساوي المعدل خالي الخطورة K_{RF} (مثل سعر الفائدة على السندات الحكومية) زائداً مكافأة الخطورة $(K_M - K_{RF})$ مضروبة في B للشركة:

$$B \times K_S = K_{RF} + (K_M - K_{RF})$$

حيث K_M : هو عائد السوق على السهم، وهو أعلى من K_S إذا كان سعر السهم في

السوق يقل عن القيمة الاسمية، فمثلاً إذا كان: $K_{RF} = 7\%$; $K_M = 12\%$; $B = 0.9$

$$K_S = 7\% + (12\% - 7\%) 0.9 = 11.5\% \quad \text{فإن}$$

أي ان المستثمرين سوف يسمحون للشركة بإستثمار أموالهم إذا كان عائد الشركة لا يقل عن 11.5٪. والمشروع متوسط الخطورة يجب أن يُقَيِّم بإستعمال 11.5٪ كمعدل خصم في صيغة صافي القيمة الحالية NPV أو كمعدل للمقارنة في طريقة معدل العائد الداخلي IRR.

إن قبول أي مشروع في الميزانية الرأسمالية للشركة قد يُعرِّض Beat الكلية للمشروع للإرتفاع او الانخفاض مما يسبب تغيير في معدل العائد المطلوب عن السهم. وإذا كان معامل Beat لكل مشروع يمكن تقديره، فإن كلفة رأس المال للمشروع يمكن إيجادها كالآتي:

$$K_S (\text{project}) = K_{RF} + (K_M - K_{RF}) B (\text{Project})$$

إن ارتفاع Beat للمشروع. أي إرتفاع خطورة السوق، يزيد من كلفة رأس المال للمشروع والعكس صحيح.

(د) استخدام معادلات خصم معادلة للخطورة Risk-Adjusted Discount

:Rates

إن معظم الشركات تستعمل معدلات خصم مُعدِّله للخطورة وذلك لمعالجة خطورة المشروع المقترح في الميزانية الرأسمالية. فكلفة رأس المال للشركة يمكن تقديرها بدقة ويمكن زيادة كلفة رأس المال للمشاريع عالية الخطورة وتخفيضها للمشاريع قليلة

الخطورة. وقد يكون هذا الإجراء إعتباطي ويعتمد على الحكم الشخصي- ولكنه يجبر متخذ القرار في جميع الأحوال على أخذ خطورة المشروع بنظر الاعتبار.

والشركات الضخمة متعددة الاقسام تحدد معدل الخصم المعدل للخطورة على مرحلتين:

1- تحدد كلفة رأس المال لكل قسم.

2- وفي داخل كل قسم تصنف المشروعات إلى عالية الخطورة بمعدل خصم عالي منخفضة الخطورة بمعدل خصم منخفض.

ثالثاً: أثر التضخم على دراسات الجدوى الاقتصادية⁽¹⁾

لعل من أهم العوامل الحاسمة التي تحدد صحة ودقة نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية موضوع التغير في الأسعار. وبشكل أدق، الزيادة المستمرة في الأسعار، أي التضخم. ولذلك تبرز أهمية دراسة أثر التضخم ليس فقط على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وإنما أيضاً أثره على المشاريع قيد التنفيذ، وحتى تلك التي تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها ولم يُباشَر بعد العمل فيها. ما يهمنا في هذا المجال هو الجانب الأول من الأهمية والمتعلق بدراسة أثر التضخم على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية والصناعية والانشائية.

(1) مقال للدكتور محمد العجلوني منشور في مجلة البنوك في الأردن، العدد 8، آب-أيلول، 1990، ص 1757-

لقد إتفق معظم الإقتصاديين على تحديد تأثير التضخم عند إجراء دراسات الجدوى الإقتصادية وذلك من خلال تحديد تأثيره على نتائج تقييم المشاريع وجدواها، وذلك بأحد الاسلوبين:

الاول: ارجاع التدفقات النقدية (الداخلية والخارجة) المستقبلية إلى نقود هذه الايام.
وبعدها يتم إستخراج القيمة الحالية لهذه التدفقات بإستخدام معدل الفائدة الحقيقي الحالي من التضخم. أي أن علينا إسترجاع القيمة الحقيقية النقدية، أي قوتها الشرائية، إلى هذه الايام بعد فترة زمينة، هي مدة المشروع.
فمثلاً إذا كان معدل التضخم الآن 14٪، وعوائد المشروع بعد 5 سنوات ستكون 150000 دينار، فإن قيمة العوائد بأسعار اليوم تكون:

$$= 150000 \times (1 + 0.14)^5$$

الثاني: تعديل معدل الخصم الذي سيستعمل في إستخراج القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع من أجل إدخال معدل التضخم في الحساب. أي أن علينا أن نغير معدل التضخم، في مثالنا السابق، إلى المعدل المتوقع للفترة التالية للمشروع.

فمثلاً إذا كان معدل الخصم الحالي الذي يُموَّل به المشروع 8٪ ومعدل التضخم خلال السنوات الخمس التالية سيكون 9٪ سنوياً، فإن معدل الفائدة الحقيقي الواجب إستخدامه في دراسة الجدوى يجب ان يكون:

$$8\% + 9\% + (9\% \times 8\%) = 17.72\%$$

والمثال التالي يوضح طريقة تحديد اثر التضخم في دراسات الجدوى الإقتصادية:

مثال توضيحي: يُتوقع من أحد المشاريع أن يدر علينا صافي المبالغ التالية في نهاية كل عام من الأعوام الخمسة لحياته، حيث سينقضي العام الأول في انشاء المشروع الذي سيكلف 15000 دينار تُدفع على ثلاث دفعات متساوية مرة كل 4 أشهر إعتباراً من نهاية الشهور الأربعة الأولى، وتبلغ تكلفة رأس المال فيه 9٪. هل يُقبل هذا المشروع حسب الأسلوب الأول لتحديد أثر التضخم أي بموجب صافي القيمة الحالية NPV؟ وهل يُقبل هذا حسب مؤشر الربحية؟

سيكون التدفق الخارجي للمشروع خلال السنة الاولى على ثلاث دفعات:

$$15000 \div 3 = 5000 \text{ دينار كل 4 شهور.}$$

كما أن سعر الخصم لرأس المال سوف يكون:

$$9\% \div 3 = 3\%$$

وبذلك تكون القيمة الحالية للتدفق الخارجي السنوية تساوي:

$$= 5000 \times \{ [1 - (1 + 0.03)^{-2}] \div 0.03 \}$$

وأما القيمة الحالية للتدفق الداخلي:

السنة	المبلغ المتوقع	القيمة الحالية لكل دينار (1+9٪) ⁻ⁿ	القيمة الحالية للتدفق الداخلي
1	0	0.9174	0
2	5000	0.8417	4208.9
3	3000	0.7722	2316.8
4	6000	0.7084	4250.4
5	2000	0.6499	1299.8
6	7000	0.5963	4174.1
		NPV	16250

صافي القيمة الحالية = $14143 - 16250 = 2107$ دينار.

دليل الربحية = $14143 \div 16250 = 1.15\%$

إذا كان دليل الربحية أكثر من 1 نقبل المشروع، وأما إذا كان سالباً، أي أقل من 1، نرفضه. وعليه فإن هذا المشروع مقبول. ولكن إذا كان معدل التضخم 6% في السنة، فهل نقبل المشروع؟

أولاً: نحدد سعر الفائدة الحقيقي:

$9\% + 6\% = 15\%$ معدل الفائدة لمجمل الدفعات الثلاث.

$15\% \div 3 = 5\%$ معدل الفائدة على كل دفعة.

ثم نحدد التدفق الخارجي للمشروع أي القيمة الحالية:

$5000 \times \{1 - [1 \div (1 + 5\%)^3]\} = 13616$ القيمة الحالية للتدفق الخارجي.

وأخيراً نحدد القيمة الحالية للتدفق الداخلي:

السنة	المبلغ المتوقع	القيمة الحالية لكل دينار $(1 + 15\%)^n$	القيمة الحالية للتدفق الداخلي
1	0		0
2	5000		3780.5
3	3000		1972.5
4	6000		3430.0
5	2000		994.4
6	7000		3026.0
		NPV	13204.3

صافي القيمة الحالية = $13616 - 13204.3 = 411.7$

$$\text{وصافي الربحية} = 1320403 \div 13616 = 96.97\%$$

القيمة الأولى (صافي القيمة الحالية) سالبة، والقيمة الثانية (دليل الربحية) اقل من 1، إذن لا نقبل المشروع إذا كان معدل التضخم المتوقع خلال فترة إنتاج المشروع 6٪ سنوياً.

وما دمنا نتحدث عن التضخم وأثره على دراسات الجدوى الاقتصادية، فمن الجدير بنا دراسة اثر إنخفاض سعر صرف الدينار الأردني على دراسات الجدوى الاقتصادية. هنالك عدة إعتبارات أملتھا الظروف لتخفيض سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الاجنبية في نهاية عقد الثمانينات وبوابة عقد التسعينات، ومنها إرتفاع حجم خدمة الدين الخارجي وعجز الميزان التجاري والموازنة العامة، وبالتالي نضوب إحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية.

ونظراً لأن تأثيرات تخفيض سعر صرف الدينار قد بدأت في التأثير على أسعار السلع أولاً، فقد أغفل الكثيرون تأثيراتها على حجم الصادرات والتدفقات النقدية للداخل. ويظهر هذا الأثر على شكل إرتفاع كبير في مستوى الأسعار الحقيقية والذي يؤثر على القيمة الحقيقية لمدخلات الإنفاق مثل الرصيد النقدي والدخل والأجور التي تأخذ في الإنخفاض - ما لم تدعمها سياسات إقتصادية مثل رفع الأجور وتخفيض الرسوم والضرائب - وبهذا تنتفي سمة التضخم عن ظاهرة تخفيض سعر العملة، لأن الطلب على السلع ينخفض مع انخفاض القوة الشرائية للدخل القابل للتصرف فيه.

وعلى أية حال، فإن تأثير تخفيض سعر صرف الدينار الأردني على تكلفة المشاريع

يظهر من خلال:

أولاً: إرتفاع أسعار المواد الاولية الداخلة في المشروع، بالاضافة للمعدات والآلات اللازمة لتشغيلة.

ثانياً: إرتفاع اسعار الفائدة الحقيقية وبالتالي إرتفاع التكلفة التمويلية للمشروع.

ثالثاً: إرتفاع الاجور الحقيقية للأيدي العاملة في المشروع.

الفصل الحادي

عشر

تقييم الربحية القومي
(الاجتماعية) للمشاريع

11

- (1) أسلوب فاعلية التكاليف
- (2) التقييم في حالة تعدد الأهداف
- (3) تصحيح الأسعار السوقية

تقييم الربحية القومية (الإجتماعية) للمشاريع

ينطوي كل مشروع إستثماري على نوعين عريضين من التغيرات في الاقتصاد القومي، هما:

أولاً: التغير في المجرى الزمني للإستهلاك بين الحاضر والمستقبل.

ثانياً: التغير في الإستهلاك والرفاهية بين الطبقات الإجتماعية والمناطق الجغرافية والمشروعات كبيرة النطاق نسبياً تؤدي إلى تغيرات كبيرة في الهيكل الإنتاجي للإقتصاد وفي توزيع الدخل، مما يتطلب حصر ومقارنة أبعاد مختلف التكاليف ومنافع المشروع في إطار تحليلي يُسمى بتحليل التكلفة والمنفعة على المستوى القومي والإجتماعي.

والفارق الحسابي في عام معين بين القيمة الحالية لمنفعة المشروع وتكلفته هي المنفعة الصافية للمشروع في ذلك العام. وهذه المنفعة قد تكون موجبة أو سالبة. وهي بذلك مؤشر مفيد عن إقترابنا أو ابتعادنا عن الهدف.

(1) أسلوب فاعلية التكاليف:

قد يكون من المتعذر في بعض الأحيان حصر أو تقييم نقدي للمنافع المترتبة على مشروع معين كمستشفى أو جامعة أو مركز تدريب وما شابه. وفي هذه الحالة يُستخدم أسلوب بديل هو تحليل فاعلية التكاليف Cost Effectiveness. وهذا الأسلوب يفترض وجود الإلتزام المسبق بهدف معين والاقتناع بمنفعته، ثم يجري تحليل للتكلفة بأخذ أحد الاشكال الثلاثة:

1- التعرف على أدنى تكلفة ممكنة للوصول إلى مستوى معين من الانجاز في تحقيق الهدف Least Cost.

2- المستويات البديلة من الانجاز للهدف الممكن تحقيقها بمقادير متساوية من الكلفة Constant Cost.

3- المستويات البديلة من الهدف الممكن تحقيقها بمقادير متفاوتة من الكلفة Objective Level.

وبذلك فإن أسلوب فاعلية التكاليف هو ميزان من نوع خاص تميزاً له عن ميزان تكلفة والمنفعة ذي الكفتين.

(2) التقييم في حالة تعدد الأهداف:

جوهر المشكلة هنا هو أن الموارد لا تكفي لاشباع كل الأهداف. وعليه فإن من الضروري تقييم ومفاضلة المشروعات من حيث قدرة كل منها على خدمة عدة أهداف في نفس الوقت، وهو الأمر الذي يتطلب وجود أوزان نسبية لأهمية الأهداف إلى بعضها البعض. وقد جرى العرف في المناهج المعاصرة (منهاج اليونيدو مثلاً) على الأخذ بهدفين رئيسيين في التقييم القومي للمشروعات:

الهدف الأول: وهو زيادة الناتج القومي. ويطلق عليه اعتبار الكفاءة في تخصيص الموارد.

الهدف الثاني: فهو تحسين توزيع الدخل سواءً بين الأجيال المتعاقبة، أو بين الطبقات الاجتماعية، أو بين المناطق الجغرافية داخل الدولة.

أما إذا وجدت أهداف أخرى أقل أهمية فإن من الممكن مُراعاتها بإستخدام مؤشرات إضافية تكميلية عن كل مشروع.

المستويات المختلفة للتحليل:

يمكن تمييز المستويات التحليلية الخمسة التالية والتي تندرج في نطاق اهتمامها من مصلحة الشركة الواحدة إلى مجموعة من الشركات (مجمع صناعي) إلى الإقتصاد القومي بكامله، ثم عدة دول، ثم الإقتصاد الدولي في مجموعة.

فمشروع لتوسيع قناة السويس مثلاً لا يمكن تقييمه من الناحية المالية البحتة، أو في ضوء ترابطه مع مشروعات أخرى في منطقة القنى، أو في ضوء منفعة مصر القومية، أو في ضوء مصلحة الدول المستهلكة للنفط، أو من المنظور العالمي الأوسع لكافة الدول التجارية، فضلاً عن الإعتبارات العسكرية.

(3) تصحيح الأسعار السوقية:

تعتمد الربحية المالية على الأسعار السائدة في الأسواق بالنسبة لمدخلات المشروع ومخرجاته. وتُغفل هذه الربحية الآثار الجانبية للمشروع، ولا تهتم بالعدالة في توزيع الدخل.

أما تقييم الربحية القومية فيتضمن توسيعاً لأفاق واهتمامات التقييم إلى أهداف أخرى غير الربحية المالية، بحيث تتسع دالة الهدف للمجتمع أو القطر بأسره ويهتم تصحيح أو تكملة الأوزان النسبية (أو الأسعار) السائد في السوق بأسعار محاسبية تكون أكثر صدقاً في التعبير عن التقييم الإجتماعي للموارد في المجتمع أي قيمة الفرصة البديلة لهذه الموارد.

والجدير بالذكر أن تقييم المشروع من المنظور القومي لا يُغني عن عمل تقييم للربحية المالية للمشروع بالأسعار السائدة في السوق لمعرفة ان كان المشروع سيتمكن من تغطية تكاليفه ام سيتحمل عجزاً.

والأسعار المحاسبية Accounting Prices أو الظلية Shadow Prices هي أوزان نسبية يتم تقديرها (عادة بمعرفة أجهزة التخطيط المركزية) ليجري إستخدامها بدلاً من الأسعار السوقية عندما يُحشَى عدم تعبير الأخيرة بدقة عن قيمة السلعة أو الخدمة في أفضل إستخداماتها البديلة (قيمة الفرصة البديلة).

وبصورة عامة فإن التحليل يتجه إلى تشجيع الآثار الجانبية المفيدة للمشروعات والحد من الآثار الجانبية الضارة. وإن عملية حصر الآثار غير المباشرة للمشروع هي علمية مشابهة لحصر وتثمين الآثار المباشرة.

الآن لديك فكرة وافية كيف تقدم

مؤسسة تشجيع الاستثمار خدماتها في الأردن

إن تأسيس مشروعك الاستثماري أصبح أمراً سهلاً في الأردن، ويمكنك الآن إنهاء معاملتك خلال مدة لا تتجاوز الأربعة عشر يوماً، فما عليك إلا زيارة مؤسسة تشجيع الاستثمار حيث يتم تسجيل وترخيص مشروعك من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية المتواجدين دائماً في مكاتبنا دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة أخرى.

وفوق هذا كله فإننا نقدم لكم الاستشارات القانونية ودراسات الجدوى الاقتصادية والإعفاءات الجمركية والضريبية وكل ما يلزم لإنجاح مشروعك في الأردن.

ولأننا جهة حكومية نقدم خدماتنا مجاناً ونحرص على التأكد من أن بدء مشروعك في الأردن سينجز بنجاح لمصلحتك ومصلحة اقتصاد الأردن.. نسعد بخدمتكم.

الأردن

مؤسسة تشجيع الاستثمار

تلفون 5608400 (+9626) فاكس 5608427 (+9626) الموقع الإلكتروني

www.jordaninvestment.com

الفصل الثاني عشر
دراسة جدوى أولية
لمشروع مشروبات الطاقة
المنطقة : مراكز المحافظات الكبرى

مراكز تعزيز الإنتاجية

2003/12/30

حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز الإنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب الأردني.

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف فرص الاستثمار وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنية والمالية للفرصة الاستثمارية لإطلاع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة للاستثمار.

لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير الأفكار الاستثمارية والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع.

تتواجد مراكز مشروع تعزيز الإنتاجية (إرادة) في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون مركزاً.

(بادر بالاتصال بأقرب مركز لديك)

المركز	الهاتف	المركز	الهاتف	المركز	الهاتف
المفرق	02/6236167	الزرقاء	05/3855876	الطفيلة	03/2241048
عجلون	02/6421999	الرصيفة	05/3610563	العقبة	03/2032230
أربد	02/7254441	اليرموك	06/4785130	معان	03/2132558
جرش	02/6340233	وادي السير	06/5825503	الكرك	03/2354161
الرمثا	02/7385616	دير علا	05/3573544	غور الصافي	03/2302333
الأزرق الشمالي	05/3834188	السلط	05/3559014	مأدبا	05/3252147
دير أبي سعيد	02/6522309	عين الباشا	06/5370451	القويرة	03/2047302
الإدارة العامة: 06/4648088 فاكس: 06/4647664، جبل عمان الدوار الثالث - عمارة الرياض سنتر - الطابق الخامس - عمان Csu.admin@epe-jordan-com.jo					

المحتويات

1- ملخص المشروع	
2- المقدمة	
1.2 وصف المشروع	
2.2 أهداف ومبررات المشروع	
3.2 الموقع المقترح للمشروع	
3- دراسة السوق	
1.3 وصف المنتج	
2.3 الطلب وحصة المشروع والطاقة الإنتاجية	
3.3 المنافسة والتسويق	
4.3 أسعار البيع والإيرادات المتوقعة	
4- الدراسة الفنية	
1.4 موقع المشروع	
2.4 البناء	
3.4 مراحل التصنيع وتكلفة المعدات	
4.4 القوى العاملة والأجور السنوية	
5.4 المواد الأولية والخدمات الضرورية	
6.4 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع	
5- الدراسة المالية	
1.5 كلفة الموجودات الثابتة	
2.5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	
3.5 رأس المال العامل	
4.5 ملخص تكاليف المشروع	
5.5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات	
6.5 ملخص المؤشرات والكشوف المالية	
6- الملاحق المالية	

مشروع مشروبات الطاقة

1- ملخص المشروع	
اسم المشروع	مشروبات الطاقة
موقع المشروع	مراكز المحافظات الكبرى
منتجات المشروع	مشروبات الطاقة المغذية للرياضيين
الأيدي العاملة	11 شخصاً
الاستثمار الكلي	64.985 دينار
معدل العائد الداخلي	20.8 %
صافي القيمة الحالي	18.904 دينار
القيمة الحالية للإيرادات على الاستثمارات	1.3
فترة الاسترداد	4 سنوات

2- المقدمة

1.2 وصف المشروع

يحتاج الإنسان دائماً للحصول على تغذية مناسبة لعمره وحالته الصحية والجهد الذي يبذله، وبالنسبة للأشخاص الذين يبذلون نشاطاً جسدياً مكثفاً فإن نمط التغذية اللازم لهم يكون مختلفاً من حيث محتواه ومكوناته كالماء والبروتينات والفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية.

وبما أن كمية الطعام التي يستطيع الإنسان تناولها وبغض النظر عن مكوناتها هي محدودة، أصبح من الضروري توفر غذاء بكمية أقل وقيمة غذائية أعلى خاصة لذوي الحالات الخاصة كالرياضيين، بحيث يستطيع هذا الغذاء أن يعوض بسرعة السوائل المفقودة نتيجة التعرق الناتج عن النشاط الجسماني ويزود الجسم بذات الوقت بالطاقة والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تسهم في بناء الجسم والعضلات.

وقد أدى توسع النشاط الرياضي ليشمل مختلف الفئات العمرية وزيادة الوعي الصحي إلى الاهتمام بثقافة التغذية من حيث نمط ووسائل استهلاك المواد الغذائية مما شجع على توفير مستلزمات غذائية تغطي كافة الجوانب المشار إليها مثل مشروبات الطاقة الخاصة بالرياضيين.

2.2 أهداف ومبررات المشروع

يهدف المشروع المقترح لإنتاج مشروبات الطاقة (Energy Beverages) والتي توفر للجسم مادة غذائية بمختلف العناصر الضرورية بشكل مكثف وسهل الاستعمال.

ومن أهم مبررات المشروع:

- 1- عدم وجود إنتاج محلي لهذه المشروبات كما أن معظم الأسواق المجاورة لا زالت تستورد هذه المنتجات من الخارج.
- 2- هنالك إقبال متزايد على هذه المشروبات نظراً لزيادة الوعي الصحي وإدراك مزاياها وفوائدها.
- 3- خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة.
- 4- تحسين الحالة الاقتصادية لصاحب المشروع.

3.2 الموقع المقترح للمشروع

مع انتشار المدن والمناطق الصناعية في المملكة فإن أياً من مراكز المحافظات الكبرى تعتبر موقعاً مناسباً لإنشاء هذا المشروع بحيث يستفيد من البنى التحتية والتسهيلات المتوفرة فيها.

3- دراسة السوق

1.3 وصف المنتج

سيقوم المشروع بإنتاج مشروبات الطاقة والتي تكون على شكل عبوات زجاجية سعتها 250 مل (ويمكن مستقبلاً إنتاجها في عبوات معدنية) بحيث تحتوي العبوة على مكونات مركزة توفر الطاقة (السعرات الحرارية) اللازمة للجسم والفيتامينات والبروتينات والمعادن الضرورية له.

2.3 الطلب وحصة المشروع والطاقة الإنتاجية

1- الطلب الحالي

إن مستهلكي مشروبات الطاقة هم الشباب ممن يمارسون الأنشطة الرياضية أو الأشخاص الذين يبذلون جهوداً جسمانية غير اعتيادية وهم في غالبيتهم من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 15-30 عاماً، ويوضح الجدول رقم (1) أعداد السكان من هذه الفئات العمرية في الأردن لعام 2002.

جدول رقم (1)

عدد السكان حسب الفئات العمرية 2002 (ألف نسمة)

السنة	ذكور	إناث	المجموع
19-15	348	307	655
24-20	321	252	573
29-25	231	206	437
المجموع الفرعي	900	765	1665
بقية الأعمار	1887	1777	3334
المجموع الكلي	2787	2542	5329

ويتبين من الجدول المذكور أن عدد الشباب من الذكور والإناث ممن تتراوح أعمارهم بين 15-30 عاماً بلغ عام 2002 حوالي 1665 ألف شخص.

وبشكل نظري، فإن الشخص الذي يمارس النشاطات الرياضية والجسمانية يستهلك عبوة من مشروبات الطاقة يومياً، غير أنه ولتقدير حجم الطلب المتوقع دون أية مبالغة فقد تم افتراض ما يلي:

1- إن 1٪ فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-30 عاماً هم ممن يستهلكون هذه المشروبات.

2- أن الشخص الواحد من الفئة أعلاه يستهلك عبوة واحدة فقط في الأسبوع وعليه فإن حجم الطلب المقدر يعادل 866 ألف عبوة سنوياً.

2- الطلب المتوقع

مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الوعي بأهمية التغذية السليمة للشباب والرياضيين وزيادة الإقبال على هذه المنتجات عند توفرها بسعر مناسب للمستهلك ومعدل النمو السكاني البالغ 2.8٪، فإن تقدير معدل الزيادة السنوية في الطلب على هذه المنتجات بنسبة 5٪ يعتبر معقولاً، ويوضح الجدول رقم (2) الطلب المستقبلي المتوقع للسنوات 2005-2006.

جدول رقم (2)

الطلب المتوقع

السنة	2005	2006	2007	2008	2009
ألف عبوة	1003	1053	1105	1160	1219

3- حصة المشروع والطاقة الإنتاجية

مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع عام 2005 والمقدرة بحوالي مليون عبوة، فإن الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع هي 200 ألف عبوة سنوياً وذلك على أساس 8 ساعات عمل يومياً و 300 يوم عمل في السنة الأولى، والطاقة المقترحة تمثل 20٪ من حجم السوق المتوقع وسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة الأولى بواقع 120 ألف عبوة سنوياً (60٪ من الطاقة الإنتاجية) على أن يزداد الإنتاج سنوياً بواقع 5٪ خلال السنوات التشغيلية الخمسة الأولى من عمر المشروع كما يبين الجدول رقم (3).

جدول رقم (3)

تدرج الإنتاج السنوي للمشروع

السنة	2005	2006	2007	2008	2009
الطاقة الإنتاجية ٪	60	63	66	69	73
ألف عبوة	120	126	132	139	146

3.3 المنافسة التسويق

نظراً لعدم وجود إنتاج محلي لمشروبات الطاقة، فإن المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع ستأتي من الأصناف المستوردة والتي تستورد حالياً من عدة دول مثل النمسا وتايلاند.

وينبغي على إدارة المشروع الاهتمام بتسويق منتجاته بشكل فعال عن طريق:

1- توفير المشروبات للمستهلك بسعر مقبول ومنافس للأصناف المستوردة.

2- المحافظة على جودة المنتج وخواصه الغذائية.

3- تعريف المستهلك بمزايا المنتج وقيمتة ويتطلب ذلك الاهتمام بأدوات الدعاية والإعلان.

4.3 أسعار البيع والإيرادات المتوقعة

تباع مشروبات الطاقة في السوق المحلي بأسعار متفاوتة للعبوة سعة 25 مل، وذلك حسب المنشأ كما يلي (أسعار المستهلك):

1- عبوة معدنية منشأ النمسا: 1-1.15 دينار عبوة

2- عبوة زجاجية منشأ النمسا: دينار واحد/ عبوة

3- عبوة معدنية منشأ تايلاند: دينار واحد/ عبوة

ومع مراعاة عامل المنافسة وتوفير هامش جيد لمحلات البيع بالتجزئة، فإن سعر البيع المقترح لمنتجات المشروع بالجملة من المصنع هو 0.75 دينار للعبوة يعتبر مناسباً ومقبولاً.

ويوضح الجدول رقم (4) الإيرادات المتوقعة للمشروع في السنة الإنتاجية الأولى.

جدول رقم (4)

الإيرادات المتوقعة/ السنة الأولى

البند	الكمية	دينار
ألف عبوة	120	90.000

4- الدراسة الفنية

1.4 موقع المشروع

إن معظم مناطق المملكة مناسبة لإقامة مثل هذا المشروع فيها، خاصة مراكز المحافظات الكبرى حيث توجد المدن والمناطق الصناعية التي توفر كافة الخدمات الضرورية للصناعة.

2.4 البناء

ويبين جدول رقم (5) احتياجات المشروع من الأبنية اللازمة واستخداماتها ومساحتها.

جدول رقم (5)

أبنية المشروع ومساحتها

المساحة (م ²)	البند
250	صالة الإنتاج
100	مستودعات المواد الأولية والجهاز
50	مكاتب وخدمات
400	المجموع

يتبين من الجدول السابق أن إجمالي المساحة اللازمة للمشروع هي 400 متر مربع، ويقدر بدل إيجاز السنوي لها بنحو 6000 دينار وذلك بواقع 15 دينار/ المتر المربع.

تم افتراض حاجة البناء لبعض التعديلات لتلبية المتطلبات الصحية الخاصة بالصناعات الغذائية مثل جدران وأرضيات السيراميك وغيرها وتقدر تكلفة هذه التعديلات بـ 2.000 دينار.

3.4 مراحل التصنيف وتكلفة المعدات والأثاث ووسائل النقل

1- طريقة التصنيع

- طحن المواد الأولية الجافة لتصبح مسحوقاً متجانساً.
- وزن المواد الأولية حسب نسب الكميات المطلوبة.
- خلط الوجبة التصنيعية في الخلاط الخاص.
- تعقيم القناني الزجاجية بالبخار.
- تعبئة المشروب في القناني المعقمة وإغلاقها.
- المعاينة والتفتيش.
- التوضيب في الصناديق الكرتونية واللف بالنايلون.

2- تكلفة المعدات والآلات ووسائل النقل والأثاث

يبين جدول رقم (6) احتياجات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل.

جدول رقم (6)

تكلفة المعدات والتجهيزات

البند	العدد	دينار
ماكينة طحن وتنعيم	1	5.000
خلاط ستانليس نوع Planetary Mixture	1	3.000
نفق تعقيم مع مرجل بخار	1	12.000
ماكينة تعبئة قناني	1	15.000
ماكينة تغليف بالنايلون	1	1.000
أجهزة مخبرية	-	3.000
تمديدات كهربائية وميكانيكية	-	2.500
موازين وعدد متنوعة	-	1.000
المجموع		42.55

3- الأثاث والتجهيزات المكتبية

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 3.000 دينار.

4- وسائل النقل

يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 8.000 دينار.

4.4 القوى العاملة والأجور السنوية

يبين الجدول رقم (7) الاحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية.

جدول رقم (7)

القوى العاملة والأجور السنوية

الوظيفة	العدد	دينار/ شهر	دينار/ سنة
صاحب المشروع	1	300	3.600
مالي وإداري	1	200	2.400
سكرتيرة	1	125	1.500
موظف مبيعات	1	200	2.400
مشرف إنتاج	1	250	3.000
عامل فني	2	150	3.600
عمال	4	120	5.760
المجموع	11		22.260

ويضاف للرواتب والأجور أعلاه مساهمة المشروع في الضمان الاجتماعي والبالغة

نسبتها 11٪.

5.4 المواد الأولية والخدمات الضرورية

1- المواد الأولية ومستلزمات التغليف

يوضح الجدول رقم (8) احتياجات المشروع من المواد الأولية ومستلزمات التغليف في السنة الأولى من الإنتاج.

جدول رقم (8)

المواد الأولية ومستلزمات التغليف/ السنة الأولى

البند	الكمية	دينار
حليب جاف	2 طن	3.600
دقيق الصويا	3.4 طن	1.100
مستخلص المولت	1 طن	800
سكر	5 طن	1.250
زيت نباتي	2 طن	1.400
جلوكوز سائل	15 طن	4.950
بيض مجفف	0.35 طن	3.500
مياه غازية/ مكربنة	6م3	3.000
فيتامينات وأملاح معدنية	-	1.500
عبوات زجاجية/ قناني	120.000	9.600
كرتون	12.000	2.400
نايلون	-	240
المجموع		33.340

2- الخدمات الضرورية

يوضح الجدول رقم (9) الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة الإنتاجية الأولى.

جدول رقم (9)

الخدمات الضرورية للمشروع/ السنة الأولى

البند	دينار/ شهر	دينار/ سنة
الكهرباء	100	1.200
المياه	90	1.080
الوقود	200	2.400
المجموع	390	4.680

4.6 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع:

من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 6 أشهر. بدء من اختيار الموقع وإجراء التعديلات اللازمة للبناء والتعاقد على توريد المعدات.

5- الدراسة المالية

1.5 كلفة الموجودات الثابتة

جدول رقم (10)

كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

البند	دينار
المعدات والآلات	42.500
تعديلات بناء	2.000
أثاث	3.000
وسائل نقل	8.000
تأمينات مستردة	200
المجموع	55.700

2.5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

تقدر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ 3.000 دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات ومصاريف متفرقة أخرى.

3.5 رأس المال العامل:

يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 6.285 في السنة الأولى للإنتاج وقد احتسب على أساس دورة إنتاجية مدتها شهر واحد ويبين الجدول رقم (11) تكاليف التشغيل في هذه السنة.

جدول رقم (11)

تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الأولى

البند	دينار
مواد أولية	33.340
رواتب وأجور	24.708
إيجارات	6.000
الخدمات الضرورية	4.680
مصاريف تسويق	2.250
مصاريف تشغيلية أخرى	4.440
المجموع	75.418

4.5 ملخص تكاليف المشروع

جدول رقم (12)

ملخص تكاليف المشروع

البند	التكلفة/ دينار
الموجودات الثابتة	55.700
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	3.000
رأس المال العامل	6.285
إجمالي تكاليف المشروع	64.985

5.5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات

لأغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خلال الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من التكاليف الاستثمارية للأصول الثابتة. وقد افترض أن قيمة

القرض تبلغ 30.000 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 10٪. يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية الأولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح. هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي 46٪ من تكاليف المشروع الكلية.

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك بالاعتماد على الأسس والفرضيات التالية:

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخلات الإنتاج ستكون نقدية.

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة للإيرادات.

تم افتراض أن الأجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 5٪.

احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15٪ من الأرباح الصافية.

تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 12٪.

6.5 ملخص المؤشرات والكشوف المالية

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة الأساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق ربحاً صافياً حتى السنة الخامسة. كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات.

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب الأرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية. والتي تبين ما يلي:

- يتوقع أن يحقق المشروع في السنة الأولى للتشغيل ربحاً صافياً يتراوح بين 4.252 دينار و 9.960 دينار في السنة الخامسة.

- سيوفر المشروع فرص عمل لأحد عشر موظفاً وعاملاً بما فيهم صاحب المشروع. تبلغ قيمة الرواتب والأجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان الاجتماعي 24.708 دينار في السنة الأولى ترتفع إلى 30.033 دينار في السنة الخامسة.

- تتراوح نسبة العائد على الاستثمار بين 7.0٪ في السنة الأولى و 25.5٪ في السنة الخامسة للتشغيل التجاري. ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 12.0٪ و 25.5٪.

- تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع NPV 18.904 دينار.

- يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 20.8٪.

- تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية للإيرادات إلى الاستثمارات 1.3.

- تبلغ فترة الاسترداد للمشروع 4 سنوات.

- في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ يبقى المشروع مجدياً وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد الأدنى اللازم للحكم على جدوى المشروع وذلك باستثناء ارتفاع تكاليف التشغيل أو انخفاض أسعار البيع بنسبة 10٪ حيث يعتبر المشروع حساساً لهذين المتغيرين وينبغي مراعاة ذلك.

6- الملاحق المالية

1- حساب الأرباح والخسائر

2- قائمة التدفقات النقدية

3- الميزانية العمومية

4- ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية

دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة

حساب الأرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع					الموقع المقترح
مشروبات الطاقة					عام
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	
					الإنتاج المخطط له (بالوحدة)
90.000	94.500	99.225	104.186	109.396	المبيعات
					التكاليف التشغيلية المباشرة
33.340	35.007	36.757	38.595	40.525	تكاليف المواد الأولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13.720	14.406	15.126	15.882	16.676	تكاليف العمل المباشرة
0	0	0	0	0	تكاليف البضاعة للتأجرة
7.380	7.749	8.136	8.543	8.970	تكاليف المصنع التشغيلية
54.440	57.162	60.020	63.021	66.172	مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
35.560	37.338	39.205	41.166	43.224	الربح الإجمالي
					التكاليف التشغيلية غير المباشرة
					رواتب موظفي التسويق
2.664	2.797	2.936	3.084	3.238	رواتب موظفي الإدارة والتمويل
8.325	8.741	9.178	9.637	10.119	مصاريف البيع والتسويق
2.250	2.363	2.481	2.605	2.735	قرطاسية
360	378	397	417	438	إيجارات
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	إيجار أرض
0	0	0	0	0	مصاريف أخرى
1.380	1.449	1.521	1.598	1.677	مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة (قبل الاستهلاك)
20.979	21.728	22.514	23.340	24.207	الاستهلاك للأصول الثابتة
5.979	5.979	5.979	5.979	5.979	إطفاء المصاريف التأسيسية
600	600	600	600	600	إطفاء الخلو
0	0	0	0	0	مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
27.558	28.307	29.094	29.919	30.786	الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب
8.002	9.031	10.112	11.246	12.438	الفائدة على القرض
3.000	2.509	1.968	1.373	719	الربح قبل الضريبة
5.002	6.523	8.144	9.873	11.718	الضريبة على الأرباح
750	978	1.222	1.481	1.758	الأرباح الصافية
4.252	5.544	6.922	8.392	9.960	
					نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح الإجمالي
77%	76%	74%	73%	71%	نقطة التعادل (بالدينار)
77.340	77.992	78.614	79.199	79.738	نقطة التعادل كنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة
86%	83%	79%	76%	73%	
					احتساب قيمة الاستهلاك على:
القيمة الكلية	العمر الافتراضي بالسنو	الاستهلاك السنوي		الأبنية	
0	25.00	0		منشآت أخرى	
2.00	25.00	80		معدات وأجهزة	
42.500	10.00	4.250		الآلات والمعدات المكتبية	
3.000	6.67	450		وسائل نقل	
8.000	6.67	1.199		أخرى	
0	10.00	0		المجموع	
					احتساب قيمة الإطفاء على:
القيمة الكلية	العمر الافتراضي بالسنو	الاستهلاك السنوي		المصاريف التأسيسية	
3.000	5	600		الخلو	
0	5	0		المجموع	
المجموع	حقوق الملكية	القرض		رأس المال العامل المطلوب	
6.285	6.285	0		إجمالي تكلفة المشروع	
64.985	34.985	30.000		النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية	
7100%	754%	46%			

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع						الموقع المقترح
مشروعات الطاقة						عام
السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	السنة صفر	
109.396	104.186	99.225	94.500	90.000		المبيعات
						<u>التدفق النقدي الداخل:</u>
109.396	104.186	99.225	94.500	90.000		المبيعات النقدية
0	0	0	0			تخصيلات ذمم مدينة
					34.985	حقوق الملكية
					30.000	قرض الأصول الثابتة
					0	قرض رأس المال العامل
9.972	8.946	7.498	5.672	3.507		الرصيد النقدي الافتتاحي (في بداية المدة)
119.367	113.132	106.723	100.172	93.507	64.985	مجموع التدفق النقدي الداخل
						<u>التدفق النقدي والخارج:</u>
					55.700	مجموع الاستثمارات
66.172	63.021	60.020	57.162	54.440	2.778	التكاليف التشغيلية المباشرة
24.207	23.340	22.514	21.728	20.979		إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل الاستهلاكات
0	0	0	0			تسديدات الدائنين
719	1.373	1.968	2.509	3.000		الفائدة
					3.000	المصاريف التأسيسية والخلو
1.758	1.481	1.222	978	750		الضريبة
92.956	89.215	85.724	82.377	79.169	61.478	إجمالي التدفق النقدي الخارج
26.512	23.917	21.000	17.795	14.338	3.507	صافي الرصيد النقدي قبل التوزيعات
						<u>دفعات سداد القرض</u>
7.194	6.540	5.946	5.405	4.914		أقساط قرض الأصول الثابتة
0	0	0	0	0		أقساط قرض رأس المال العامل
7.194	6.540	5.946	5.405	4.914		إجمالي دفعات سداد القرض
19.317	17.377	16.054	12.390	9.424	3.507	رصيد الإقفال النقدي قبل التوزيعات
8.789	7.405	6.108	4.892	3.752	0	توزيعات الأرباح
10.528	9.972	8.946	7.498	6.672	3.507	صافي النقد بعد التوزيعات

دراسة جدوى أولية لمشروع مشروبات الطاقة

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع						الموقع المقترح
مشروبات الطاقة						عام
السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	السنة صفر	
						الأصول
						الأصول المتداولة
10.528	9.972	8.946	7.498	5.672	3.507	النقد
0	0	0	0	0		المدينون
2.78	2.778	2.779	2.778	2.778	2.778	المخزون
13.307	12.750	11.724	10.276	8.450	6.285	إجمالي الأصول المتداولة
						الأصول الثابتة
					0	الأرض
					2.000	المباني
					42.500	الأجهزة والمعدات
					3.000	الأثاث والمعدات المكتبية
					8.000	السيارات
					200	تأمينات مستردة (ماء، كهرباء، تلفون... الخ)
					0	أخرى
55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	إجمالي الأصول الثابتة
29.896	23.917	17.938	11.958	5.979		الاستهلاك التراكمي
25.804	31.783	37.762	43.742	49.721	55.700	القيمة الدفترية للأصول الثابتة
0	600	1.200	1.800	2.400	3.000	القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية
0	0	0	0	0	0	القيمة الدفترية للخلو
39.111	45.134	50.687	55.818	60.671	64.986	مجموع الأصول
						الالتزامات وحقوق الملكية
						الالتزامات المتداولة
						دائنون
0	0	0	0	0		
0	7194	6540	5946	5405	4914	أقساط قرض الأصول الثابتة قصيرة الأجل
0	0	0	0	0	0	أقساط قرض رأس المال قصيرة الأجل
0	7194	6540	5946	5405	4914	مجموع الالتزامات الجارية
						الالتزامات طويلة الأجل
0	0	7194	13735	19681	2508	رصيد قرض الأصول الثابتة
0	0	0	0	0	0	رصيد قرض رأس المال العامل
0	0	7194	13735	19681	25086	مجموع الالتزامات طويلة الأجل
						حقوق الملكية
34.985	34.985	34.985	34.985	34.985	34.985	رأسال صاحب/ أصحاب المشروع
2.954	1.967	1.152	500			الأرباح المجمعة
1.172	987	814	652	500		الربح الصافي بعد توزيعات الأرباح
39.111	37.939	36.952	36.137	35.485	34.985	مجموع حقوق الملكية
39.111	45.134	50.687	55.818	60.571	64.985	مجموع الالتزامات وحقوق الملكية
٪25.5	٪18.6	٪13.7	٪9.9	٪7.5		معدل العائد على إجمالي الاستثمارات (الأرباح/ الأصول)
٪25.5	٪22.1	٪18.7	٪15.3	٪12.0		معدل العائد على حقوق الملكية (الأرباح الصافية/ حقوق الملكية)
0.0	1.8	1.8	1.7	1.6		السيولة (الأصول المتداولة/ الخصوم المتداولة)
0.0	0.2	0.4	0.5	0.7		الأمان (إجمالي الديون بحقوق الملكية)
0	0	0	0	0	0	التحقق

ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية

اسم المشروع	الموقع المقترح
مشروبات الطاقة	عام

تكاليف المشروع ووسائل التمويل		الافتراضات	
تكاليف المشروع	64.985	معدل نمو المبيعات (الإيرادات)	5%
مساهمة صاحب/ أصحاب المشروع	34.985	معدل نمو التكاليف	5%
القروض	30.000	معامل الخصم	12%
القرض إلى التكاليف %	46.2%	نسبة التوزيعات	75%
مساهمة صاحب المشروع في التكاليف %	53.8%	معدل الضريبة	15%

ثانياً: النتائج المالية

المعدل	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند/ السنة
7.014	9.960	8.392	6.922	5.544	4.252	صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)
8.2%	10.7%	9.5%	8.2%	6.9%	5.6%	الربح قبل الضريبة: المبيعات %
14.9%	25.5%	18.6%	13.7%	9.9%	7.0%	معدل العائد على الاستثمار %
18.7%	25.5%	22.1%	18.7%	15.3%	12.0%	معدل العائد على حقوق الملكية %
1.4	0.0	1.8	1.8	1.7	1.6	الموجودات المتداولة: المطلوبات المتداولة
0.4	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	الديون: حقوق الملكية (الأمان)
78.576	69.738	79.199	78.614	77.992	77.340	نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثاً: المعايير المالية وتحليل الحساسية:

المعيار المالي	الحالة الأساسية	زيادة تكاليف المشروع 10%	زيادة تكاليف المشروع 20%	تخفيض سعر البيع 5%	تخفيض سعر البيع 10%	زيادة تكاليف التشغيل 20%
صافي القيمة الحالية NPV	18.904	14.221	9.537	875	-17.154	-40.619
معدل العائد الداخلي IRR	20.8%	18.1%	15.8%	12.4%	3.7%	-7.5%
القيمة الحالية للإيرادات إلى الاستثمارات	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7	0.4

							B/C
-	-	-	-	-	-	4	فترة الاسترداد Pay Back Period

رابعاً: حساب المعايير المالية

الحالة الأساسية	
20.8%	IRR معدل العائد الداخلي
18.904	NPV صافي القيمة الحالية
1.3	B/C الإيرادات إلى التكاليف
4.0	Play Back فترة الاسترداد
زيادة تكاليف المشروع 10% /	
18.1%	IRR معدل العائد الداخلي
14.221	NPV صافي القيمة الحالية
1.2	B/C الإيرادات إلى التكاليف
زيادة تكاليف المشروع 20% /	
15.8%	IRR معدل العائد الداخلي
9.537	NPV صافي القيمة الحالية
1.1	B/C الإيرادات إلى التكاليف
تخفيض سعر البيع 5% /	
12.4%	IRR معدل العائد الداخلي
875	NPV صافي القيمة الحالية
1.0	B/C الإيرادات إلى التكاليف
تخفيض سعر البيع 10% /	
3.7%	IRR معدل العائد الداخلي
-17.154	NPV صافي القيمة الحالية
0.7	B/C الإيرادات إلى التكاليف
زيادة تكاليف التشغيل 10% /	
6.9%	IRR معدل العائد الداخلي
-10.857	NPV صافي القيمة الحالية
0.8	B/C الإيرادات إلى التكاليف
زيادة تكاليف التشغيل 20% /	
-7.5%	IRR معدل العائد الداخلي
-40.619	NPV صافي القيمة الحالية
0.4	B/C الإيرادات إلى التكاليف

صافي النقد المتحقق			الحالة الأساسية
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-61.478	0	61.478	0
11.075	14.581	3.507	1
15.321	15.610	289	2
16.387	16.691	304	3
17.507	17.826	319	4
62.546	52.881	335	5

صافي النقد المتحقق			زيادة كلفة المشروع 10٪
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-67.626	0	67.626	0
11.075	14.581	3.507	1
15.321	15.610	289	2
16.387	16.691	304	3
17.507	17.826	319	4
65.126	65.461	335	5

صافي النقد المتحقق			زيادة كلفة المشروع 20٪
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-73.774	0	73.774	0
11.075	14.581	3.507	1
15.321	15.610	289	2
16.387	16.691	304	3
17.507	17.826	319	4
67.707	68.042	335	5

صافي النقد المتحقق			تخفيض سعر البيع 5%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخلى	النقد الخارجى	السنة
-61.478	0	61.478	0
6.575	10.081	3.507	1
10.595	10.885	289	2
11.426	11.730	304	3
12.297	12.616	319	4
56.550	56.885	335	5
صافي النقد المتحقق			تخفيض سعر البيع 10%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخلى	النقد الخارجى	السنة
-61.478	0	61.478	0
2.075	5.581	3.507	1
5.871	6.160	289	2
6.456	6.768	304	3
7.088	7.407	319	4
50.554	50.889	335	5
صافي النقد المتحقق			زيادة تكاليف التشغيل 10%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخلى	النقد الخارجى	السنة
-61.756	0	61.756	0
3.182	7.040	3.857	1
7.403	7.722	318	2
8.104	8.438	334	3
8.839	9.189	351	4
54.228	54.598	368	5
صافي النقد المتحقق			زيادة تكاليف التشغيل 20%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخلى	النقد الخارجى	السنة
-62.034	0	62.034	0
-4.710	-502	4.208	1
-515	-167	347	2
-180	184	364	3

171	553	383	4
45.910	46.311	402	5

الفصل الثالث عشر
دراسة جدوى أولية
لمشروع نادي صحي

المنطقة : العقبة

مراكز تعزيز الانتاجية

2003/00/0

حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز الإنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب الأردني.

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف فرص الاستثمار وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنية والمالية للفرصة الاستثمارية لإطلاع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة للاستثمار. لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير الأفكار الاستثمارية والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع. تتواجد مراكز مشروع تعزيز الإنتاجية (إرادة) في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون مركزاً.

(بادر بالاتصال بأقرب مركز لديك)

المركز	الهاتف	المركز	الهاتف	المركز	الهاتف
المفرق	02/6236167	الزرقاء	05/3855876	الطفيلة	03/2241048
عجلون	02/6421999	الرصيفة	05/3610563	العقبة	03/2032230
أربد	02/7254441	اليرموك	06/4785130	معان	03/2132558
جرش	02/6340233	وادي السير	06/5825503	الكرك	03/2354161
الرمثا	02/7385616	ديرعلا	05/3573544	غور الصافي	03/2302333
الأزرق الشمالي	05/3834188	السلط	05/3559014	مأدبا	05/3252147
دير أبي سعيد	02/6522309	عين الباشا	06/5370451	القويرة	03/2047302

الإدارة العامة: 06/4648088 فاكس: 06/4647664، جبل عمان الدوار الثالث - عمارة الرياض سنتر -

الطابق الخامس - عمان Csus.admin@pc-jordan-com.jo

المحتويات

ملخص المشروع	1-
المقدمة	2-
وصف المشروع	1.2
أهداف ومبررات المشروع	2.2
الموقع المقترح للمشروع	3.2
دراسة السوق	3-
وصف الخدمة	1.3
الطلب والطاقة الخدمية للمشروع	2.3
المنافسة والتسويق	3.3
أسعار الخدمة والإيرادات المتوقعة	4.3
الدراسة الفنية	4-
موقع المشروع	1.4
البناء	2.4
وصف الخدمة وتكلفة المعدات والآلات	3.4
القوى العاملة والأجور السنوية	4.4
الخدمات الضرورية	5.4
المواد الأولية	6.4
الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع	7.4
الدراسة المالية	5-
تكلفة الموجودات الثابتة	1.5
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	2.5
رأس المال العامل	3.5
ملخص تكاليف المشروع	4.5
وسائل التمويل والأسس والفرضيات	5.5
ملخص المؤشرات والكشوف المالية	6.5
الملاحق المالية	6-

مشروع نادي صحي

1- ملخص المشروع	
اسم المشروع	نادي صحي
موقع المشروع	العقبة
خدمات المشروع	سباحة ورياضة بدنية ونادي صحي
الأيدي العاملة	11 شخصاً
الاستثمار الكلي	40.864 دينار
معدل العائد الداخلي	21.1 %
صافي القيمة الحالي	12.090 دينار
القيمة الحالية للإيرادات على الاستثمارات	1.3
فترة الاسترداد	4 سنوات

2- المقدمة

1.2 وصف المشروع

تعتبر الرياضة بمختلف أنواعها من أهم عوامل المحافظة على صحة الجسم ولياقته ووقايته من الأمراض وهي أمر ضروري لكافة الأشخاص (ذكوراً وإناثاً) مهما كانت فئات أعمارهم. وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الوعي والاهتمام لأهمية ممارسة الرياضة بين أعداد كبيرة من الناس. وإضافة لأشكال الرياضة التقليدية (ألعاب الكرة والركض وغيرها) فإن الرياضة الصحية التي تمارس من خلال الأندية والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية أصبحت مرغوبة أيضاً من قبل قطاع جيد من الأفراد سواء الشباب أو بقية الأعمار ممن يقصدونها لأغراض تحسين لياقتهم البدنية أو التخلص من الأوزان الزائدة وغيرها.

ويتميز النادي الصحي بتقديم خدماته في مكان مغلق وبالتالي توفير فرصة ممارسة النشاط على مدار العام وفي معظم ساعات اليوم، كما أنه يشمل مجموعة أنشطة رياضية تمثل سلسلة متكاملة من نظام النشاط الرياضي بحيث يستطيع الشخص ممارستها معاً وبأسلوب علمي وصحي سليم من خلال الزيارة الواحدة.

هذا ويتبع للفنادق الكبرى (خمس نجوم) أندية/ مراكز صحية خاصة بها تقدم خدماتها للنزلاء، كما تستقبل هذه الفنادق غير النزلاء ولكن برسوم مرتفعة.

وعليه فإن فكرة النادي الصحي المستقل، أي ككيان منفصل تمتاز بأنها تستطيع اجتذاب عدد أكبر من الزبائن سواء كانوا من السكان أو نزلاء الفنادق التي لا يوجد

فيها أندية/ مراكز صحية، إضافة لتوفير بركة سباحة متاحة طوال العام مما يشكل عامل جذب لقطاع كبير من هواة السباحة.

وتشمل الخدمات التي سيقدمها النادي الصحي:

- بركة سباحة مغلقة.

- مركز لياقة بدنية يحتوي على أجهزة ألعاب رياضية متنوعة.

- وحدات للساونا والبخار والجاكوزي.

- بوفيه صغير للمشروبات الباردة الساخنة.

تضم بعض الأندية / المراكز الصحية الكبيرة عادة أقساماً متماثلة ومنفصلة للذكور والإناث، غير أن معظم الأندية / المراكز الصحية في الأردن تعمل على تقسيم خدماتها اليومية إلى مرحلتين، واحدة للنساء وتكون عادة فترة الصباح ولغاية العصر، ومرحلة للرجال تمتد لبقية اليوم.

2.2 أهداف ومبررات المشروع

يهدف المشروع إلى إنشاء نادي/ مركز صحي متكامل في العقبة يقدم خدمات اللياقة البدنية والصحية المتكاملة لكافة المواطنين من الذكور والإناث.

ومن أهم مبررات المشروع:

1- زيادة الوعي والاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية التي تسهم في الحفاظ على صحة الجسم ولياقته.

2- عدم وجود نادي / مركز صحي مماثل في المدينة باستثناء ناد تابع لأحد الفنادق الممتازة.

3- الزيادة الكبيرة في حركة السياحة الخارجية والمحلية تجاه العقبة مما يمنح المشروع المقترح عامل إيجابي إضافي.

4- خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة.

5- تحسين الحالة الاقتصادية لصاحب المشروع.

2.3 الموقع المقترح للمشروع

الموقع المقترح لمشروع النادي الصحي هو مدينة العقبة وذلك ما تشهده من تزايد كبير في حركة السياحة الخارجية والداخلية إليها، فضلاً عن عدم وجود مركز مماثل فيها.

3- دراسة السوق

1.3 وصف الخدمة

سيقوم مشروع النادي الصحي بتوفير النشاطات التالية للزبائن من كلا الجنسين:

- بركة سباحة داخلية (10 × 5م)
- غرفة الساونا
- غرفة البخار
- حمام الجاكوزي
- قسم الألعاب الرياضية مثل جهاز المشي السريع والركض (jogging)، والدراجة الثابتة والحصان الراقص ورفع الأثقال وغيرها من الأجهزة.

2.3 الطلب والطاقة الخدمية للمشروع

1- الطلب الحالي:

سيأتي الطلب على خدمات المشروع بشكل أساسي من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-60 عاماً وذلك بنسب متفاوتة وفقاً لفئة العمر مع توفر طلب بدرجة أقل من بقية فئات العمر. ويوضح الجدول رقم (1) توزيع سكان المملكة حسب فئات العمر لعام 2002.

فئة العمر	ذكور	إناث	المجموع
أقل من 20	1.402	1.268	2.670
20-30	552	458	1.010
30-60	666	679	1.345
أكثر من 60	167	137	3.4
المجموع	2.787	2.542	5.329

ومن بين هؤلاء السكان، هناك الأشخاص من الفئة العمرية 20-30، وهم يمثلون أكثرية رواد النوادي الصحية وحيث أن نسبتهم لمجموع السكان في المملكة 10٪ و 9٪ إناث، وحيث أن عدد سكان العقبة بلغ في عام 2002 حوالي 107 آلاف نسمة، فإن أعداد هذه الفئات في العقبة يقدر بنحو 11 ألف من الذكور ونحو 10 من الإناث.

ويتبين من الجدول المذكور أن نسبة الذكور في الفئة العمرية 30-60 سنة في المملكة يمثلون 12٪ من عدد السكان والإناث يمثلن 13٪ فإن عدد الأشخاص في الفئة العمرية 30-60 سنة في العقبة بلغوا كما يلي:

ذكور: 13 ألف نسمة.

إناث: 14 ألف نسمة.

وبافتراض أن مرتادي الأندية/ المراكز الصحية يقدرون كما يلي:

- (2.5٪) من الذكور للفئة العمرية 20-30 سنة.

- (2٪) من الذكور للفئة العمرية 30-60 سنة.

- (1٪) من الإناث.

فإن حجم الطلب الحالي المتوقع يقدر بحوالي 775 شخص يرتادون النادي الصحي عادة بمعدل 3 مرات أسبوعياً فإن ذلك يعادل نحو 120.900 زيارة سنوياً.

2- الطلب المتوقع:

مع مراعاة معدل النمو السكاني في المملكة والبالغة 2.8٪، وتزايد وتيرة حركة السياحة لمدينة العقبة، فإن افتراض معدل نمو في الطلب بواقع 3٪ يعتبر معقولاً، ويوضح الجدول رقم (2) الطلب المتوقع على خدمات المشروع لغاية عام 2009.

جدول رقم (2)

الطلب المتوقع

السنة	2004	2005	2006	2007	2008	2009
زيارة	128.260	132.100	136.070	140.150	144.360	148.690

3- الطاقة الخدمية المقترحة للمشروع وحصته من السوق:

تستغرق الفترة الزمنية التي يقضيها الزائر لاستعمال كافة مرافق النادي ما بين 1.5 - 2.5 ساعة وبمعدل ساعتين، وحيث أن مرافق المشروع المتاحة تتكون من:

- بركة السباحة 10 أشخاص.

- قسم الأجهزة الرياضية 10 أشخاص.

- الساونا وغرفة البخار والجاكوزي بواقع 5 أشخاص لكل منهما.

ونظراً لأن خدمات المشروع ستكون متداخلة، وحيث أن المشروع سيعمل 12 ساعة يومياً، فإن تقدير طاقته الخدمية القصوى بحدود 240 زائر يومياً، أي 74.880 زيارة/ شخص سنوياً.

4- تم افتراض أن المشروع سيبدأ تشغيله باستقطاب 165 شخص يومياً بالسنة الأولى على أساس اشتراك شهري، أي ما يعادل 25.740 زيارة/ شخص سنوياً، وبذلك سيبدأ المشروع العمل بنسبة تشغيل تصل 34.4٪ أي حوالي 19.5٪ من السوق المتاح في عام 2005 كما تم افتراض أن النادي/ المركز سيخصص خدماته في أيام الجمع للأطفال فقط، وذلك لاستقبال 20 طفل كل جمعة خلال السنة الأولى.

3.3 المنافسة والتسويق

المنافسة الوحيدة التي قد يواجهها المشروع المقترح هي من نادي واحد موجود داخل فندق ممتاز، إلا أن تأثيره سيكون محدود نظراً لارتفاع رسومه بشكل كبير وهذا العامل ينبغي أن تهتم إدارة المشروع به وتحوله لعنصر - إيجابي لصالح المشروع لدى تسويق خدماته.

ومن وسائل تسويق خدمات المشروع التي يمكن إتباعها:

- الاهتمام بالإعلان والدعاية وطباعة منشورات تعرف بالنادي وخدماته وتوزيعها على أكبر عدد من المواطنين.
- اتفاق مع الفنادق التي لا يوجد بها أندية صحية ليستفيد نزلاء هذه الفنادق من النادي الصحي مقابل تعرفه تشجيعية.
- إتباع نظام الاشتراك الشهري/ عدة شهور/ سنوية بحيث يمنح المشترك خصوصاً أكثر كلما زادت مدة الاشتراك.
- تسويق اليوم المخصص للأطفال وخصوصاً نشاط السباحة وذلك بمنح خصوصاً تشجيعية للأطفال الذين يحضرون كمجموعات تنظمها المدارس أو غيرها.

4.3 أسعار الخدمة الإيرادات المتوقعة

تتراوح أسعار زيارة الأندية الصحية في الفنادق الممتازة ما بين 5-10 دنانير للزيارة، في حين لا تقل رسوم الدخول لأية بركة سباحة عن 5 دنانير لليوم.

أما المراكز / الأندية الصحي الموجودة كمؤسسات مستقلة والموجودة في عمان فإن أسعار خدماتها كما يلي:

- الزيارة لمرة واحدة: 5 دنانير

- الاشتراك الشهري: 20-30 دينار وبمعدل 3 زيارات أسبوعياً.

- رسوم دخول الأطفال في اليوم المخصص وعادة يكون يوم الجمعة: 5 دينار للطفل وعليه فإن أسعار الخدمة المقترحة للمشروع هي كما يلي:

1- اشتراك شهري بواقع 25 دينار.

2- رسوم دخول الأطفال: 4 دنانير.

3- إيرادات البوفيه 10٪ من إجمالي إيرادات الاشتراكات والأطفال.

ويبين الجدول رقم (4) الإيرادات المتوقعة في السنة الأولى

جدول رقم (4)

الإيرادات المتوقعة/ السنة الأولى

البند	الكمية	دينار
الاشتراك الشهري للكبار	165	49.500
زيارات الأطفال	1.040	4.160
البوفيه	10٪	5.366
المجموع		59.026

تم افتراض زيادة إيرادات المشروع بواقع 5٪ سنوياً.

4- الدراسة الفنية

1.4 موقع المشروع

الموقع المقترح لإنشاء المشروع هو مدينة العقبة حيث لا يوجد فيها مركز / نادي صحي وهي تشهد زيادة كبيرة في عدد الزوار والسياح. وقد تم افتراض إقامة المشروع في موقع مناسب يسهل الوصول إليه وضمن الأبنية التجارية في المدينة، وتقام مثل هذه المشاريع ضمن الطوابق الأرضية أو طوابق التسوية. وقد تم افتراض توفر كافة الخدمات الضرورية للمشروع من ماء وكهرباء وخلافه.

2.4 البناء

يبين جدول رقم (5) احتياجات المشروع من الأبنية اللازمة واستخداماتها ومساحتها

جدول رقم (5)

أبنية المشروع ومساحتها

المساحة (م ²)	البند
115	بركة سباحة ومحيطها
80	صالة الأجهزة الرياضية
20	الساونا وغرفة البخار
25	الجاكوزي
20	غرف تبديل الملابس
60	استقبال وممرات وحمامات
30	مكاتب
350	المجموع

يتبين من الجدول السابق أن إجمالي المساحة اللازمة للمشروع هي 350 متر مربع ويقدر بدل الإيجار السنوي لها بنحو 8.400 دينار وذلك بواقع 20 دينار/ المتر المربع.

3.4 وصف الخدمة وتكلفة المعدات

1- وصف الخدمة

سيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات السباحة واللياقة البدنية وحمامات البخار وجاكوزي والساونا لكلا الجنسين. ويخصص المشروع يوم الجمعة للأطفال لممارسة رياضة السباحة.

2- تكلفة المعدات والآلات

يبين جدول رقم (6) احتياجات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل.

جدول رقم (6): تكلفة المعدات والتجهيزات

البند	العدد	دينار
بركة السباحة ومعدات ^(*)	1	12.000
غرفة الساونا ومعدات ^(*)	1	4.000
حوض الجاكوزي ومعدات ^(*)	1	5.000
غرفة البخار ومعدات ^(*)	1	2.000
جهاز الركض (Jogging)	3	1.350
جهاز تمرين الدراجة	2	1.000
جهاز (Rowing) وحصان راقص	2	650
أجهزة أثقال وعضلات	4	1.000
خزانات ملابس	40	800
أجهزة تلفزيون وشبكة صوتيات		1.500
مستلزمات وأثاث بوفيه		500
أثاث استقبال		500
متنوعة		1.700
المجموع		32.000

(*) تشمل كلفة هذه البنود الأعمال الإنشائية والتجهيزات، إلا أنه تم معالجتها ضمن هذه الدراسة ولغايات الاستهلاك كمعدات وذلك لأغراض التحفظ ولصعوبة فصلها بشكل دقيق.

3- الأثاث والتجهيزات المكتبية:

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية بما فيها جهاز كمبيوتر تقدر كلفتها بنحو 2.000 دينار.

4.4 القوى العاملة والأجور السنوية

يبين جدول رقم (7) الاحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية.

جدول رقم (7)

القوى العاملة والأجور السنوية

الوظيفة	العدد	دينار/ شهر	دينار/ سنة
صاحب المشروع	1	300	3.600
محاسب	1	200	2.400
موظف / موظفة استقبال	2	150	3.600
مدرب / مدربة رياضة	2	250	6.000
مشرف / مشرفة سباحة	2	200	4.800
فني صيانة	1	250	3.000
عامل / عاملة بوفيه	2	120	2.880
المجموع	11		26.280

ويضاف للرواتب والأجور أعلاه مساهمة المشروع في الضمان الاجتماعي والبالغة

نسبتها 11٪.

5.4 الخدمات الضرورية

يوضح الجدول رقم (8) الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة الإنتاجية الأولى.

جدول رقم (8)

الخدمات الضرورية للمشروع/ السنة الأولى

البند	دينار/ شهر	دينار/ سنة
الكهرباء	100	1.200
المياه	200	2.400
الوقود	200	2.400
المجموع	500	6.000

6.4 المواد الأولية:

تتمثل المواد الأولية في مشتريات البوفيه من المشروبات الساخنة والباردة ولوازمها، وقد قدرت بما نسبته 40٪ من إيرادات البوفيه.

7.4 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع:

من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 6 شهور.

5- الدراسة المالية

1.5 كلفة الموجودات الثابتة

جدول رقم (9): كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

البند	دينار
المعدات والآلات	32.000
أثاث	2.000
تأمينات مستردة	200
المجموع	34.200

2.5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي 2.500 دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات.

3.5 رأس المال العامل:

يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 4.164 دينار في السنة الأولى للإنتاج وعلى أساس تكاليف التشغيل اللازمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم (10) تكاليف التشغيل في هذه السنة.

جدول رقم (10): تكاليف التشغيل السنوية / السنة الأولى

البند	دينار
المواد الأولية	2.146
رواتب وأجور	29.170
إيجارات	8.400
الخدمات الضرورية	6.000
مصاريف تسويق	1.180
مصاريف تشغيلية أخرى	3.070
المجموع	49.966

4.5 ملخص تكاليف المشروع

جدول رقم (11)

ملخص تكاليف المشروع

البند	التكلفة/ دينار
الموجودات الثابتة	34.200
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	2.500
رأس المال العامل	4.164
إجمالي تكاليف المشروع	40.864

5.5 وسائل التمويل والأسس والفرضيات

لأغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خلال الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من التكاليف الاستثمارية للأصول الثابتة. وقد افترض أن قيمة القرض تبلغ 20.000 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 10٪. يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية الأولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح. هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي 49٪ من تكاليف المشروع الكلية.

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك بالاعتماد على الأسس والفرضيات التالية:

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخلات الإنتاج ستكون نقدية.

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة للإيرادات.

تم افتراض أن الأجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 5٪.

احتسبت ضريبة الدخل بواقع 25٪ من الأرباح الصافية.

تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 12٪.

6.5 ملخص المؤشرات والكشوف المالية

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة الأساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق ربحاً صافياً حتى السنة الخامسة. كذلك تشير التدفقات النقدية إلى أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات. مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب الأرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية. والتي تبين ما يلي:

- يتوقع أن يحقق المشروع في السنة الأولى للتشغيل ربحاً صافياً يتراوح بين 2.294 دينار و 6.256 دينار في السنة الخامسة.

- سيوفر المشروع فرص عمل لأحد عشر عاملاً وموظفاً بما فيهم صاحب المشروع. تبلغ قيمة الرواتب والأجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان الاجتماعي 29.170 دينار في السنة الأولى ترتفع إلى 35.456 دينار في السنة الخامسة.

- تتراوح نسبة العائد على الاستثمار بين 6.1٪ في السنة الأولى و 30٪ في السنة الخامسة للتشغيل التجاري. ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 11٪ و 30٪.

- تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع NPV 12.090 دينار.
- يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 21.1٪.
- تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية للإيرادات إلى الاستثمارات 1.3.
- تبلغ فترة الاسترداد للمشروع 4 سنوات.
- في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ يبقى المشروع مجدياً وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد الأدنى اللازم للحكم على جدوى المشروع إلا أن المشروع يكون حساساً لحالة زيادة تكاليف التشغيل أو تخفيض سعر البيع بنسبة 10٪ وينبغي مراعاة ذلك.

6- الملاحق المالية

- 1- حساب الأرباح والخسائر
- 2- قائمة التدفقات النقدية
- 3- الميزانية العمومية
- 4- ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية

حساب الأرباح والخسائر (بالدينار)

المرجع المقترح					اسم المشروع				
المعقبة					نادي صحي				
					السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
الإنتاج المخطط له (بالوحدة)									
المبيعات					59.026	61.977	65.075	68.330	71.746
التكاليف التشغيلية المباشرة									
تكاليف المواد الأولية المباشرة أو تكلفة المبيعات					2.146	2.254	2.366	2.485	2.609
تكاليف العمل المباشرة					18.515	19.441	20.413	21.433	22.505
تكاليف البضاعة للمتاجرة					0	0	0	0	0
تكاليف المصنع التشغيلية					7.740	8.127	8.533	8.960	9.408
مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة					28.401	29.821	31.312	32.878	34.522
الربح الإجمالي					30.625	32.156	33.764	35.452	37.225
التكاليف التشغيلية غير المباشرة									
رواتب موظفي التسويق					0	0	0	0	0
رواتب موظفي الإدارة والتمويل					10.656	11.189	11.748	12.336	12.952
مصاريف البيع والتسويق					1.181	1.240	1.302	1.367	1.435
قرطاسية					240	252	265	278	292
إيجارات					8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
إيجار أرض					0	0	0	0	0
مصاريف أخرى					1.090	1.145	1.202	1.262	1.325
مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة (قبل الاستهلاك)					21.567	22.225	22.916	23.642	24.404
الاستهلاك للأصول الثابتة					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
إطفاء المصاريف التأسيسية					500	500	500	500	500
إطفاء الخلو					0	0	0	0	0
مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة					25.566	26.225	26.916	27.642	28.404
الربح الصافي قبل القوائد والضرائب					5.058	5.931	6.848	7.810	8.821
الفائدة على القرض					2.000	1.672	1.312	916	980
الربح قبل الضريبة					3.058	4.259	5.536	6.895	3.341
الضريبة على الأرباح					765	1.065	1.384	1.724	2.085
الأرباح الصافية					2.294	3.194	4.152	5.171	6.256
نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح الإجمالي					783	782	780	778	776
نقطة التعادل (بالدينار)					53.131	53.769	54.406	55.041	55.670
نقطة التعادل كنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة					790	787	784	781	778
احتساب قيمة الاستهلاك على:					القيمة الكلية	العمر الافتراضي بالسنو	الاستهلاك السنوي		
الأبنية					0	25.00	0		
منشآت أخرى					0	25.00	0		
معدات وأجهزة					32.000	10.00	3.200		
الآلات والمعدات المكتبية					2.000	6.67	300		
وسائل نقل					0	6.67	0		
أخرى					0	0.00	0		
المجموع							3.500		
احتساب قيمة الإطفاء على:					القيمة الكلية	العمر الافتراضي بالسنو	الاستهلاك السنوي		
المصاريف التأسيسية					2.500	5	500		
الخلو					0	5	0		
					المجموع	حقوق الملكية	القروض		
رأس المال العامل المطلوب					4.164	4.164	0		
إجمالي تكلفة المشروع					40.864	20.864	20.000		
النسبة المئوية للقروض وحقوق الملكية					100%	51%	49%		

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع						الموقع المقترح
نادي صحي						العقبة
السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	السنة صفر	
71.746	68.330	65.076	61.977	59.026		المبيعات
						<u>التدفق النقدي الداخلى:</u>
71.746	68.330	65.076	61.977	59.026		المبيعات النقدية
0	0	0	0			تحصيلات ذمم مدينة
					20.864	حقوق الملكية
					20.000	قرض الأصول الثابتة
					0	قرض رأس المال العامل
4.781	5.141	5.105	4.709	3.985		الرصيد النقدي الافتتاحي (في بداية المدة)
76.627	73.471	70.181	66.686	63.011	40.864	مجموع التدفق النقدي الداخلى
						<u>التدفق النقدي الخارج:</u>
					34.200	مجموع الاستثمارات
34.522	32.878	31.312	29.821	28.401	179	التكاليف التشغيلية المباشرة
24.404	23.642	22.916	22.225	21.567		إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل الاستهلاكات
0	0	0	0			تسديدات الدائنين
480	916	1.312	1.672	2.000		الفائدة
					2.500	المصاريف التأسيسية والخلو
2.085	1.724	1.384	1.065	765		الضريبة
61.481	59.169	56.924	54.783	52.732	36.879	إجمالي التدفق النقدي الخارج
15.037	14.312	13.257	11.903	10.278	3.985	صافي الرصيد النقدي قبل التوزيعات
						<u>دفعات سداد القرض</u>
4.796	4.360	3.964	3.604	3.276		أقساط قرض الأصول الثابتة
0	0	0	0	0		أقساط قرض رأس المال العامل
4.795	4360	3.964	3.604	3.276		إجمالي دفعات سداد القرض
10.240	9.852	9.293	8.300	7.003	3.985	رصيد الإقفال النقدي قبل التوزيعات
6.256	5.171	4.152	3.194	2.294	0	توزيعات الأرباح
3.984	4.781	5.141	5.105	4.709	3.985	صافي النقد بعد التوزيعات

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع						الموقع المقترح
نادي صحي						العقبة
السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	السنة صفر	
						الأصول
						الأصول المتداولة
3.984	4.781	5.141	5.105	4.709	3.985	النقد
0	0	0	0	0		المدينون
179	179	179	179	179	179	المخزون
4.163	4.960	5.320	5.284	4.888	4.164	إجمالي الأصول المتداولة
						الأصول الثابتة
					0	الأرض
					0	المباني
					32.000	الأجهزة والمعدات
					2.000	الأثاث والمعدات المكتبية
					0	السيارات
					200	تأمينات مستردة (ماء، كهرباء، تلفون... الخ)
					0	أخرى
34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	إجمالي الأصول الثابتة
17.499	13.999	10.500	7.000	3.500		الاستهلاك التراكمي
16.701	20.201	2.700	27.200	30.700	34.200	القيمة الدفترية للأصول الثابتة
0	500	1.000	1.500	2.000	2.500	القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية
0	0	0	0	0	0	القيمة الدفترية للخلو
20.864	25.660	30.021	33.984	37.688	40.864	مجموع الأصول
						الالتزامات وحقوق الملكية
						الالتزامات المتداولة
0	0	0	0	0		دائنون
0	4796	4360	3964	3604	3276	أقساط قرض الأصول الثابتة قصيرة الأجل
0	0	0	0	0	0	أقساط قرض رأس المال قصيرة الأجل
0	4763	4360	3964	3604	3276	مجموع الالتزامات الجارية
						التزامات طويلة الأجل
0	0	4796	9157	13121	16724	رصيد قرض الأصول الثابتة
0	0	0	0	0	0	رصيد قرض رأس المال العامل
0	0	4796	9157	13121	16724	مجموع الالتزامات طويلة الأجل
						حقوق الملكية
20.864	20.864	20.864	20.964	20.864	20.864	رأسال صاحب/ أصحاب المشروع
0	0	0	0			الأرباح المجمعة
0	0	0	0	0		الربح الصافي بعد توزيعات الأرباح
20.864	20.864	20.864	20.864	20.864	20.864	مجموع حقوق الملكية
20.864	25.660	30.021	33.984	37.588	40.864	مجموع الالتزامات وحقوق الملكية
30.0%	20.2%	13.8%	9.4%	6.1%		معدل العائد على إجمالي الاستثمارات (الأرباح/ الأصول)
20.864	24.8%	19.9%	15.3%	11.0%		معدل العائد على حقوق الملكية (الأرباح الصافية/ حقوق الملكية)
0.0	1.0	1.2	1.6	1.4		السيولة (الأصول المتداولة/ الخصوم المتداولة)
0.0	0.2	0.4	0.6	0.8		الأمان (إجمالي الديون بحقوق الملكية)
0	0	0	0	0	0	التحقق

ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية

اسم المشروع	الموقع المقترح
نادي صحي	العقبة

تكاليف المشروع ووسائل التمويل		الافتراضات	
تكاليف المشروع	40.864	معدل نمو المبيعات (الإيرادات)	5.0%
مساهمة صاحب/ أصحاب المشروع	20.864	معدل نمو التكاليف	5.0%
القروض	20.000	معامل الخصم	12.0%
القرض إلى التكاليف %	48.9%	نسبة التوزيعات	75.0%
مساهمة صاحب المشروع في التكاليف %	51.1%	معدل الضريبة	25.0%

ثانياً: النتائج المالية

البند/ السنة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المعدل
صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)	2.294	3.194	4.152	5.171	6.256	4.213
الربح قبل الضريبة: المبيعات %	5.2%	6.9%	8.5%	10.1%	11.6%	8.5%
معدل العائد على الاستثمار %	6.1%	9.4%	13.8%	20.2%	30.0%	15.9%
معدل العائد على حقوق الملكية %	11.0%	15.3%	19.9%	24.8%	30.0%	20.2%
الموجودات المتداولة: المطلوبات المتداولة	1.4	1.3	1.2	1.0	0.0	1.0
الديون: حقوق الملكية (الأمان)	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.4
نقطة التعادل (بالدينار)	53.131	53.769	54.406	55.04	55.570	54.403

ثالثاً: المعايير المالية وتحليل الحساسية:

المعيار المالي	الحالة الأساسية	زيادة تكاليف المشروع 10.0%	زيادة تكاليف المشروع 20.0%	تخفيض سعر البيع 5.0%	تخفيض سعر البيع 10.0%	زيادة تكاليف التشغيل 10.0%	زيادة تكاليف التشغيل 20.0%
صافي القيمة الحالية NPV	12.090	9.350	6.610	349	-11.392	-7.461	-27.012
معدل العائد الداخلي IRR	21.1%	18.5%	16.3%	12.3%	3.1%	6.3%	-9.0%
القيمة الحالية للإيرادات إلى الاستثمارات B/C	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7	0.8	0.4
فترة الاسترداد Pay Back Period	4	-	-	-	-	-	-

رابعاً: حساب المعايير المالية

الحالة الأساسية		
21.1%	IRR	معدل العائد الداخلي
12.090	NPV	صافي القيمة الحالية
1.3	B/C	الإيرادات إلى التكاليف
4.0	Play Back	فترة الاسترداد
زيادة تكاليف المشروع 10%		
18.5%	IRR	معدل العائد الداخلي
9.350	NPV	صافي القيمة الحالية
1.2	B/C	الإيرادات إلى التكاليف
زيادة تكاليف المشروع 20%		
16.3%	IRR	معدل العائد الداخلي
6.610	NPV	صافي القيمة الحالية
1.1	B/C	الإيرادات إلى التكاليف
تخفيض سعر البيع 5%		
12.3%	IRR	معدل العائد الداخلي
349	NPV	صافي القيمة الحالية
1.0	B/C	الإيرادات إلى التكاليف
تخفيض سعر البيع 10%		
3.1%	IRR	معدل العائد الداخلي
-11.392	NPV	صافي القيمة الحالية
0.7	B/C	الإيرادات إلى التكاليف
زيادة تكاليف التشغيل 10%		
6.3%	IRR	معدل العائد الداخلي
-7.461	NPV	صافي القيمة الحالية
0.8	B/C	الإيرادات إلى التكاليف
زيادة تكاليف التشغيل 20%		
-9.0%	IRR	معدل العائد الداخلي
-27.012	NPV	صافي القيمة الحالية
0.4	B/C	الإيرادات إلى التكاليف

صافي النقد المتحقق			الحالة الأساسية
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-36.879	0	36.879	0
5.073	9.058	3.985	1
9.758	9.931	173	2
10.666	10.848	182	3
11.619	11.810	191	4
38.216	38.416	200	5

صافي النقد المتحقق			زيادة كلفة المشروع 10%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-40.567	0	40.567	0
5.073	9.058	3.985	1
9.758	9.931	173	2
10.666	10.848	182	3
11.619	11.810	191	4
39.886	40.086	200	5

صافي النقد المتحقق			زيادة كلفة المشروع 20%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-44.255	0	44.255	0
5.073	9.058	3.985	1
9.758	9.931	173	2
10.666	10.848	182	3
11.619	11.810	191	4
41.556	41.755	200	5

صافي النقد المتحقق			تخفيض سعر البيع 5%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-36.879	0	36.879	0
2.122	6.107	3.985	1
6.659	6.832	173	2
7.412	7.594	182	3
8.203	8.394	191	4
34.429	34.630	200	5

صافي النقد المتحقق			تخفيض سعر البيع 10%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-36.879	0	36.879	0
-829	3.156	3.985	1
3.560	3.733	173	2
4.158	4.340	182	3
4.786	4.977	191	4
30.643	30.843	200	5

صافي النقد المتحقق			زيادة تكاليف التشغيل 10%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-36.897	0	36.897	0
-322	4.062	4.384	1
4.536	4.727	191	2
5.225	5.425	200	3
5.948	6.158	210	4
32.794	33.015	221	5

صافي النقد المتحقق			زيادة تكاليف التشغيل 20%
صافي النقد المتحقق	النقد الداخل	النقد الخارج	السنة
-36.915	0	36.915	0
-5.717	-935	4.782	1
-686	-478	208	2
-216	2	218	3
277	506	229	4
27.373	27.613	241	5

